

苏顿公考

行测

课后作业（解析版）

目录

言语理解与表达

第一章 阅读理解.....	1
第一节 中心理解题.....	1
第二节 标题填入题.....	11
第三节 细节理解题.....	22
第四节 词句理解题.....	33
第二章 语句表达.....	44
第一节 语句衔接题.....	44
第二节 接语选择题.....	56
第三节 语句排序题.....	67
第三章 逻辑填空.....	76
第四章 篇章阅读.....	91

判断推理

第一章 图形推理.....	103
第二章 定义判断.....	110
第三章 类比推理.....	123
第四章 逻辑判断.....	135

数量关系

第一章 整除.....	147
第二章 方程法.....	154
第三章 比例法.....	161

第四章 等差数列	168
第五章 公约数、公倍数	175
第六章 行程问题	179
第七章 工程问题	186
第八章 排列组合	194
第九章 概率问题	201
第十章 利润问题	207
第十一章 容斥问题	215
第十二章 和定极值	222
第十三章 最不利原则	231
第十四章 几何问题	237
第十五章 年龄问题	245
第十六章 日期问题	252
第十七章 数字推理	258
第十八章 溶液问题	263

资料分析

题目（一）	271
题目（二）	273
题目（三）	276
题目（四）	279

言语理解与表达

第一章 阅读理解

第一节 中心理解题

1. 【D】 本题考查中心理解。

文段主要讲述了股票在中国的发展历史，从最初的“官商合办股份制企业”到后来的轮船招商局再到后来的上百余种股票。

分析选项：A 项，偷换主体，文中所说的是“中国股票”而非“股票”，排除；

B 项，无中生有，文章讲述了股票在中国的发展历史，但并不能说明股票发源于中国，排除；

C 项，“在各个时期都有”，文中说到是在洋务运动时期才开始发展股票，排除；

D 项，“股票在近代中国辉煌的历史”与文段重点内容相契合，当选。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【B】 本题考查中心理解。

文段通过三个“如果没有……就不会……”的句式，分别列举了达尔文、马可尼等专家的新科技观，广义相对论、量子力学，量子物理、太空科学等不同阶段的科技发展对科幻小说不同发展阶段的影响，即世界上第一部科幻小说的产生、科幻小说黄金时代的到来以及特定类型科幻作品（灾难科幻作品或超级空间探险小说）的出现，都离不开相应的科技发展作为支撑，所以这段话主要强调的是科幻小说的发展依赖于科技进步。

分析选项：A 项，文段主要阐述的是科技发展对科幻小说的影响，而非科幻小说对科学发展的作用，与文意不符，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，文段重点在于说明科技发展与科幻小说发展的关系，而不是科幻小说对科学发现的描

述作用，排除；

D 项，文段只体现了科技进步对科幻小说发展的推动作用，未提及科幻小说对科学的促进作用，“相互促进”说法错误，排除。

综上，本题选择 B 选项。

3. 【B】 本题考查中心理解。

文段开篇提出关于灵活就业的一种观点，即认为灵活就业门槛过低、技能要求不高，接着通过转折词“但事实上”强调灵活就业留存的门槛并不低，还需要一定的技能支撑。故文段意在强调灵活就业并不是某些人观念中所认为的那样“低能”，需要摒弃对灵活就业的偏见。

分析选项：A 项，文段强调灵活就业进入门槛低，但留存的门槛却不低，“并非所有灵活就业都是低门槛”表述错误，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，“在职越久越要技能傍身”强调如何在灵活就业中留存下来，而文段侧重强调灵活就业并非某些人观念中所认为的那样“低能”，偏离文段重点，排除；

D 项，“年轻人对灵活就业无须过度忧虑”侧重年轻人的态度，无中生有，排除。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【B】 本题考查中心理解。文段开篇指出“推动戴口罩‘入法’”需防范执行难的问题，随后分别从“文明倡导”和“处罚过于严厉”两个方面对问题展开进一步的分析，尾句提出对策，指出如果能够给戴口罩“入法”设置一些条件，刚性的法规就具备了更强的柔性约束力，从而刚柔并济，解决戴口罩“入法”执行难的问题，由此可知，作者对于戴口罩“入法”的态度是有条件地支持。

分析选项：A 项“无条件地支持”与作者态度相悖，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，“未置可否”强调未明确表态，而文中作者已经给出明确的态度，即戴口罩“入法”需要有一定条件支撑，与文意不符，排除。

D 项“坚决反对”与作者态度相悖，排除。

综上，本题选择 B 选项。

5.【D】本题考查中心理解。

文段首句指出我国仍处于创业时期，要保持和发扬艰苦创业的精神；之后提出具体做法，通过在群众中持久地进行艰苦创业精神的教育，使广大干部群众牢固树立勤俭建国、勤俭办事业的思想。故文段为“提出问题+解决问题”的行文结构，解决问题为重点。

分析选项：A、C 两项偏离文段论述主体，均未提到“艰苦创业精神”，排除；

B 项，文段强调的是“保持和发扬”艰苦创业精神，并不是“树立”，排除；

D 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

6.【A】本题考查中心理解。

文段主要介绍了原子的结构——原子核和周围带负电荷的电子构成，原子的质量主要集中在带正电荷质子和不带电中子组成的原子核上。文段的主题是“原子”。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B、C、D 三项论述的重点均是“原子核”，不符合题意，排除。

综上，本题选择 A 选项。

7.【D】本题考查中心理解。

文段首先介绍了日渐升温的炒房现象以及背后带来的各种不良影响，尾句指代词“这”指出现象背后反映的问题，为文段重点句，“不仅……而且……”表示递进关系，递进后强调的内容更重要，故尾句后半部分“炒房会扭曲整个社会的价值观、财富观，长远来看，对我国未来的总体竞争力会带来很大的负面影响”是文段的重中之重的表述。

分析选项：A 项，只是现象的表述，未涉及现象背后反应的问题，非重点，排除；

B 项，“如何做”，即解决对策，无中生有，排除；

C 项，表述过于片面，排除；

D 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

8.【A】本题考查中心理解。

文段开篇引出“生产性服务业”这一话题，接着介绍其对于制造业的重要性，随后提出我国生产性服务业发展的突出问题，尾句通过“需要”针对前文问题提出对策，即要推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。故文段为分总结构，重点为尾句对策。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项“涉及多领域众多产业”、C 项“与制造业的发展息息相关”均对应对策前的内容，非重点，排除；

D 项，没有体现生产性服务业未来的发展方向是“高质量”，且选项为非对策表述，排除。

综上，本题选择 A 选项。

9.【B】本题考查中心理解。

文段首先从反面说明绝对的权力或不受监督的权力的危害；接着提出观点，权力应当是有限的，并由法律明确界定不同权力的边界；最后又从正面论证权力有限带来的好处，行政机关及其工作人员都应认清自己的权力范围和边界。可见文段为分总分结构，重点在强调权力是有边界的，且边界是由法律设定的。

分析选项：A、D 两项偷换概念，文段强调的是权力的限制，而不是权力，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项偏离文段论述主体，文段论述主体为“权力有限”，排除。

综上，本题选择 B 选项。

10.【A】本题考查中心理解。

文段首先指出“文化+”模式赋予了传统文化新的生机，使其个性突出，具体表现在形成了独具特色的品牌形象和使得文化品牌符号表达多元化、现代化、个性化；最后又以山西省话剧院创作的话剧《立秋》进行举例说明。因此文段重点是在强调“文化+”提升了地方传统文化的品牌个性。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项“文化品牌知名度”、C 项“文化品牌价值”、D 项“文化资源”均是无中生有，文段没有提及，排除。

综上，本题选择 A 选项。

11.【B】本题考查中心理解。

文段首先指出实现技术要素是高标准市场体系建设的战略使命，接着介绍技术要素市场化对高标准市场体系的作用及要求，并举例说明，然后通过“此外”引导并列，指出技术要素市

场化改革对高标准市场体系的要求，故文段的主题词是“技术要素”与“高标准市场体系”，强调的重点是技术要素与高标准市场体系的关系。

分析选项：A 项，“科技与经济社会发展的关系”对应尾句的一部分，表述片面，且无主题词“技术要素”与“高标准市场体系”，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，文段并未提及“高标准市场体系与创新体系的关系”，无中生有，且无主题词“技术要素”，排除；

D 项，对应“此外”前的内容，表述片面，且文段主题词是“高标准市场体系”而非“市场体系”，主题词范围扩大，排除。

综上，本题选择 B 选项。

12. 【D】 本题考查中心理解。

文段开篇引出话题“放射状胶质”，并介绍其形状等性质，随后指出多个放射状胶质形成的片状结构是大脑发育的基本结构，最后介绍了在大脑发育过程中，放射状胶质起到的具体作用，即放射状胶质通过对称分裂和非对称分裂，最终形成复杂的大脑。故整个文段围绕“放射状胶质”和“大脑”两个话题展开论述，强调“放射状胶质”在“大脑”发育形成过程中的重要作用。

分析选项：A、B 两项，均缺少核心话题“放射状胶质”，且文段强调“大脑”，“动物大脑”概念缩小，排除；

C 项，缺少核心话题“大脑”，排除；

D 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13.【A】 本题考查中心理解。

文段开篇提出运动健身对人的身体机能和精神意志有益处,接着再次论述健身对身体和精神的积极作用。尾句具体说明运动健身对人精神层面提供的能量。故文段为总分结构,重点强调运动健身对身体和精神的正面作用。

分析选项:A项,与文段主旨意思一致,当选;

B项,“健身运动已成为一种风尚”文段未提及,无中生有,排除;

C项,“身体的承受力”与文段表述不一致,文段强调“增强人的体格、提升身体机能”,排除;

D项,“有助于自身解决困难”表述不准确,文段明确指出运动健身对人的身体机能和精神意志有益处,排除。

综上,本题选择A选项。

14.【D】 本题考查中心理解。

文段首句说明父母这个职业的重要性,接着就农村儿童问题提出解决对策,“在农村设立留守儿童中心的同时,更需要花力气建设农村父母学校”,“更”表递进,在这样的句式中,递进之后的内容通常为作者强调的重点,故对策重点说明需要建设农村父母学校。后文从正反两方面内容论证对策实施的必要性——让父母认识到孩子精神层面的需求,认识到父母的陪伴和呵护对孩子健康成长的重要性。

分析选项:A、B、C三项内容均脱离了整个文段论述主体“留守儿童”,排除;

D项,与文段主旨意思一致,当选。

综上,本题选择D选项。

15.【A】 本题考查中心理解。

材料首先提出创新能够弥补缺陷，然后对此进行了进一步的解释，即创新的目标是创造，创造性模仿通过重新组合、改良而产生具有价值的新东西。最后用总结词“事实上”做出总结，指出几乎所有的产品都是通过创造性模仿来实现的。所以可以引申得出材料的主旨是创造性模仿是改良产品的主要途径。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项“改善”偷换概念，材料中提到的是“创造性模仿”，且属于绝对性表述，排除；

C 项表述错误，材料说的是通过创新可以弥补缺陷，而非创新来源于弥补缺陷，排除；

D 项“模仿”表述错误，偷换概念，应是“创造性模仿”，排除。

综上，本题选择 A 选项。

16.【D】 本题考查中心理解。

材料中招聘单位的问题是为了测试应聘者对单位的忠诚度，由“这样的人值得信任”可知，材料着重表现的是对不出卖原公司的行为的赞美，是对人格的赞美。材料并非讲“创新”或“才能”。

分析选项：A 项，题干重点并非在于比较聪明做法与愚蠢做法，交白卷的应聘者被聘用不是因为其“聪明的不做”，而是其展现出的人格特质值得信任，该项理解错误，排除；

B 项，事例中未体现出交白卷的应聘者有创新精神，其被聘用的关键在于其人格表现出的可信任度，而非创新精神，排除；

C 项，“表现与众不同”不是该应聘者被聘用的核心原因，重点在于其交白卷所体现出的不泄露原单位秘密、值得信任的人格，排除；

D 项，交白卷的应聘者因为坚守职业道德，不泄露原单位秘密，展现出了良好的人格，从而

获得了聘用，这充分说明人格在成功中是非常重要的因素，该项理解准确，当选。

综上，本题选择 D 选项。

17.【A】本题考查中心理解。

文段开篇指出今天的青年有着和先辈们一样的赤子之心与凛然担当，接着通过“他们享受生活……但也并不缺乏家国情怀、奉献精神”具体阐述了今天的青年在不同方面所展现出的既关注自身又有担当奉献的特点，最后总结强调他们一样是雷锋精神的坚定拥趸和积极行动者，即说明了今天的青年同样具有雷锋精神。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项，缺少主题词“今天的青年”，且“新的阐释”无中生有，排除；

C 项，缺少主题词“今天的青年”，排除；

D 项，缺少主题词“今天的青年”，且“融入到生活之中”无中生有，排除。

综上，本题选择 A 选项。

18.【C】本题考查中心理解。

文段开篇指出当下各地景区为了加快推进转型，出现了几个新变化，随后针对这些新变化从三个方面进行了具体阐述。文段尾句对前文进行总结并提出对策，即要以创新理念推动景区发展，比起单纯依赖门票收入应更注重提升旅游综合消费、释放综合效益。故文段意在强调当下的景区发展离不开创新理念的推动。

分析选项：A 项，“完善景区门票价格形成机制”文段并未提及，无中生有，排除；

B 项，“旅游业发生了几个新变化”对应文段开头，为对策前的表述，非重点，排除；

C 项，与文段主旨意思一致，当选；

D 项，“‘景区+’和‘+景区’”仅对应景区门票新变化之一，表述片面，且为文段非重点内容，排除。

综上，本题选择 C 选项。

19.【B】本题考查中心理解。

文段开篇指出民族文化的自觉传承是重构中华文化的基础，随后通过转折关联词“然而”强调中国传统文化是多元的，诸子百家共同创造了中华文化的基础。尾句提出对策，强调重构中华文化不能抛弃百家之学，即传承百家之学，对应 B 项。

分析选项：A 项，“儒学”对应文段转折之前内容，非重点，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项：对应文段首句内容，非重点，排除；

D 项，“结构多元化”并非文段重点强调内容，文段重点强调如何重构中华文化，排除；

综上，本题选择 B 选项。

20.【C】本题考查中心理解。

文段首先引用汪曾祺的观点，指出语言与内在思想不可剥离，写小说就是写语言且语言承载着诸多思想等内容，接着强调从这个意义来讲语文教育要吸收和继承传统文化，最后点明诗歌是传统文化的集大成者。所以文段重点在于说明语文教育应重视诗歌，因为诗歌承载了丰富的传统文化内容，对语文教育有着重要作用。

分析选项：A 项，文段重点在于阐述语文教育与诗歌的关系，而非单纯强调诗歌包含的元素，排除；

B 项，“脱离内在思想的语文教育是空洞无物的”只是对前文汪曾祺观点的部分重复，并

非文段重点，文段重点是引出语文教育与诗歌的关联，排除；

C 项，与文段主旨意思一致，当选；

D 项，文段主要论述的是语文教育与诗歌的关系，而非语文教育与思想品德教育的同步问题，排除。

综上，本题选择 C 选项。

第二节 标题填入题

1. 【D】 本题考查标题填入。

文段开篇指出质检报告的重要性，随后指出一些商家、电商平台、认证机构关于质检报告存在的问题，然后进一步分析科学严谨的质检报告的重要性，最后通过结论词“正因此”提出对策，强调全社会都应更加重视质检报告，依法建立健全监管机制，故文段重在表明要重视质检报告，对应 D 项。

分析选项：A 项“质检造假”、C 项“真伪难辨”均为问题表述，非重点，排除；

B 项，缺少文段主题词“质检报告”，排除；

D 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【C】 本题考查标题填入。

文段开篇提出问题，表示知识内容的提供者不能满足更高的要求是付费平台的“软肋”之一。

接着通过介绍调查结果，印证了人们对知识付费产品的质量不满是知识付费学习过程中的主要问题。尾句“所以”引导结论，强调知识付费平台要提高内容质量，让用户在知识付费过程中感到“物有所值”。文段中结论是重点。

分析选项：A 项，“助力终身学习”文段未提及，无中生有，排除。

B 项“如何解决”、D 项“走出……困境”均表述不明确，文段尾句明确提出了对策，即要让用户感到“物有所值”，排除；

C 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 C 选项。

3.【A】 本题考查标题填入。

文段提出观点，即政府公共服务部门，要站在用户的角度来思考问题，解决民众呼声较高的问题。“可以从社区网格化管理出发”为具体的措施，“将民情、民意装在心里”、“及时发现服务需求者的心理变化与需求变化”均对前文观点进行具体分析，故整个文段为总分结构，强调的重点是“用户思维”。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项“网格”为具体的解释说明，不是文段重点，排除。

C 项“下到基层”不是文段重点，文段重点是要站在民众的角度来分析公共服务供给问题，与文意不符，排除。

D 项“基于公共服务供给问题的分析”表述不明确，文段强调的是“用户思维”，与文意不符，排除。

综上，本题选择 A 选项。

4.【C】 本题考查标题填入。

文段开篇指出人们普遍认为高薪能留住人才，但有些公司薪酬不高却也有不少人才，说明金钱不是留住人才的唯一方式；接着强调留住优秀员工的关键在于有独特的风景，包括自然环

境和人文环境，如企业精神、员工与老板的关系、满足员工心理需求、帮助员工成长实现自我价值等。

分析选项：A 项，“适合的才是最好的”，文段重点强调的是留住人才的关键因素，而非适合与否的问题，排除；

B 项，“金钱不是万能的”只是文段的一个方面，更重要的是阐述留住人才的其他关键因素，排除；

C 项，“靠什么留住人才”准确地概括了文段的核心内容，即探讨留住人才的关键所在，当选；

D 项，“如何打造企业文化”，文段中提到的人文环境只是留住人才的因素之一，且不仅仅局限于企业文化，表述片面，排除。

综上，本题选择 C 选项。

5.【B】 本题考查标题填入。

文段开篇引出美国大学的实验研究，分析了影响未来财富的因素，并指出实验结果针对多种影响因素进行了排名。尾句通过“研究人员认为”引出中心，强调培养儿童自控力有助于让孩子未来变得富有。故整篇文章意在通过一个实验，强调自控力对富有的影响，对应 B 项。

分析选项：A 项，“性格”文段没有提及，无中生有，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，“从孩子抓起”表述不明确，文段强调“自控力”影响未来的赚钱潜力，故偏离文段中心，排除；

D 项，“财富猎手”表述不明确，排除。

综上，本题选择 B 选项。

6.【A】 本题考查标题填入。

文段开篇提出问题，运动不足成为 21 世纪最大的公共卫生问题。随后引用“运动医学之父”的观点，即要严格控制饮食、持续参加身体活动和进行有规律的训练来维持良好健康。随后指出美国运动医学学会总结了这一理念，提出“运动是良医”。尾句强调中国在此基础上进一步提出了“体医融合”概念，强调预防和治疗同等重要。故文段重在论述中国提出的“体医融合”概念，对应 A 项。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项，“运动是良医”对应结论前的内容，非重点，文段重在强调中国在此基础上更进一步提出的“体医融合”概念，偏离核心话题，排除。

C 项，“赫罗迪科斯”对应结论前的内容，非重点，排除。

D 项，对应开篇问题表述，非重点，排除。

综上，本题选择 A 选项。

7.【B】 本题考查标题填入。

文段描绘了作者行走在村庄里的所见所感。先是描述行走时只听到自己的脚步声和喘息声，展现出一种寂静的氛围；接着写到村庄里有窄窄的小巷、尽头乌黑一片的石窗，还有若干倒塌的院落、孤立的残墙、朽烂的门板等，呈现出村庄的破败与荒芜；最后提到一群凶悍的黄狗仿佛是房子的真正主人，更凸显出村庄少有人气的落寞之感。

分析选项：A 项，“宁静的村庄”，文段虽有寂静的氛围体现，但更多的是通过诸多破败、荒芜的景象以及黄狗的表现来传达出村庄的落寞，并非单纯强调宁静，排除；

B 项，“落寞的村庄”准确地概括了村庄因无人打理、少有人气而呈现出的破败、寂静且带有几分凄凉的状态，符合文意，当选；

C 项，“孤独的村庄”侧重于村庄自身的孤单感受，而文段更多是从作者的视角去展现村庄的现状，并非突出村庄自身的孤独感，排除；

D 项，“原始的村庄”在文段中并没有相关的体现，比如未提及村庄保留原始的生活方式、原始的风貌等内容，排除。

综上，本题选择 B 选项。

8.【C】本题考查标题填入。

文段先讲述了一个帖子根据西班牙队奏国歌时没人开口就判定其不爱国，以及认为乔丹领军的梦之队身披美国国旗领奖就是最爱国的情况，这属于一种表象的认知；接着通过“然而”转折，道出了西班牙国歌压根没歌词以及美国队队员用国旗遮住锐步标识是因为赞助商不同等真相。

分析选项：A 项，“讹传与事实”，文段重点在于呈现人们看到的表象与实际真相之间的差异，并非强调讹传本身，用“讹传”来概括不太准确，排除；

B 项，“事实胜于雄辩”侧重于用事实去反驳某种观点，而文段主要是在对比表象和真相，并非突出事实去战胜某种争辩，不符合文意，排除；

C 项，“表象与真相”准确地概括了文段先是呈现人们所看到的表象情况，而后揭示出背后的真实情况这一主要内容，可作为标题，当选；

D 项，“爱国不在形式”，文段主要是在揭示表象背后的真相，而非重点探讨爱国的形式问题，偏离了文段重点，排除。

综上，本题选择 C 选项。

9.【A】本题考查标题填入。

文段开篇指出在网络热词中能清晰看到民意身影,接着以“被就业”及后续创造出的“被”字系列为例,具体说明网民通过模仿热词形式创造新词,而这些新词能将民众的心理状态传达到上层舆论系统。

分析选项:A项,“网络热词中的民意”准确概括了文段核心内容,既提到了网络热词,又突出了其背后所蕴含的民意,可作为文段标题,当选;

B项,“长盛不衰的‘被’字风”只是文段举例说明部分的内容,不能全面涵盖文段主旨,排除;

C项,“网民无穷的创造力”侧重于强调网民创造能力,没有突出网络热词与民意的关系,偏离文段重点,排除;

D项,“层出不穷的网络新词”只是对现象的描述,没有深入挖掘出这些新词所反映的民意等关键信息,排除。

综上,本题选择A选项。

10.【B】本题考查标题填入。

文段为分总结构,首先列举马克思、贺龙、彭湃的例子,说明了青年即使穷也要有信仰,面对优厚的条件皆可为了“主义”而弃之,尾句总结全文,强调有了精神的觉醒,就能从高尚的工作中收获快乐,即青年人要有觉醒意识。

分析选项:A项,“燃旺生命之火”表述较为笼统,未明确体现“精神觉醒”这一关键内容,排除;

B项,“觉醒之意识,铸就无悔之青春”准确概括了文段主旨,强调了精神觉醒对青春的重要意义,当选;

C项,“肩负新使命,踏上新征程”没有突出“觉醒”这一核心,排除;

D 项，“青年的觉醒就是世界的未来” 过于夸大青年觉醒的作用，且表述不够直接明确，排除。

综上，本题选择 B 选项。

11.【C】 本题考查标题填入。

文段开篇指出中微子是基本粒子且在宇宙起源及演化中极为重要；接着阐述因它无质量、不带电荷、与其他物质相互作用微弱，运动轨迹不变；最后强调来自远方的中微子能告知人类其“源”的位置，帮助探究黑洞等。

分析选项：A 项，“令人惊喜的存在” 表述过于宽泛，没有明确指出主体是中微子，也未体现中微子的具体特点及作用，排除；

B 项，“特立独行” 虽能体现中微子与其他物质相互作用微弱等特点，但没有突出其在宇宙探索方面的重要作用，不够全面，排除；

C 项，“中微子：宇宙的使者” 既涵盖了中微子是基本粒子这一身份，又突出了它能从遥远宇宙等为人类传递信息、帮助探索宇宙的重要作用，符合文段主旨，当选；

D 项，“触不可及” “‘隐形’的中微子” 主要侧重于中微子难以被察觉的特点，而文段重点在于其对宇宙探索的作用，偏离重点，排除。

综上，本题选择 C 选项。

12.【B】 本题考查标题填入。

文段首先引出吃糖会给人们的健康带来危害这一问题，然后后文通过“调查数据显示” 列举我国儿童对糖的消耗量在不断增加的数值，对于前面的问题进行分析，并且通过“殊不知” 依然强调吃糖的同时会损害健康，因此文段为提出问题+分析问题的行文脉络，重点要去提

出解决问题的对策，即不要多吃糖，要注意减少吃糖。

分析选项：A 项，“难以抗拒”为问题表述，文段侧重于强调解决问题，而非问题本身，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，“嗜糖之害”依然是强调问题本身，文段重点强调的是解决问题的对策，且本文段并非重点强调“嗜糖”与“吸烟”的对比，而是通过比较引出嗜糖的危害，文段更想表达的是如何解决吃糖过多这一问题，排除；

D 项，“有益健康”是意义表述，而非对策，对策与意义相比较，优先选择对策本身，排除。综上，本题选择 B 选项。

13. 【C】 本题考查标题填入。

文段开篇通过“与此同时”构成并列结构，分别从积极和消极的两个层面分析导致“过度消费”的原因，文段尾句通过转折关联词“但”、程度词“更根本”指出“过度消费”的根本原因，即“消费社会的语境通过赋予商品和消费新的内涵”。故文段旨在强调导致“过度消费”的原因。

分析选项：A 项“无法控制”、B 项“减少过度消费”、D 项“被符号绑架”均无中生有，排除；

C 项，与文段主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【A】 本题考查标题填入。

文段开篇强调藏毯技艺于约三千年前便已被青海藏族先民掌握并流传至今，其中颇具代表性

的是加牙藏毯。后文围绕加牙藏毯的原料、编织手法等进行介绍，尾句指出加牙藏毯被列入国家非遗项目之中。故文段为总分结构，重在强调藏毯技艺已流传千年，后文以加牙藏毯为例具体介绍。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项，“蜚声世界”文段未体现，无中生有，排除；

C、D 两项，均缺少文段主题词“藏毯”，偏离文段核心话题，排除。

综上，本题选择 A 选项。

15.【B】本题考查标题填入。

本题为标题填入题。文段首先阐述了战争年代，毛泽东同志强调军事技术专家的重要性，随后论述了钱学森同志对于军人需要科学的紧迫感的呼吁，紧接着通过转折关联词“然而”提出问题：即部分指挥员“智谋”有余、“技谋”不足。后文通过“应该”提出对策，强调科技、技术的重要性，接下来通过反面论证及正面论证加强论证前文观点。故文段重点强调在战场中，要重视科技、技术。

分析选项：A 项，“重道轻器”非文段论述重点，文段重点强调的是“技谋”，排除；

B 项，与文段主旨意思一致，当选；

C 项，“谋”为先，表述不明确，文段强调的“谋”即“技谋”，排除；

D 项，“指挥员”出现在反面论证和开头背景引入部分，非文段论述重点，且“制胜密码”，表述不明确，排除。

综上，本题选择 B 选项。

16.【A】本题考查标题填入。

文段开篇介绍目前网络几乎完全覆盖了农村，农业信息化、数字技术应用、电子商务都在不断发展，农村数字化治理程度不断提高。接着通过“但是”引出问题，即农村网络覆盖范围和信号质量不够。尾句提出对策，即在加强乡村数字基础设施建设的同时，要通过构建综合信息服务体系、建立涉农信息普惠服务机制的方式，推进乡村管理服务数字化。故文段重点在对策，重在强调通过一系列举措继续推进乡村管理服务数字化。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B 项，“扩大农村通信网络覆盖范围”对应农村数字基础设施建设的一部分，表述片面，排除；

C 项“加强农村数字基础设施建设”、D 项“建立涉农信息普惠服务机制”均仅对应尾句推进数字化乡村建设中对策的一部分，表述片面，排除。

综上，本题选择 A 选项。

17.【D】本题考查标题填入。

文段开篇首先引用兵法中的名言，意在强调作战中乘敌之隙的重要性，也就是要善于把握和运用战机，接着指出战场上战机的获得，离不开指挥员的主观能动性，是指挥员主动创造出来的，然后具体论述在信息化战争中，如何通过发挥主观能动性来制造战机，从而获得最终的胜利，所以文段重在强调指挥员主观能动性的发挥对于获得战机的重要性。

分析选项：A 项，“科学预见”重在强调根据事物的发展规律，对将来进行预料，文段并未提及，无中生有，排除；

B 项，“沉着冷静”重在强调从容不迫，稳重镇定的态度，文段并未提及，无中生有，排除；

C 项，“运用谋略”对应后文解释说明的内容，且表述片面，排除。

D 项，与文段主旨意思一致，当选；

综上，本题选择 D 选项。

18.【A】本题考查标题填入。

文段开篇引出“巨鸟”的话题，并指出巨鸟灭绝的原因之一是其身体状况。随后进行具体的解释说明，即巨鸟的身材、体重原因使其只能在地上行走，由于不受捕食威胁时，其活动能力衰退，当捕食者突然出现时，巨鸟只能被吃掉。故文段为总分结构，重点强调巨鸟灭绝的原因，结合文段主题词“巨鸟”。

分析选项：A 项，与文段主旨意思一致，当选；

B、C、D 三项，均未提及文段核心话题“巨鸟”，且非文段讨论重点，排除。

综上，本题选择 A 选项。

19.【D】本题考查标题填入。

文段开篇指出蝴蝶大都有觅食花卉的习性，并通过列举不同蝶种的习性展开说明，随后通过转折词“其实”引出观点，即蝴蝶的口味因蝶种不同而大相径庭，并以在水中觅食的蝴蝶为例进行论证。故文段为分总分结构，重点强调蝴蝶的口味因蝶种不同而不一样，蝴蝶并非都要觅食花卉。

分析选项：A 项，“花为蝶开”文段并未提及，无中生有，且根据文意可知，蝴蝶并非只为花来，表述错误，排除；

B 项，“蝴蝶对花卉也有选择”为转折之前的内容，非重点，排除；

C 项，“生活习性”包含动物的饮食、作息等方面，文段只论述了蝴蝶的觅食习性，“生活习性”范围扩大，排除。

D 项，与文段主旨意思一致，当选；

综上，本题选择 D 选项。

20.【C】本题考查标题填入。

文段首先引出宗教中“无我”这一话题，然后通过“与此不同”进行对比，引出习主席对于“无我”的新理解，是“忘我”精神，全心全意为人民服务，最后又站在人民性的角度，讲述了共产党人对“无我”的看法，并通过“远远高于”表明作者的态度，因此文段重点阐述了共产党人对于“无我”的全新阐释，赋予了其新的内涵。

分析选项：A、B 项中的“忘我”是对“无我”的解释，非文段重点，且未体现共产党对“无我”的“新”理解，偏离文段核心，排除；

C 项，与文段主旨意思一致，当选；

D 项“共产党人的情怀”范围过大，相较于 C 项表述不明确，排除。

综上，本题选择 C 选项。

第三节 细节理解题

1.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，文中明确说的是“沙下鱼、凤尾鱼等浅水鱼类为非洲企鹅提供了充足的营养”，而非深水鱼类，排除；

B 项，根据“当体温上升时、有更多血液流经眼睛上方的腺体，‘眼影’的颜色会更加鲜艳”，可推出眼部颜色浅说明体温可能较低，当选；

C 项，文段未提及“驴叫声”的作用是警示敌人，无中生有，排除；

D 项，文段只是说非洲企鹅栖息在地中海气候的地区，不能得出适宜在地中海地区生存繁衍，该项过度推断，排除。

综上，本题选择 B 选项。

2.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，根据“穿山甲能把角质鳞片组成重叠结构，灵活无碍地移动。受其启发，工程师设计出一个拥有重叠鳞片设计的微型机器人”可知，符合文意，排除；

B 项，根据“在概念验证实验中，微型机器人能够加热到 70℃，对人体组织进行医疗处理，包括在难以触及区域进行癌症热疗或止血。”可知，“治疗能力已在临床中得到验证”文段未提及，当选；

C 项，根据“它通过变形，可以到达人体难以触及的胃或小肠等区域”可知，具有灵活移动的能力，符合文意，排除；

D 项，根据“在难以触及区域进行癌症热疗或止血”可知，符合文意，排除；

综上，本题选择 B 选项。

3.【D】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，对应“食用纳米纤维素吸附并紧密包裹在核桃油油滴表面”，说明食用纳米纤维素并非不易吸附，排除；

B 项，“稀释核桃油的浓度”，无中生有，排除；

C 项，对应“经过冷冻干燥后，其结构产生形变”，与原文不符，排除；

D 项，对应“由于纳米纤维素可定向‘裁剪’……应用提供了新路径”，符合原文，当选。

综上，本题选择 D 选项。

4.【D】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，对应“同时，这些气溶胶颗粒……多为阴雨天气”。

文中解释这一现象，排除；

B 项，对应“另一部分以硫化物为主的物质……随风在全球范围内均匀扩散”。文中解释了这一现象，排除；

C 项，对应“而水汽在向液态、固态水转化……地表会出现明显的降温现象”。文中解释了这一现象，排除；

D 项，对应“经过一系列化学反应形成硫酸盐气溶胶”。并未对这一现象作出解释，当选。

综上，本题选择 D 选项。

5.【A】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，对应文段“由于前驱体难以获得且存在安全问题”，表述正确，当选；

B 项，对应文段“气凝胶最传统的制备方法是利用有机醇盐等前驱体的水解聚合反应……凝胶路线或者分子路线”，并非“气相法”，表述错误，排除；

C 项，对应文段“早期提及气凝胶，更多强调它是一种由湿凝胶去除溶剂之后得到具有纳米孔的多孔材料”，因此纳米孔是早期气凝胶的特点，表述错误，排除；

D 项，对应文段“凝胶路线或者分子路线……此法只在少数氧化物体系获得了成功的应用”，因此分子路线方法应用并不广泛，表述错误，排除。

综上，本题选择 A 选项。

6.【A】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，原文表述为“这一“古老”的新生事物……具有多重潜在价值”，但并未说明其已经被作为工业原材料使用，因此该说法无法从原文中得到支持；

B 项，对应文中“生物质炭……是一种富含碳素的多孔固体颗粒物质”因此该说法可以从原文中得到支持；

C 项，对应文中“大量有机废弃物都可用作制备原料”因此该说法可以从原文中得到支持；

D 项，对应文中“在农业领域，土壤中添加生物质炭可以改善持水能力和养分供应，增加微生物活性”因此该说法可以从原文中得到支持；

综上，本题选择 A 选项。

7.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，对应原文“这些方法依赖大量试错和昂贵设备，每种结构的研究长达数年”，因此文段解释了“弊端”；

B 项，文段只说了“未来将通过人工智能算法，根据氨基酸序列预测其空间结构”，并未解释其优势

C 项，对应原文“现有的实验手段还不足以揭示一些重要的蛋白质结构，需借助更多计算生物学手段”，因此文段解释了“为何无法满足”；

D 项，对应原文“为此”之前“现有的实验手段还不足以揭示一些重要的蛋白质结构，需借助更多计算生物学手段，用电脑来计算蛋白质结构，运算量惊人，连超级计算机也难以承受”，因此文段解释了“蛋白质结构预测为何成为结构生物学的分支”；

综上，本题选择 B 选项。

8.【B】 本题考查细节理解。

将选项与原文——对应，分析选项：A 项，根据“当前，全球气候变暖正在加速演进，极端天气气候事件呈现频发、强发、广发特征”可知，“厄尔尼诺现象”偷换概念，排除；

B 项，根据“当前，全球气候变暖正在加速演进，极端天气气候事件呈现频发、强发、广发特征，严重影响全球经济社会和自然生态环境”可知，表述正确，当选；

C 项，根据“世界气象组织日前指出，2023 年 10 月是全球有记录以来最热的 10 月”可知，文段强调的是 2023 年 10 月比往年同期热，但并非是每年 10 月是最热的月份，排除；

D 项，根据“当前，全球气候变暖正在加速演进，极端天气气候事件呈现频发、强发、广发特征，严重影响全球经济社会和自然生态环境”可知，文段并未说明极端天气气候事件和气温变化之间的关系，强加因果，排除。

综上，本题选择 B 选项。

9.【C】 本题考查细节理解。

将选项与原文——对应，分析选项：A 项，由“将激光脉冲发射到中介墙上，利用中介墙使激光散射到被遮挡的非视域场景中，该场景中的隐藏物体再次将激光散射到中介墙上，最终由中介墙散射至接收系统，整个过程激光经历了 3 次漫反射，通过记录光量子的飞行时间实现对非视域场景的重构”可知，文段内容涉及非视域成像技术的“基本原理”，排除；

B 项，文中“非视域成像技术则能够对隐藏在视线外的物体进行拍照，实现“视线拐弯”“隔墙观物”，极大地拓展了人类的成像能力”提到了非视域成像技术的“突出优势”，排除；

C 项，非视域成像技术的“应用前景”，文中并没有提到，保留；

D 项，“由于激光经过多次漫反射，整个光路存在巨大的衰减，使得非视域成像目前仅能在实验室内进行短距离的原理性验证。此外，多次漫反射导致的时空信息混杂，使得成像算法

成为一个科研难题”中提到非视域成像技术的“技术难题”，排除。

综上，本题选择 C 选项。

10.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，由“而塌缩的残留物会围绕着新生的恒星转动，形成一个富含尘埃的气体盘，称为‘原行星盘’”可以得知，恒星的形成时间早于圆形星盘，并不是“存在时间大致相同”，表述错误，排除；

B 项，由“于类似地球的其他行星而言，经历了原行星盘阶段，早期物质至少演化成了行星胚胎，并在原行星盘消散后经历进一步的碰撞和演化，最终形成现在的类地行星”可以得知类地行星形成要经历原行星盘阶段，表述正确，保留；

C 项，由“恒星形成于巨型分子云的引力塌缩。而塌缩的残留物会围绕着新生的恒星转动，形成一个富含尘埃的气体盘，称为‘原行星盘’”可以得知，并没有提到“形成行星”的相关内容，无中生有，不符合题意，排除；

D 项，由“正是通过原行星盘获得气体及所需物质，许多行星才能在这短短几百万年内大致演化成型”可以得知，行星通过原行星盘获取所需物质，但是否是在运动中获取文段并没有提到，不符合题意，排除。

综上，本题选择 B 选项。

11.【D】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，对应“其中主流说法认为...大气中的含氧量不断提升”，有提及，排除；

B 项，对应“正是这一事件...有了生存可能”，有提及，排除；

C 项，对应最后一句“而在大氧化事件之前...”，有提及，排除；

D 项，“岩石样本”文段没有提及，当选。

综上，本题选择 D 选项。

12. 【A】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，题干并未涉及奖励的“利”“弊”比较，故“弊大于利”为无关对比，当选；

B 项，根据“当学生尚没有形成自发内在学习动机时……这种奖励是必要和有效的。但是，如果学习活动本身已经使学生感到很有兴趣，此时再给学生奖励不仅是多此一举”可知，使用奖励应该根据情况具体而定，故“要正确使用奖励”表述正确，排除；

C 项，根据“一味奖励会使学生把奖励看成学习目的，导致学习目标的转移，而只专注于当前的名次和奖赏物”可知，表述正确，排除；

D 项，根据“如果学习活动本身已经使学生感到很有兴趣，此时再给学生奖励不仅是多此一举，还有可能适得其反”可知，表述正确，排除。

综上，本题选择 A 选项。

13. 【D】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，根据最后一句“研究人员开发出...显示出治疗阿尔兹海默症的潜力”可知，新药物在将来有可能治疗阿尔兹海默症，并非是能够减缓阿尔兹海默症的发展，表述过于绝对，排除；

B 项，根据“CMA 的效率会随着...导致阿尔兹海默症症状的出现”可知，“损害”和“降低活性”都是 CMA 发生之后的，且“抑制了 CMA 的发生”表述错误，文段强调“CMA

活性显著降低”，排除；

C 项，文段说的是“形成有毒蛋白质聚集体，从而损害细胞，导致阿尔兹海默症症状的出现”，

但并未提及“抑制有害蛋白质积累能够提高记忆力”，无中生有，排除；

D 项，根据文段最后一句可知，新药物是通过提高 CMA 效率显示出治疗功效的，表述正确，

当选。

综上，本题选择 D 选项。

14.【D】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，“第一套”文段未提及，排除；

B 项，“灾害预警”文段未提及，排除；

C 项，文段为“匍匐在水流很急的水底”，所以“漂浮在水中”表述错误，排除；

D 项，对应文段最后部分“这种系统和技术可以..超高时间分辨率定量化研究中”，表述正确，当选。

综上，本题选择 D 选项。

15.【D】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，由“发展现代设施农业是转变农业发展方式的重要内容。相较于传统农业....，现代设施农业”可以得知，发展现代设施农业可以推动农业由传统农业转变为现代农业，文段已提及，排除；

B 项，由“现代设施农业....资源能耗、生产成本更低，产品更有品质、生态更加安全，助力农业增效和农民增收”可以得知，减少资源消耗将促进农民收入增长，文段已提及，排除；

C 项，由“相较于传统农业，现代设施农业还能有效降低污染物的排放量，减少资源浪费和

环境污染”可知，运用人工智能实现农业无人化生产，文段已提及，排除；

D 项，“实现农业无人化生产”文段内容并未提及，当选。

综上，本题选择 D 选项。

16.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，根据“一箭多星是指一枚运载火箭同时或先后将多枚卫星送入预定轨道的技术”可知，文段介绍了一箭多星的“基本含义”，表述正确，排除；

B 项，文段没有提到一箭多星的“世界纪录”，无中生有，当选；

C 项，根据“与传统的单星发射相比，一箭多星能够更充分地利用火箭运载能力，提高发射效率，降低发射成本”可知，文段介绍了一箭多星的“效率优势”，表述正确，排除；

D 项，根据“2022 年，我国长征八号运载火箭飞行试验取得圆满成功。此次任务共搭载 22 颗卫星，创下我国一箭多星任务最高纪录”可知，文段介绍了一箭多星的“中国实力”，表述正确，排除。

综上，本题选择 B 选项。

17.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，根据“科研人员开发的早期诊断仪，可以更准确地测量心脏的电活动……以预防心脏猝死”可知，该项属于早期诊断仪的优势，排除；

B 项，文段中未提及“心肌梗塞”，无中生有，当选；

C 项，根据“这种新设备不仅能实时提供超高分辨率心电图”可知，该项属于早期诊断仪的优势，排除；

D 项, 根据“这是研究人员首次找到早期心脏活动变化的无创诊断方法”可知, 该项属于早期诊断仪的优势, 排除。

综上, 本题选择 B 选项。

18. 【D】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应, 分析选项: A 项, 由“应用领域加速从文娱行业向制造业、现代服务业延伸”可以得知, 数字人应用场景将更为广泛, 排除;

B 项, 由“数字人产业将加快走向成熟”可以得知, 当前数字人产业还处在成长阶段, 排除;

C 项, 由“到 2030 年, 我国数字人整体市场规模将达 2700 亿元”“我国数字人产业上下游均已具备一定规模的企业集群, 有较深厚的技术积累”可以得知我国数字人市场发展前景良好, 排除;

D 项, 原文是“智能传感器等关键技术正被集中攻坚”, 选项将进行时替换成完成时, 时态不一致, 当选。

综上, 本题选择 D 选项。

19. 【C】 本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应, 分析选项: A 项, 由“碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成, 含碳量高于 90% 的无机高性能纤维”可以得知, 碳纤维是无机高性能纤维, 而不是有机纤维, 与文段意思不符, 排除;

B 项, 由“以碳为主要原料, 以碳纤维复合材料、石墨烯等为核心的新一代复合材料是 21 世纪最具应用前景的新材料”可以得知, 碳纤维是 21 世纪最具应用前景的新材料, 而不是主导型先进材料, 与文段意思不符, 排除;

C 项，由“碳纤维树脂复合材料抗拉强度是钢的 7 至 9 倍”可以得知，碳纤维树脂复合材料的抗拉强度优于钢，与文段意思相符，当选；

D 项，由“碳纤维树脂复合材料抗拉强度是钢的 7 至 9 倍，还具有出色的耐热性、优秀的抗腐蚀性、抗辐射性。”可以得知，碳纤维强度高，有耐热性，但是否是“最耐热且最坚硬的材料”文段并没有涉及，与文段意思不符，排除。

综上，本题选择 C 选项。

20.【B】本题考查细节理解。

将选项与原文一一对应，分析选项：A 项，由“数字技术从根本上改变了文化生产的创意、生产、传播、流通和消费等价值链的生成机制与内生结构，提高了文化创意的产生速度，丰富了文化内容的创意数量，提高了文化传播和流通的精准度和互动性，拓展了文化消费的体验感和辐射面。”可以得知，数字技术改变了文化产业的机制和形态，与文段意思相符，排除；

B 项，由“数字文化产业是数字技术与文化创意的融合创生。”可以得知，文化创意并不是文化运用数字技术后的结果，与文段意思不符，当选；

C 项，由“文化产品在创意、生产、传播、流通与消费等环节中，运用各类数字技术，将文化符号、审美感知和价值观念等文化内容转化为具有可感知性、可复制性、可推广性的数字文化产品”可以得知，数字技术具有转化文化产品形象的功能，与文段意思相符，排除；

D 项，由“数字技术从根本上改变了文化生产的创意、生产、传播、流通和消费等价值链的生成机制与内生结构”“文化产品在创意、生产、传播、流通与消费等环节中，运用各类数字技术，……”可以得知，数字技术渗透于文化产业的各个环节中，与文段意思相符，排除。

综上，本题选择 B 选项。

第四节 词句理解题

1.【B】 本题考查词句理解。

文段围绕成人礼上少男少女的“选择的自由”展开。文中明确提到“穿汉服当然可以，但并不意味着不可以有其他的选择”，重点强调的是着装方面的选择。

分析选项：A项，“或穿汉服，或穿西装”只是着装选择的具体例子，没有全面涵盖“选择的自由”的范围，比较片面，排除；

B项，“学生可以自主选择成人礼上的着装”准确地抓住了文段重点，即着装选择的自由，符合文意，当选；

C项，文段未提及是否参加成人礼的选择问题，与文意不符，排除；

D项，文段没有涉及带到成人礼上礼物的选择，与文段所讨论的“选择的自由”无关，排除。

综上，本题选择B选项。

2.【C】 本题考查词句理解。

文段开篇说明书中蕴含着各种心境情绪，并具体解释说明，接下来通过打比方的形式首先说明书给人的力量，继而指出书的力量给予我们的可能是坚定如往昔，也可能是大彻大悟，后文同时指出在书中面对先贤、天才时，我们可以与他们窃窃私语，也可以唇枪舌剑，说明书给人带来的心境是不同的，而人在书中所获得的也是不同的，因此尾句“人不能两次打开同一本书”即读书给人带来的感悟是不同的。

分析选项：A项，“每读一本书读者就可能穿越一次历史和现实”，重点强调的是读书如同穿越时空，而非关于两次打开同一本书的不同感受，与画线部分意思不符，排除；

B项，“两次读同一本书时往往身处不同的时间空间”，这里的“时间空间”表述较为字面，没有准确体现出背后读者心境、感悟等方面的变化，与画线部分意思有偏差，排除；

C 项，“读书的感悟会随着心境和情绪的不同而变化”，准确地阐释了每次打开书时，由于心境、情绪不同，即便读同一本书，感悟也会不一样，这与“人不能两次打开同一本书”所传达的意思相符，当选；

D 项，“同一本书中包含的内容有时候给人印象不同”，强调的是书的内容给人印象不同，而不是读者自身因心境等因素导致两次阅读同一本书有不同感受，与画线部分意思不符，排除。

综上，本题选择 C 选项。

3.【C】本题考查词句理解。

根据文段，“这种差异”出现在“一项关于大学新生的研究针对宿舍分配问题探讨了这种差异”中，指代词指代前文，“差异”即要体现不同之处，前文体现“差异”之处在于“前者被称为联合评价心态，后者被称为独立评价心态”，即“这种差异”指的是联合评价心态与独立评价心态两种不同心态的差异。

分析选项：A 项“期望与现实”、B 项“行动心态”文段中均没有提到，无中生有，排除；

C 项，与文段表述一致，当选；

D 项，“物理特征属性与体验因素”对应后文举例内容，非指代词指代的内容，排除。

综上，本题选择 C 选项。

4.【B】本题考查词句理解。

“这”出现在文段尾句，需要结合前文理解，且应指代前文的重点。

文段首先指出穿着汉服等传统服饰、看国乐跨界视频等古风时尚在年轻人中很受欢迎，古风文化在年轻人中有较大吸引力。接着以李某很火为例，说明其火起来一方面得益于商业运作，

另一方面与古风流行风潮密切相关,而这背后的根源是年轻人对传统文化的认同和向往。“这”所在句子为“这归根结底是年轻人对传统文化的认同和向往”,结合前文,前面一直在说古风文化在年轻人中受欢迎以及李某火起来与古风流行有关等内容,所以“这”指代的就是年轻人喜欢并追求古风文化这一现象。

分析选项:A项,穿汉服仅为古风时尚的一种表现,表述片面,且缺少关键词“年轻人”,排除;

B项,与文段表述一致,当选;

C项,李某为文段举例部分的内容,并非“这”指代内容,排除;

D项,该项强调“对于大众的吸引力”,而文段强调的是对年轻人的吸引力,排除。

综上,本题选择B选项。

5.【A】本题考查词句理解。

“徒善不足以为政,徒法不足以自行”这句话的意思是,仅有善德是不足以治理国家政务的,仅有法令也不能让它自己发挥效力。这强调了“善”(道德层面)和“法”(法令层面)不能单独起作用。文段论述以该标准来完善公共治理,即提出对策。故其深层寓意应为治理国家必须把行善政与行法令结合起来。

分析选项:A项,与文段表述一致,当选;

B项,只是对句子的简单翻译,没有体现出在“完善公共治理”这个语境下的寓意,不够深入,排除;

C项,“中华民族传统文化的精髓”无中生有,排除;

D项,文段并未论述其重要性,且没有突出“公共治理”这一话题,排除。

综上,本题选择A选项。

6.【C】 本题考查词句理解。

词句理解题，“束缚”出现在文段尾句，并由“这种”引导，故应从前文找指代对象。文段首句指出以玩家年龄为依据匹配适合的网游，并且接下来指出了这样做的好处。紧接着文段引出了游戏企业需要对适龄提示规定的使用要求及场景加以标识，尾句出现“这种‘束缚’”，故“束缚”指的是与以玩家年龄为依据匹配适合的网游相关的规定对游戏企业的限制，具体就是对网络游戏按照适合年龄进行分级并加以标识等要求，这些要求使得游戏企业不能随意吸引未成年人玩不适合他们年龄的游戏。

分析选项：A项“下架不适宜未成年人的网络游戏”、B项“控制游戏在线时段和时长”、D项“相关部门对游戏产品采取更加严格的审核措施”，文段均未提及，无中生有，排除；C项，与文段表述一致，当选。

综上，本题选择C选项。

7.【C】 本题考查词句理解。

词语理解题，先理解“越俎代庖”这一成语的意思，即比喻超出自己的业务范围去处理别人所管的事，“庖”字的意思就是别人应该处理的事情。明确之后，定位原文，重点关注“越俎代庖”前后句，在文段语境中，作者的观点是电动汽车的部件品种应由企业根据总体设计和市场来选择，没必要由标准来干涉，这里说标准“越俎代庖”，也就是说标准做了本该由市场以及企业总体设计来做的事。所以，“越俎代庖”的“庖”指的就是市场以及企业的总体设计，即原本应该负责选择电动汽车部件品种的主体。

分析选项：A项，仅是阐述事实，而并非标准所替代的某个行为，不符合文意，排除；

B项，为国外法规内设置的标准，文段阐述的是由标准代替市场与企业的选择，而非标准本身，排除；

C 项，与文段表述一致，当选。

D 项“，国内对于低速电动车的限定”，未提到企业和市场的选择，排除。

综上，本题选择 C 选项。

8.【B】本题考查词句理解。

“这些体无完肤的病菌”指代上文的金黄色葡萄球菌 L 型，即以胞壁缺损形式保存下来的金黄色葡萄球菌，“体无完肤”是用来形容这些病菌的状态的，而文中重点强调的是病菌的细胞壁缺损，所以“体无完肤”在这里指的是病菌失去胞壁。

分析选项：A 项“病菌表皮受损”偷换概念，原文表述是“胞壁”而非“表皮”，排除；

B 项，与文段表述一致，当选；

C 项“病菌失去表皮”偷换概念，是“胞壁”而非“表皮”，且“失去”程度过重，原文表述为“缺损”，排除；

D 项“病菌失去胞壁”程度过重，原文表述为“缺损”，排除。

综上，本题选择 B 选项。

9.【D】本题考查词句理解。

文段指出将人脑与计算机类比是机能性质的，是在行为水平上的类比，不管作为其物质构成的生物细胞和电子元件的区别，并且说明这种类比只涉及软件不涉及硬件。根据文意，“硬件”与“软件”相对，前面提到这种类比不管生物细胞和电子元件的区别，这里的生物细胞和电子元件就类似于计算机的硬件，而机能性质、行为水平类似于软件。所以“硬件”指代的是生物细胞和电子元件。

分析选项：A 项，“机能性质”和 B 项的“行为水平”对应后文的“软件”，排除；

C 项，“物质构成”比较笼统，文段明确指出是生物细胞和电子元件的区别不管，所以“硬件”具体指代的是生物细胞和电子元件，排除；

D 项，与文段表述一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

10.【B】本题考查词句理解。

本题为词句理解题，需结合前后文进行分析。文段首句提出“医德问题”这一话题，随后对这一问题进行分析，指出标准容易列出来，且有很多因素让“它们变成贴在墙上的一张纸”，根据前文可知，此处“它们”指代前文的“医师的职业道德标准”。尾句继续进行分析，指出“医德”问题存在有深刻原因且进行教育也很难，强调要改变“医德问题”很难。故可知“把它们变成贴在墙上的一张纸”指的是靠制度改变“医德”现状很难，即医生的职业道德标准容易标出却难以真正实施。

分析选项：A、C 两项，“制度化”“要上墙”未能体现道德标准实施难，均排除；

B 项“一纸空文”即指此明文的道德标准难以兑现，符合文意，当选；

D 项，文段强调的是医德的实际性“规范实施”难而非“监督”难，排除。

综上，本题选择 B 选项。

11.【A】本题考查词句理解。

“没有环境保护的繁荣是推迟执行的灾难”这句话强调了如果没有环境保护，当下看似繁荣的经济其实是一种潜在的灾难，只是这种灾难的后果被推迟了。

分析选项：A 项：与文段表述一致，当选；

B 项：“没有环境保护，经济繁荣只会昙花一现”，“昙花一现”侧重于繁荣的短暂性，

而句子重点是在强调没有环保的繁荣最终会导致灾难，不是繁荣的短暂与否，排除；

C 项：“经济发展一定会造成环境破坏”与句子强调的重点不符，句子是说没有环保的繁荣会导致灾难，而不是经济发展必然会破坏环境，排除；

D 项：“有了环境保护，经济才会有持续的发展”是对环境保护和经济持续发展关系的正确表述，但不是对题干句子的准确理解，题干句子重点是在说没有环保的繁荣的后果，排除。

综上，本题选择 A 选项。

12.【D】本题考查词句理解。

首先定位“巧妙处理”位于文段的中间，结合上下文语境，上文介绍《新青年》因名称与其他杂志部分雷同而被迫更名，本是无奈之举，随后，通过关联词“但”转折，指出陈独秀“巧妙处理”，随后后文对“巧妙处理”进行详细的解释说明，即在更名后的第一期杂志中刊登了陈独秀的文章，文章重新定义了“新青年”这一概念，同时，这期杂志还刊登了一则通告，告知读者杂志更名事宜，赋予“新青年”新的意义与价值。故“巧妙处理”指借助杂志更名事件传播全新的“新青年”概念。

分析选项：A 项，文段并未提及“精准定位受众”和“情感共鸣”，无中生有，排除；

B 项，文段并未论述《新青年》与其他刊物的策略区别，无中生有，排除；

C 项，文段并未提及“明晰用户心理”和“精准投放”，无中生有，排除。

D 项，与文段表述一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13.【D】本题考查词句理解。

文段首先介绍了图书馆的功能，接着通过“但是”转折进行强调，很多被图书馆收购的书籍，

很少有机会能在一般人面前露面。故可知“书籍的黑洞”指的是图书馆现存的问题，即很多书籍不能得到充分使用，无法被人阅读。

分析选项：A 项，文段只表明了图书馆现存的一个弊端，即有些书无法被人阅读，失去了其功能，“各种弊端”无中生有，排除；

B 项，未体现图书馆现存的问题，故无法对应“书籍的黑洞”，排除。

C 项，属于图书馆的作用，与“书籍的黑洞”，即图书馆现存的问题无关，排除；

D 项，与文段表述一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

14. 【D】 本题考查词句理解。

首先定位原文，“秒杀心态”出现在文段结尾，需结合前文内容进行理解，根据“那些渴望‘一击即中’、希望‘马上就有’、总想‘付出少收益大’”可知，“秒杀心态”即指急功近利的心态。故对于“秒杀心态”的否定即指要长久的坚持和付出。

分析选项：A 项“白发无凭吾老矣，青春不再汝知乎”比喻珍惜时间，奋发图强；与否定“秒杀心态”无关，排除；

B 项“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”是指人活在世上就要尽情的享受欢乐；与否定“秒杀心态”无关，排除；

C 项“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”是指人的志向伟大，与否定“秒杀心态”无关，排除；

D 项“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”意思是要经过千遍万遍的过滤，历尽千辛万苦，才能获得黄金，强调了成功需要经过长时间的努力和付出，否定了那种想快速、轻松获得成功“秒杀心态”，当选。

综上，本题选择 D 选项。

15.【C】本题考查词句理解。

“书画同源”位于文段中间，需结合前后文内容分析。根据“书画同源”前“即所谓”可知，前句内容可以对其进行解释，中国书法、绘画艺术实现审美融通、形式共生，即二者具有共同的审美、形式，“书画同源”后介绍了中国书法、绘画艺术同属中华优秀传统文化典范，根植于共同的思想，蕴含相同的道德精神，故“书画同源”指的是中国书法、绘画艺术具有共同的精神内涵与艺术形式。

分析选项：A 项，“形成于同一时期”文段并未提及，无中生有，排除；

B 项，仅对应“审美融通和形式共生”，表述片面，文段还强调二者根植于共同的思想，蕴含相同的道德精神，排除；

C 项，与文段表述一致，当选；

D 项，仅对应“同属中华优秀传统文化典范”，表述片面，文段还强调二者具有共同的形式，排除。

综上，本题选择 C 选项。

16.【A】本题考查词句理解。

“有效应对”出现在文段的尾句，需结合尾句内容进行理解。尾句先通过“例如”列举问题，之后通过“诸如此类的行为”进行总结，指出这些问题侵害了个人人格权，最后提出对策，故“有效应对”解决的是人格权受侵害的问题。

分析选项：A 项，且“人格权立法”符合开篇提出的要求，当选。

B 项，对应首句的内容，尾句强调的是“人格权”这一话题，与尾句话题不一致，排除；

C 项，“人肉搜索”为尾句中举例论证的表述，仅为侵害人格权一个方面的表现，排除；

D 项，“法治研究”范围扩大，没有针对人格权受侵害的问题进行解决，排除。

综上，本题选择 A 选项。

17.【C】本题考查词句理解。

由材料关键句“人口抚养比通常用百分比表示，用来说明每 100 名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口”可知，人口抚养比 = $\frac{\text{非劳动年龄人口}}{\text{劳动年龄人口}} \times 100\%$ 。

分析选项：A 项错误，“人口抚养比”取决于“非劳动年龄人口”和“劳动年龄人口”之比，而不是“非劳动年龄人口的数量”；

B、D 两项错误，应改为“人口抚养比”则越低。

C 项，与文段表述一致，当选。

综上，本题选择 C 选项。

18.【A】本题考查词句理解。

定位原文“涟漪似心中的承诺”，那么对“涟漪”的理解要根据文中意思给出，既然是“心中的承诺”，后文还有“不能平复”“漂泊”“有爱，世界不再冷漠”可知，这里的“涟漪”就不是表面意思，而是和人的内心有关，与内心的波澜、波动相关。

分析选项：A 项“风行水上留下的波纹”是“涟漪”字面意思的理解，仅指外在水面上的波澜，与内心的波动无关，故不符合文段中想要表达“涟漪”的意思，当选；

B 项“内心深处的触动”、C 项“联翩浮想”、D 项“共鸣”均与内心的波动有关，符合文意，排除。

综上，本题选择 A 选项。

19.【C】 本题考查词句理解。

根据“从文化产品的延续性……它绝不能不为人知，也不能只由书法家、戏剧家等专门人士扛着，如果最后的结果即是这样，那么终会曲终人散，留下一段段文化悲剧”这句话可知，所谓“文化悲剧”是指那些小众文化产品只有专业人士扛着，不为大众所知，也就是面临失传。

分析选项：A项：“大量历史文物流失海外”主要说的是文物的流失问题，并非文中所讲的小众文化产品因传承问题导致的悲剧，排除；

B项：“繁体字被简体字取而代之”只是文字形式的一种转变，并不是说繁体字就完全失传或无人知晓了，不符合“文化悲剧”的含义，排除；

C项：与文段表述一致，当选；

D项：“少数民族生活被现代生活同化”说的是生活方式的同化，并非关于小众文化产品的传承悲剧，排除。

综上，本题选择C选项。

20.【C】 本题考查词句理解。

由材料“门门通、门门松”和“他们不是将精力专注于某一个感兴趣的领域，而是力求在各个领域都至少获得一些基本知识”可知，“煎饼人”热衷涉猎却不求甚解。

分析选项：A、B两项在材料中未提及，排除；

C项，与文段表述一致，当选；

D项，错在偷换概念，材料提到“煎饼人”“能够在短时间内获得稀缺信息的能力”，并不代表其“占有大量稀缺的信息资源”。

综上，本题选择C选项。

第二章 语句表达

第一节 语句衔接题

1. 【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文段开头，需结合后文内容分析。文段开门见山提出一系列对策，首先指出要重视人才培养，接着论述要建设教师队伍，提升教师能力和地位，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，让教师成为全社会最受尊重和令人羡慕的职业之一。故文段重在强调应该重视教师的培养、成长和发展。

分析选项：A 项，“经师易求，人师难得”指教读经书的老师容易找，而教做人道理的老师很难得，重在强调老师自身应具备高尚的品德，与文意无关，排除；

B 项，“国将兴，必贵师而重傅”指国家将要兴盛，一定要尊敬并看重老师，可概括后文，当选；

C 项，“桃李不言，下自成蹊”原意是桃树、李树不会说话，但因其花朵美艳，果实可口，人们纷纷去摘取，于是便在树下踩出一条路来，后比喻为人真诚笃实，自然能感召人心，无法体现文段中“重视教师”之意，排除；

D 项，“师也者，教之以事而喻诸德者也”指老师的职责，是教导学生应做些什么，并阐明其中所体现的各种德行，强调老师的责任所在，与文意无关，排除。

综上，本题选择 B 选项。

2. 【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文段首句，根据横线后“比如”可知，后文为举例论证，论证首句观点。根据后文可知，人类看似简单的一些能力是由人的大脑支撑的，而人的大脑容量相当于目前整个互联网的容量，并通过比较指出人工智能的能力是有限的。故横线处应表达人工智能的能力有

限之意。

分析选项：A 项，与文意相悖，并未体现出人工智能的能力有限之意，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，选项与尾句“不敢妄言计算机永远不能模拟人类的全部功能”语义相悖，排除；

D 项，“未来需要模拟更多人类的特殊能力”重点在于说未来的模拟需求，而不是强调人工智能的短板，与文意不符，排除。

综上，本题选择 B 选项。

3.【B】本题考查语句填空。

文段首先介绍文学名篇具有久传远播的生命功能，一些短小篇章家喻户晓，从屈原到鲁迅的不少名篇蕴含国魂要素，名句能激励人们追求真理，作品能暴露国民精神弱点。然后指出文学名篇有文化精神聚焦的特征和深入人心的功能。

文段重点强调文学名篇在国魂和国民精神方面的作用，前面列举的作品既有体现国魂激励意志的，又有暴露国民精神弱点的，所以横线处应该是对文学名篇在国魂与国民精神契合方面的总结。

分析选项：A 项，“可以审视、触摸、呼吸、体味”文段并未提及，也没有具体体现文学名篇在国魂和国民精神方面的价值，排除；

B 项，准确地概括了文学名篇在国魂和国民精神之间的联系，符合上述语境，当选；

C 项，“人的主体精神世界”文段并未提及，也没有具体体现文学名篇在国魂和国民精神方面的价值，排除；

D 项，“精神文化价值难以估量”比较宽泛，没有具体指向国魂和国民精神的契合排除。

综上，本题选择 B 选项。

4.【C】 本题考查语句填空。

横线出现在文段中间，需结合前后文内容进行分析。

文段开头指出人们通常认为狗狗的性格和品种有关，所以在选择宠物狗时很在意品种是否纯正。接着出现“但”这一转折词，说明后文内容与前面人们的普遍认知相反。后文又提到现代狗的品种划分依据主要是体型特征，并且研究人员认为没有迹象表明品种和犬类行为特征的联系真的存在。

横线处的句子应该体现与前文人们根据品种判断狗的性格这种观念相反的内容，即品种不能用来预测狗的行为。

分析选项：A项，文段讨论“是否可以通过宠物狗的品种来判断行为”，这是在加强人们原来认为品种和行为有关的观念，不符合文意，排除；

B项，“行为变化可以用品种来解释”与文意相悖，文段强调品种与行为无关，排除；

C项，符合研究人员的观点，即否定了品种和行为之间的联系，是对前文的转折，当选；

D项，文段并未提及“遗传”，无中生有，排除。

综上，本题选择C选项。

5.【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文段尾句，总结前文。文段先指出非遗资源被作为文化资本推向市场，接着分别阐述了有固定表现形式和物质载体的非遗项目被开发成有形商品，以及没有特定物质载体的非遗项目产出无形产品并通过特定模式传播盈利。横线处所在句子的后半句说“却拥有商品的属性和价值”，那么横线处应该是描述这些产品在某方面的特点，且这个特点与拥有商品属性和价值形成转折关系。结合前文提到的没有特定物质载体的非遗项目产出无形产品，所以横线处应围绕这些无形产品的特点来写，即没有实体样态。

分析选项：A 项，“丧失了可复制性”文段并未提及，无中生有，排除；

B 项，“这些非遗产品固然没有实体样态”，既承接了前文关于没有特定物质载体的非遗项目产出无形产品的内容，又与后文“拥有商品的属性和价值”形成转折关系，符合文意，当选；

C 项，“市场拓展度低”，文段重点在于产品的形态与商品属性的关系，而非市场拓展度的问题，与后文衔接不当，排除；

D 项，“需要特定的物质载体”，与前文描述的没有特定物质载体的非遗项目产出无形产品的情况相悖，排除。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文段开头，需结合后文内容进行分析。后文围绕两个方面论述，一是必须转变为清洁循环的集约型农业发展方式，二是促进农业资源循环利用，积极推进农业清洁生产，这两个方面都围绕发展绿色循环农业展开。

分析选项：A 项“与美丽乡村建设紧密结合”、D 项“树立价值导向”文段均未提及，无中生有，且均偏离核心话题“循环”，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，“科技研发”仅对应后文第一部分内容，表述片面，排除。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文段结尾，根据前文可知，文段通过两个并列结构对“群众的眼睛是雪亮的”进

行解释，包含两层意思，根据横线前“就后者而言”可知，横线处对应第二层意思，即“问题的症结出现在哪里，有怎样的改进办法，群众也往往看得很清楚”，强调群众可以帮助解决问题。

分析选项：A 项，与群众帮忙解决问题无关，排除；

B 项，“能推动问题更好地得到解决”能体现群众帮助解决问题，当选；

C 项，“工作中多倾听群众意见、多了解群众期待、多汲取群众智慧”即体现出要在工作中引入群众监督，对应前文的第一层意思，但横线处应对应第二层意思，排除；

D 项，文段并未对群众和领导的意见建议进行对比，故无中生有，排除。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【C】 本题考查语句填空。

横线位于文段中间，需要结合上下文进行分析。前文首先指出科技与普通人的关系越来越密切，人们期待科普走进生活，进而对科普创新提出更高的要求，随后针对科普创新提出具体对策，即“增添文艺的元素”。横线后的内容指出我国已经有老一辈的科学家在做科普工作时运用了文学艺术的力量，并举例进行论证。那么横线处填入的内容应体现科普中运用了文学艺术的意思。

分析选项：A 项，与后文对应不恰当，后文没有体现“期待越来越高”，排除；

B 项，“重要驱动力”与后文对应不恰当，后文没有体现出文学艺术是如何推动科普创新的，排除；

C 项，符合上述语境，当选；

D 项，“如何兼顾科普内容和形式的创新”表述不明确，前文已经论述了可以通过增添文艺元素的方式进行创新，排除。

综上，本题选择 C 选项。

9.【B】本题考查语句填空。

横线出现在文段中间，需要结合前后文内容进行分析。前文指出知识有好也有坏，后文指出不能一味相信书本，要善于思考，故横线处表达书的内容有好有坏，不能一味相信书本。

分析选项：A 项，“人皆知以食愈饥，莫知以学愈愚”意思是人们都知道用食物去解决饥饿，却不知道用学习来驱除愚昧，文段并未体现用学习来驱除愚昧，与前后文衔接不当，排除；

B 项“尽信书，则不如无书”意思是读书不要拘泥于书上或迷信书本，与前后文衔接恰当，当选；

C 项，“六经三史，诸子百家，非无可观，皆足为治”意思是六经三史以及诸子百家的著作，并不是没有可以效法的，而且依照这些史籍所阐述的道理都足以治理好国家，侧重借助书籍可以治理国家，与前后文衔接不当，排除；

D 项，“读书之法无他，惟是笃志虚心，反复详玩，为有功耳”意思是读书的方法没有别的，只有专心致志，虚心探索，深刻领会，才能收到成效，侧重读书要专心，与前后文衔接不当，排除。

综上，本题选择 B 选项。

10.【A】本题考查语句填空。

横线位于文段中间，需联系前后文共同分析。文段开篇引出元素周期表这一话题，并且指出“元素的发现几乎与人类文明相伴”，即元素周期表里的元素随着文明的提高不断增加，随后通过“铁、铜、金、银”等进行举例说明。横线后依旧强调不断有新的元素被发现。故横线处应体现随着时间的发展不断有新的元素被发现，并被填入元素周期表中。

分析选项：A 项，符合上述语境，当选；

B 项“有序地组织起来”、C 项“较完美的呈现”、D 项“不同行列排列着”文段均未提及，与前后文衔接不当，排除。

综上，本题选择 A 选项。

11.【C】本题考查语句填空。

横线出现在尾句，且由“因此”引导，应起到总结前文的作用。文段首先介绍中国科幻电影的发展历程，从早期的尝试探索到有了一些作品，再到《流浪地球》成为“爆款”，同时也指出虽然很多国产科幻电影存在诸多毛病，但创作者都在发挥自己的想象力，故文段重点强调的是想象力。

分析选项：A 项，缺少“想象力”，与上文话题衔接不一致，排除；

B 项，“追随好莱坞”前文并未提及，故无法衔接上文，排除；

C 项，强调中国人的想象力是国产科幻文艺强大的基础，符合文意，当选；

D 项，前文没有将科幻与魔幻进行比较，故无法衔接上文，排除。

综上，本题选择 C 选项。

12.【B】本题考查语句填空。

横线出现在开头，需结合后文内容进行分析。根据“这是党史观的重大问题”可知，横线处需填入一个表示“问题”的句子，后文先通过“最重要”“最可靠”两个程度词强调“马克思主义政党”面对自己错误的态度很重要。接着详细解释了我们党在面对失误和错误时采取的态度，并强调这种态度取得了较好的效果。故后文重在强调的问题应该围绕着如何对待党自身的失误和错误展开，则横线处所填问题应该与面对错误的态度有关。

分析选项：A 项，“逆耳忠言”强调建议、忠告，偏离后文核心话题“面对错误的态度”，排除；

B 项，“如何看待曲折、失误”，既符合文段围绕党自身失误和错误展开讨论的主旨，又与后文关于党对错误的处理态度相呼应，符合文意，当选；

C 项，“实事求是”与后文“问题”“态度”无关，话题不一致，无中生有，排除；

D 项，“能否正确应对”为对策表述，后文强调面对错误时应有的态度，而非如何应对错误，排除。

综上，本题选择 B 选项。

13.【A】本题考查语句填空。

文段前面提到一系列医改政策让吃回扣变得困难，这是在说医改政策取得的积极成效。接着“但”字转折，指出药企由于销量和利润相关，仍会争取更大销量，当多种同类药品都进入医保目录且中标后，促销手段可能死灰复燃。

横线处应起到承上启下的作用，既要体现前面医改政策的成效，又要引出后面可能出现的问题。

分析选项：A 项，“吃药品回扣的大漏洞虽已堵住，小漏洞仍会存在”，既承接了前面医改政策使吃回扣困难的内容（堵住大漏洞），又引出了后面促销手段可能死灰复燃的情况（小漏洞仍存在），符合上述语境，当选；

B 项，仅能总结前文内容，说明吃回扣现象被遏制，无法衔接后文的仍然有吃回扣现象会发生，与后文衔接不当，排除；

C 项，“给许多药企带来了新利好”，没有体现出后面可能出现的负面情况，无法衔接，排除；

D 项，“无良医院和药企还是能钻制度的空子”，前面医改政策的积极成效衔接不紧密，没有体现出从好到可能出现问题的过渡，排除。

综上，本题选择 A 选项。

14.【A】本题考查语句填空。

横线位于文段中间，需联系上下文进行分析。横线前主要介绍了在地面上，高度差与时间流逝速度差之间的关系，横线后强调“原子钟”的重要作用，再结合横线前后的“这意味着”和“就能推测两点的高度差”，横线处所填内容应能体现“时间流逝速度差”和“原子钟”，表示利用原子钟测量两点的时间流逝差就能推测出两点的高度差。

分析选项：A 项，符合上述语境，当选；

B 项，明确“时间的精密测量与相对论的密切关系”这与推测两点高度差的具体操作无关，且未涉及“原子钟”，排除；

C 项，“原子钟碰撞频移的规律和基本参数”与前文无关，掌握这些规律和参数并不能直接用于推测两点的高度差，排除；

D 项，“自然界万物相通的法则”表述过于宽泛，排除。

综上，本题选择 A 选项。

15.【D】本题考查语句填空。

横线在结尾，可知需基于前文得出结论，文段首先提出人格特质会影响睡眠，后文具体举例说明人格对睡眠的影响，并通过关联词“同样”引导并列，分别列举有早起习惯的人有责任心，及有晚睡习惯的人喜欢刺激，这些均是睡眠习惯反映出人的性格，尾句对前文进行总结，即不同的睡眠习惯能够反映不同的人格。

分析选项：A 项，偏离文段核心话题“人格特质”，排除；

B 项，文段并未提及“身心健康”，排除；

C 项，文段并未提及“评价标准”，且偏离核心话题“人格特质”，排除；

D 项，符合上述语境，当选。

综上，本题选择 D 选项。

16.【C】本题考查语句填空。

横线在文段中间，需考虑与前后文的衔接。前文介绍两栖动物出现了种群下降速度快、物种灭绝范围广的现象。接着出现转折关联词“但”引导横线内容。横线后通过“因为”引导原因，介绍很多两栖动物都是突然消失的，且主流假说都无法解释它们的下降事件，又通过“因此”总结两栖动物的下降是一种“神秘的下降”，故横线处要表达的是并未发现能说明两栖动物种群快速下降的原因。

分析选项：A 项，“非野生的两栖动物”范围缩小，文段讨论的核心话题是“两栖动物”，排除；

B 项，“气候、环境等自然因素”偏离文段核心话题，文段讨论的是“两栖动物的下降”，排除；

C 项，符合上述语境，当选；

D 项，“并未引起科学家的重视”文段未提及，无中生有，排除。

综上，本题选择 C 选项。

17.【C】本题考查语句填空。

横线出现在文段中间，需结合上下文内容进行分析。文段开篇指出逃离北上广深的话题时而

出现，一些人离开大城市回到小城市。随后通过转折词“但”引出横线内容，且结合横线后人才倾向于向更发达的地方流动的内容，横线处应体现就人才流动趋势看，人才并未逃离北上广深，依然向一线城市流动。

分析选项：A 项，“向中小城市流动”与后文表意相悖，无法衔接后文，排除；

B 项，前后文均未提及“互联网”，衔接不当，排除；

C 项，符合上述语境，当选；

D 项，文段重在论述人才的流动情况，而非探讨人才会被什么吸引，与 C 项相比，衔接前后文不严谨，排除。

综上，本题选择 C 选项。

18. 【B】 本题考查语句填空。

横线出现在结尾，需要总结全文。文段开篇指出指纹具有双重作用，即促进多余水分蒸发和提供水分储存库以使抓握力最大化。接着通过研究人员的发现进行了解释说明，即手指与不透水的表面接触时，指纹脊线部毛孔中的汗液一方面会使皮肤柔软增加摩擦力，另一方面又会及时地堵塞住毛孔防止水分过多释放而降低抓握力。然后提出科学家发现，水分调节除了汗孔阻塞过程，指纹脊线的特征也会导致外部多余水分的加速蒸发，从而增大摩擦力。故文段重在强调，指纹脊线具有一定的水分调节作用，其目的都是为了增加手指与物品的摩擦力。

分析选项：A 项，文段并未提及“进化”，无中生有，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，“能够调节皮肤湿度，确保角质层的最佳水合状态”，只强调了调节皮肤湿度和角质层水合状态，没有涉及到与抓握力相关的摩擦力问题，排除；

D 项，文段并未提及“触觉的敏感性”，无中生有，排除。

综上，本题选择 B 选项。

19.【A】本题考查语句填空。

文段开篇论述人们对环保部门治理小作坊污染方面的手段存疑，之后指出在常人理解中，小作坊的烟火在整体大气污染中几乎可以忽略不计，并通过反问句质疑环保部门污染治理的重点不正确。故横线处承接前文得出结论，即应先治理更严重的污染源，而非盯着小作坊的污染。

分析选项：A 项，符合上述语境，当选；

B 项“环保部门对其他严重污染源在治理”、C 项“精准治污”、D 项“阶段性治污目标”均无法总结前文，与文段衔接不当，排除。

综上，本题选择 A 选项。

20.【B】本题考查语句填空。

本题为语句填空题，横线在中间，需要结合上下文，上文指出文化产业的重要作用，并论述当前推动文化产业发展要突出“融合”这一关键词，横线后指出文化产业与多个产业有天然的耦合关系，具有与其他产业融合的广阔前景，故横线处应表达文化产业本身具有易于融合的优势。

分析选项：A 项，“节奏快，势头猛”文段未提及，无中生有，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，文段未提及文化产业是其他领域融合的产物，无中生有，排除；

D 项，“扮演了先锋角色”无中生有，排除。

综上，本题选择 B 选项。

第二节 接语选择题

1. 【C】 本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，需在阅读全文的基础上，重点把握文段最后讨论的核心话题。文段首先提出 20 世纪中期以前的观点，即自然界存在某种“顶级生态系统”，随后对其进行详细介绍，尾句论述对自然过程混沌性的理解，取代了静态、机械的生态系统观，故文段最后讨论的核心话题是“对自然过程混沌性的理解”，根据话题一致的原则，下文应围绕这一话题具体展开论述。

分析选项：A 项“人类对自然生态系统的干预”、D 项“研究环境演变历史的重要意义”文段均未提及，与文段最后讨论的核心话题不一致，排除；

B 项“‘顶级生态系统’的运作原理”为前文论述过的内容，排除；

C 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 C 选项。

2. 【B】 本题考查接语选择。

文段前部分通过对笛卡尔对视知觉观点的介绍，引出德根纳的实验。转折后，重点围绕德根纳的实验进行表述。最后一句将话题锁定在德根纳的实验上。故下文接下来讲述的内容应围绕尾句话题，即“德根纳的实验”的具体内容展开进一步论述。

分析选项：A 项“视知觉的工作机制”、C 项“倒置眼镜”均为前文论述过的内容，后文不会再论述，排除；

B 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

D 项“笛卡尔镜像论”与文段最后谈论的话题不一致，文段最后谈论的核心话题为“德根纳的实验”，排除。

综上，本题选择 B 选项。

3.【B】本题考查接语选择。

文段开篇指出系统发展离不开正确的决策，接着指出影响决策最重要的因素就是信息，后文指出人们最容易想到的影响信息获取的是外部原因，并列举了科技的例子，尾句在转折关联词“实际上”之后强调影响有效信息获取的除了外部技术原因，还有内部组织原因。故后文应围绕“内部组织原因”对“有效信息获取”即“决策”的作用展开论述。

分析选项：A 项，未体现对于“决策”的作用，偏离文段最后讨论的核心话题“内部组织原因”，排除；

B 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

C、D 两项，均偏离文段最后讨论的核心话题“内部组织原因”，排除。

综上，本题选择 B 选项。

4.【A】本题考查接语选择。

本题为接语选择题，应通读全文，重点关注文段最后论述的核心话题。文段首先指出医学影像技术研究的核心目标之一是获得“低损伤、高分辨、动态实时”的功能图像，之后引出医学电阻抗成像技术的话题，并对其特征及作用进行阐述，后文指出人体不同组织器官获得的电特性图像不同，这些图像有重要的临床价值，最后通过“然而”强调实现高质量的图像重建是电阻抗成像技术领域的巨大挑战，获取功能医学影像大数据也极其困难。图像重建即通过物体外部测量的数据，经数字处理获得三维物体的形状信息的技术，常见的如 CT，结合后半句获取功能医学影像大数据很困难，而图像重建需要相关数据可知，文段最后重点说的是高质量图像重建比较困难。根据话题保持一致性与连贯性的原则，后文应围绕医学图像重

建的方法进行论述。

分析选项：A 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

B 项，“共享功能影像大数据”与文段话题不一致，文段围绕“医学”领域展开论述，排除；

C 项，“电阻抗成像技术的实际应用”为前文论述的话题，排除；

D 项，选项话题与文段最后谈论的核心话题不一致，且“图像对疾病诊疗的重要作用”为前文论述的话题，排除。

综上，本题选择 A 选项。

5.【D】本题考查接语选择。

文段首先指出世界处于大变革，“和平与发展”仍是时代主题，接着指出“世界多极化”、“社会信息化”、“文化多样化”等促使各国联系更加紧密，“和平与发展”是大势所趋，最后指出目前世界“经济增长动能不足”、“贫富分化日益严重”、“恐怖主义”等问题严重，人类面临许多共同的挑战。这是一道接语选择题，故接下来应该围绕人类如何解决这些问题论述。

分析选项：A 项，“发展与激变”属于前文提到的内容，排除；

B 项，“中国”无中生有，且“和平”前文已经提到，排除；

C 项，“时代的主题”对应前文提到的内容，且“各国制定政策”与文段最后论述的核心话题不一致，排除；

D 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 D 选项。

6.【D】本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题。文段开篇引出短视频的话题，随后尾句通过转折提出问题，即在全面复兴优秀传统文化的背景下，短视频平台涉及传统文化的内容很少，短视频平台对传播传统文化起到的效果甚微。根据话题一致的原则，下文应围绕这一话题展开论述。

分析选项：A 项，对应首句，前文已有论述，排除；

B 项，“传统文化大量通过短视频传播”与文意相悖，排除；

C 项，“应该怎么……发展”是对策表述，根据论述逻辑，提出问题后，应先分析问题，后给出对策，故 D 项更优，排除 C 项。

D 项，“面临的短板”是对尾句问题的具体论述，当选。

综上，本题选择 D 选项。

7.【B】本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，应在通读全文的基础上，重点关注文段最后论述的核心话题。文段首先介绍了我们是怎么看到物体的，接着介绍了近视的人看物体为何模糊不清，最后介绍激光治疗近视的优缺点，之后通过结论词“因此”进行总结，指出“无风险治疗近视”被更多人期待，故文段接下来应继续围绕“无风险治疗近视”这一话题展开论述。

分析选项：A、C、D 三项，均未提及文段最后讨论的核心话题“无风险治疗近视”，故衔接不当，排除。

B 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选。

综上，本题选择 B 选项。

8.【C】本题考查接语选择。

文段开篇交代背景，数据资源受到各方重视，之后出现“然而”表转折，提出问题“当下数据供求矛盾依然突出”，后文进行分析“使用大数据资源的利弊”，尾句通过“因此”引出核心话题，即“为促进大数据资源的有效利用，要规范引导大数据交易”，根据话题一致的原则，下文应围绕这一话题具体展开论述，对应 C 项。

分析选项：A、D 两项，均为前文论述过的内容，后文不会再讲述，排除；

B 项，未涉及“规范引导大数据交易”，与尾句话题不一致，排除；

C 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 C 选项。

9.【D】本题考查接语选择。

接语选择题重点关注文段尾句，文段首先介绍了院子里一群流浪猫的生活，尾句提到“我发现其中有一只花猫不怎么合群，老是独自游走或静卧幽处，仿佛心里有事。”接下来可能讲述的内容应与尾句保持话题的一致性，继续围绕不合群的“花猫”来展开。

分析选项：A 项“这群流浪猫”、B 项“人怎样与动物和谐相处”、C 项“为什么聚集流浪猫”均与文段尾句论述的核心话题“不合群的花猫”不一致，排除。

D 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 D 选项。

10.【D】本题考查接语选择。

由提问方式可知，本题为接语选择题。文段开篇指出人们通常认为手机像素越高，拍照效果越好，随后以提问+回答的形式详细阐述，并非像素越高成像效果越好。因此后文应围绕如何保证手机成像效果进行进一步的说明。

分析选项：A 项，“像素”与“手机成像效果”之间的关系在文段中已经论述过，因此后文基本不会再围绕“像素的定义及其提升途径”展开论述，排除；

B 项，文中重点论述内容是手机的成像效果，“手机拍照效果”概念扩大，排除；

C 项，“进光量与像素值间的关系”为文段中已详细展开说明的内容，后文不会再对其展开介绍，排除；

D 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 D 选项。

11.【A】 本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，应在通读全文的基础上，重点关注文段最后论述的核心话题。文段开篇指出“长生不老”是人类遥不可及的梦想，尾句讲到“人类对‘长生不老’有了更多的憧憬”，接下来最应讲述的是对使人产生更多憧憬的“现代医学和智能技术等生命领域的不断探索”的详细介绍，与“不断探索”。

分析选项：A 项“研究进展”，与文段围绕延长生命以及相关技术探索的主题相契合，当选；

B 项，文段主要是在说现代医学和智能技术的不断探索，还未到总结经验的阶段，排除；

C 项，文段最后一句已经提到了有更多的憧憬，故后文不会重复描述，排除；

D 项，文段讲的是医学和智能技术对“长生不老”的贡献，而非偏方秘诀，排除。

综上，本题选择 A 选项。

12.【D】 本题考查接语选择。

本题为接语选择题。文段首先指出科学技术的重要性，然后分析了科技发展与各国科学家共同努力密切相关，并通过三个例子论证前文。尾句通过“实践证明”得出结论，强调无论是

探索研究还是高科技产业，单靠一个国家的力量是不够的，即需要国家间的合作。

分析选项：A 项，“高科技产业如何寻求全球人才加盟”，文段主要强调的是科技合作，而非单纯的高科技产业寻求人才加盟问题，话题不一致，排除；

B 项，“国际合作的科研工作有怎样的前景”，文段重点在于说明科技合作的现状及重要性，并非主要探讨国际合作科研工作的前景，排除；

C 项，“科研工作者应该如何依靠全球合作”，重点在于科研工作者个体如何依靠合作，而文段整体围绕科技界的国际合作展开，话题不一致，排除；

D 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13. 【B】 本题考查接语选择。

本题为接语选择题，故需在阅读整个文段内容的基础上重点关注尾句。文段前半部分介绍了人们对近代物理学的兴趣增长，通过近代物理学人们获取了一些新的认识，尾句通过转折关联词“但”，引出“读者”与“物理学事实”之间的关系，即因为“事实枯燥无味”所以读者走开了，故接下来最可能讲的便是如何提升物理学事实的趣味性以便让读者喜欢，对应 B 项“介绍一部生动的科普著作”。

分析选项：A 项陈述的话题为“科学工作”，而文段尾句的话题为“读者、科学事实”，话题不一致，排除。

C 项“读者对物理学的误解”文段中并没有提及，“确实枯燥烦人”并非一种误解，与前文无法衔接，排除；

D 项“新奇的物理成果”对应文段首句中的“对‘新’物理学的报道不断涌现”，为前文已经论述过的内容，排除。

综上，本题选择 B 选项。

14.【C】本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，应在阅读全文基础上，重点关注文段最后谈论的核心话题。文段先提出话题，指出人们讨论地名时常忽略地名的时间意义和概念，并解释原因，接着通过转折词“但是”，表明地名与时间范围以及时间范围内的很多地名以外的事物相联系，尾句通过结论词“所以”总结前文，得出结论，地名除了本意还有历史、文化、社会、民族等方面的意义。故文段重点在结尾，即本篇文章接下来将围绕地名中包含的历史和文化等各方面的意义展开论述，对应 C 项。

分析选项：A 项，文段并未就地名的古与今展开讨论，无中生有，排除；

B 项，“命名的规律”表述笼统，没有直接点明地名与历史、文化的联系，排除；

C 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

D 项，“地理位置”为转折前的内容，不是作者观点所在，非重点，排除。

综上，本题选择 C 选项。

15.【D】本题考查接语选择。

文段开篇介绍以往讨论不文明出游时人们的一种误解，认为由于国民素质不高造成，而后提出解决此问题的对策“谴责、重罚”，接下来通过转折词“但”指出我们忽视的事实，尾句指出问题的根本原因，即文明旅游方面的宣传提醒不到位，下文内容要与文段最后强调的话题保持一致，即应加强培养国人文明旅游意识的宣传教育。

分析选项：A 项，“误解”对应文段“往往将原因归结为国民素质没跟上经济发展的步伐”，为前文论述过的内容，排除；

B 项，“国民素质”对应文段首句“以往……”的观点，为前文论述过的内容，且与文段最后论述的话题不一致，排除；

C 项，“谴责和重罚”对应第二句“除了……谴责，就是……重罚”，为前文论述过的内容，排除。

D 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

综上，本题选择 D 选项。

16.【C】本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，重点关注文段尾句。尾句开头讲到“当然，这种越做越细、越做越小、越做越深的现象本身确实很好，历史学是应该做细、做小、做深”，后面用破折号引出解释说明的内容。尾句的重点词句是“本身确实很好”，根据其所要表达的语气可知，下文很可能讲的就是其他方面可能并没有那么好，也是存在一些问题的。

分析选项：A 项，“历史学做细、做小、做深可能的原因”即为尾句“大而不当，不接地气，从空到空，这样的历史学是没有出路的，也看不到发展的前景”谈论的内容，下文不会继续谈论，排除；

B 项“创造的价值”和 D 项“开创的前景”均为支持历史学做细、做小、做深的表述，而根据文段前面“本身确实很好”可知，下文应该反驳前文的观点，排除；

C 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选。

综上，本题选择 C 选项。

17.【A】本题考查接语选择。

本题为接语选择题，需通读全文，重点把握文段最后谈论的核心话题。文段开篇引出“大白

兔”奶糖的话题，接下来介绍“大白兔”的销售和宣传能够吸引年轻人，“大白兔”认识到保持年轻化的重要性并做出改变，尾句讲到国内和国外糖果品牌都很重视创新，重视年轻化，因此作为老字号的“大白兔”也应重视创新，重视年轻化。故文段最后论述的核心话题是“大白兔”应重视创新和年轻化，根据话题一致的原则，下文应围绕这一话题具体展开论述。

分析选项：A 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

B 项，文段最后谈论的核心主体是“大白兔”而非“年轻一代的消费升级和审美升级”，排除。

C、D 两项，“在跨界合作中的比较优势”“未来的发展前景”与文段最后谈论的话题不一致，排除。

综上，本题选择 A 选项。

18.【B】本题考查接语选择。

由提问方式可知，本题为接语选择题，且文段仅存在一句内容。文段开篇指出人们较为熟悉的戈壁荒漠植物是胡杨、锁阳等植物，随后通过“然而”转折强调对于植物学研究者来说，低矮灌木最为珍贵和神秘，因为它们对植物学家研究环境变迁、物种演化有非常重要的意义，因此后文应继续围绕低矮灌木在环境变迁中的演化过程展开介绍。

分析选项：A 项，“珍贵物种的判断标准”并非文段重点内容，且文段强调“甘肃西北部”的珍贵物种，选项范围扩大，排除；

B 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

C 项，文段主要谈论话题为“低矮灌木”，“戈壁荒漠植物”概念扩大，与文段最后谈论的话题衔接不当，排除；

D 项，“古地中海子遗”为文段中“低矮灌木”中的部分种类，表述片面，排除。

综上，本题选择 B 选项。

19.【D】 本题考查接语选择。

接语选择题，重点关注文段最后谈论的话题。文段开篇指出在中国古代商人的社会地位低，接着具体论述“唐代……明代……”商人社会地位的变迁，“尽管如此”承接上文，随后指出“吃”成为扬州富商的斗富机会，尾句“于是”表示总结，继续阐述“扬州富商”在“吃”方面的情况。

分析选项：A、B 两项未提及文段最后谈论的核心话题“扬州富商”，排除；C 项“历史变迁”为前文已论述的内容，后文不可能再论述，排除；

D 项，“扬州富商”、“吃文化”与文段最后谈论的话题衔接紧密，当选。

综上，本题选择 D 选项。

20.【A】 本题考查接语选择。

根据提问方式可知，本题为接语选择题，应在阅读全文基础上，重点关注文段最后谈论的核心话题。文段首先指出农民工维权时面临证据不足、难以取证的问题，并举例论证，紧接着围绕这一问题进行了原因分析，说明很多农民工的工资以现金结账，而没有留存证据，尾句通过“再加上”表示并列，指出问题产生的另一原因在于农民工缺乏证据意识，故文段是提出问题+分析问题的结构，后文也应围绕“证据不足”展开论述，综合选项分析。

分析选项：A 项，与尾句话题一致，衔接恰当，当选；

B 项“强制用工单位……”对应文段倒数第二句，仅可解决用工单位导致的证据不足问题，C 项“农民工学会用法规……”对应文段尾句，仅可解决农民工自身原因导致的证据不足问题，表述均片面，排除；

D 项，文段尾句强调的是证据不足而导致的问题，“讨薪过程中遇到的法规问题”概念扩大，排除。

综上，本题选择 A 选项。

第三节 语句排序题

1. 【D】 本题考查语句排序。

首先对比选项，判断首句。首句有①⑤两句，①句指出美学的主要研究对象是什么，⑤句强调美学的研究对象和学科性质的关系。均可作为首句，不好判断。进一步观察文段发现，②句出现递进关联词“尤其”，通过“应该”提出对策，“应该辩证综合地研究主客体之间即人与世界之间的审美关系”，故前一句也应提出对策，并且话题与“主客体”相关。观察选项，②句前有④句和⑥句，⑥句通过“要”提出对策，强调要研究审美主客体的美，与②句话题一致且衔接紧密。④句强调关于美学研究对象的认识可以宽泛一些，不如⑥句与②句衔接紧密，故排除 A、B、C 三项，D 项当选。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【D】 本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。③句讲到博物馆收藏断砖残瓦正是要留住它负载的历史，⑤句讲到人类的历史需要记忆，故⑤句提出观点，③句是对该观点的举例说明，故⑤句适合做首句，排除 A、C 两项。

对比选项，判断⑤后接③还是④，④中出现指代词“这种仪式”，故上一句话应当出现“仪式”才能和④句构成捆绑，⑤句未出现“仪式”，故⑤④不能构成捆绑，排除 B 项。

综上，本题选择 D 选项。

3.【C】 本题考查语句排序。

首先对比选项，确定首句。对比①句与⑥句，①介绍乡土文化地标面临消亡危机的原因，⑥出现“随着”，引出“乡土文化地标”这一话题，为话题引入，⑥更适合做首句，排除 B、D 两项。

对比 A、C 两项，确定⑥之后接①句还是③句，⑥指出乡土文化地标面临危机，①指出乡土文化地标面临危机的原因，③具体分析没有得到保护的原因，是对原因的详细解释说明，故③应该在①之后，⑥①相连，锁定 C 项。

综上，本题选择 C 选项。

4.【D】 本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。④句指出家里规则清楚的孩子在学习方面具有优势，③句指出规则有助于孩子的发展，根据逻辑顺序，应先引出话题，再论述这一话题的具体作用，故③句应在④句之前，排除 A 项，保留 B、C、D 三项。

继续分析所给语句，①句出现指代词“他们”，强调这部分人认为成绩不好是老师和父母的责任，这部分人身上存在消极表现。结合选项分析，①句前分别为②④⑤三句。⑤句说明生活在规则意识不清的家庭的孩子更加自卑胆小，可与①句构成指代词捆绑，D 项当选。②句指出孩子与家长沟通的积极影响，④句论述家里规则清楚的孩子的优秀表现，均无法与①句构成指代词捆绑，排除 B、C 两项。

综上，本题选择 D 选项。

5.【C】 本题考查语句排序。

观察选项，判断首句，④句指出人体的每个细胞都与内部生物钟有关，③句指出在健康的情

况下，肾上腺每天会产生固定物质，对比③、④两句内容可知，首句不易判断。

观察句子，⑤句指出生物钟主要受阳光控制，也受社交习惯控制，故文段应先论述“阳光控制”，再论述“社交习惯控制”，②句以轮班工作和时差为例，指出个人行为即社交习惯会改变生物钟，③句强调在健康的情况下，身体每天清晨会产生激素，即生物钟受自然阳光的影响，故③句应在②句前，排除 D 项。且③句和②句是对⑤句内容的详细的解释说明，故⑤句应在③句和②句之前，排除 A、B 两项。

综上，本题选择 C 选项。

6.【A】本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。①句是对海绵下定义，⑤句是在介绍海绵能够在残酷的海洋环境中生存，应先引出海绵再介绍其生存，故①句更适合作首句，排除 C、D 两项。

继续观察，②⑥两句均提及信息“阿糖腺苷”，②句介绍阿糖腺苷成功上市，⑥句指出美国化学家从海绵中分离出阿糖腺苷，按照逻辑顺序应先引出阿糖腺苷，然后再介绍其成功上市，故⑥句应在②句之前，排除 B 项。

综上，本题选择 A 选项。

7.【D】本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。①句指出原先小说写作都是照惯例摹写，④句指出 1984 年或是 1985 年常被视为新小说和新批评的历史元年，均可作首句。

继续观察文段，⑥句出现指代词“这一模式”，故⑥句之前应该围绕“模式”展开论述，结合选项分析，⑥句前分别是①②④⑤四句，①句指出人们对文学作品有一种固定理解模式，提及“模式”这一话题，①⑥两句构成指代词捆绑，而②句论述出现一批“稀奇古怪”的小

说作品，④句围绕“1984年或是1985年”展开论述，⑤句论述一批小说家试图照着自己理解的文学图式写作，均无法和⑥句构成捆绑，排除A、B、C项，锁定D项。

综上，本题选择D选项。

8.【C】本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。②句引出脑电波设备的话题，可以作首句，保留C、D两项。③句出现“则”，为关联词后半部分，不适合作首句，排除A、B两项。

继续分析所给语句，⑥句出现“然而”及“这类尝试”，既有转折关系又有指代词，据此可寻找捆绑内容，⑥句介绍技术的飞速发展，使得科学家又开始了原有的尝试，结合选项分析，⑥句前分别是④⑤两句，④句介绍因为安全性和伦理性等方面的考虑，在人类临床上未取得突破，可与⑥句捆绑构成转折关系，且“这类尝试”指代前文的“临床”，C项当选。⑤句介绍设备的名称及其工作原理，无法与⑥句捆绑构成转折关系，排除D项。

综上，本题选择C选项。

9.【C】本题考查语句排序。

观察选项，对比首句。⑤句“当前”论述背景，适合作首句，保留。①句介绍“固定成本”的具体内容，⑥句“投入固定成本”，②句提出“固定成本和可变成本”的概念，故①⑥两句应在②句之后，不适合作首句，排除B、D两项。

观察题干，③句出现结论词“因此”，从该句入手。结合A、C两项，需要判断③句之前接②句还是①句。③句总结了每单位土地上的平均成本和规模的关系，②句提及了规模经济和两个成本概念，①句论述了固定成本和规模的关系，①③两句话题一致，衔接恰当，进行捆绑。

综上，本题选择 C 选项。

10.【A】 本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。首句分别为②句和③句，②句介绍仰望星空时，可分辨出恒星和行星，引出“恒星和行星”的话题，③句具体介绍有关恒星和行星的有趣现象，按照行文逻辑，应先引出话题再具体展开论述，故②句应在③句之前，②句更适合作首句，排除 C、D 两项。继续观察文段，⑥句出现指代词“这是因为”，对比 A、B 两项，⑥句前分别是②句和④句，②句介绍仰望星空时，可分辨出恒星和行星，⑥句分析恒星的光经过多次折射，光速不断变化，产生了闪烁效果，是对②句的原因分析，故②⑥两句可以构成捆绑，对应 A 项。④句指出行星离地球相对较近，折射较少，与⑥句无法构成捆绑，排除 B 项。

综上，本题选择 A 选项。

11.【A】 本题考查语句排序。

首先判断首句，①句表明人们的欲望，③句强调人们对生命的渴望，二者先后顺序不好确定；进一步观察发现，④句中有指代词“这些欲望”，因此④句之前一定要提到某些“欲望”，对应选项，可以发现①句“不肥胖、不生病，将绝症消灭”均为人类的欲望，与指代词对应得当；②句论述现代科学对人产生的影响，与欲望无关，无法构成指代词捆绑，排除 B、C 两项；③句“生命延续的渴望”虽然也是“欲望”，但是只是一种欲望，与④句中的“这些”不能构成对应，排除 D 项。

验证 A 项可知，文段首先引出人们对长生的渴望，接着指出科学出现后提高了人们的认知，最后论述存在一些假借科学行骗的现象，并举了“造神运动”的例子进行证明，逻辑得当，当选。

综上，本题选择 A 选项。

12.【B】 本题考查语句排序。

首句不易判断，寻找其他解题线索。观察发现，②句提到“这一目标”，且②句指出“产生海量大数据和新产业机遇”，根据指代关系可知前面应该是跟智能化有关的目标，③句介绍“取消收费站”，与“智能化”无关，与②句衔接不当，故排除 A、D 项；④句介绍了“智能化是发展趋势”，也并非目标，排除 C 项；而⑤句“让高速公路人工收费转变……突破口”是智能高速公路有关的目标，衔接恰当，锁定答案为 B 项。

验证 B 项，先指出取消高速公路省界收费站需要大破大立，后文介绍该做法的原因，并指出具体的措施，尾句进行总结，指出实现智能化公路目标的意义，符合逻辑，当选。

综上，本题选择 B 选项。

13.【B】 本题考查语句排序。

对比选项，判断首句。②句指出微生物对人体健康产生影响这一观点，③句介绍老年小鼠移植年轻小鼠菌群这一实验研究，均符合首句特征，不好判断，均保留。

观察句子发现，⑤句提到“以人体肠道为例”，并指出肠道微生物对宿主的发育、营养吸收和免疫功能有巨大影响，故⑤句前应为例子所论证的观点句，强调微生物对人体的影响，观察选项，⑤句前分别为①②两句，①句强调肠道微生物具有的好坏两种作用，②句指出微生物对人体健康产生影响这一观点，按照逻辑顺序，应先引出观点，再进行举例论证，故②⑤两句构成捆绑，排除 A、D 两项。

观察 B、C 两项，可对比①④两句与③句的关系。①句介绍肠道微生物的影响有好有坏，③句介绍老年小鼠移植年轻小鼠菌群这一实验研究，④句具体介绍获得年轻捐赠者粪菌移植的

老年小鼠有什么样的变化，为对实验结果的具体论述，按照日常逻辑顺序，应先引出实验研究，接着具体论述研究结果，故③④两句联系更紧密，而①句所介绍的内容与实验研究无关，排除 C 项，B 项当选。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【D】 本题考查语句排序。

首先观察选项，①句中提及年份“1999 年”，④句中提及年份“1904 年”，二者均为 20 世纪，⑥句中提到“进入 21 世纪”，根据时间顺序可知，三句话的正确顺序为④①⑥，排除 B、C 项。对比尾句，③句对虚拟空间出现的战争新形态进行了介绍，⑤句通过结论词“因此”引出结论并提出对策，即指出当代军事战略理论应更加重视虚拟空间以及其与自然空间相互关系的研究。⑤句更适合做尾句，排除 A 项。

综上，本题选择 D 选项。

15. 【C】 本题考查语句排序。

对比选项，判断首句。②句指出速度是反映高铁综合技术水平最主要的指标，③句引出衡量高铁速度水平的四个指标中三项纪录由中国创造，对比②③两句，应先引出速度是反映高铁技术的最主要指标，再说明衡量高铁速度水平的指标，故③句应在②句后，排除 D 项；④句用“例如”举例，不适合放在首句，排除 A 项。⑤句介绍中国高铁在国际上的地位，②⑤两句不好判断，保留 B、C 两项。

继续观察发现，④句举例子，对比中国标准动车组和西门子高速动车组的建设时长，表明中国标准动车组的建设时长更短，对比 B、C 两项，④句前分别是①②两句，①句指出中国新车型的开发周期处于全球领先水平，①④两句构成捆绑，C 项当选。②句提到速度是反映高

铁综合技术水平最主要的指标，并未涉及高铁建设时长，话题不一致，②④两句不能构成捆绑，排除 B 项。

综上，本题选择 C 选项。

16.【C】本题考查语句排序。

首先，根据选项判断首句，①句介绍了部分发达国家和城市很早就实行了垃圾分类，④句给句从宏观层面说明垃圾分类的重要意义，引出“垃圾分类”这一话题。按逻辑顺序可知，一般情况下是先引出话题，然后用具体实例进行论证，因此④句大概率在①句之前。排除 A、D 两项。⑥句强调垃圾分类是城市生活方式和治理模式的革命以及践行生态与资源循环理念的关键举措，同样也应该在引出话题之后。排除 B 项，答案基本锁定 C 项。

验证 C 项，④句强调“垃圾分类”的重要性，①句以“人居环境最好的部分发达国家及其城市”对首句观点进行论证。⑤③两句分别从小处和大处两个方面介绍实行垃圾分类的意义，②句提出我国垃圾分类难以真正落实，⑥句转折再次强调垃圾分类的重要性，也就是强调我们要去实行垃圾分类，逻辑通顺，表述合理，当选。

故正确答案为 C。

17.【A】本题考查语句排序。

观察选项，判断首句。对比①句和③句，①句对农村留守儿童的生活状态进行了论述，而③句通过背景引入，引出农村留守儿童的话题。按照常规写作思路，通常先引出话题，再展开具体论述，即③句比①句更适合做首句，排除 C、D 两项。

观察①句中出现了“虽然”转折关系的前半部分，后面应接转折词，剩下 AB 两项，①后接④或者②，④中出现“但”转折词，①④转折关联词配套捆绑，锁定 A 项。

综上，本题选择 A 选项。

18.【B】本题考查语句排序。

观察选项，判断首句，①句介绍了两种人的不同情况，②句介绍了我们周围存在的情况，③句介绍了每一位年轻干部都期盼提高工作水平，⑥句介绍了如何提高工作水平，从内容上分析，难以判断首句，寻找其他线索。

⑤句出现指代词“有了这些准备”，故前文应该提到“准备”，对比选项，④句提到了“充分储备”，可以与⑤句形成指代词捆绑，B、C、D 三项保留，③句并未提到“准备”，不能与④句捆绑，排除 A 项；

继续对比选项，④句出现“分析后者”，证明④句前应论述多个不同主体，①句、②句存在论述了两个主体，能够与④句捆绑，B、D 两项保留，而③句只介绍了“每一位年轻干部”的期盼，不能与④句的“后者”构成捆绑，排除 C 项；

对比 B、D 两项，可以判断①句和②句的位置，②句通过“我们周围常有这种情况”引出话题，之后具体论述“有的人……有的人……”，①句也在通过“有的人……有的人……”进行具体阐述，故②句在①句前更为合理，排除 D 项。

综上，本题选择 B 选项。

19.【C】本题考查语句排序。

对比选项，判断首句。③句指出“人类对全球生态系统的干扰和破坏不断加剧”，⑥句指出“生态学界还没有发现生物多样性和地球生态系统稳定性之间存在什么简单的定律”，难以判断首句，寻找其他线索。

继续观察发现，②句出现转折词“然而”，且表明已有证据能说明“丰富的生物多样性”可

以保证“生态系统维持较高的稳定性和抗干扰性”，⑥句论述生态学界还没有发现“生物多样性”和“地球生态系统稳定性”之间是否存在定律，与②句可以构成转折关系，故⑥②两句构成捆绑，保留 C、D 两项。①句具体论述了“生物多样性”可以让生物之间形成相互牵制关系，⑤句引导了一个结果，即不会让某类生物一家独大造成失衡，⑤①两句均无法与②句构成转折关系，排除 A、B 两项。

对比 C、D 两项的尾句，⑤句论述“不会让某类生物一家独大造成失衡”，①句表明“生物多样性”可以让生物之间形成相互牵制关系，有了相互牵制，就不会造成“某类生物一家独大”，按照逻辑顺序，①句应该放在⑤句之前，⑤句更适合作尾句，排除 D 项，C 项当选。综上，本题选择 C 选项。

20. 【D】 本题考查语句排序。

对比选项，确定首句。③句通过“科举是……”引出“科举”的话题，指出科举有利有弊，⑤句论述科举制度的利弊，④、⑥两句都在具体论述科举的弊端，故③句适合做首句，答案基本锁定 D 项。

验证 D 项，③句引出“科举”的话题，并指出科举有利有弊，⑤句对③句进行解释说明，具体论述科举制度的利弊，⑥、④、①三句论述科举的弊端，最后②句指出科举“走到了穷途末路”，逻辑恰当，验证无误。

综上，本题选择 D 选项。

第三章 逻辑填空

1. 【C】

第一空，由“、”可知，此处所填成语应与“水乳交融”构成同义并列。

分析选项：A 项，“唇齿相依”比喻双方关系密切，相互依存。符合题意，保留；

B 项，“相濡以沫”多用来形容夫妻之间在困境中相互救助。不符合题意，排除；

C 项，“休戚与共”形容关系紧密，利害相同。符合题意，保留；

D 项，“众志成城”比喻大家团结一致，力量无比强大，强调团结的力量。不符合题意，排除。

第二空，其搭配主体为“一条扁担、一张借据、半条棉被”，由前文可知此处应表达扁担、借据和棉被是党与人民之间的深厚情意的证明。

分析选项：A 项，“印记”指留下的痕迹或标记。不符合题意，排除；

C 项，“见证”指见证人或可作证据的物品，“一条扁担、一张借据、半条棉被”可以作为党与人民血肉相连、情深似海的见证。符合题意，当选。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【D】

第一空，搭配“制服”及“岷江”，“制服”指用强力压制使驯服，搭配对象应体现出难以驯服之意，且根据“为解决岷江的泛滥问题”可知，岷江水患严重，横线处所填成语感情色彩应偏消极。

分析选项：A 项“波澜壮阔”形容声势雄壮浩大（多用于诗文、群众运动等），与“制服”搭配不当，且感情色彩偏积极，排除；

B 项“势不可当”形容来势迅猛，不可抵挡，C 项“一泻千里”形容江河水流迅速，也形容文笔奔放、流畅，两项与“桀骜不驯”对比，均体现不出难以驯服之意，且感情色彩均为中性，排除；

D 项“桀骜不驯”指性情暴烈，不服管教，与“制服”搭配恰当且感情色彩偏消极，保留。

第二空，代入验证，搭配“工程布局”，根据“堪称人类水利史上的奇迹”可知，横线处所填成语意在强调工程布局的绝妙，D项“巧夺天工”指精巧的人工胜过天然，形容技艺极其精巧，与文意相符且搭配恰当，当选。

故正确答案为D。

拓展积累：

出神入化：意思是极其高超的境界。形容文学艺术达到极高的成就，也用于形容技艺达到了绝妙的境界。

鬼斧神工：形容艺术技巧高超，不是人力所能达到的。主要用于形容建筑、雕塑等技艺的精巧，也用于形容大自然的壮美景观，仿佛是超自然力量造就的。

匠心独具：多指在文学、艺术、技术等方面创造性地运用巧妙的心思。强调创新和独特的设计理念。

3. 【C】

第一空，由后文“自己一辈子都不会和法律打交道”可以得知，第一空表达的意思是普通人觉得自己离法律很遥远；

分析选项：A项，“高高在上”形容人或事物所处的地位或姿态很高，不能用来形容“法律”，与文意不符，排除；

B项，“高深莫测”指的是程度很深，难以揣测或理解，表示知识、思想非常深奥、复杂，与文意不符，排除；

C项，“遥不可及”形容距离非常遥远，难以到达或实现，符合文意，保留；

D项，“事不关己”指事情与自己没有关系或关系不大，符合文意，保留；

第二空，是在分析“柔性执法”的作用，由“可能触及法律的红线”“法律观念和意识不强”

可知，填入的内容应该是“让群众不要触及红线”；

分析选项：C项，“警戒”表示告诫、防备、警惕，符合文意，当选；

D项，“提醒”的意思是指从旁指点，促使注意，执法并不是从旁提醒，与文意不符，排除。

综上，本题选择C选项。

4. 【D】

第一空，根据后文“对所有的执法对象“一碗水端平”，以体现执法的公平性、公正性”可知，第一空所要表达的意思是城管执法部门对职责内的执法事项是公平公正的；

分析选项：A项，“精准”常用来表示精准性高，针对性强，并不能体现公平公正，不符合题意，排除；

B项，“均衡”指的是各方面的数量或力量等分布相对平衡，符合题意保留；

C项，“精确”强调的是非常准确、没有错误或偏差，不符合题意，排除；

D项，“平均”强调的程度上是没有什么差别，可以体现执法公平，符合题意，保留；

第二空，由前文“由于城管执法事项繁多，涉及市场主体庞杂，而城管执法力量是有限的，实践中很难做到”可以得知第二空表达的意思是执法可以做到各方面都做到位；

分析选项：B项，“百无一失”形容有绝对把握，绝不会出差错，文中并无涉及做事有绝对把握，不符合题意，排除；

D项，“面面俱全”意思是各方面都能照顾到，没有遗漏，符合题意，当选。

综上，本题选择D选项。

拓展积累：

滴水不漏：形容说话、办事非常细致、周密，无懈可击。

精益求精：已经很好了，还要求更好。强调对事物品质、技艺等方面的不断追求，使其更加

完美。

5. 【A】

第一空，前文在说“是包容审慎”，后面说“还是……？”，可以得出第一空所填内容与“包容审慎”的语义是相反的，表达的意思是还是担心影响本地产业的发展。

分析选项：A 项，“如芒在背”形容极度不安，就像有芒刺扎在背上一样，符合题意，保留；

B 项，“退避三舍”原意是指主动退让九十里，后比喻退让和回避，避免冲突，不符合题意，排除；

C 项，“拒之门外”的意思是把人挡在门外，不允许进入，表示拒绝接纳或接受某人或某事，符合题意，保留；

D 项，“推三阻四”指找各种借口推托、阻挠，不符合题意，排除。

第二空，由后文“甚至千方百计降门槛、清路障以留人留项目”，所以第二空的内容应与后文相似，并且程度上较轻，而且根据前文可以得知第二空是对“非本地人才就业创业、非本地企业项目立项推广”的态度问题。

分析选项：A 项，“一视同仁”是指对人同等看待，不分厚薄，强调平等对待，公平公正，平等对待非本地人才和企业，可以正确表达态度，并且相比于“降门槛、清路障”程度较轻，符合题意，当选；

C 项，“开诚布公”意为以诚心待人，坦白无私，与“降门槛、清路障”的政策无法形成递进，不符合题意，排除。

综上，本题选择 A 选项。

拓展积累：

不偏不倚：指不偏袒任何一方，表示中立或公正。这个词强调在对待不同事物、观点或人群

时，保持一种客观、平衡的态度，避免倾向于某一边。

海纳百川：比喻包容的东西非常广泛，而且数量很大。也常用来形容人的心胸宽广，能够接纳各种各样的人和事物。

6. 【D】

第一空，与后文“直白”相对应，搭配“农谚”，应体现直白，简单之意。

分析选项：A项“质朴”强调朴素，B项“朴实”强调质朴纯真，D项“朴素”强调简洁，单纯，均符合文意，保留；

C项“俭朴”是指在生活中节俭，不追求奢侈和浪费，不能与“农谚”搭配，排除。

第二空，与“希望”搭配，应表达希望开始之意。

分析选项：A项“发酵”常表示事物逐渐发展、扩大或变得更加激烈、复杂的过程，与文意不符，排除；

B项“滋生”是指引起、产生，强调某种不好的现象、情绪、问题等的出现和发展，与文意不符，排除；

D项“孕育”表示事物在一定的条件和环境下逐渐形成、发展和成长的过程，强调事物的产生和发展，符合文意，当选。

综上，本题选择D选项。

7. 【C】

第一空，根据文意，横线处所填成语表达乡村储备仓库里优质早稻种子的数量很多之意。

分析选项：A项，“琳琅满目”比喻面前美好的东西很多，C项，“堆积如山”指东西堆积得像山一样，形容极多，均符合文意，保留；

B 项，“漫山遍野”指山上和田野里到处都是，形容极多，无法与“乡村储备仓库里”形成对应，排除；

D 项“铺天盖地”形容来势非常猛烈，充满了整个天地，常搭配“报道”“信息”“宣传”等，与“种子”搭配不当，排除。

第二空，搭配“种子情况”，根据“种子作为春耕时必不可少的农资”“专业人员定时查看种子情况”可知，种子对于春耕至关重要，定时查看种子情况可以确保种子不出问题。

分析选项：A 项“分毫不差”形容没有一点差错，通常搭配“动作”“工作”“计划”等，与“种子情况”搭配不当，排除；

C 项“万无一失”指非常有把握，绝对不会出差错，符合文意，当选。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【C】

第一空，搭配“节目宗旨”，且根据“从地名看文化，从文化看中国”可知，横线处应体现新一季《中国地名大会》与往季的节目宗旨保持一致，强调节目宗旨的继承关系。

分析选项：A、C 项，“一脉相承”指从同一血统、派别世代相承流传下来，比喻某种思想、行为或学说之间有继承关系，符合文意，保留；

B、D 项，“薪火相传”原指形骸有尽而精神不灭，后用以比喻学问和技艺代代相传，不能够形容节目宗旨，排除。

第二空，搭配“祖国大地的精彩纷呈”，根据后文“书写中国之进，阐释中国之变”可知，横线处应体现该节目呈现祖国大地的精彩纷呈。

A 项，“擘画”指筹划、安排，与文意不符，排除；

C 项，“描摹”指照着底样写和画，用语言文字表现人或事物的形象、情状、特性等，能体

现出对精彩之处的描绘，符合文意，当选。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【A】

根据“针对人民教育出版社小学数学教材插图问题”以及“对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物的插图及内容进行了全面排查整改”可知，横线处应体现从一个问题出发，去排查整改可能会存在的其他问题之意。

分析选项：A 项，“举一反三”指从一件事情类推而知道许多事情，符合文意，当选；

B 项，“一蹴而就”形容事情轻而易举，一下子就能完成；C 项，“融会贯通”指把多方面的知识和道理融合而得到全面的透彻的理解；D 项，“见微知著”指见到一点苗头就能知道其本质和发展的趋向，侧重以小见大；均不符合语境，排除。

综上，本题选择 A 选项。

10. 【A】

根据文意可知，某文化大市老字号众多，有一定知名度，但是发展不温不火，市场反响一般，说明这些老字号品牌并没有打开市场，没有获得消费者真正的认可，故横线处所填词语应体现出重视市场因素，关注消费者需求的意思。

分析选项：A 项，“营销”指企业发现或发掘准消费者需求，让消费者了解该产品进而购买该产品的过程，符合文意，当选。

B 项，“经营”指筹划、组织并管理，针对者往往是主体本身，没有突出关注“市场”，与文意不符，排除；

C 项，“创新”指抛开旧的，创造新的，与文段重视市场和消费者语义无关，排除；

D 项，“宣传”指的是说明讲解，使大家行动起来，侧重于让更多的人了解某种事物，由“知名度虽然有”可知，此处并不需要扩大知名度，排除。

故正确答案为 A。

11. 【A】

第一空，据“颓势初现的晚唐”可知，横线处应体现晚唐走向衰败之意。

分析选项：A、D 项，“日薄西山”比喻人已经衰老或事物衰败腐朽，临近死亡，能形象地表现出晚唐逐渐衰落的状态，符合文意，保留；

B、C 项，“穷途末路”形容到了无路可走的地步，没有“衰落”的意思，与文意不符，排除。

第二空，根据“也”可知，横线处与“可想而知”语义相近。“可想而知”指不用说明就能想象得到。

分析选项：A 项，“不言自明”意思是不用说话就能明白，符合文意，当选；

D 项，“一锤定音”指凭一句话作出最后决定，与文意不符，排除。

综上，本题选择 A 选项。

12. 【B】

第一空，由后文内容“坚定选择了混合星座的特色发展之路，并首创短文通报模式，开创了通信导航一体化的独特服务模式”可得，第一空应表达的意思是北斗系统尤其自身的独特性；

分析选项：A 项，“与众不同”意味着拥有独特的特点或质量，与其他人或事物有所区别，符合文意，保留；

B 项，“独树一帜”形容事物在某个领域或群体中独具特色，符合文意，保留；

C 项，“遥遥领先”的意思是远远地走在最前面，超越其他人或事物很多，与文意不符，排除；

D 项，“迎难而上”意味着在面对困难、挑战或逆境时，不退缩、不畏惧，未能体现独特性，都不能体现独特性，与文意不符，排除；

第二空，由前文“信息发送能力从一次 120 个汉字提升到一次 1200 个汉字”，及后文“一次性说清楚”可得，北斗系统遇到突发情况在发送信息时无须推敲琢磨，不用担心字数问题；

分析选项：A 项，“言简意赅”言简意赅的意思是言语简单而意思完备，“无需言简意赅”指的是内容繁杂、冗长，与文意不符，排除；

B 项，“字斟句酌”形容写文章或说话时慎重细致，一字一句地推敲琢磨，符合文意，当选。

综上，本题选择 B 选项。

拓展积累：

删繁就简：意思是去掉繁杂部分，使它趋于简明。

惜墨如金：指写字、作画等态度严谨，力求精炼，不轻易多写一笔。常用来形容创作者在创作过程中对文字、笔墨等非常珍惜，力求简洁而有表现力。

13. 【D】

第一空，由后文“但实际上，科普的范围更广”可以得知，转折前应体现“科普和科研”范围同样很广，内容都很多的意思。

分析选项：A 项“一应俱全”意为一切齐全，应有尽有，侧重于齐全，B 项“应有尽有”侧重于该有的都有，二者与文意不符，排除；

C 项“无所不包”意思是什么都包括，能体现出科普和科幻在道理上包含的内容很广泛，D 项“包罗万象”意思是形容内容丰富，强调包含的事物极其广泛丰富，二者符合文意，保留。

第二空，由“但实际上，科普的范围更广。科普可以涉及天文、地理、数学、物理等多个学科，可以多方面铺开，而且科普的形式包括写科普文章、出版书籍、办讲座等”及“但科幻的载体主要是小说、电影”可以得知，第二空应表达科普与科幻的比较结果，并且与“范围广”相对。

分析选项：C项“有限”指有一定的限度、限制，与文意不符，排除；

D项“狭窄”形容范围小，符合文意，当选。

综上，本题选择D选项。

14. 【B】

根据后文“眼中有作业、有分数，但唯独没有人”可得，前文强调布置作业是为了育人，所以横线部分所要表达的意思是作业管理将育人与作业、分数的主次地位弄颠倒的问题。

分析选项：A项，“揠苗助长”意思是把苗拔起，帮助它生长，比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而把事情弄糟。不符合题意，排除；

B项，“本末倒置”的意思是把根本的和枝节的、主要的和次要的弄颠倒了，符合题意，当选；

C项，“缘木求鱼”意思是爬到树上去找鱼，比喻方向或办法不对头，不可能达到目的。不符合题意，排除；

D项，“徒有其表”指的是只有外表，空有好看的外表，而实际上没有内在的实质或价值。不符合题意，排除。

综上，本题选择B选项。

15. 【B】

第一空，根据“国防教育应面向全民”“实现全国防教育‘全覆盖’”可知，横线处与“全民参与”对应，应表达没有一个人、一个行业、一个领域可以脱离国防教育、不参与其中的意思。

分析选项：A项，“漠不关心”指态度冷淡，毫不关心，侧重于不关心，而非不参与，排除；

B项，“置身事外”指把自己放在事情之外，毫不关心，能够体现不参与，保留；

C项，“袖手旁观”指把手笼在袖子里，在一旁观看，比喻置身事外，侧重不提供帮助，排除；

D项，“作壁上观”指双方交战，自己站在壁垒上旁观，比喻坐观成败，不给予帮助，不符合语境，排除。

第二空，根据“国防意识和国防素养不可能自发形成”“推动国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营、进网络等”可知，横线处与持续推动国防教育对应，应表达长久、持续地做这件事的意思。代入B项，“坚持不懈”指坚持到底，毫不松懈，符合语境，当选。

综上，本题选择B选项。

拓展积累：

全力以赴：指把全部力量都投入进去。

持之以恒：指长久坚持下去。

矢志不渝：指立志不会改变，表示永远不变心。

16. 【C】

从第三空入手，搭配“书写”，根据“此卷长留天地间”可知，横线处应体现长久地流传下去之意。

分析选项：A 项，“盛世景象”形容兴盛的时代，欣欣向荣的气象；B 项，“英雄豪情”形容具有像英雄一般的豪迈情怀，均不能体现长久流传，且与“书写”搭配不当，排除。

C 项和 D 项，“不朽诗篇”意味着那些永不磨灭、永存于人类记忆或记载中的诗篇，符合文意，且“书写不朽诗篇”为常见搭配，保留。

第一空，搭配“充盈”，根据“力拔山兮气盖世”可知，横线处应体现伟大人民力量和豪气无人能比的含义。

C 项，“英雄豪情”形容具有像英雄一般的豪迈情怀，符合文意，保留。

D 项，“盛世景象”形容兴盛的时代，欣欣向荣的气象，与文意不符，且搭配“充盈”用法不当，排除。

第二空，代入 C 项，“铺展盛世景象”搭配得当，当选。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【C】

第一空，根据“却”可知，横线处所填成语应与前文“一些行业面临压力”构成转折关系，又根据“其中最亮眼的，莫过于……比亚迪。比亚迪的股价在过去两年翻了近 4 倍，6 月 10 日，市值首次破万亿”可知，横线处所填成语应体现新能源汽车行业发展势头很好之意。

分析选项：A 项“鹤立鸡群”比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出，C 项“一枝独秀”形容在同类事物中最为突出，最为优秀，D 项“无与伦比”意为没有能比得上的，均能体现新能源行业发展势头很好之意，保留；

B 项“独树一帜”意为单独树立起一面旗帜，指自成一家，仅强调与众不同，无法体现发展势头很好之意，排除。

第二空，根据“超过特斯拉的 90.86 万辆”可知，横线处应体现比亚迪实际上确实是销量

冠军之意。

分析选项：A 项“名副其实”意为名称或名声与实际相符合，文中仅体现比亚迪具有冠军之

“实”，并未体现比亚迪已有冠军之“名”，置于横线处与文意不符，排除；

C 项“当之无愧”意为完全当得起，没有惭愧和不足的地方，与文意相符，当选；

D 项“无可厚非”意为不可过分指摘，表示虽有缺点，但是可以理解或原谅，文中未体现理解或原谅之意，与文意不符，排除。

综上，本题选择 C 选项。

拓展积累：

名不虚传：指传出的名声与实际相符合，不是虚假的。

18. 【C】

根据前文“减缓了根系和凋落物的分解速率，加速了碳埋藏速率”及“此外……由上游河流和海洋潮汐共同作用带来的大量外源性碳，被它们固定并快速沉积下来”可得，所以横线部分是对前文内容的总结，概括红树林的两方面特点，并加以双引号进行形象性表达。

分析选项：A 项，“取长补短”的意思是吸取别人的长处，来弥补自己的不足之处，文段并无体现“长处”和“不足”，不符合题意，排除；

B 项，“标本兼治”是一个常用的成语，意思是既要解决表面的问题，又要从根本上加以治理，文段并无体现“表面”和“根本”问题，不符合题意，排除；

C 项，“开源节流”意味着既要开辟收入的来源，又要节省开支。“开源”可以对应红树林固定并沉积外源性碳；“节流”对应“减缓了根系和凋落物的分解速率”，符合题意，当选；

D 项，“一举两得”的意思是做一件事情，能同时得到两方面的好处，它常常用来形容一种高效、明智的做法，文段并无体现两方面好处，不符合题意，排除。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【C】

第一空，根据“科技合作是构建……经济全球化的……”可知，横线处应表达科技合作对于构建更加开放等经济全球化的必要性、合理性等意思。

分析选项：A 项，“成功之道”侧重于成功的方法途径，不太符合语境，排除；

B 项，“必然之果”强调的是结果，与科技合作对构建经济全球化的作用不相符，排除；

C 项，“应有之义”指应该有的义理，符合科技合作是构建良好经济全球化应有的内容，保留；

D 项，“必由之路”指必定要经过的道路，也可体现科技合作对于构建经济全球化的重要性，保留。

第二空，根据“对中国采取科技……打压”可知，横线处应表达对中国科技进行压制的意思。

分析选项：C 项“遏制”指阻止、控制，符合语境，保留；

D 项“围猎”一般指多方围剿，此处不太恰当，排除。

第三空，根据“正在损害……与增进人类科技进步与共同福祉……”可知，横线处应表达两者相反的意思。代入 C 项，“背道而驰”比喻方向和目的完全相反，符合语境，当选。

综上，本题选择 C 选项。

拓展积累：

适得其反：指恰恰得到与预期相反的结果。

殊途同归：指通过不同的途径，到达同一个目的地。

南辕北辙：主要指行动和目的相反。

20. 【D】

根据“你可以在书里尽情地探索，关于生活，关于科学，关于历史，甚至是超乎现实、天马行空的想象”可知，横线处应体现书的世界中包含的内容非常丰富、拥有不同种类的知识。

分析选项：A项“浩如烟海”形容文献、资料等非常丰富，侧重强调数量多，横线处意在体现内容丰富，而非“数量多”，与文意不符，排除；

B项“一应俱全”指所有一切都齐全、完备，多用于主谓搭配语境中，若填入横线处，正确语序应为“书的世界中，某某种类知识一应俱全”，置于此处用法不当，排除；

C项“五彩缤纷”形容色彩繁多而艳丽，侧重强调事物十分好看的样子，无法体现内容丰富之意，与文意不符，排除。

D项“包罗万象”指内容丰富，应有尽有，符合文意，当选。

综上，本题选择D选项。

第四章 篇章阅读

1. 【C】 本题考查语句填空。

题干填入内容通过开头“如”引导举例子的形式，说明了官府对海洋的一种管理规定，即“烙印刊名”。①处之前介绍我国各地目前留存下来的海洋石刻的分类，与官府对海洋的管理规定无关，排除A项；②处之前介绍的是明代海防官兵石刻文书展现了明代东南沿海卫所的社会网络与文化活动，与官府对海洋的管理规定无关，排除B项；③处之前介绍了“历代官府对于海洋的管理或当地社区对于海洋活动的习俗规定”，与填入内容话题一致；④处之前介绍海洋石刻遗产中的海洋宗教文化石刻，与官府对海洋的管理规定无关，排除D项。

综上，本题选择C选项。

2.【B】本题考查中心理解。

第二段，第二句话说明“东南沿海一带贝丘遗址中的太阳崇拜石刻”，由前文“早在新石器时期，滨海地带生活的早期人类就已经开始利用石头作为表述工具”可知，列举“东南沿海一带贝丘遗址中的太阳崇拜石刻”的例子是为了证明前文提到的“早在新石器时期，滨海地带生活的早期人类就已经开始利用石头作为表述工具”这一观点。

分析选项：A项，“当地文化起源”，文段内容中并没有提到，无中生有，排除；

B项，“海洋石刻艺术历史”与其证明观点一致，当选；

C项，“频繁利用海洋”表意模糊，没有点明利用海洋的工具“石头”并非其证明的观点，排除；

D项，“太阳崇拜”本身即为例子内容，并非其证明的观点，排除。

综上，本题选择B选项。

3.【C】本题考查细节理解。

将选项与原文——对应，分析选项：A项，“悬钟所城”对应文段的第三段“悬钟所城中，保存着29通明代海防卫将领巡视当地海防时留下的摩崖石刻”，对应正确，排除；

B项，“天后宫”对应第五段“比较集中的是第三大类即海洋宗教文化石刻……逐渐发展出丰富多样的海洋神灵信仰，由此……东南滨海区域普遍存在的天后宫”，对应正确，排除；

C项，“泉州九日山”对应第四段“典型者如泉州九日山上保存的10通宋代海交祈风石刻，是记载宋代泉州当地的海洋航行仪式习俗的珍贵石的资料”并非唐代，对应错误，当选；

D项，“坞界碑”对应第四段“保留有大量的明清时期的坞界碑”，对应正确，排除。

综上，本题选择C选项。

4.【A】本题考查接语选择。

重点分析尾段，尾段介绍了海洋石刻还缺乏基本保护条件，并分析了海洋石刻缺乏保护的原因，尾句举例论证海洋石刻遗产缺乏保护，因此尾段核心话题为“海洋石刻保护”。接下来应该继续围绕“海洋石刻保护”的话题，介绍相关的保护措施。

分析选项：A项，与尾段话题一致，衔接恰当，当选；

B项，“海洋石刻的常用工具”与尾段话题不一致，排除；

C项，“作为文化记忆的事例”与尾段话题不一致，排除；

D项，“与其他国家海洋石刻遗产的比较”与尾段话题不一致，排除。

综上，本题选择A选项。

5.【D】本题考查标题选择。

文章第一段引出海洋石刻遗产的话题，并介绍了海洋石刻遗产的价值，表明其对于中国海洋文明的重要意义。接下来详细说明了海洋石刻遗产的分类和海洋石刻的重要性，第六段表明近年来，海洋石刻遗产的保护情况不容乐观，面临着人为破坏及日常损坏、海洋灾害与污染侵蚀两大威胁。尾段介绍了珍贵的海洋石刻遗产现阶段也面临如何被有效保护的问题。文章整体为“分—分”结构，核心话题为“海洋石刻遗产的重要价值”。

分析选项：A项，“古代海洋石刻”表述片面，无法全面概括文段核心话题“海洋石刻遗产的重要价值”，排除；

B项，“海洋石刻文书”表述片面，无法全面概括文段核心话题“海洋石刻遗产的重要价值”，排除；

C项，“海洋石刻发掘”表述片面，无法全面概括文段核心话题“海洋石刻遗产的重要价值”，排除；

D 项，和文章主旨意思一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

6. 【B】 本题考查语句填空。

横线在文段中间，需结合横线上下文分析。横线上开头引出“细菌”这一话题，并指出其相当于天然凝聚核，横线后论述不同凝结核的凝结温度，第七段最后一句论述部分科学家的观点，即人类活动让高空云层变成微生物的“宜居”环境，繁盛的云层生态系统会引发频繁的雨雪。故根据后文可知，横线处需体现细菌的出现最终会加速雨雪的形成。

分析选项：A 项，“化学成分”文段并未提及，属于无中生有，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，“浓度”文段并未提及，属于无中生有，排除；

D 项，后文论述了“无机颗粒”和“细菌”对凝结温度的影响，且最终的落脚点在“引发频繁的雨雪”，衔接不当，排除。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【C】 本题考查细节理解。

分析选项：A 项，对应原文第四段“光合作用生物利用云层中的水分和大气中的二氧化碳等合成有机物，异养细菌则可能会以光合作用生物为食”，因此原文对“光合作用”进行了描述，排除；

B 项，对应原文第四段“基因测序技术的出现，让科学家有了彻底调查云层生态系统的能力”，因此原文对“基因测序”进行了描述，排除；

C 项，对应原文第一段“降雨来源于云层，云层中的水蒸气遇到冷空气或某些成核物质后，

就会很快冷凝而降落下来，所以冷暖空气相遇之处就是雨水多发的地带，这就是天气预报的基础”并未涉及天气预报的技术和过程，当选；

D 项，对应原文第一段“遇到干旱，给云层来一发干冰或碘化银炮弹，通过干冰降温或碘化银增加成核物质的手段增加降雨，也就成了最常见的人工降雨方式”，因此原文对“人工降雨”进行了描述，排除。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【C】 本题考查细节理解。

分析选项：A 项，对应原文第三段“是由于有大量微生物生活在云层中，在生命活动中产生了维生素 B12”，符合原文，排除；

B 项，对应原文第七段“这就使得云层生态系统极度繁盛，这反过来将会引发频繁的雨雪”，符合原文，排除；

C 项，“二氧化碳浓度变化改变了植物的生长环境”原文并未提及，当选；

D 项，对应原文第五段“新的研究发现，其实有些细菌早就发展出抵抗紫外线的能力”，符合原文，排除。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【D】 本题考查词句理解。

定位原文“成为日益暖化的地球上又一根新的稻草”位于文章最后一段的中间，分析上下文语境。前文论述了微生物将云层中的有机物颗粒分解为二氧化碳，二氧化碳又被微生物释放到大气中，这一过程成为了日益暖化的地球上又一根新的稻草；后文论述的是二氧化碳产生暖化的结果是地表温度升高。前后文是“总一分”关系，下文通过举出暖化的数据做例证

来说明“微生物加重了温室效应”。因此“成为日益暖化的地球上又一根新的稻草”即指“致使地球温室效应更加严重”。

分析选项：A项，“可能使自然生态系统失去平衡”文段内容并未涉及，属于无中生有，排除；

B项，“成为严重危害植物健康的病原体”文段内容并未涉及，属于无中生有，排除；

C项，“导致地球气候恶化”与该句表义不同，排除；

D项，“致使地球温室效应更加严重”，与该句表义一致，当选。

综上，本题选择D选项。

10.【A】本题考查标题选择。

文章第一段引出“最近越来越多的科学家开始认为，除了天气，细菌也很有可能控制着降雨”这个话题。第二段对其进行解释说明，即雨水由云层中的水蒸气凝结而成；云层中除了水蒸气，还有大量来自地表的灰尘，后来发现可能是由于有大量微生物生活在云层中。基因测序技术的出现让科学家能够更方便地对云层中的细菌进行分析，以及微生物在云层中对气候影响的一系列过程。文章的核心话题为“微生物对气候变化的影响”。

分析选项：A项，与文章主旨一致，当选；

B项，“雨水中的维生素”对应解释说明部分，为非重点内容，排除；

C项，“完整生态链”对应解释说明部分，为非重点内容，排除；

D项，“空中棉花糖里有哪些微生物”对应解释说明部分，为非重点内容，排除。

综上，本题选择A选项。

11.【D】本题考查语句填空

填入句子需承上启下，上文对应听不到的声音。下文要体现携带信息，只有④的下文有提到根据声音识别相关信息，对应 D 项。

A 项、B 项、C 项，均未提及“声音识别”，排除。

综上，本题选择 D 选项。

12. 【D】 本题考查语句填空。

横线处应填入与“检测到植物的声音，都有可能助力农业发展”相关且能够具体体现助力方式的内容。

分析选项：A 项，只是说安装机器，但没有明确说明对农业发展的具体作用，不太符合，排除；

B 项，说植物对刺激的反应，与助力农业发展的联系不紧密，排除；

C 项，植物发出的超声波能在空气中传播，并不能直接体现对农业发展的助力，排除；

D 项，指出这些声音能为监测植物体内水分状态提供新方法，这对于农业发展很有帮助，符合文意，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13. 【C】 本题考查细节理解。

分析选项：A 项，根据第六段“在记录下这些植物的声音后，研究人员训练了一种可以根据发出的声音，识别植物种类与状态的机器学习算法。这种机器学习模型能够区分番茄与烟草、识别植物的脱水与受损程度”可知，机器模型可识别植物种类与状态，“识别植物声音”表述错误，排除；

B 项，对应原文第四段，文中说的是在安静的地下环境中创建了吸声室，并非类似真空环境，

排除；

C 项，根据第六段“目前研究人员尚未明确这些声音的产生机制，但是认为可能是由植物维管系统中气泡的形成和破裂造成的”可知，文段中的“认为可能是……”可理解为对声音的产生机制作出的解释，表述正确，当选；

D 项，根据第六段“该研究团队在进行初步调查时，曾经发现玉米、小麦、葡萄和仙人掌等许多植物……有些动物可能可以听到，比如蝙蝠、老鼠和飞蛾等”可知，文段中阐述的是“可能”，“能够听到”表述过于绝对，排除。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【A】 本题考查细节理解。

分析选项：A 项，根据第二段“一些植物会通过振动，发出超声波。比如，有研究人员通过连接在松树切片上的传感器，探测到松树切片发出的声音”可知，表述正确，当选；

B 项，根据第五段“缺水的番茄植株，每小时发出大约 35 次声响”“烟草植株总体上要比番茄植株安静，在缺水情况下每小时发出大约 11 次声响”可知，缺水时番茄比烟草的发声反应更强烈，表述与文章相悖，排除；

C 项，根据第二段“当一些植物‘听到’传粉昆虫发出的声音，就会增加花蜜中糖的浓度”可知，文章并未论述“植物开花时会向传粉昆虫发出声音信号”，表述无中生有，排除；

D 项，文章并未论述“植物发声音量与受到的压力成反比”，表述无中生有，排除。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【C】 本题考查标题选择。

文章第一段引出“植物”的话题，并指出植物与生物的有些互动是通过声音来实现的。第二

段论述科学家发现植物能对动物发出的声音做出反应且植物能发出超声波, 并进行举例说明。

第三段提出问题, 即压力状态下的植物, 能发出在空中传播的声音吗? 接着论述了生物学家的发现, 即压力状态下植物并不沉默, 它们会发出声音。第四段至第六段介绍了相关实验的内容, 证实植物可以发出声音。第七段及第八段介绍植物发出声音的重要意义及未来研究价值。故文章重在强调植物在压力状态下会发出声音。

分析选项: A 项, ‘万物有灵’ 的新证据表述较为宽泛, 偏离文章核心话题 “植物”, 排除;

B 项, “充满植物声音的世界” 只是文章部分内容的体现, 不是最能全面准确概括文章的主题, 排除;

C 项, “植物受到压力会 ‘哭叫’ ” 形象且准确地概括了文章的核心内容, 当选;

D 项, “假如人能听到超声波” 偏离了文章主体关于植物发声的内容, 排除。

综上, 本题选择 C 选项。

16. 【B】 本题考查语句填空

题干文字指出北宋和南宋的记载可以证明 “采石一带尚无江心洲”, 故前文应提出 “采石一带尚无江心洲” 的观点。

分析选项: A 项, 1 处前后均介绍采石矶江水的情况, 与题干文字话题不一致, 排除;

B 项, 2 处前一句指出宋朝时, 江心洲或者尚未出现, 或者尚未伸展到采石一带, 与题干文字衔接紧密, 当选;

C 项, 3 处之前引用《采石渡》中的诗句指出采石一带水流湍急, 与 3 处后一句衔接紧密, 且与题干文字话题不一致, 排除;

D 项, 4 处之前指出修建大浮桥堪称奇迹, 与题干文字话题不一致, 排除。

综上, 本题选择 B 选项。

17.【B】 本题考查语句填空。

横线出现在文章第四段中间，应联系前后文进行分析。前文提到宋军建成浮桥并取得战争胜利，且浮桥经过一年时间后依然安然无恙，后文具体介绍宋人建造的浮桥的构造以及原理，故第四段主要围绕宋人建造浮桥这一话题展开论述。

分析选项：A 项，“骄傲自大的南唐君臣”为第三段中的内容，填入横线处与文段内容衔接不当，排除；

B 项，符合上述语境，当选；

C 项，“为后世桥梁建造积累经验”第四段并未提及，无中生有，排除；

D 项，“樊若冰”第四段并未提及，与前后文衔接不当，排除。

综上，本题选择 B 选项。

18.【C】 本题考查细节理解。

分析选项：A 项，第四段“宋人记载造桥时‘以大舰载巨竹絙’，应即浮桥的缆绳……估计各船必须在江底下钉石，方能保证浮桥的牢固。宋时浮桥往往‘治铁为琐，斲竹为缆’，使之稳固，采石浮桥应该不会只用竹缆而无铁锁之类的设备”可知，关于增强浮桥稳定性的技术手段，文章有所提及，排除；

B 项，第三段“南唐君臣听说宋人试图造桥，认为载籍以来，无有此事，宋人儿戏，必造不成”可知，关于南唐对宋军造桥情报的反应，文章有所提及，排除；

C 项，第四段“南唐出兵，企图焚烧浮梁，并未得手”可知，文章只提到南唐并未摧毁浮桥，但并未提到宋军防范对方破坏浮桥的举措，无中生有，当选；

D 项，第二段“采石自古以来是长江的重要渡口……当时南唐军力居南方割据政权第一，水师颇强，国都金陵城池深固，易守难攻。宋太祖估计战事可能旷日持久，为保障兵力增援和

后勤供给，采纳此议，修建浮桥”可知，关于选择在采石矶建造浮桥的原因，文章有所提及，排除。

综上，本题选择 C 选项。

19.【A】本题考查细节理解。

分析选项：A 项，第六段“南京长江大桥江面正桥长 1577 米，连同两端引桥，铁路桥总长 6772 米，公路桥总长 4589 米。采石浮桥估计约在 6000 米上下”可知，表述正确，当选；

B 项，第三段“但在宋时，江心洲或尚未出现，或尚未伸展到采石一带”可知，宋代修建采石浮桥时，此处没有天然岛屿，“都借助了长江中的天然岛屿”表述错误，排除；

C 项，第六段“南京长江大桥江面正桥长 1577 米，连同两端引桥”可知，南京长江大桥有“引桥作为组成部分”，但未提及采石浮桥是否有“引桥作为组成部分”，排除；

D 项，第三段“开宝七年（974 年）冬天，宋人利用枯水期，在采石矶建成浮桥”可知，采石浮桥是“利用枯水期开工建造”，但未提及南京长江大桥是否“利用枯水期开工建造”，排除。

综上，本题选择 A 选项。

20.【B】本题考查标题选择。

文章第一段通过转折引出“宋代跨江大浮桥”的话题，第二段介绍宋代修建此桥的原因，第三段论述宋代跨江建浮桥的难点与过程，第四段介绍宋代跨江大浮桥的作用及保障措施，最后第五、六段通过宋代跨江大浮桥与南京长江大桥的对比，突出宋代跨江大浮桥的建成意义。

故文章核心话题为“宋代跨江大浮桥”。

分析选项：A 项，“中国古代的长江大桥”范围扩大，排除；

B 项，宋代横跨长江的大浮桥准确地概括了文章的核心内容，当选；

C 项，“长江天险是怎样被突破的”表述不明确，且缺少文章核心话题“宋代跨江大浮桥”，排除；

D 项，“世界桥梁史上的伟大创举”没有明确指出具体的什么创举，表述不明确，且缺少文章核心话题“宋代跨江大浮桥”，排除。

综上，本题选择 B 选项。



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

判断推理

第一章 图形推理

1.【C】 本题考查位置规律。

分析图形特征，题干中所给的图片，发现他们组成元素相同，都是由三角和圆圈组成，组成元素相同，优先考虑位置规律。

总结图形规律，观察可以得知三角和圆圈都是在外围的小方格里移动，我们考虑位置的移动，将三角和圆圈分开来看；先看圆圈，发现圆圈依次按照顺时针方向移动 3 格，对应选项只有 A,C 项符合；观察三角发现移动规律是顺时针移动两格，对应选项只有 C 项符合。

综上，本题选择 C 选项。

2.【D】 本题考查位置规律。

分析图形特征，题目中所给的组成元素相同，优先考虑位置规律。

总结图形规律，观察可知第一行图形第一个图形沿顺时针旋转 90° 得到第二个图形，第二个图形经过上下翻转得到第三个图形，第三个图形经过左右翻转得到第四个图形；将此规律应用到第二行图形，第二行图形第一个图形沿顺时针旋转 90° 得到第二个图形，第二个图形经过上下翻转得到第三个图形，因此问号处对应的图形应该是第三个图形左右翻转。只有 D 选项符合此规律。

综上，本题选择 D 选项。

3.【D】 本题考查位置规律。

分析图形特征，题目中的图形均由两幅形状相同但位置不同的元素组成，考虑位置规律。

总结图形规律，观察可知题目所给图形都是形状相同，位置不同，考虑图形的旋转，图①④

⑤中的一个元素图形旋转 90° 后可得到另一个元素图形的形状, 图②③⑥中的一个元素图形旋转后 180° 可得到另一个元素图形的形状, 即图①④⑤为一组, 图②③⑥为一组。只有 D 项符合此规律。

综上, 本题选择 D 选项。

4. 【D】 本题考查位置规律。

分析图形特征, 图中所给的组成元素相同, 优先考虑位置规律。

总结图形规律, 观察可知第一幅图中冒号左边图形旋转 180° 得到冒号右边图形, 验证第二幅图形满足此规律, 图 3 应用此规律, 则问号处图形应该是冒号左边图形旋转 180° 得到的, 只有 D 项符合此规律。

综上, 本题选择 D 选项。

5. 【C】 本题考查样式规律。

分析图形特征, 题目中所给的图形元素组成相似, 可以考虑图形的样式规律。

总结图形规律, 观察可知第一组图片都存在阴影部分, 将第一组的一个图片和第二图片求异, 再将其旋转 90° , 得到第三个图; 将这个规律应用到第二组图中, 问号处的图片应当是第一个和第二个图求异在旋转 90° , 只有 C 项符合此规律。

综上, 本题选择 C 选项。

6. 【D】 本题考查样式规律。

分析图形特征, 题目中所给的图形元素组成相似, 位置规律不明显, 可以考虑图形的样式规律。

总结图形规律，观察可知第一组图中，小正方形的个数依次是 4，2，1，前一个图的小正方形个数是后一个的二倍，可以考虑图形的叠加；将第一个图形的上半部分向下翻折与下半部分图形进行叠加，可以得到第二个图形；将第二个图形的左半部分向右翻折与右半部分的图形叠加得到第三个图形；将此规律带入第二幅图的前两个图形发现满足此规律，所以问号处的图形应该是第二个图形的左半部分向右翻折与右部分图形叠加，只有 D 选项符合此规律。

综上，本题选择 D 选项。

7. 【B】 本题考查样式规律。

分析图形特征，题目中所给的图形元素组成相似，位置规律不明显，可以考虑图形的样式规律。

总结图形规律，观察可知题中图形都是由上下两部分组成的，前一个图形的下半部分为后一个图形的上部图形，所以问号处的图形应该是前一个图形的下半部分平行四边形，只有 B 选项符合此规律。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【C】 本题考查样式规律。

分析图形特征，题干图形均存在黑块、白块以及空白区域，且黑块数量不成规律，优先考虑黑白运算。

总结图形规律，观察可知第一组图形的运算规律为：黑+黑=空，空+空=空，黑+白=黑，白+白=空，空+黑=黑，白+空=白，空+白=白，黑+空=黑，第二组图形运用此规律，只有 C 项符合。

综上，本题选择 C 选项。

9.【C】 本题考查属性规律。

分析图形特征，题目中所给的图形组成元素不同，考虑属性规律。

总结图形规律，观察可以得知组成元素不同，对称特征明显，考虑属性类对称性。发现第一组的三个图形整体看呈轴对称；依此规律问号处所填图形应该让第二组的图形整体看呈轴对称，只有 C 项符合此规律。

综上，本题选择 C 选项。

10.【D】 本题考查属性规律。

分析图形特征，题目中所给的图形组成元素凌乱，考虑属性规律。

总结图形规律，观察可以得知图形存在中心对称的字母“Z”，考虑图形的对称性。发现图①②④均为中心对称图形，图③⑤⑥均为轴对称图形，只有 D 项符合此规律。

综上，本题选择 D 选项。

11.【C】 本题考查属性规律。

分析图形特征，题目中图形组成元素不同，优先考虑属性类。

总结图形规律，观察可以得知图形不存在对称性，且图形出现明显豁口，考虑开闭性，第一组图形每个图中都包含 2 个全开放图形；第二组图形的前两个图都包含一个全开放图形，所以问号处的图形应包含一个全开放图形，只有 C 项符合此规律。

综上，本题选择 C 选项。

12.【B】 本题考查属性规律。

分析图形特征，题目中图形组成元素不同，优先考虑属性类。

总结图形规律，观察可以得知图形是由内外两部分组成，并且图形特征明显，都是轴对称图形。观察对称轴数量第一个图，外部对称轴数量为 6，内部为 3 条；第二个图形外部对称轴为 4 条，内部为 2 条；第三个图形外部对称轴为 4 条，内部为 2 条；发现图形的规律是外部图形对称轴的数量是内部图形对称轴数量的 2 倍，所以问号处图形也应符合此规律，只有 B 项符合此规律。

综上，本题选择 B 选项。

13. 【C】 本题考查数量规律。

分析图形特征；题目中所给的图形线线相交明显，故优先考虑数交点。

总结图形规律，观察可以得知直接数交点并无规律，但每个图形都有一个圆，第一行所有图形圆内的交点都为 1，第二行所有图形圆内的交点都为 2，第三行前两幅图形圆内的交点都为 3，所以问号处图形圆内的交点也应为 3，只有 C 选项符合此规律。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【A】 本题考查数量规律。

分析图形特征；元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。

总结图形规律，观察可以得知，题中阴影部分的图形分别为三角形，四边形，五边形，六边形，后一个图形边数比前一个图形多一条，所以问号处的图形应该是两条边，对照选项，只有 A、B 选项符合；观察图中的小图形发现小图形的边数也是依次递增一条，所以问号处小图形的边数为一条，对照选项只有 A 项符合。

综上，本题选择 A 选项。

15.【A】 本题考查数量规律。

分析图形特征；题中出现汉字，优先考虑笔画数。

总结图形规律，观察可以得知六幅图的笔画数依次为 1、2、3、4、5、6，因此问号处应选择一个 7 笔画图形，只有 A 项符合此规律。

综上，本题选择 A 选项。

16.【D】 本题考查数量规律。

分析图形特征；元素组成不同，且无明显属性规律，优先考虑数量规律。

总结图形规律；观察可知第一行中直角数分别为：1、2、3，第二行中直角数也是 1、2、3，第三行中前两个图形直角数分别为：1、2，所以问号处图形应有 3 个直角，只有 D 项符合此规律。

综上，本题选择 D 选项

17.【C】 本题考查属性规律

分析图形特征；元素组成不同，且无明显属性规律，考虑数量规律

总结图形规律；观察发现，题干图形都由两种元素组成，圆形的数量均为 1，A、B、D 项中，另一种元素的数量与外框的边数相等，C 项另一种元素的数量为外框的边数减 1，故 C 项与另外三个规律不同。

综上，本题选择 C 选项；

18.【B】 本题考查空间重构。

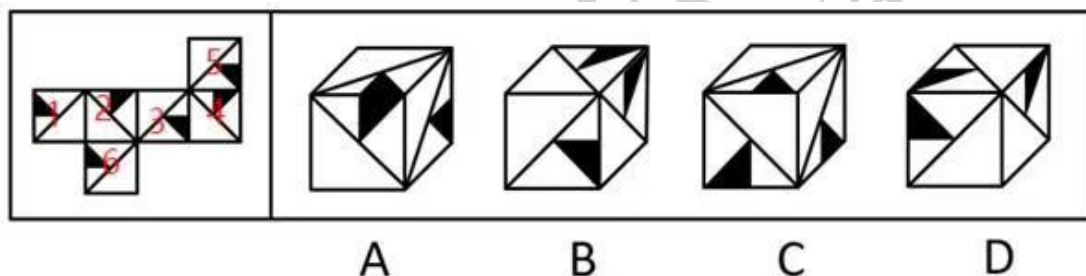
观察选项的图形，A 项中正面和顶面内的黑色三角形的直角边有公共边，观察题中所给的展

开图，发现不存在连个黑色三角形直角边有公共边，排除；

B 项中的三个面对应展开图与题干所给图形展开面一致，当选；

C 项如下图所示照展开图，如果正面的图是展图的图 1 图 4 和图五的话那么上面那面的黑色小三角形应该是像展开图图 2 中黑块的位置，而不是选项中带有黑色三角形的；如果正面是图 2 图 3 图六的话正面与上面黑色小三角所在位置应该是像展开图图 6 的位置，所以排除；

D 项中正面三角形和上面的三角形的点相交于公共边，展开图 4 和图 5 两个黑色三角形是交于公共边上的一点，但是三角形朝向与 D 选项不同，所以排除 D 项



综上，本题选择 B 选项。

19. 【B】 本题考查空间重构。

观察选项中的展开图 A,C,两项小长方形位于展开图的同一侧，将 A、C 项折叠之后，箭头两端连接的两个长方形会发生重叠，排除；

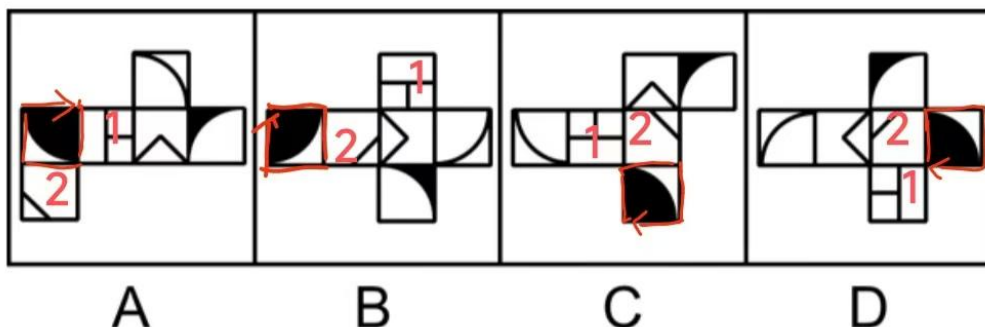
观察题中的立体图形小箭头与侧面梯形的公共边为短边，并且应是等长的，所以排除 D 选项，选择 B 选项。

综上，本题选择 B 选项。

20. 【D】 本题考查空间重构。

观察选项的图形，找到有方向的点是扇形阴影的圆心，按照顺时针依次画线，选出不同的一

项。对展开图进行编号如下图所示：



A 项中，从阴影扇形圆心出发依次画线，第一条边对应数字为 1 面，第二条边对应数字 2 面；

B 项中从阴影扇形圆心出发依次画线，第二边对应数字 2 面；

C 项从阴影扇形圆心出发依次画线，第二条边对应数字 2 面；

D 项中从阴影扇形圆心出发依次画线，第一边对应的数字 2 的面，D 项与其他三项不一致，当选。

综上 本题选择 D 选项。

第二章 定义判断

1.【D】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“最适合雪球抽样样本”的选项。

寻找关键语句；（1）已确定的研究对象需协助调查者指认与自身相似的其他对象；（2）

保证本调查研究有足够数量的样本。

分析选项；A 项，对股票经纪人进行抽样调查时，可以直接在证券公司等股票经纪人的工作场所进行抽样调查，确保抽取足够数量的样本，不符合题目定义，排除；

B 项，基层干部抽样可以直接抽取所需的样本数量，不需要研究对象协助调查者指认，不符

合题目定义，排除；

C 项，奥运冠军的抽样可以根据官方名单进行抽样，不需要研究对象协助调查者指认，不符

合题目定义，排除；

D 项，在对吸毒者进行调查研究，仅仅依靠调查者很难收集到足够的样本，这时就需要调查者找到一个吸毒者，通过这个吸毒者获取其他吸毒者的信息，邀请他们参与调查。符合题目定义。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【B】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“体现超前纠结”的选项。

寻找关键语句；（1）在平庸的人群中（2）正确洞见的人观点不被接受（3）表现出无奈，压抑，痛苦的心情。

分析选项；A 项，“古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名”这古诗的意思是“自古以来圣贤无不是冷落寂寞的，只有会喝酒的人才能够流传美名。”写出了作者李白只图一醉方休，表达了诗人旷达的胸怀，没有体现观点不被接受，排除；

B 项，这句诗的意思是“世界上的人都是污浊的，唯独我干净、清白；众人都已醉倒，唯独我一人清醒。”这句诗是屈原被排挤，被冠以奸邪的罪名，遭到了放逐时所做，符合题中在平庸人群中，正确的洞见不被接受，表现出无奈，牙压抑，痛哭的心情，符合题目定义，当选；

C 项，诗句的意思是“花儿落去我也无可奈何，那归来的燕子好像曾见过”表达诗人对光阴流逝的惋惜，没有体现观点不被接受，无奈压抑的心情，不符合题目定义，排除；

D 项，诗句的意思是“喝醉倒在沙场上请不要见笑，从古至今征战的人有几个是活着回来的。”

表达了豪放、乐观，还有视死如归的勇气，不符合“所表现出的无奈、压抑和痛苦的心情”，定义，排除。

综上，本题选择 B 选项。

3.【B】本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“使用对称推断法”的选项。

寻找关键语句；（1）运用了对偶修辞格或排比修辞格的句子内部已知词语词义的分析（2）

推断其位置相对的文言词义。

分析选项；A 项，观察句子发现没有运用对偶修辞和排比修辞格，不符合定义，排除。

B 项，观察句子发现这句话运用了对偶修辞格，且“箭”和“奔”位置相对应，选项中利用已知“箭”为名词推断“奔”也为名词，为“奔马”的意思，符合定义，当选；

C 项，观察句子发现这句话运用了对偶修辞格，选项中是利用“石”去推断“砺”的意思，其中“石”不是内部已知词语，也不符合位置相对，排除；

D 项，观察句子发现没有运用对偶修辞和排比修辞格，不符合定义，排除。

综上，本题选择 B 选项。

4.【D】本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“不属于动物辅助治疗”的选项。

寻找关键语句；（1）以动物为媒介；（2）人与动物的接触；（3）改善或维持残障人士的身体状况，或帮助他们加强与外部世界的互动，进而促进康复、适应社会。

分析选项；A 项，迷你猪陪伴自闭症患者，减轻他们面对人群的焦虑，符合“以动物为媒介”

“改善或维持残障人士的身体状况”帮助他们适应社会，符合动物辅助治疗的定义，排除；

B 项，卷尾猴帮助体障者完成日常生活的简单动作，符合动物治疗辅助的定义，排除；

C 项，鼬獾会在主任精神病发作时发出叫声警示主人，符合“以动物为媒介”“改善或维持残障人士的身体状况”帮助他们适应社会，符合动物辅助治疗的定义，排除；

D 项，选项中短毛猫性格温顺适合陪伴独居老人，不符合定义中的“残障人士”，当选

综上，本题选择 D 选项。

5.【D】本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“不属于曲解”的选项。

寻找关键语句；（1）听话者对说话者所说的话进行故意歪曲原意的解释；（2）包括曲解概念和曲解解释。

分析选项；A 项，王同学在转发班级群聊记录中“小明发的信息可能是假的”转发给另一群组，并改为“小明发的信息是假的”符合定义“对说话者所说的话进行故意歪曲原意的解释”排除；

B 项，因为不知道证据的定义，只回答了法律证据的定义，说明郑同学故意曲解了老师问的概念，符合“听话者对说话者所说的话进行故意歪曲原意的解释”，符合定义，排除；

C 项，小杨散了一个多小时步，小张得知后转告小杨爸爸：“小杨离开了一个多小时”符合定义中的“故意歪曲原意的解释”符合定义，排除；

D 项，班长在传达班主任话时把警告语气加重，只是语气加重，没有改变班主任的意思，不符合定义中“听话者对说话者所说的话进行故意歪曲原意的解释”当选。

综上，本题选择 D 选项。

6.【C】本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于定律假说”的选项。

寻找关键语句；（1）对一类事物或现象的性质或发生原因作出推测性解释；（2）得出一个可能具有普遍性意义的规律性命题；（3）从而试图建立、发展或补充科学理论。

分析选项；A项，教师向学生解释潮汐现象产生的原因，是潮汐形成的真实原因，不是一种推测性解释，不符合定律假说的定义，排除；

B项，某单位被盗侦查人员认为可能是内部作案，仅从这一个事例无法得出普遍性的规律，不符合定律假说的定义，排除；

C项，根据苹果掉落现象，牛顿对其原因和本质作出推测性解释，发现了万有引力定律，体现了“得出一个可能具有普遍性意义的规律性命题”并“建立、发展或补充科学理论”，符合定义；

D项，研究人员认为基因突变可能是由于基因突变引起的，没体现普遍性意义的规律性命题，也没有试图建立、发展或补充科学理论，不符合定律假说的定义，排除。

综上，本题选择C选项。

7.【C】本题考查多定义判断。

注意题目的提问方式，题目问的是说法正确的一项。

寻找关键语句；（1）全面调查指的是一定范围内的情况普查；（2）非全面调查是指从总体中抽取一部分对象进行情况调查；（3）抽样调查；随机原则选择样本；（4）典型调查；有意识选取若干样本进行。

分析选项；A项，对某市幼儿园所有儿童进行口腔卫生检查，没有体现从总体中抽出一部分，不符合非全面调查的定义，A项说法错误，排除；

B项，“对省内1~3年级的全体学生进行体育活动时间的调查”，“省内1~3年级全体学

生”没有体现从总体中抽出一部分，不符合非全面调查的定义，B项说法错误，排除；

C项，“对全国招生规模较大的前30所医学院校进行学生就业情况调查”面对全国院校有意识的选择招生规模最大的前30所院校进行调查符合典型调查的定义，当选；

D项“对某市中考数学成绩最好的几所学校进行调查”选择的是成绩最好的几所院校没有体现随机性，不符合抽样调查的定义，排除。

综上，本题选择C选项。

8.【C】本题考查多定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于半对称关系”的选项。

寻找关键语句；（1）正对称关系：若对象a与b之间具有关系R，则对象b与a之间也具有关系R；（2）反对称关系：若对象a与b之间具有关系R，则对象b与a之间一定不具有关系R；（3）半对称关系：若对象a与b之间具有关系R，则对象b与a之间不一定具有关系R。

分析选项；A项，“学生之间的同学关系”学生a与学生b之间是同学关系则学生b与学生a之间也是同学关系，符合正对称关系的定义，不符合半对称关系定义，排除；

B项，分数a小于分数b，a与b之间是小于关系，分数a与分数b一定不是小于关系，不符合半对称关系定义，排除；

C项，a与b之间有帮助关系，但是不能确定b与a之间也有帮助关系，符合半对称关系定义，当选；

D项，城市a与城市b是相邻，城市a与城市b具有相邻关系；城市b与城市a也有相邻关系，符合正对称关系定义，不符合半对称关系定义，排除。

综上，本题选择C选项。

9.【D】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“仅使用了司法物理鉴定手段”的选项。

寻找关键语句；（1）司法物理鉴定是运用物理学原理和方法；（2）检验确定物质的颜色、硬度、结构、比重、熔点、沸点、浓度、导电导热系数等物理属性；（3）显现肉眼看不见的痕迹特征；（4）与案件有关的痕迹、物品进行鉴认、识别的一种技术手段。

分析选项；A 项，使用试剂对被害人胃内容物进行分离、提纯，属于化学分析的方法，不符合司法物理鉴定的定义，排除；

B 项，复原受害人被删除的手机信息，排查案件嫌疑人，是运用了技术手段进行分析，不符合运用物理学原理和方法的定义，排除；

C 项，使用天平称运用了物理学的原理，但是后半句的染色试剂主要是化学试剂与被检物中某些物质发生显色、沉淀或结晶反应的现象来进行检验，不符合仅司法物理鉴定手段，排除；

D 项，用不同波长光对受害者衣物进行照射，通过观察颜色、透射率来辨别色料种类，符合定义，当选。

综上，本题选择 D 选项。

10.【C】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“不属于生境廊道”的选项。

寻找关键语句；（1）连接破碎化生境；（2）适宜生物生活、移动或扩散的通道；（3）便于实现物种基因、能量、物质的流动。

分析选项；A 项，两棵古树相连，金丝猴可以借助古树跨越公路，不同区域金丝猴可以保持接触，与题干中的“连接破碎生境”“适宜生物生活、移动或扩散的通道”“便于实现物种

基因、能量、物质的流动”一致，排除；

B 项，设计迁移通道，保证该区域有丰富水和食物资源，符合定义，排除；

C 项，将过去严重污染的河道改造为河滨公园，没有体现连接破碎化生境，美化环境方便交通，也没有体现适宜生物生活、移动或扩散的通道。不符合定义，当选；

D 项，为避免青藏铁路隔断藏羚羊迁徙路线，动物学家设计迁移路径，符合定义，排除。

综上，本题选择 C 选项。

11.【A】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于串对”的选项。

寻找关键语句；（1）出句与对句在意义上和语法结构上不是相对，而是上下相承，句不能互相脱离，更不能颠倒；（2）语言结构上有一定的前后顺序。

分析选项；A 项，意思是“到此好像已看到千里远，谁知其实才登上一层楼。”前后句叙述的内容是不是存在转折关系，有前后顺序，这里前后位置互换，会影响到他的逻辑，符合串对的定义先保留下来；

B 项，这句话的意思是“如果你想要成功到达高耸入云的知识山峰的山顶，勤奋就是那登顶的路径；如果你想在无边无际的知识海洋里畅游，耐心、尽力、刻苦的学习态度将是一艘前行的船，能够载你驶向成功的彼岸”这句话写读书和学习道路上没有捷径，描述了两件事，不存在前后顺序，前后颠倒不影响我们理解不属于串对；

C 项，“横眉怒对那些各路来的敌人的指责，俯下身子甘愿为老百姓做孺子牛。”表述对待敌人和对待百姓的不同态度，这两句前后颠倒不影响表达意思，不符合在“语言结构上有前后顺序”排除；

D 项，巫峡里面波浪滔天，上空的乌云则像是要压到地面上来似的，天地一片阴沉。前一句

描写江中的景色，后一句描写的是天空的乌云，两句描写的内容在语言结构上不存在先后顺序，颠倒也不影响表达意思，不符合串对定义，排除。

综上，本题选择 A 选项。

12【D】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“涉及互益素”的选项。

寻找关键语句；互益素是一种生物释放的、他种接受生物产生对释放者和接受者都有益的。

分析选项；A 项，苹果实蝇在植物果实上产卵后会留下一一种标记信息素，以避免自己再次到这里产卵可知，这里的释放者接受者都是苹果实蝇，不符合“一种生物释放，另一种生物接受”排除；

B 项，含有印楝素，对几乎所有害虫都有驱杀效果，不符合定义中对释放者和接受者都有益，排除；

C 项，亚洲玉米螟雌蛾雄蛾和雄蛾属于同一种生物，不符合定义中的“一种生物释放，他种生物接受”排除；

D 项，小麦是释放者，异色瓢虫是接受生物，异色瓢虫是麦长管蚜的天敌，对两者都有益，符合定义，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13.【C】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于国际多式联运”的选项。

寻找关键语句；以至少两种不同的运输方式、多式联运经营人将货物从一国境内接货地点运至另一国境内指定交货地点；

分析选项；A 项，运输方式是火车，没有体现两种及以上不同运输方式，排除；

B 项，员工为采购进口商品，通过厢式货车运送到公司楼下，员工再开车将商品带回家，仅有一种运输方式，排除；

C 项，海外采购送到国内，运输方式是航空冷链和冷链车，符合定义中的至少两种运输方式，符合一国到另一国，应选；

D 项，船运公司将外海打捞鱼运输到沿海，不符合定义中的至少两种运输方式，排除。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【C】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“没有体现拮抗作用”的选项。

寻找关键语句；感觉变化现象、因一种呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱。

分析选项；A 项，在橘子汁中添加少量柠檬酸会感觉甜味减弱，如再加砂糖，又会感到酸味减弱，符合定义中“因一种呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱”排除；

B 项，糖精带有苦味，在糖精中添加少量的谷氨酸钠，苦味可明显缓和，符合定义中“因一种呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱”排除；

C 项，中同时服用氯化钠和奎宁后，再饮用清水会有微甜的感觉，清水是没有味道的，没有体现出服用的物质呈味特性减弱，不符合定义中的“呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱”；

D 项，食用过酸涩的西非山榄后，再吃酸味食品，会尝不到酸味，符合定义中“因一种呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱”排除；

综上，本题选择 C 选项。

15.【B】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“没有凸显情感价值链”的选项。

寻找关键语句；提供产品及服务使顾客产生愉悦等积极情感、使顾客觉得从产品及服务中获得了超过使用价值的新价值。

分析选项；A项，小张耐心倾听客户讲话，让客户在享受按摩的时候心情舒畅。这里耐心倾听说话，顾客心情舒畅体现了产生积极情感，获得超出使用价值；

B项，中音响受孩子们喜爱是因为它不仅能播放儿歌和故事，还能和小朋友“对话”这些都是智能音响的功能，没有体现超过使用价值，不符合定义，排除；

C项，年轻夫妻犯愁，而扫地机器人的出现帮助他们解决这一问题。符合提供产品使顾客获得积极情感，排除；

D项，女士愁眉苦脸刷着油腻的碗盘，我们猜测他的心情应当是不愉快的，洗碗机的广告词是，“你要做这样的女人吗？”表明拥有洗碗机之后就不需要自己刷碗，洗碗机这个产品使顾客产生积极愉悦的情感。

综上，本题选择B选项。

16.【C】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“不属于对立互补命题”的选项。

寻找关键语句；先后叙述的两个结构基本相同的句式、含有两对或者两对以上相互对立的概念、阐发的意思是一致的或者是相互补充的；

分析选项；A项，君子和小人相对应。坦荡荡和长戚戚相对应。符合对立互补命题的定义；

B项，先和后对立，忧和乐相对立且阐发的意思一致，符合对立互补，命题的定义，排除；

C项，两句句式结构基本相同，但是没有相互对立的概念，不符合定义，当选；

D 项，句式结构基本相同，“穷”“富”“闹市”“深山”是两对相互对立的概念。

综上，本题选择 C 选项。

17.【D】本题考查定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于合理使用”的选项。

寻找关键语句；法律明文规定的情形下、非商业性使用他人已经发表的作品，可以不经著作权人许可，也不必向其支付报酬；

“法律明文规定的情形”主要包括：（1）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；（2）免费表演已经发表的作品；（3）对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；（4）将已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品出版发行。

分析选项；A 项，甲演唱了戊未发表的一首歌曲，不符合“免费表演已经发表的作品”排除

B 项，乙将一部英文作品翻译成蒙文，不符合法律明文规定中的“将已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族的语言”排除

C 项，丙公司拍摄公共广场的雕塑作品后，将其制作成图片发行，属于商业用途，不符合“非商业性使用他人已经发表的作品”

D 项，丁为撰写论文，复印了庚发表在某期刊上的论文作参考，符合“非商业性使用他人已经发表的作品”

综上，本题选择 D 选项。

18.【C】本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“属于客观——价值谬误”的选项，

寻找关键语句；（1）前提是一个事实性的描述（2）结论所表述的则是一个涉及价值意义的描述（3）推理没有预设明显的价值判断前提

分析选项；A 项，前半句说人与人应进行更多交流，这里属于价值意义的描述，后半句则体现的是事实性的描述，不符合定义排除。

B 项，这一句都体现的是涉及价值意义的描述，不符合“前提是一个事实性的描述”，不符合定义，排除；

C 项，世界变得越来越城市化，符合“前提是一个事实性的描述”，因此人们就不应该继续诗意地栖居在农村，符合“结论所表述的则是一个涉及价值意义的描述”，符合定义，当选；

D 项，这句话都是事实性描述，不符合“结论所表述的则是一个涉及价值意义的描述”，不符合定义，排除。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【B】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式，题目要求选择“不属于社交裂变”的选项，

寻找关键语句；（1）人与人之间的社交促进产品的传播与销售；（2）通过利益驱动激励客户从而形成裂变。

分析选项；A 项，分享在朋友圈，好友砍价后可以低价购买，体现了人与人的社交促进产品的传播，和商家的利益驱动，符合定义，排除；

B 项，某微信用户买到自己喜欢的商品分享在朋友圈，大家都知道他喜欢奢侈品，促进产品的传播与销售，但是没有体现利益驱动激励客户，与定义不符，当选；

C 项，分享链接，所有点击的人都能获得优惠券，符合定义“与人之间的社交促进产品的传播与销售……过利益驱动激励客户从而形成裂变”排除；

D 项, 老顾客参加邀请好友免费喝咖啡的活动能获得一张套餐券, 体现了人与人社交促进产品传播, 利益驱动激励客户。符合定义排除。

综上, 本题选择 B 选项。

20. 【A】 本题考查单定义判断。

注意题目的提问方式, 题目要求选择“适于计算算术平均数”的选项。

寻找关键语句; 所有数据之和除以数据个数所得之商、出现极端数值、模糊不清的数据或者不同质的数据时, 均不能计算算术平均数。

分析选项; A 项统计设区年龄平均数, 儿童和老人都应计算在内, 符合定义, 当选;

B 项, 统计 35 岁以下青年职工平均收入, 发现基本处于 10~12 万元之间, 其中有一人为公司高管, 年收入百万元以上, 数据出现极端值, 不能使用计算算术平均数, 排除;

C 项青少年应该只统计中学部, 但选项中统计学前、小学、中学, 数据是不同质的, 不能使用算术平均数, 排除;

D 项出务工人员数量较多的区县无法进行准确统计, 只提供了估算数据, 数据模糊不清, 不能使用算术平均数, 排除。

综上, 本题选择 A 选项。

第三章 类比推理

1. 【D】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑, 惯性是物体的固有属性, 一切物体都具有惯性, 二者为属性对应关系。

分析选项逻辑; A 项, 稳定性并非气体的固有属性, 如氢气就极易与氧气、氯气、溴气等发

生剧烈反应，容易引起爆炸和火灾，与题干逻辑关系不一致，排除；

B 项，客观性并非观察的固有属性，观察到底东西不一定是客观的，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，贵金属有较强的化学稳定性，磁性并非贵金属的固有属性，如金是贵金属，但其并没有磁性，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项，流动性是液体的固有属性，一切液体都具有流动性，二者为属性对应关系，与题干逻辑关系一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【D】 本题考查交叉关系。

分析题干中词语间的逻辑，有的全身麻醉是注射麻醉，有的注射麻醉是全身麻醉，二者是交叉关系。

分析选项逻辑；A 项，网络储存和单机储存是两种不同的储存方式，两者为并列关系，与题干逻辑不一致，排除；

B 项，胸式呼吸与腹式呼吸是两种不同的呼吸方式，两者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，加热消毒属于物理消毒的一种，两者是种属关系，与题干逻辑不一致，排除；

D 项，抽样调查是指在全部的调查对象中抽取一部分，抽取的一部分可能是以问卷的方式调查；问卷调查的对象可以通过抽样获得的，两者是交叉关系，与题干逻辑一致；当选。

综上，本题选择 D 选项。

3. 【C】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，“物必先腐：而后虫生”是说物体先腐烂，然后虫子再寄生，体现一种因果对应关系。

分析选项逻辑；A项，是说是古木参天没有人走的路径，深山哪里传来古寺的钟鸣。与题干逻辑关系不一致，排除；

B项，水落鱼梁浅，天寒梦泽深，指的是鱼梁洲因水落而露出江面，云梦泽由天寒而迷蒙幽深。二者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C项，是说年少的时候不好好努力学习，等到老年时只会悲伤后悔，符合题干中的逻辑关系，当选；

D项，是说想要找个人家借宿，隔着水问对询问樵夫是否方便，两者没体现因果关系，不符合题干中的逻辑。

综上，本题选择C选项。

4.【C】本题考查反义关系。

分析题干中词语间的逻辑，轻车熟路意思是赶着装载很轻的车子走熟悉的路，比喻事情又熟悉又容易；人生地疏是指即对人不认识，对地方不熟悉，形容初到外地，对人事及地理都不熟悉；这两个成语是反义关系；且“轻车”和“熟路”是并列关系，“人生”和“地疏”是并列关系。

分析选项逻辑；A项，廉洁奉公指的是不贪污腐化，一心为公；卑躬屈膝指的是形容低声下气，奉承讨好的样子，二者没有必然联系，与题干逻辑关系不一致，排除；

B项，任重道远指的是担子很重，路程遥远，比喻责任重大，需要经过长期的艰苦奋斗；无所事事指的是什么事都不干，二者为反义关系，但“无所”和“事事”不是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，前仆后继指的是前边的倒下了，后边的紧跟上来，形容不怕牺牲，英勇奋战；贪生怕死指的是贪恋生存，畏惧死亡，指对敌作战畏缩不前，二者为反义关系；且“前仆”和“后继”是并列关系，“贪生”和“怕死”是并列关系，与题干逻辑关系一致，当选；

D 项，河清海晏指的是黄河的水澄清，大海风平浪静，用以比喻天下太平；国泰民安指的是国家太平，人民安乐，二者为近义关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 C 选项。

5.【B】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，路由器可以用来连接网络，体现的是对应关系中的功能对应。

分析选项逻辑；A 项，千斤顶是用来辅助更换轮胎，不能直接修补轮胎；三者之间不是对应关系，排除；

B 项，石英钟可以显示时间，与题干逻辑一致，当选；

C 项，万花筒是玩具，里面可以看到不同的图案，但是不能用来观察花朵，与题干逻辑不一致，排除；

D 项，古代烽火台是用来传递敌情信息，而不是侦察，功能对应错误，排除。

综上，本题选择 B 选项。

6.【A】 本题考查种属关系和对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，混凝土是建筑材料的一种，两者是种属关系；水泥是混凝土的原材料，两者之间是对应关系。

分析选项逻辑；A 项，汽水是一种饮料，是种属关系，二氧化碳是汽水的原材料，两者之间是对应关系，与题干逻辑一致，当选；

B 项，注射器是医疗用具的一种，后两个词语的关系是注射器注射药物，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，监视器的功能是监控，前两个词语是对应关系，与题干逻辑不一致，排除；

D 项，减速带是交通设施的一种，与题干前两个词语逻辑关系一致；但警示牌不是减速带的原材料，与题干逻辑不符，排除。

综上，本题选择 A 选项

7. 【B】 本题考查并列关系。

分析题干中词语间的逻辑，本能行为与学习行为是并列关系中的矛盾关系，乌贼喷墨属于本能行为，与第一个词语是种属关系。

分析选项中的逻辑；A 项，前两个词语是交叉关系，且盗窃财物不属于合法行为，与题干中的逻辑关系不一致，排除；

B 项，物理变化与化学变化是并列关系中的矛盾关系，树木折断属于物理变化与题干逻辑关系一致，当选；

C 项，生产管理和销售管理两者是并列关系，但退货处理属于销售管理，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项，社会现象与自然现象并列关系，四季变换是自然现象与题干逻辑不一致，排除。

综上，本题选择 B 选项。

8 【B】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，税前收入和税后收入是并列关系，税金是税前收入和税后收入的差。

A 项，法律规定和道德规范是并列关系，法律规定是规则的一种，两者间是种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

B 项，测量高度和真实高度两者之间为并列关系，误差是测量高度与真实高度的差，与题干逻辑关系一致，当选；

C 项，高原地区与平原地区是并列关系，但是维度不等于两者之差，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项，生产成本、出厂价格、销售价三者之间为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 B 选项。

9.【D】本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，先“船舶抛锚”后“请求救援”这两个词语间存在先后顺序。

分析选项逻辑；A 项，应当是先“平稳飞行”然后“安全着陆”选项说法与题干顺序相反，不符合题干逻辑，排除；

B 项，先“行政复议”后“获得赔偿”两者存在先后顺序，符合题干中的逻辑，保留；

C 项“卖出高粱”和“买入白酒”两者没有先后顺序不符合题干中的逻辑，排除；

D 项先“违规销售”后“停业整顿”两者之间存在先后顺序，符合题干中的逻辑，保留。

对 BD 项进行辨析；题干中的抛锚和请求救援是不好的事，偏消极的，再来看 B 项是“获得赔偿”是一种相对积极的，D 项“停业整顿”也是说明经营存在问题，是种消极的，与题干一致，选择 D 项。

综上，本题选择 D 选项。

10.【D】本题考查种属关系。

分析题干中词语间的逻辑，江、河、湖、海、是并列关系，并且江河湖海是水体的一种，两者之间为种属关系。

分析选项逻辑；A 项，鳏寡孤独是并列关系，但是不属于身份的一种，构不成种属关系，排除；

B 项，油盐酱醋的功能是调味，两者之间是对应关系，不符合题干中的逻辑关系，排除；

C 项，山珍海味与美食是种属关系，但山、珍、海、味不是并列关系，不符合题干中的逻辑，排除；

D 项，绫、罗、绸、缎分别是四种织物，是并列关系，同面料构成种属关系，与题干逻辑一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【B】 本题考查并列关系。

分析题干中词语间的逻辑，句式对仗工整，结合诗意发现，“春山暖日和风”中春山，暖日，和风是并列关系；“阑干楼阁帘栊”中包含阑干，楼阁，帘栊是并列关系，并且每句诗都包含三种事物。

分析选项逻辑；A 项，意思是新酿的米酒，色绿香浓；小小红泥炉，烧得殷红，第一句诗新醅酒这一事物，第二句诗包含小泥炉这一事物，没有体现对应关系，与题干逻辑不符，排除；

B 项，鸡声嘹亮，茅草店沐浴着晓月的余晖；板桥弥漫清霜，先行客人足迹行行。可知前一句诗包含鸡声、茅草店、月光，包含三种事物这三种事物是并列关系。后一句诗描写了板桥，行人、霜这三种事物也是并列关系，与题干逻辑相符合，当选；

C 项，碧绿的江水把鸟儿的羽毛映衬得更加洁白，山色青翠欲滴，红艳的野花似乎将要燃烧起来，前一句中的江水和鸟逾白不是对应关系，与题干逻辑不符，排除；

D 项，诗人进入茅屋已安顿就寝，忽从卧榻上听到吠声不止。这句诗包含茅屋，犬吠这两种事物，与题干逻辑不符，排除。

综上，本题选择 B 选项。

12.【D】本题考查交叉关系。

分析题干中词语间的逻辑；立体化战争，指在地面、水下、空中以及前方、后方同时或交互进行的战争。数字化战争，以信息技术为基础的战争。有的立体化战争是数字化战争，有的立体化战争不是数字化战争，有的数字化战争是立体化战争，有的数字化战争不是立体化战争，二者是交叉关系。

分析选项逻辑；A 项，民主型管理和专制型管理是管理的两种形式两者是并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

B 项，防风林是一种以防御自然灾害、维护基础设施、保护生产、改善环境和维持生态平衡等为主要目的的森林群落；观赏树木指可供观赏的木本植物；二者不是交叉关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，有氧运动指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼，是体育锻炼的一种形式，医疗瘦身指的是借助医疗的方法瘦身，是瘦身的一种形式，不能说有的有氧运动是医疗瘦身，二者不是交叉关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项，绩效奖励有物质奖励和精神奖励，所以有的绩效奖励是物质奖励，有的绩效奖励不是物质奖励，有的物质奖励是绩效奖励，有的物质奖励不是绩效奖励，二者是交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

13.【B】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，蔑刀是做风筝的工具，竹条是做风筝的材料。

分析选项逻辑；A 项，黏土是做泥塑的材料，与题干逻辑不符，排除；

B 项，绣针是做绣品的工具，绣线是做绣品的材料与题干相符合，当选；

C 项，蔗糖是糖人的原材料，竹签是制作糖人的工具，与题干逻辑相反，排除；

D 项，描金不是一种工具，而是一种工艺，与题干逻辑不符，排除。

综上，本题选择 B 选项。

14.【A】 本题考查种属关系。

分析题干中词语间的逻辑，檀香与麝香是并列关系，但是两者的原材不同；檀香是香料的一种，麝香也是香料的一种，两者分别与香料构成种属关系。

分析选项逻辑；A 项，木材与钢筋的原材料不同，木材是建材的一种，钢筋是建材的一种，与建材是种属关系，与题干逻辑关系一致，当选；

B 项，日光与月光并不是光明的一种，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项，薯条是食物的一种，粉条也是食物的一种，构成种属关系，但是薯条与粉条的原材料相同，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项，鲸鱼是哺乳动物，与海鱼不存在种属关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 A 选项。

15.【A】 本题考查交叉关系。

分析选项逻辑；中央预算和地方预算均属于国家预算，二者为并列关系；且年度预算分别与中央预算、地方预算交叉关系。

A 项，现实题材和历史题材是以时间为划分标准的两种文学创作题材，二者为并列关系；且军事题材分别与历史题材、现实题材是交叉关系，与题干逻辑关系一致，当选；

B 项：户外广告是通过户外传播的广告形式，电视广告是一种通过电视播放的广告，文字广告是通过文字形式传播的广告，三者互为交叉关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项：知识创新是指获得新的基础科学和技术科学知识的创新活动，技术创新是指以创造新技术为目的的创新活动，管理创新是指企业把新的管理要素引入企业管理系统的创新活动，三者为并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项：生命权利属于人身权利，二者为种属关系；人身权利又称非财产权利，与财产权利属于并列关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 A 选项。

16. 【A】 本题考查对应关系。

分析题干中词语间的逻辑，健康监测和疾病筛查是体检的目的，三者为目的对应关系。

分析选项逻辑；

A 项：为国聚财和调节分配是税收的目的，与题干逻辑关系一致，当选；

B 项：发掘遗迹和考证年代是考古的过程和内容，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项：解决争议是审判的目的，但强制执行不是审判的目的，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项：航天又被称为太空飞行，二者为全同关系，与题干逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 A 选项。

17. 【D】 本题考查种属关系。

将选项带入题干进行分析；A 项薄荷和川芎都是植物，两者之间是并列关系；水钟是一种计

时器，两者之间是种属关系，前后词语间逻辑关系不一致，排除；

B 项薄荷的功能是清凉，两者是对应关系；倒计时是计时器的功能，前后逻辑关系不一致，排除；

C 项薄荷和茯苓都是植物，两者为并列关系；计时器有倒计时的功能两者是对应关系，前后词语逻辑关系不一致，排除；

D 项薄荷属于药用植物的一种，两者是种属关系，沙漏是计时器的一种，两者是种属关系，前后逻辑关系一致，当选；

综上，本题选择 D 选项。

18.【B】将选项带入题干分析。

A 项耳挂是口罩的组成部分，二者构成组成关系；竹子是竹炭的原材料，二者是对应关系，前后逻辑关系不一致，排除；

B 项无纺布是口罩的原材料，两者是对应关系；竹子是斗笠的原材料，两者之间是对应关系，前后逻辑关系一致，当选；

C 项口罩是卫生用品的一种，两者是种属关系；竹叶是竹子的组成部分，两者是组成关系，前后逻辑关系不一致，排除；

D 项医用口罩是口罩的一种，二者种属关系，箭竹是竹子的一种，两者是组成关系，但是词语顺序与前一个相反，故排除。

综上，本题选择选项 B。

19.【D】本题考查交叉关系。

将选项带入题干分析；A 项石英砂是制作玻璃瓶的原材料，两者之间为对应关系，秋播作物

是农作物的一种，两者是种属关系，前后逻辑关系不一致，排除；

B 项玻璃瓶和塑料瓶是并列关系，有的水生植物是秋播作物，有的水生植物不是秋播作物，两者之间为交叉关系，前后逻辑不一致，排除；

C 有的玻璃瓶是饮料瓶，有的玻璃瓶不是饮料瓶，两者为交叉关系，春播作物和秋播作物两者为并列关系，前后逻辑关系不一致，排除；

D，玻璃瓶和广口瓶是交叉关系，大棚作物和秋播作物也是交叉关系，前后逻辑关系一致，当选。

综上，本题选择 D 选项。

20.【C】本题考查种属关系。

将选项带入题干分析；A 项，核安全是核技术开发的保障，虚拟货币是货币的一种，两者是种属关系；前后逻辑关系不一致，排除；

B 项，核安全和核泄漏两者之间没有明显的逻辑关系，交易货币和虚拟货币两者是交叉关系，前后逻辑关系不一致，排除；

C 项，核安全是国家安全的一种，两者是种属关系，比特币是虚拟货币的一种，两者是种属关系，前后逻辑关系一致，当选；

D 项，核安全和网络安全为并列关系，游戏币是虚拟货币的一种，两者是种属关系，前后逻辑关系不一致，排除。

综上，本题选择 C 选项。

第四章 逻辑判断

1.【A】 本题考查翻译推理。

翻译题干；长期自我封闭→走向衰落；

旺盛生命活力→文明交流互鉴、取长补短。

分析选项；A 项，否后可以推出否前，没有同其他文明交流互鉴，可以推出不能保持旺盛生命力，符合题干逻辑，当选；

B 项，否定前面不能推出肯后，所以没有长期自我封闭推不出不会走向衰落，排除；

C 项，肯后不能推出肯前，选项中肯定同其他文明交流，推不出保持旺盛生命活力，排除；

D 项，否前推不出否后，没有保持旺盛生命力推不出他没有同其他文明交流互鉴，排除；

综上，本题选择 A 选项。

2.【C】 本题考查翻译推理。

翻译题干；中子星→恒星足够大经过超新星爆发；磁星→强大磁场和高自转速度的中子星；

电流传遍天体→对流期间高自转速度的中子星。

分析选项；A 项，变成磁星能推出中子星，题干中的逻辑是强大和高自转速度的中子星，逻辑关系不一致，排除；

B 项，是说中子星能推出磁场，两者之间没有关系，排除；

C 项，否后能推出否前，C 项是说，不经历超新爆发→不会成为中子星，是对条件一的后面内容的否定，否后能推出否前，当选；

D 项，肯后推不出肯前，选项是对 3 的后进行肯定，但是不一定能推出对前面的肯定，所以，产生对流不一定能推出星体内产生电流，排除。

综上，本题选择 C 选项。

3.【A】 本题考查翻译推理。

翻译题干；去新疆→游吐鲁番和喀纳斯；

吐鲁番或天池→与小李同游→小张小李做约定→小李夏天有时间

小李夏天没时间→小张小李没做约定→没有与小李同游→没有去吐鲁番或天池

依据德摩根定律- $(A \text{ 和 } B) = \neg A \text{ 且 } \neg B$,所以可以推出没有去吐鲁番且没去天池；

根据没去吐鲁番可推出没去新疆，对应 A 选项。

综上本题选择 A 选项。

4.【C】 本题考查真假推理。

翻译题干所给的条件；（1）甲型检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。

（2）有的型号的检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。

（3）有的型号的检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震

根据题干只有一种是真的；

假设（1）是真的，则（3）也是真的与“只有一种说法是真的”相矛盾，则（1）一定是假的，甲不能预测到 350 公里内可能发生的地震，可以证明（2）说法一定正确，所以（3）一定是假的；可以推出乙丙都不能预测到 350 米以外的地震；对应 C 选项。

综上，本题选择项 C 选项。

5.【C】 本题考查真假推理。

翻译题干所给的条件；甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

分析题干所给的条件；甲丙说法矛盾，两者必有一真一假，题中条件上述预测只有一个假的，当甲说的是假话，此时乙说的也是假话，与题干“上述预测只有一个假的”矛盾，所以甲说的是真话，丙说的是假话，推出乙说的是真话，丁说的是真话；

综上，本题选择 C 选项。

6.【D】本题考查真假推理。

翻译题干所给的条件；（1）四家企业都没有捐赠；

（2）丁企业没有捐赠；

（3）乙企业和丁企业至少有一家企业没有捐赠；

（4）四家企业中确有企业捐赠。

分析题干条件（1）（4）为矛盾关系，二者一真一假，题中四个条件二真二假，当条件（2）是真的时候，条件（3）也是真的，此时有三个条件为真，与题干矛盾，条件（2）为假，丁企业进行了捐赠，则（3）为真，乙企业没有进行捐赠；则条件（1）也是假的，条件（4）是真的；

A 项，甲企业没有进行捐赠，根据题中所给条件无法推出，排除；

B 项，乙企业没有进行捐赠，说法错误，排除；

C 项，丙企业没有进行捐赠，无法推出，排除；

D 项，丁企业进行捐赠，题干推理一致，当选；

综上，本题选择 D 选项。

7.【C】本题考查加强论证。

寻找论点和论据，论点为：为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。论据为：研究表明，即使是极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害。

分析选项；A 项说在水域发现了羟苯甲酮，只能说明水中存在羟苯甲酮，不能说明对珊瑚是有害的，不能支持论点，排除。

B 项说的羟苯甲酮对人体有害，没有涉及羟苯甲酮与珊瑚的关系。不能支持论点，排除；

C 项羟苯甲酮会破坏、改变珊瑚的 DNA，降低幼年珊瑚的正常发育率，可以支持论点，当选。

D 项说的是在海滨浴场限制使用防晒霜效果有，没有体现出防晒霜对珊瑚生长有害，不能用加强论点，排除。

综上，本题选择 C 选项

8.【B】 本题考查的是加强论证。

分析论点和论据，论点为：销售额增加的主要原因是引进了这些个性商品。论据为和之前没有引进个性商品时相比，店里的总销售额大幅提升。

分析选项；A 项说个性商品销量和销售额都有限，题干中的观点是“销售额增加的主要原因是引进了这些商品”属于削弱论点，不能起到加强论点的作用，排除；

B 项是说来店消费的是年轻人，年轻人喜欢尝试新鲜事物，可以来论证销售额增加是因为引进个性产品，当选；

C 项是说对货品摆放进行规划，货品摆放更有序醒目，并没有直接涉及个性商品销售增多的原因，不能支持，排除；

D 项是除增加个性商品之外还增加其他品牌和种类，不能用来说明销售额增长的原因是个性商品，排除。

综上，本题选择 B 选。

9.【C】本题考查加强论点。

分析论点和论据；论点为；美洲热带雨林虽然更频繁地受到闪电雷击，却没有引发更多的森林大火，可能与近年来雨林中藤蔓植物大量增加有关。发现没有论据，在加强论点可以直接补充论据。

分析选项；A 项说明热带雨林不经常发生森林大火的原因是森林湿度大，森林湿度大和藤蔓植物大量增加没有关系，不能支持论点，排除；

B 项写出 1968 年藤蔓植物的覆盖率很高，但是没有涉及藤蔓和森林大火的关系，不能支持论点，排除；

C 项藤蔓茎干电阻比树枝更小，可以像避雷针一样传导闪电，电流从自己的茎干传导，解释了藤蔓植物可以避免火灾的原因，可以加强论点，当选；

D 项：雷击很大，先摧毁外部的藤蔓，内部的数值得到保护，这里只是说明了雷击对藤蔓植物的伤害，没有体现出避免火灾，不能支持论点，排除。

综上，本题选择 C 选项。

10.【A】本题考查加强论证。

分析论点和论据；论点为神秘景观很可能是巨大陨石撞击形成的陨石坑，论据为；石英砂的结构就是造成断裂的证据。

分析选项；A 项是说经历高速的陨石撞击，地层中的石英砂会显示出断裂结构，这就将“陨石撞击”和“石英砂”建立联系，属于搭桥，可以支持上述论证，当选；

B 项是说石英砂存在地球表面，具有坚硬耐磨的特征，并没有提到石英砂和陨石撞击间的关

系，不能支持论证，排除；

C 项是说陨石坑直径大，可能是多次形成的，没有提到石英砂和陨石撞击间的关系，不能加强论点，排除；

D 项是推测撞击发生的时间，与论述的话题无关，排除。

综上，本题选择 A 选项。

11.【C】 本题考查削弱论证。

分析论点和论据；论点为表皮干细胞的更新才是保持皮肤年轻的原因；论据为表皮干细胞会不断复制、分化，产生新细胞取代受损的老细胞，这一更新有利于维持皮肤的年轻。

分析选项；A 项表皮干细胞的更新还需要其他化合物的促进，题干中“表皮干细胞会不断复制……这一更新有利于维持皮肤的年轻”，论述中并没有体现其他化合物对维持皮肤年轻的作用，不能来削弱论证，排除；

B 项表皮干细胞的再生能力会随着年龄的增长而衰退，而题干中说的是表皮干细胞不断更新，分化，利于维持皮肤年轻；“再生”和“更新、分化”论述内容不一致，不能削弱，排除；

C 项，题干中论述的是表皮干细胞的更新利用维持皮肤年轻，选项中论述了胶原蛋白和表皮干细胞的关系，胶原蛋白能促进表皮干细胞的更新，进一步可以说明胶原蛋白也有利于维持皮肤年轻；削弱了表皮干细胞更新和维持皮肤年轻之间的关系，当选；

D 项胶原蛋白的表达在不同干细胞之间存在很大差异，与题干中的论证的表皮干细胞的更新保持皮肤年轻的原因无关，排除。

综上，本题选择 C 选项。

12.【C】 本题考查削弱论证。

分析论点和论据；论点公共绿地归业主所有，老王作为业主有一定的使用权，可以在小区公共绿地上自行种植葱和韭菜；题干中没有论据。

A 项题干论述的是老王作为业主对公共绿地的使用权，能否种植蔬菜的问题，而选项中的“老王应该与其他业主共享其种菜所得”与论述的内容无关，排除；

B 项说“老王种菜要告知其他业主”，无法判断老王种菜是否告知他人，是不明确选项并不能直接削弱老王的观点，排除；

C 项；使用公共绿地由业主共同决定，老王种菜未经其他业主同意，说明老王不能直接在公共用地种菜，可以削弱论点，当选；

D 项说的是只要其他业主同意，老王就可以在公共绿地种菜，该选项中无法判断老王种菜是否经过其他业主同意，不能用来削弱排除。

综上，本题选择 C 选项。

13. 【C】 本题考查削弱论证。

分析论点和论据；论点为该公司能够降低产品的市场定价，与竞争对手的价格持平，那么该公司产品一定会迅速占领市场；论据是某公司产品的各项性能都比竞争对手的更好。

分析选项；A 项说的是降低市场定价会影响公司利润，题干中论述的是降低市场定价与占领市场的关系，与题干论述内容无关，不能削弱，排除；

B 项说的是与竞争对手相比，该公司的产品宣传力度和售后服务不具显著优势，没有明确说明对该公司占领市场的影响，不能削弱论证，排除；

C 项是说公司生产规模小，产量仅能满足市场需求的百分之一，由于生产规模小，即使降价也不能迅速占据市场，可以削弱论点，当选；

D 项是说公司产品设计瞄准的是高端市场，降低价格不符合其市场定位，市场定位和占据市

场无关，排除。

综上，选择 C 选项。

14.【D】 本题考查削弱论证。

分析论点论据；论点是只有实行经理任期目标责任制，才能使甲公司经济效益稳步增长；论据是自从前年甲航运公司实行了经理任期目标责任制之后，公司的经济效益也随之逐年上升。

分析选项；A 项是说两年国家经济发展速度较快，航运行业的整体形势大好，可以用来论证甲公司经济效益提升，这是属于削弱论点中的他因削弱，保留；

B 项是说没实行任期目标责任制的乙航运公司的经济效益增长，与题干中论述的甲公司无关，排除；

C 项甲公司实行职工薪酬管理制度改革，极大地调动了公司员工的积极，也能促进甲公司经济效益的提升，是他因削弱，保留；

D 项是说没实行经理任期目标责任制，经济效益增长更快，说明经理目标任期责任制阻碍经济增长，直接否定论点保留；

其中 D 项是直接对论点的否定，削弱力度更大，所以选择 D 项。

综上，本题选择 D 选项。

15.【C】 本题考查分析推理。

分析题干所给的条件；

- (1) 担任组长的专家为男性、党员、教授
- (2) 每位专家都至少具有组长的一个特征；
- (3) 有党员 3 人，男性 2 人，教授 1 人；

- (4) 甲和乙性别相同;
- (5) 乙是党员当且仅当丙是党员;
- (6) 丙和丁不全是党员。

由 (4) 可知, 甲乙性别相同, 可推出丙丁性别相同。

由(5)(6) 可知, 乙是党员当且仅当丙是党员, 丙和丁不全是党员, 由此可以推出乙、丙是党员, 丁不是党员; 结合 (3) 可以得到甲也是党员;

假设甲乙为男性, 则丙丁为女性, 结合 (2) 每个专家至少具有一个组长的特征, 有前面可知丁不是男性也不是党员, 所以可以推出丁为教授; 与 (1) 担任组长的专家为男性、党员、教授相矛盾, 所以甲、乙为男性是错误的, 甲乙应当都是女性, 则可推出丙丁是男性;

结合前面推论的信息甲、乙性别不符合担任组长的条件排除, 丁不是党员排除, 所以丙也是教授, 丙是党员, 男性, 符合担任组长的条件。

综上本题选择 C 选项。

16. 【D】 本题考查分析推理。

分析题干所给的条件;

- (1) 每名员工只能申报一种奖项, 且每种奖项都有 1 至 2 名员工申报
- (2) 申报乙奖的员工比甲奖的多;
- (3) 申报丁奖的员工比丙奖的多;
- (4) 若李、赵中至少有 1 名申报甲奖, 则王申报丁奖;
- (5) 若张、李、赵中至少有 1 名申报乙奖, 则只有钱申报丁奖;
- (6) 孙申报丙奖。

由 (1) (2) (3) 可知申报乙和丁奖都是 2 人, 申报甲奖和丙奖的都是 1 人; 结合 (5)

可知“孙申报丙奖”所以 A 项说法错误；

申报丁奖的人数为 2 可以推出“只有钱申报丁奖”一定不能成立；对（5）的后的否定能推出对前面内容的否定，可以推出张、李、赵没有人申报乙奖，所以 B 项说法错误；“孙申报丙奖”“张、李、赵没有人申报乙奖”可以推出王，钱申报乙奖，排除选项 C；王申报乙奖是对（4）“王申报丁的否定”依据否后必否前可以推出李，赵没有申报甲奖；所以李，赵申请的是丁，所以张申报的是甲奖；对应选项 D。

综上，本题选择 D。

17.【D】本题考查分析推理。

分析题干所给的条件；

- （1）有 3 人为青年教师，2 人为中年教师；
- （2）语文教师有 2 人，数学教师有 3 人；
- （3）甲与丙同龄，丁与戊年龄相差最大；
- （4）乙与戊所教课程相同，丙与丁所教课程不同；
- （5）担任组长的是一名中年语文教师。

由（3）丁和戊年龄相差最大，所以一人为青年教师，一个人为中年教师，结合（1）可推出甲和丙为青年教师；结合（2）（4）语文教师 2 名，数学教师三名，乙与戊所教科目相同，丙与丁所教科目不同，可知丙，丁必有一人和乙戊所教科目相同，所以乙与戊所教科目为数学，结合（5）担任组长的是中年语文教师，教学科目排除乙，戊，年龄排除甲，丙，所以丁是组长。对应选项 D。

综上，本题选择 D 选项。

18.【D】 本题考查日常结论。

分析选项；A 项是说美元强弱是由黄金的价格决定的，在题干定位到第二句；“衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价”可知与题干表达不一致，排除；

B 结合题干可以知道，黄金价格和实际利率存在长周期稳定的负相关关系，说明美国实际利率与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C 项：美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，可以推出美元稳固，美国的实际利率也是稳固的；黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，实际利率是稳固的，所以黄金的价格也应该是稳定的，选项说法错误，排除；

D 项根据“黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系”“美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系”可知美国实际利率和美元共同走高将给黄金带来显著的下行压力说法正确，当选；

综上，本题选择 D 选项。

19.【D】 本题考查日常结论。

分析选项；A 项题干中说的是碳，在恒星爆炸散发出来，存在形成的气云之中，并没有体现出成为恒星的一部分，与题干说法不一致，排除

B 项题干中说气云是恒星爆炸时散发出来形成的，仅根据材料无法判断出是否存在恒星与气云同样古老，所以，B 项说法错误，排除；

C 题干中说的早期宇宙只含有氢和氦，气云中存在碳，并没有说含有氢氦两种元素，排除

D 项题干发现某气云在 40 亿年前就含有碳，那时该处宇宙中只有年龄不超过 20 亿年的恒星，所以气云中碳形成不可能超过 60 亿年，符合，当选；

综上，本题选择 D

20.【B】 本题考查原因解释。

分析题干；题干中的矛盾是；一方面是国家降低药价的政策不断出台，另一方面却是诸多常用药价格不断上涨。

分析选项；A 项从总体来看药品价格还是下降了，并没有解释题干中降低药价政策出台，药品价格上涨之间的矛盾，排除；

B 项指出进口药的需求高，相关政策无法控制此类药品的上涨，可以用来解释政策出台和药价上涨之间的矛盾，当选；

C 项说政策的影响要过一段时间才能显现，可以用来解释短期药价不下降的现象，无法用来说明诸多药价不断上涨，排除；

D 项说明降低药价这个政策是有效的，可以控制药价上涨，但是无法解释材料中药品价格的不断上涨，排除；

综上，本题选择 B 选项。

数量关系

第一章 整除

1. 【D】

解析：根据题意“如果每间住 4 人，则有 20 人没地方住”，那么学生总人数为 4 的倍数，如果每间住 8 人，则有一间只有 4 人住。”每间住 8 人余 4 人，学生总人数减去 4 人是 8 的倍数。带入选项验证，44 减去 20 是 4 的倍数，且减去 4 人也是 8 的倍数。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【A】

解析：根据题意，“分母加 2 等于 $\frac{2}{5}$ ”，则分子/（分母 + 2）= $\frac{2}{5}$ ，可得出分子与（分母 + 2）之和是 7 的倍数，那么分子分母之和是 7 的倍数减 2。“分母减 3 等于 $\frac{1}{2}$ ”，则分子/（分母 - 3）= $\frac{1}{2}$ ，则分子与（分母 - 3）之和是 3 的倍数，那么分子分母之和是 3 的倍数加 3。带入选项验证，33 是 7 的 5 倍减 2，同时是 3 的 10 倍加 3，符合题意。

综上，本题选择 A 选项。

3. 【B】

解析：根据题意“从第一人开始依次按 1, 2, 3, ..., 9 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 7”，则总人数减 7 后为 9 的倍数；“根据如果按 1, 2, 3, ..., 11 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 9”，则总人数减 9 后为 11 的倍数。带入选项验证，B 选项 97 - 7 后是 10 的倍数，97 - 9 后是 11 的倍数，符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【C】

解析：甲医院的病床有 12.5% 用于特护病房，转化成分数是 $\frac{1}{8}$ 用于特护病房，则另外 $\frac{7}{8}$ 用于其他病房。乙医院有 13% 用于特护病房，转化成分数 $\frac{13}{100}$ 用于特护病房，病床个数应为整数，那么乙医院病床是 100 的倍数。总共有 260 个病床，乙医院病床可能为 100、200。

如果乙医院病床 100，那么甲医院病床 160，甲医院用于其他病房的病床为 $160 \times \frac{7}{8} = 140$ ；

如果乙医院病床 200，那么甲医院病床 60，不是 8 的倍数，排除。

综上，本题选择 C 选项。

5. 【A】

解析：根据“若每个孩子分 3 本，则余下 8 本”可知，总绘本数减去 8 是 3 的倍数，再根据“若每个孩子分 5 本，则有一个孩子能分但分不到 5 本”，那么总绘本数减去 1~4 能被 5 整除。

代入 A 选项，总绘本数为 23 时，人数为 $(23 - 8) \div 3 = 5$ 人。当每个孩子分 5 本时，其中 4 人分得的本数为 $5 \times 4 = 20$ 本，最后 1 人分得的本数为 $23 - 20 = 3$ 本，符合题意；总绘本数为 26 时，人数为 $(26 - 8) \div 3 = 6$ 人。当每个孩子分 5 本的时候，其中 5 人分得的本数为 $5 \times 5 = 25$ 本，最后 1 人分得的本数为 $26 - 25 = 1$ 本，也符合题意，当选。

综上，本题选择 A 选项。

6. 【C】

解析：原式 = $2024 \times 10001 \times 2025 - 2023 \times 10001 \times 2024 = 2024 \times 10001 \times (2025 - 2023)$
 $= 40484048$ 。

综上，本题选择 C 选项。

7. 【D】

解析：甲、乙总人数不变，第一种情况乙队人数为甲队人数 2 倍，总人数是 3 的倍数。第二种情况乙队调同样的人数给甲队，则甲队的人数就是乙队的 3 倍，总人数是 4 的倍数。

人数之和在 90 到 110 之间，那么总人数为 96 或者 108。

若总人数为 96，将选项代入验证。

A 项：乙队的人数是甲队 5 倍时，甲队 16 人乙队 80 人。

甲队调 18 人给乙队之后，乙队的人数是甲队 5 倍。计算可得调人之前甲队为 $16+18=34$ 人，乙为 $80-18=62$ 人。代入题干中甲队调 2 人数给乙队，则乙队的人数就是甲队的 2 倍，但不符合乙调 2 人去甲，甲是乙的 3 倍，排除；

B 项：甲队调 24 人给乙队之后，乙队的人数是甲队 5 倍。计算可得调人之前甲队为 $16+24=40$ 人，乙为 $80-24=56$ 人。带入题干中甲队调 8 人数给乙队，则乙队的人数就是甲队的 2 倍，但不符合乙调 8 人去甲，甲是乙的 3 倍，排除；

C 项：甲队调 30 人给乙队之后，乙队的人数是甲队 5 倍。计算可得调人之前甲队为 $16+30=46$ 人，乙为 $80-30=50$ 人。带入题干中甲队调 14 人数给乙队，则乙队的人数就是甲队的 2 倍，但不符合乙调 14 人去甲，甲是乙的 3 倍，排除；

D 项：甲队调 36 人给乙队之后，乙队的人数是甲队 5 倍。计算可得调人之前甲队为 $16+36=52$ 人，乙为 $80-36=44$ 人。带入题干中甲队调 20 人数给乙队，则乙队的人数就是甲队的 2 倍，符合乙调 20 人去甲，甲是乙的 3 倍，符合题意。

综上，本题选择 D 选项。

8. 【C】

解析：根据题意可知学生总数减 1 能同时是 2、3、4、5、6、7、8、9、10 的倍数，那么

可以代入选项可得，A、D 项减去 1 后不是 10 的倍数，B 项减去 1 后不能被 4 整除，均不符合题意排除。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【B】

解析：由题意可得，总数减去 5 人是 10 的倍数，那么 AC 选项排除。增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务，题干所求为最多多少人，可以从最大项依次代入。

D 项：当独居老人为 65 人时，志愿者人数为 $(65-5) \div 10 = 6$ 人，按照题意增加 2 人后变为 $6+2=8$ 人， $8 \times 8 = 64 < 65$ ，排除；B 项：当独居老人为 55 人时，志愿者人数为 $(55-5) \div 10 = 5$ 人，增加 2 人后变为 $5+2=7$ 人， $7 \times 8 = 56 > 55$ ，符合题意，当选。

综上，本题选择 B 选项。

10. 【A】

解析：甲乙两个班各有 30 多名学生，且根据题意可得甲班人数为 11 的倍数，那么甲班有 33 人。其中男生人数为 15 人，女生人数为 18 人；乙班人数为 9 的倍数，乙班有 36 人，其中男生人数为 20 人，女生人数为 16 人。男生总人数为 35 人，女生总人数为 34 人，那么男生总数比女生总数多 1 人。

综上，本题选择 A 选项。

11. 【D】

解析：根据题意，总钱数是 18 的倍数，也是 14 的倍数，AC 项不是 18 的倍数，B 项不是

14 的倍数，D 选项符合。此外也可以利用 18 和 14 的公倍数那么也是 $2 \times 7 \times 9$ 的倍数。

综上，本题选择 D 选项。

12. 【C】

解析：由题意可得 70 多名毕业生中，在毕业后去西部省区支援国家建设有 $96\% = 24/25$ ，毕业生总数是 25 的倍数，那么为 75 人。那么毕业后去西部省区支援国家建设的有 72 人，去偏远中小学支教的毕业生占该专业毕业生总数的 $20\% = 1/5$ ， $75 \times 20\% = 15$ 人，任职大学生村官的毕业生 $15 + 2 = 17$ ，西部地区参军入伍的毕业生 $15 - 1 = 14$ ，那么去国有企业西部边远岗位工作的毕业生 $= 72 - 15 - 17 - 14 = 26$ 。

综上，本题选择 C 选项。

13. 【C】

解析：支付的钱数 = 重量 $\times$ 单价，乙付的钱不是 3 的倍数，而合计支付的钱是 3 的倍数，可知合计支付的重量是 3 的倍数；而合计支付重量 + 免费重量 = 总重量，总重量 120 千克也是 3 的倍数，则免费重量应该也是 3 的倍数。代入选项 C 符合题意。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【A】

解析：根据“其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占 $\frac{1}{7}$ ， $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ ”可知总人数是 7、2、3 的倍数，所以总人数为 $7 \times 2 \times 3 = 42$ 的倍数。由于选择创业的大学毕业生不到 50 人，则总人数为 42 人。那么可得智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的人数分别为： $42 \times \frac{1}{7} = 6$ 人、 $42 \times \frac{1}{2} = 21$ 人、 $42 \times \frac{1}{3} = 14$ 人，那么选择高科技领域创业的

大学毕业生有 $42-6-21-14=1$ 人。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【A】

解析：7 个旧窗户可以换 1 个新窗户，最后有 4 个旧窗户没兑换，则总旧窗户数减 4 是 7 的倍数，只有 A 项符合题意。

综上，本题选择 A 选项。

16. 【C】

解析：由题意可知第一周走访的户数为贫困户总户数的 46%，那么剩余未走访的户数为贫困户总户数的 $54\%=\frac{27}{50}$ ，则第一周走访后剩余的户数为 27 的倍数。第二周走访的户数是两周后剩余未走访户数的 1.2 倍，可得第二周走访的户数：两周后剩余未走访户数=6:5，则第一周后未走访的户数为 $6+5=11$ 的倍数。那么第一周后未走访的户数为 $27\times 11=297$ 的倍数。又因为第二周走访的户数：两周后剩余未走访户数=6:5，则两周后剩余未走访户数为 $297\times \frac{5}{11}=135$ 的倍数，那么只有 C 选项符合题意。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【B】

解析：由题意可得“男女比例为 11:7”“补招若干女性志愿者后，男女比例变为 4:3”，男生人数既是 11 的倍数又是 4 的倍数，男生人数为 44 的倍数。又因为“第一次招募了不到 100 人”男生人数是 44 人时，女生人数为 $44\div 11\times 7=28$ 人， $44+28$ 不足 100 人符合题意。当男生人数为 88 人时，男女总人数大于 100 人，不符合题意。

那么补招后女生人数变为 $44 \div 4 \times 3 = 33$ 人。即女生最多可能补招人数为 $33 - 28 = 5$ 人。

综上，本题选择 B 选项。

18. 【C】

解析：由题意可知来应聘的男女人数比是 18:17，那么应聘的总人数是 35 的倍数。未被录取的男女人数比是 6:5，那么未被录取人数是 $6+5=11$ 的倍数。

代入选项：B 项 720 不是 35 的倍数，排除。

应聘总人数-录取人数=未被录取人数，未被录取人数是 11 的倍数。

代入选项：A 项， $630-280=350$ ，不是 11 倍数，排除；

C 项， $1050-280=770$ ，是 11 倍数，当选；

D 项， $1400-280=1120$ ，不是 11 倍数，排除。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【B】

解析：根据题意可得，林华家其它版本的书占总数的比重为 $(1 - 3/5 - 1/6 - 1/8) = 13/120$ ，

那么可知林华家书的总数是 120 的倍数，其它版本的书是 13 的倍数，又因为其它版本多于 11 本但少于 17 本，所以其他版本数量刚好为 13 本，则书的总数为 120 本。所以题目所求

英文版的书数量为 $120 \times \frac{1}{6} = 20$ 本。

综上，本题选择 B 选项。

20. 【D】

解析：由于生产人员与非生产人员的人数之比为 4:5，因此总人数为 9 的倍数，研发与非

研发人员的人数之比为 3:5, 因此总人数也为 8 的倍数, 那么总人数是 8 和 9 的公倍数, 即为 72 的倍数。又因为企业共有职工 100 多人, 所以总人数为 144 人。那么生产人员为 $144 \times \frac{4}{9} = 64$ 人, 研发人员为 $144 \times \frac{3}{8} = 54$ 人。生产人员不能同时担任研发人员, 因此非生产与非研发人员为 $144 - 64 - 54 = 26$ 人。

综上, 本题选择 D 选项。

第二章 方程法

1. 【C】

解析: 假设甲的成绩为 X , 乙的成绩为 Y , 则有 $X = \frac{Y+80}{2} + 7.5$, 化简可得 $2X = Y + 95$; $Y = \frac{X+80}{2} - 6$;

化简可得 $2Y = X + 68$, 联立解方程可得 $X + Y = 163$, 三人平均分为 $(163 + 80) \div 3 = 81$ 分。

综上, 本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析: 剪裁成 60cm 和 43cm 长的两种规格长度不锈钢管若干根, 那么裁剪后剩余的长度也应为整数。要使材料利用率高则可以从数值最大代入验证, D 选项: $250 \times 0.998 = 249.5\text{cm}$, 剩余长度应为整数不符合题意; C 选项: $250 \times 0.996 = 249\text{cm}$, 设 60cm 和 43cm 的不锈钢管各 x 根和 y 根, 则有方程 $60x + 43y = 249$, 解得 $x = 2$, $y = 3$, x 、 y 均为整数, 符合题意。

综上, 本题选择 C 选项。

3. 【D】

解析: 由题意可设乙的销量为 x , 那么甲的销量为 $2x$, 丙的销量为 $240 - 3x$ 。

根据题意列方程： $30 \times 2x + 24x + 20 \times (240 - 3x) = 6000$ ，得 $x = 50$ ，丙的销量为 $240 - 150 = 90$ 包。

综上，本题选择 D 选项。

4. 【C】

解析：150 升规格的油桶有 x 个，可以设 100L 的油桶原来有 y 个，则原来 120L 的油桶有 $(16 - x - y)$ 个。

根据最后 100L 的油桶为 x 个，那么有 $(x - y)$ 个 150L 的油桶换为 100L，此时 150L 的油桶剩余 $x - (x - y) = y$ 个。

那么可列式： $100y + 120(16 - x - y) + 150x = 2030$ ， $100x + 120(16 - x - y) + 150y = 1880$ ，

解方程可得 $x = 5$ ， $y = 2$ 。

综上，本题选择 C 选项。

5. 【B】

解析：设三个等级奖励的人数分别为：10 万元 x 人，5 万元 y 人，1 万元 z 人。

那么根据题意可列方程， $x + y + z = 30$ ； $10x + 5y + z = 89$ 。化简可得 $4z - 5x = 61$ 。由于 x ， z 均为正整数。根据奇偶特性 $4z$ 为偶数，则 $5x$ 为奇数， $5x$ 尾数为 5，那么 $4z$ 尾数必须为 6。

带入选项验证，A 项， $z = 14$ ，得 $x = -1$ ，不符合题意，排除。B 项， $z = 19$ ，得 $x = 3$ ，符合题意，当选。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【A】

解析：由题意可设共量了 x 小时，由每小时量 52 名男员工 35 名女员工，可知男、女员工人数分别为 $52x + 24$ 、 $35x$ 。由员工比例可知 $(52x + 24) : 35x = 11 : 7$ ，解得 $x = 8$ 。

总人数为 $52 \times 8 + 24 + 35 \times 8 = 720$ 名。

综上，本题选择 A 选项。

7. 【B】

解析：由题意可得，可设 A 型号纸箱装 a 个，B 型号纸箱装 b 个，那么可列等式：

$24a + 25b = 560$ 。其中 24、560 均为 8 的倍数，那么 b 也为 8 的倍数。

令 b 为 8 的倍数，当 $b = 8$ 时，解得 $a = 15$ ，满足等式要求；当 $b = 16$ ， a 为非整数，排除；

当 $b = 24$ ， $a < 0$ ，不符合题意。那么每个 A 型纸箱能装下 15 件玩具，每个 B 型纸箱能装下 8 件玩具。

如果要纸箱总数尽量少，那么容量大的 A 型箱应尽可能多。设 A、B 型纸箱各用了 x 、 y 只，

根据题意可列方程： $15x + 8y = 560 \times 2$ ，可得 $x = 224/3 - 8/15y$ ，那么当 $y = 0$ 时， x 取得最大值，最小应该向上取整，每日需要纸箱的总数至少 75 只。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【C】

解析：根据题意可设摸出的球中标有数字 1、2、3 的玻璃球分别有 x 、 y 、 z 个，可列方程：

$x + y + z = 10$ 、 $x + 2y + 3z = 21$ ，可得： $z - x = 1$ ，代入选项验证：

由于题目问 x 的最大值，则从最大项开始代入，先代入 D 项：若 $x = 5$ ，则 $z = 6$ ， $y = -1$ ，

y 为负数，排除；代入 C 项：若 $x = 4$ ，则 $z = 5$ ， $y = 1$ ，符合题意。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【A】

解析：根据 20 多辆车将 2220 人，满载 2 趟正好送完，设大车有 x 辆，小车有 y 辆，由题意有 $2x \times 50 + 2y \times 36 = 2220$ ，化简得： $25x + 18y = 555$ ，其中 25 和 555 都是 5 的倍数，那么 $18y$ 能被 5 整除，那么 y 是 5 的整数倍。当 $y = 5$ 时， x 不是正整数，排除； $y = 10$ 时， $x = 15$ ，符合车辆总数 20 多辆的条件，所以大车比小车多 $15 - 10 = 5$ 辆。

综上，本题选择 A 选项。

10. 【B】

解析：设甲、乙、丙三个品种分别购买了 x 、 y 、 z 盒，那么由题意有 $28x + 32y + 33z = 400$ 。由于盒数都是正整数且 $28x$ 、 $32y$ 、 400 都是 4 的倍数，那么 $33z$ 也应是 4 的倍数，可得 z 是 4 的倍数，B 选项符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

11. 【A】

解析：设大船租了 x 条，则小船租了 $(10 - x)$ 条，可列方程： $6x + 4 \times (10 - x) = 41 + 1$ ，解得 $x = 1$ ，大船租了 1 条，则小船租了 9 条。

综上，本题选择 A 选项。

12. 【B】

解析：设书包、计算器、钢笔数量分别为 x 、 y 、 z ，有 $16x + 10y + 7z = 150$ ， $16x$ 、 $10y$ 、 150 均为偶数，所以 $7z$ 为偶数，那么 z 为偶数。因为钢笔最少，可以检验 $z = 2$ 时，那么 $16x + 10y + 7 \times 2 = 150$ ，化简得 $16x + 10y = 136$ 。 $10y$ 尾数为 0，则 $16x$ 尾数为 6，由书

包最多, 可知 $x > 2$, $x = 6$, 解得 $y = 4$, 符合题意。故计算器比钢笔多 $4 - 2 = 2$ 个。当 $Z = 4$ 时代入 $x = 7$, $y = 1$, 不符合题意, 排除。

综上, 本题选择 B 选项。

13. 【C】

解析: 由题意可得等式: 张+王=34。王+刘=20, 刘+李=16, 未知数四个人大于等量关系式个数, 不定方程可以考虑直接带入选项检验。

代入 A 选项, 张比王多 8 分, 则有张+王=34, 张-王=8, 可得张 21 分、王 13 分; 那么刘的分数为 7 分, 李的分数为 9 分, 与李的分数最少不符。

代入 B 选项, 如果张比王多 10 分, 则有张+王=34, 张-王=10, 可得张 22 分、王 12 分; 那么刘的分数为 8 分, 李的分数为 8 分, 与李的分数最少不符。

代入 C 选项, 如果张比王多 12 分, 则有张+王=34, 张-王=12, 可得张 23 分、11 分; 那么刘的分数为 9 分, 李的分数为 7 分, 符合题意。

综上, 本题选择 C 选项。

14. 【C】

解析: 由题意可设张完成了 a 个项目, 则刘完成了 $a+5$ 个项目; 设陈完成了 b 个项目, 则李完成了 $b+6$ 个项目。

王完成的项目最少, 设其完成了 n 个项目, 则有 $a+a+5+b+b+6+n=24$, 化简 $a+b=(13-n)/2$ 。当 n 取最小值 1 时, $a+b=6$ 。李完成的项目比陈多 6 个, 且不是 5 人中最多的, 那么 $b+6 < a+5$, 有 $a > b+1$; b 又要大于 n , 则 b 只能取 2, 此时 a 只能取 4。五个人从小到大分别是 1、2、4、8、9, 符合题意。张和李的和为 $4+8=12$ 。

综上，本题选择 C 选项。

15. 【B】

解析：由题意可设每箱水有 $2x$ 瓶，那么一箱半水有 $3x$ 瓶，分给女员工，刚好每人 1 瓶，

则女员工有 $3x$ 人。设男员工有 y 人， $(y + 3x) \times 6 = (16 - 1.5) \times 2x$ ，解得 $y = \frac{11}{6}x$ 。

y 是 11 的倍数，即男生的人数是 11 的倍数，那么可带入选项检验，B 项符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

16. 【B】

解析：由题意甲、乙、丙三人的年龄之比为 $3:4:5$ ，那么可设现在甲、乙、丙的年龄分别为 $3x$ 、 $4x$ 、 $5x$ 岁，8 年后三人的年龄分别为 $3x + 8$ 、 $4x + 8$ 、 $5x + 8$ 岁。

可列方程： $(3x + 8) + (4x + 8) = (5x + 8) \times 1.5$ ，得 $x = 8$ ，那么 8 年后甲、乙、丙三人的年龄分别为 32、40、48 岁，丁的年龄为 $43 \times 4 - 32 - 40 - 48 = 52$ 岁，再过 15 年，四人的年龄为 47、55、63、67 岁，超过 60 岁的有 2 人。

综上，本题选择 B 选项。

17. 【D】

解析：设一支中性笔的价格为 x 、一支钢笔的价格为 y 、一支铅笔的价格为 z ，

可列方程： $6x = 3y$ ，化简得 $x = 0.5y$ ，代入 $3y = 2y + x + 2z$ ，得 $3y = 2y + 0.5y + 2z$ ，所以 $y = 4z$ ，1 支钢笔的价格等于 4 支铅笔的价格，那么 3 支钢笔的价格是 $3 \times 4 = 12$ 支铅笔的价格。

综上，本题选择 D 选项。

18. 【B】

解析：收银机中有 1 元、10 元和 100 元的纸币共 60 张，可设 1 元、10 元、100 元分别为 x 、 y 、 z 张， a 为总面值，可得 $x + y + z = 60$ ， $x + 10y + 100z = a$ 。化简得 $a - 600 = 9(10z - x)$ ， $a - 600$ 应为 9 的倍数，那么总面值减去 600 是 9 的倍数，代入选项，B 项符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

19. 【C】

解析：已知该公司有 100 名员工捐款，捐款额有 300 元、500 元和 2000 元三种，捐款总额为 36000 元，那么可设三种捐款的人数分别为 x 、 y 、 z ，列式可得： $x + y + z = 100$ ， $300x + 500y + 2000z = 36000$ ，化简可得 $2y + 17z = 60$ 。因为 60 与 $2y$ 均为偶数，则 $17z$ 也为偶数， z 为偶数。当 $z = 2$ 时，解得 $y = 13$ ，符合题意；当 z 为大于等于 4 的偶数时，对应 y 为负数，不符合题意。

综上，本题选择 C 选项。

20. 【D】

解析：买 38 个梨和苹果，已知苹果每个 3 元，梨每个 2 元，那么根据题意可设苹果买了 x 个，梨买了 y 个，列式可得： $x + y = 38$ ， $x \geq 3y$ 。

代入选项，A 项： $30 \times 3 + 8 \times 2 = 106$ 元， $30 > 8 \times 3$ 。

B 项： $28 < 10 \times 3$ ，苹果小于梨的三倍不符合题意；

C 项：花费 $33 \times 3 + 5 \times 2 = 109$ 元， $33 > 10 \times 3$

D 项：花费 $29 \times 3 + 9 \times 2 = 105$ 元。 $29 > 9 \times 3$ 。对比之下，花费最少的是 D 选项。

综上，本题选择 D 选项。

第三章 比例法

1. 【D】

解析：开班时的男孩与女孩的比例为 3 : 4，那么开班时男孩有 3 份，女孩有 4 份。问题为开班时女孩有多少人，那么应为 4 的倍数，首先排除 A 和 C 项。后来有 2 个男孩、1 个女孩退出暑托班，此时男孩与女孩的比例为 2 : 3 那么女孩个数-1，是 3 的倍数，代入 D 选项 $16-1=3\times 5$ ，符合题意，

综上，本题选择 D 选项。

2. 【C】

解析：甲、乙两部门的员工人数之比是 4 : 3，捐款总额之比是 5 : 4。

可设乙部门人均捐款为 x 元，那么甲、乙两部门的员工人数分别为 4 份、3 份。

可列等式： $(4\times 300) : 3x = 5 : 4$ ，得 $x = 320$ 。那么乙部门的人均捐款是 320 元。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【B】

解析：初、中级人数比为 5 : 3，中、高级人数比为 2 : 1。份数统一，通过中级人数的比例将三者比例统一起来，中级技工的份数分别为 3 和 2 份，找其最小公倍数为 6。即初、中、高级人数比为 10 : 6 : 3。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【B】

解析：一、二、三等奖的获奖人数之比为 1：3：10，奖金总额之比为 2：3：1。

那么一、二、三等奖的获奖人数一共有 $1+3+10=14$ 份，则 $126 \div 14=9$ ，每份 9 人可得一二三等奖各 9、27、90 人。同理设一、二、三等奖的奖金总额有 $2+3+1=6$ 份，则 $16.2 \div 6=2.7$ 万，每份 2.7 万。那么三等奖的获奖金额为 $27000 \div 90=300$ 元。

综上，本题选择 B 选项。

5. 【D】

解析：甲乙共同完成 A 订单，生产总量与生产效率成正比，生产总量比也为 3：4。甲完成了 3 份，乙完成了 4 份，相差一份，差值是 250 个，可知 A 订单一共 $(3+4) \times 250=1750$ 个。

乙丙共同完成 B 订单，生产总量与生产效率成正比，生产总量比也为 4：5，乙完成 4 份是 720 个，一份是 180 个，B 订单总量是 $(4+5) \times 180=1620$ 个。所以 A 比 B 多 $1750-1620=130$ 个。

综上，本题选择 D 选项。

6. 【B】

解析：甲处室党员人数是群众人数的 1.5 倍，那么甲党员：群众=3：2 一共 5 份。因为两处室人数相等，且党员和群众的人数也相等，所以乙处室党员：群众=2：3，一共 5 份，同时乙处室党员占现有职工的比例为 2：5。

那么两处室的总人数为 10 份，那么总人数为 10 的倍数。那么通过比例就可以排除 AC 选项。接下来验证 B 选项如果两个处室最初共有 60 人，那么甲乙分别为 30 人，甲党员：群众

=3:2, 甲党员 18 人, 群众 12 人, 减去 10 人, 比例为 8:20=2:5 与乙处党员占现有职工的比例相同。

综上, 本题选择 B 选项。

7. 【D】

解析: 根据两辆挖机 8 小时挖平、甲挖 5 小时后乙加入且又过了 5 小时挖平土堆, 那么甲挖 5 小时的工作量等于甲、乙合作挖 3 小时, 可得效率比为甲:(甲+乙)=3:5 那么相当于甲乙一共 5 份, 甲 3 份乙 2 份。

甲每小时比乙能多挖 35 吨土, 相差 1 份, 那么甲一小时 $35 \times 3 = 105$, 乙一小时 $35 \times 2 = 70$ 。

那么总任务量为 $8 \times 175 = 1400$, 乙时间为 $1400 \div 70 = 20$ 小时。

综上, 本题选择 D 选项。

8. 【B】

解析: 每天多种 25%, 现在效率与原来之比为 5:4, 时间之比应为 4:5, 相差一份那么一份是 9 天, 那么种植全部树原计划需 $5 \times 9 = 45$ 天。

种植 4000 棵树后, 每天多种 $\frac{1}{3}$, 效率与原来之比为 4:3, 则时间之比应为 3:4, 差的一份是 5 天, 可知种植 4000 棵树后剩余部分原计划需 20 天。

按原计划种 4000 棵树需 $45 - 20 = 25$ 天, 那么共有 $4000 \div 25 \times 45 = 7200$ 棵。

综上, 本题选择 B 选项。

9. 【D】

解析: 根据题意 1 立方米的可燃冰可产生 0.8 立方米的水, 可燃冰与水的体积之比为 5:4,

产生的水比可燃冰体积减小了 22 立方米，那么 1 份体积为 22 立方米，可燃冰体积为 5 份
那么可燃冰有 $22 \times 5 = 110$ 立方米，可产生天然气 $110 \times 164 = 18040$ 立方米，多于 1.8 万
立方米。

综上，本题选择 D 选项。

10. 【D】

解析：四月的营业额比三月的营业额多三分之一，那么三月：四月=3：4，即三月三份，四
月四份。五月的营业额比四月多三分之一，那么四月：五月=3：4，统一比例那么，三月：
四月：五月=9：12：16，那么三月比五月少 7 份，即少 $7/16$ 。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【B】

解析：速度提高 20%，则提速前和提速后的速度比为 5：6，那么提速前和提速后的时间比
为 6：5，相差一份为 10 分钟，那么原来需要 60 分钟。

当以原速度行驶 2 千米再提速 30%，提速前和提速后的速度比为 10：13，那么提速前和提
速后的时间比为 13：10，相差 3 份为 10 分钟。那么 1 份为 $10/3$ 分钟，那么行驶 2 千米
后所用的时间为 $13 \times 10/3 = 130/3$ 。

则按原来速度行驶 2 千米需要的时间为 $60 - 130/3 = 50/3$ 分钟，即 $5/18$ 小时，原速度 $v = 2$
 $\div \frac{5}{18} = \frac{36}{5}$ 千米/小时，小王家距离单位用时 60 分钟即 1 个小时的路程为 $\frac{36}{5} \times 1 = 7.2$ 千米。

综上，本题选择 B 选项

12. 【D】

解析：甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是 $8:7:5$ ，一共 20 份。可以赋值总人数为 200 人，那么甲 80 人、乙 70 人、丙 50 人。

三个专业学生的男女总人数之比是 $3:1$ 一共 4 份，那么男生一共 150 人，女生一共 50 人。

甲专业学生的男女人数之比是 $7:3$ ，一共 10 份，那么男生人数 $7 \times 8 = 56$ 人。女生 $3 \times 8 = 24$ 人。乙专业学生的男女人数之比是 $6:1$ ，一共 7 份一份 10 人，则男生人数为 60 人，女生人数为 10 人。

那么丙专业男生人数为 $150 - 56 - 60 = 34$ ，女生人数为 $50 - 24 - 10 = 16$ 。所以，丙专业学生的男女人数之比为 $34:16=17:8$ 。

综上，本题选择 D 选项。

13. 【D】

解析：首先根据题意，苹果和冬枣的产量之比为 $4:3$ ，苹果和甜橘的产量之比为 $5:2$ ，同一比例，可以化为苹果、冬枣、甜橘的产量之比为 $20:15:8$ 。

出售价格为苹果 5 元/公斤，冬枣 6 元/公斤，甜橘 7 元/公斤，那么苹果、冬枣、甜橘销售的收入之比为 $5 \times 20:6 \times 15:7 \times 8 = 50:45:28$ ，即三者收入分别为 50 份，45 份，28 份，冬枣与甜橘收入相差 17 份，差值为 3400，那么每份为 200。收入总共 123 份，所以总收入为 $123 \times 200 = 24600$ 。

综上，本题选择 D 选项。

14. 【B】

解析：乡镇到县城的路程一定，则速度与时间成反比。速度之比为 $18:20=9:10$ ，那么时间成反比，时间之比为 $10:9$ 。相差的 1 份对应 1 小时，当速度为 20 千米/时，所用时

间为 9 份即 9 个小时，下午 4 点钟到达，对应出发时间应为早上 7 点。

综上，本题选择 B 选项。

15. 【A】

解析：根据题意可以根据占比先计算得到甲乙的资本比例。甲、乙两家公司合并，占甲公司股份 30%，那么有 $30\% \text{甲} = 12\% (\text{甲} + \text{乙})$ ，那么可得甲 : 乙 = 2 : 3，那么甲乙分别为 2 份和 3 份，那么赵先生在合并后的公司中所占的股份比例为 $(2 \times 15\% + 3 \times 5\%) \div (2 + 3) = 9\%$ 。

综上，本题选择 A 选项。

16. 【A】

解析：由题意可得乙的工作效率是丙的 $\frac{3}{4}$ ，且两人完成工作所用时间相同，那么乙、丙工作效率比为 3 : 4。同时工作时间相同，工作效率与工作量成正比，那么乙、丙两人工作量之比为 3 : 4。

甲完成总任务的 $\frac{1}{8}$ 后，剩下的分配给乙和丙，那么当总任务为 8 份时，甲干了 1 份，剩余 7 份分配给乙丙，剩下的 7 份中乙干了 3 份，丙干了 4 份。

所以乙的工作量是总任务的 $\frac{3}{8}$ 。

综上，本题选择 A 选项。

17. 【C】

解析：首先统一比例，大号文件袋：中号文件袋 = 5 : 6，中号文件袋：小号文件袋 = 3 : 2，根据中号文件袋数量不变可得，大号文件袋：中号文件袋：小号文件袋 = 5 : 6 : 4，那么一

共 15 份，小号文件袋一共 4 份，占比为 $\frac{4}{15}$ 。所购的小号文件袋有 $\frac{4}{15} \times 30 = 8$ 个。

综上，本题选择 C 选项。

18. 【D】

解析：乙车所行驶路程为甲车所行驶路程的 $\frac{4}{7}$ ，那么可以甲路程为 7 份，则乙路程为 4 份，甲比乙多 3 份即多行驶 36 千米，一份 12 千米，P、Q 两地的距离共 11 份，相距 $12 \times 11 = 132$ 千米。

综上，本题选择 D 选项。

19. 【A】

解析：根据题意可知剩下的任务若由丙加工，恰好 10 天完成；若由甲先加工 1 天，再由甲、丙合作 5 天，也恰好完成，那么 $10 \text{ 丙} = \text{甲} + 5 (\text{甲} + \text{丙})$ ，得 $5 \text{ 丙} = 6 \text{ 甲}$ ，甲：丙 = 5：6。那么四个选项中只有 A 选项符合，可直接得出答案。

此外，还可以利用乙先加工 9 天，再和甲合作 6 天，完成了任务的 60%。剩下的任务若由丙加工，恰好 10 天完成。那么 $[9 \text{ 乙} + 6 (\text{甲} + \text{乙})] : 10 \text{ 丙} = 6 : 4$ ，计算可得：甲：乙 = 5：4。所以甲、乙、丙三人的工作效率之比为 5：4：6。

综上，本题选择 A 选项。

20. 【A】

解析：根据题意甲开始 3 分钟后乙再开始，则乙工作 12 分钟时，甲已工作了 15 分钟。那么甲乙工作时间之比为甲：乙 = 15：12 = 5：4，工作总量相同时，效率与时间成反比，那么工作效率之比为 4：5。

同理丙工作 20 分钟时，甲工作 26 分钟，时间之比为甲:丙=26: 20=13: 10，所拧的螺丝数与甲拧的螺丝数相同，效率成反比甲: 丙=10: 13。

那么统一比例，甲乙丙效率之比为 20: 25: 26。

则丙的工作效率是乙的 $26 \div 25 = 1.04$ 倍。

综上，本题选择 A 选项。

第四章 等差数列

1. 【C】

解析：由题意中间有两个连续的数都多加了一次，那么可设多加的两个连续的数中第一个数为 x 第二个数为 $x+1$ ，代入求和公式 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ ，可列式： $(1+82) \times 82/2 + x + x+1 = 3520$ ，可得 $x=58$ 。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析：三个自然数成等差数列，奇数项求和： $S_n = n \times \text{中间项}$ 。那么 $4095 = 3 \times \text{中间项}$ ，可得中间项=1365。公差为 20 那么最大的数为： $1365 + 20 = 1385$

综上，本题选择 C 选项。

3. 【C】

解析：每个月的销售额都比上个月高 x 万元，设 1 月销售额为 m ，9 月为 $m+8x$ 。9 月销售额是 1 月的 2 倍，9 月为 $2m$ ，那么有 $2m = m+8x$ ，得 $m=8x$ 。11 月的销售额为 900 万元，则 $m+8x+2x=900$ ，得 $x=50$ 、 $m=400$ 。

12月销售额为 $m+11x=950$, 该公司2017年全年的销售额是 $(400+950) \times 12 \div 2 = 8100$ 万。

综上, 本题选择 C 选项。

4. 【D】

解析: 根据题意, 小张每天均生产 20 个。小李第一天生产 10 个, 往后除最后一天外, 每一天的产量都比前一天多 1 个, 那么小张和小李每天完成的零件数之和满足首项为 30, 公差为 1 的等差数列。

设一共加工了 n 天, 代入 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$, 则有 $[30 + (30 + n - 1)] \times n \div 2 \geq 1200$, 化简后可得 $n(59 + n) \geq 2400$, 可得 $n=28$ 时, $28 \times 87 = 2436$, 那么可知两人一共干了 28 天。小张完成 $28 \times 20 = 560$ 个, 小李完成 $1200 - 560 = 640$ 个, $640 - 560 = 80$ 个, 则小张比小李少生产 80 个。

综上, 本题选择 D 选项。

5. 【A】

解析: 9 家企业共发放 4500 万元, 恰好为一个等差数列, 根据等差数列求和公式, 奇数项求和: $S_n = n \times \text{中间项}$ 。那么排名第 5 的企业获得 $4500 \div 9 = 500$ 万。排名第 3 的企业获得 420 万元, 则等差数列的公差为 $(500 - 420) \div (5 - 3) = 40$ 万, 排名第 8 的企业获得 $500 + 40 \times (8 - 5) = 620$ 万。

综上, 本题选择 A 选项。

6. 【C】

解析: 设连续击中 n 次, 则得分为 1、2、4、8、16……, 由题意可知连续击中的总得分小于等于 74 分。题目问最多击中的次数, 那么可以从较大选项代入, 若 $n=7$, 则

$1+2+4+8+16+32+64=127$ 大于 74 分, 不满足题意; 若 $n=6$, 则 $1+2+4+8+16+32=63$
< 74 分, 满足题意。

综上, 本题选择 C 选项。

7. 【B】

解析: 小李每天制作产品的个数是一个首项为 1、公差为 1 的等差数列, X 天后制作
 $a_x=1+(x-1)$, 那么 x 天共制作 $S_x=\frac{(1+x) \times x}{2}$ 个, 那么 S_x 为 48 的倍数, 即 $(1+X) \times X$ 是 96 的倍
数。

同时 $96=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, 则可以推出这两个相邻自然数的偶数最小应该为 $2^5=32$, 奇数
应与 32 相邻且的 $33=3 \times 11$, 那么 $X=32$, $X+1=33$, 32 天后总个数为 $\frac{x(x+1)}{2}=\frac{32 \times 33}{2}=528$,
是 48 的倍数。

综上, 本题选择 B 选项。

8. 【A】

解析: 由题意可得, $a_2=21$, $a_4=31$, 那么公差 $2d=a_4-a_2$, $d=5$, $a_1=16$ 。

$a_n=a_1+(n-1)d$, 代入计算 $n=101$ 。平均数等于 $S_n/101=(16+516) \times 101 \div 2 \div 101=266$

综上, 本题选择 A 选项。

9. 【D】

解析: 由题意可得这 9 节的长度成等差数列, 设从上往下第 1 节的长度为 a_1 , 公差是 d ,
则第 2 节至第 9 节的长度为 $a_n=a_1+(n-1)d$ 。

可列等式: $a_1+(a_1+d)+(a_1+2d)+(a_1+3d)=3$; $(a_1+6d)+(a_1+7d)+(a_1+$

8d) = 4。计算得： $a_1 = \frac{13}{22}$, $d = \frac{7}{66}$ 。所以从上到下第 6 节的长度为 $a_1 + 5d = a_1$ 尺。

综上，本题选择 D 选项。

10. 【B】

解析：由题意可得第 7、8、9 名三个平均分既是等差数列又是等比数列，那么可以设该等差数列为 $a_1, a_2 = a_1 + d, a_3 = a_1 + 2d$ ，同时三个数又是等比数列，那么 $a_1/a_2 = a_2/a_3$ ，那么代入可得 $d=0$ 。即第 7、8、9 名为公差是 0，公比为 1 的数列。（一个数列既是等差数列又是等比数列，那么该数列中的每一项都是相同的非零常数即常数列。）

设第 7 名的平均分为 x ，则第 8、9 名的平均分也为 x 。张龙位列第 10 与第 9 名相差 1 分，张龙的平均分为 $x-1$ 。张龙的英语成绩为 121 分，但老师登记为 112 分，那么一共少算 9 分，平均分少算 3 分。那么张龙实际的平均分为 $x-1+3=x+2$

即第 789 名均为 x 分，那么年级前 7 名成绩构成公差为 1 的等差数列，所以前 6 名的成绩从第 6 名到第 1 名分别为 $x+1$ 、 $x+2$ 、 $x+3$ 、 $x+4$ 、 $x+5$ 、 $x+6$ 。

第 6 名平均分为 $x+1$ ，第五名为 $x+2$ ，与张龙分数为 $x+2$ ，所以张龙可以排到第五名。

综上，本题选择 B 选项。

11. 【C】

解析：由题意可得从第 10 天起，每天减少前一天一半的人，直到第 14 天，剩下 5 人。

那么第 13 天为 10 人，第 12 天为 20 人，第 11 天为 40 人，第 10 天为 80 人，第 9 天为 160 人。已知从第二天起每天比前一天多 3 人，那么前 9 天是公差为 3 的等差数列。

通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，代入为 $160 = a_1 + 8 \times 3$, $a_1 = 136$ 。

求和公式： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$,

$S_9 = (136 + 160) \times 9 \div 2 = 1332$ 人，14 天共

$1332+5+10+20+40+80=1487$ 人，那么共采樱桃 $1487 \times 50 = 74350$ 千克 = 74.35 吨。

综上，本题选择 C 选项。

12. 【B】

解析：设胡同里共有 n 家，小李家门牌号是 x ，由题意可列方程： $\frac{(1+n)n}{2} - x = 85$ ，化简得：

$$(1+n)n = 170 + 2x.$$

那么 $(170 + 2x)$ 是两个连续自然数的乘积， $(13^2=169, 14^2=196)$ 那么在该范围的只有

$13 \times 14 = 182$ ，所以 B 选项符合题意。

因此，选择 B 选项。

13. 【A】

解析：学生们组成一个 25 排的队列，后一排均比前一排多 4 个人，那么学生构成公差为 4

的等差数列。 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，那么 $a_{25} = a_{13} + (25-13)d = 77$ 。那么 $a_{13} = 77$ 。那么一共

25 项是奇数项，奇数项求和： $S_n = n \times \text{中间项}$ 那么学生总数为 $S_{25} = 25 \times a_{13} = 25 \times 77 = 1925$ 。

综上，本题选择 A 选项。

14. 【C】

解析：5 月 1 日水库向周边供水 7 万立方米，在 5 月 15 日之前供水量都比上一日多 2 万立

方米，那么 5 月 1 日到 15 日构成一个等差数列，首项为 7，项数为 15，公差为 2。

等差数列奇数项求和： $S_n = n \times \text{中间项}$ ，8 日为中间项，那么 $a_8 = 7 + (8-1) \times 2 = 21$ 。

$S_n = 15 \times 21 = 315$ 。每天的上游来水量是 10 万立方米，那么 15 天来水量为 150 万立方米，

还需要至少 $315 - 150 = 165$ 万立方米。

综上，本题选择 C 选项。

15. 【C】

解析：设男生有 x 名，可得女生有 $(50 - x)$ 名。每个男生认识的女生的人数各不相同，而且恰好构成一串连续的自然数，那么男生认识的女生的人数，形成公差为 1 的等差数列。

并且认识女生最少的一个男生认识 15 名女生，那么数列首项为 15，尾项为 $(50 - x)$ ，一共 x 项。

那么 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，可列等式： $50 - x = 15 + (x - 1) \times 1$ ，可得： $x = 18$

综上，本题选择 C 选项。

16. 【B】

解析：6 本书的价格恰好都是整数且成等差数列，最贵书为 32 元，那么构成的等差数列项数为 6， $a_6 = 32$ ， $S_n = 117$ 。

求和公式 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ ，代入可得： $117 = 6(a_1 + 32) \div 2$ ，可得 $a_1 = 7$ 。

那么最便宜的书为 7 元。

综上，本题选择 B 选项。

17. 【A】

解析：每天织的布都比前一天减少一些，并且减少的数量都相等，已知第一天织了 5 尺布，最后一天织了 1 尺布，一共织了 30 天，那么构成项数为 30，首项为 5 尾项为 1 的等差数列。

求和公式 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ ，代入可得 $S_n = 30(1 + 5) \div 2 = 90$ 尺，

1 匹 = 4 丈、1 丈 = 10 尺，那么 90 尺 = 9 丈 = $9 \div 4 = 2$ 匹...1 丈

综上，本题选择 A 选项。

18. 【B】

解析:根据题意,销售第二天起每天的销售额都比上一天高 x ,那么构成公差为 x 的等差数列,

可设第一天即首项为 a_1 , 那么 $a_n = a_1 + (n-1)x$, $a_4 = a_1 + 3x$, $a_{10} = a_1 + 9x$, $a_{13} = a_1 + 12x$,

$$a_{15} = a_1 + 14x$$

第一周 7 天售额之和, 奇数项求和: $S_n = n \times \text{中间项}$, 那么 $S_7 = 7a_4 = 7(a_1 + 3x) = 7a_1 + 21x$

第 11 ~ 15 天的销售额也构成项数为 5 的等差数列, $S = 5a_{13} = 5(a_1 + 12x) = 5a_1 + 60x$

前 10 天的销售额之和, $S_{10} = 10(a_1 + a_{10}) \div 2 = 10(a_1 + a_1 + 9x) \div 2 = 10a_1 + 45x$

第 11 ~ 15 天的销售额正好是第一周销售额的 2 倍: $2 \times (7a_1 + 21x) = 5a_1 + 60x$, 化简可得,

$$a_1 = 2x$$

所以代入前 10 天的销售额之和 $S_{10} = 10a_1 + 45x = 10 \times 2x + 45x = 65x$

综上，本题选择 B 选项。

19. 【D】

解析: 奇数项求和: $S_n = n \times \text{中间项}$, 前 5 名学院的得分之和是 460 分, 前 7 名学院的得分

之和是 623 分, 均为奇数项。那么代入 $460 = 5 \times a_3$, 可得 $a_3 = 92$ 。同理, $623 = 7 \times a_4$, 可得 $a_4 = 89$ 。

那么公差 $d = a_4 - a_3 = 89 - 92 = -3$, 那么 可得 $a_5 = 89 - 3 = 86$ 。

9 个学院的平均得分为: $9 \times \text{中间项} / 9 = a_5 = 86$ 分

综上，本题选择 D 选项。

20. 【D】

解析：第三层及以上的住户，每层比下一层多缴纳 10 元，那么第二层及以上构成公差为 10，项数为 16 的等差数列，设首项第二层为 x 元，那么第 17 层即第十六项为 $x+15 \times 10 = x+150$ 。
 $S_n = 16(x+x+150)/2 = 1904$ ，可得 $x=44$ ，那么第 7 层住户即第六项等于 $44+5 \times 10 = 94$ 元。
综上，本题选择 D 选项。

第五章 公约数、公倍数

1. 【A】

解析：由题意可得两人取的球的号数之积都恰好是 144，因式分解： $144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ；并且每个人取的 3 个球号码数各不相同，那么根据因式分解有两种情况： $144 = 8 \times 9 \times 2$ 或 $144 = 8 \times 6 \times 3$ 。由于小张的号数之和比小李的大，小张的号码为 8、9、2，小张取的号数之和为 $8+9+2=19$ 。

综上，本题选择 A 选项。

2. 【A】

解析：B、C、D 三区的面积之和是 A 区的 14 倍，可那么 A 区是四区总面积的 $1/15$ ，

同理 A、C、D 三区的面积之和是 B 的 9 倍，B 区是四区总面积的 $1/10$ 。

同理 A、B、D 三区的面积之和是 C 的 2 倍，C 区是四区总面积的 $1/3$ 。

那么四个区的面积应该为 15、10、3 的公倍数，那么赋值四个区的总值为 30，A、B、C 的面积分别为 2、3、10，则 D 的面积为 $30 - 2 - 3 - 10 = 15$ 。A、B、C 三区的面积之和是 D 区的 $(2+3+10)/15=1$ 倍。

综上，本题选择 A 选项。

3. 【A】

解析：根据题意每生产 3 件产品需要用 5 瓶甲，那么生产 1 件产品需要 $\frac{5}{3}$ 瓶甲。

每生产 4 件产品需要用 3 瓶乙，那么生产 1 件产品需要 $\frac{3}{4}$ 瓶乙。

每生产 5 件产品需要用 7 瓶丙，那么生产 1 件产品需要 $\frac{7}{5}$ 瓶丙。

即生产 1 件产品需要 $\frac{5}{3}$ 瓶甲、 $\frac{3}{4}$ 瓶乙、 $\frac{7}{5}$ 瓶丙，那么 3、4、5 的最小公倍数为 60，

化为整数后得 60 件产品需要 100 甲，45 乙，84 丙，一共为 229 瓶。三种原料共 x 瓶，

$1000 \leq x \leq 1200$ ， $X = 229 \times 5 = 1145$ 瓶。

即丙为 $1145 \div 229 \times 84 = 420$ 瓶。

综上，本题选择 A 选项。

4. 【A】

解析：张警官一年内参与破获的各类案件是王警官的 5 倍，那么张警官破获案件是 5 的倍数。

张警官一年内参与破获的各类案件是李警官的五分之三，那么张警官破获案件是 3 的倍数。

张警官一年内参与破获的各类案件是赵警官的八分之七，那么张警官破获案件是 7 的倍数

张警官破获的案件数为 5、3、7 的公倍数，同时结合张警官破获的案件数为 100 多件，张

警官破获案件数 $= 5 \times 3 \times 7 = 105$ 。

张警官一年内参与破获的各类案件是李警官的五分之三，那么李警官为 $105 \div \frac{3}{5} = 175$

综上，本题选择 A 选项。

5. 【A】

解析：由甲、乙两个部门拥有中级工程师职称的人员比重为 45% ($\frac{9}{20}$) 和 32% ($\frac{8}{25}$)，甲

中级工程师=甲 $\times 45\%$ =甲 $\times \frac{9}{20}$, 乙中级工程师=乙 $\times 32\%$ =乙 $\times \frac{8}{25}$, 则甲、乙的总人数必须是 20 和 25 的倍数。

又因为单位 3 个部门共有员工 50 人, 那么甲为 20 人, 乙为 25 人, 因此丙为 5 人。又有甲中级工程师+乙中级工程师+丙中级工程师=总共的中级工程师, 即: 甲 $\times \frac{9}{20}$ +乙 $\times \frac{8}{25}$ +丙中级工程师=50 $\times 40\%$, 代入数据可得丙中级工程师=3, 所以丙中级占的比重=3/5=60%。

综上, 本题选择 A 选项。

6. 【C】

解析: 5700 立方厘米的蜡制作二十多个的长方体实心蜡块, 那么 5700 一定是制作个数的倍数, 那么因式分解 $5700=2\times 2\times 5\times 5\times 57$ 。那么位于 20 多的因数只能为 25, $5700=25\times 228$, 每个实心蜡的体积为 228。

那么将 228 因式分解:

最小的因数为 1 时, $228=1\times 1\times 228=1\times 2\times 114=1\times 3\times 76=1\times 4\times 57=1\times 6\times 38=1\times 12\times 19$

最小的因数为 2 时, $228=2\times 2\times 57=2\times 3\times 38=2\times 6\times 19$

最小的因数为 3 时, $228=3\times 4\times 19$

一共 10 组

综上, 本题选择 C 选项。

7. 【C】

解析: 两次购买的总花费为 $75+134=209$ 元。因式分解, $209=11\times 19$, 每种饮料的数量相同, 那么总花费=每种饮料数量 $\times$ 三种饮料单价和。那么每种饮料数量为 11 时, 三种饮料各一瓶的最多需花费 19 元。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【B】

解析：由于排名 1—10 的员工工号为 10 个连续自然数且工号都能被排名整除，那么第 10 名员工工号尾数一定为 0，前 9 名工号尾数依次为 1、2、3.....9。

问题是排名第三的员工工号所有数字之和，那么排名第三的员工可以被 3 整除是 3 的倍数，工号之和也为 3 的倍数。9 的倍数的特征是：整数各个位数字和是 9 的倍数，那么第 9 名工号的各位数字之和比第三名多 6，也就是第三名员工工号之和再加上 6 之后是 9 的倍数。

代入选项，B 项 $12+6=18$ 为 9 的倍数。

综上，本题选择 B 选项。

9. 【C】

解析：因数分解： $1764=7\times 7\times 3\times 3\times 2\times 2$ 。每一箭的环数是不超过 10 的自然数，那么两个 7 不能与其他因数结合，必然甲乙都各有两个 7 环。那么剩下的乘积为 36，可以分解为 $9\times 4\times 1$ ，也可以分解为 $4\times 3\times 3$ ，和分别是 14 和 10，正好相差 4。因此甲的总环数是 $7+7+9+4+1=28$ ，乙的是 $7+7+3+3+4=24$ 。

因此，选择 C 选项。

10. 【C】

解析：电子钟每到整点就响一次铃，每走 9 分钟亮一次灯，所以该电子钟每 60 分钟和 9 分钟的公倍数的既亮灯又响铃。

60 和 9 的最小公倍数为 180，正午 12 点时，它既亮灯又响铃，所以下一次既响铃又亮灯

的时间为 180 分钟也就是 3 小时之后，下午 3 点钟既响铃又亮灯。

综上，本题选择 C 选项。

第六章 行程问题

1. 【C】

解析：小张的速度比小李快一半，那么小张：小李=3：2。小王的速度比小李慢一半，小李：小王=2：1，三者速度之比为小张：小李：小王=3：2：1。

相遇问题：S 相遇 = $(V_1 + V_2) \times T$ ，那么代入可得，丁处 $S_{\text{相遇张王}} = (3+1) \times T_1$ ，丙处 $S_{\text{相遇张李}} = (3+2) T_2$ ；

总路程相同，那么 $S_{\text{相遇张李}} = S_{\text{相遇张王}}$ ，即 $(3+2) T_2 = (3+1) \times T_1$ ，那么可得 $T_2 = \frac{4}{5} T_1$ ，那么也就是说，小张和小李相遇时小张行驶的路程为 $3T_1$ ，小张和小王相遇时小张行驶的路程为 $3T_2 = \frac{12}{5} T_1$ 。丙丁两地之间的距离为 $3T_1 - \frac{12}{5} T_1 = \frac{3}{5} T_1$ 。甲乙之间的距离为 $4T_1$ 。

则丙丁两地之间的距离与甲乙之间的距离之比为 $\frac{3}{5} T_1 : 4T_1 = 3 : 20$

综上，本题选择 C 选项。

2. 【B】

解析：男子短道速滑 1500 米比赛，全程为 1500 米。A 运动员滑完全程需要 2 分 15 秒即 135 秒。比赛需要绕场地滑 13.5 圈，那么每圈 10 秒。B 运动员滑一圈比 A 运动员少用时 1 秒，那么 B 运动员每圈 9 秒，A 运动员滑完 9 圈用时 90 秒。所以 B 运动员 90 秒刚好滑完 10 圈，则 A 开始滑第 10 圈时，B 运动员正好领先 A 运动员一圈整。

综上，本题选择 B 选项。

3. 【B】

解析：据题意比平时提前 30 分钟到家，那么妈妈少开了 30 分钟的车，那也就是说单程少开了 15 分钟车。

今天妈妈提前 15 分钟就接到小李，平时是 4 点 30 分接小李，那么提前之后是下午 4 点 15 分接到小李。学校提前一个小时放学，今天小李 3 点 30 分放学，那么小李步行了 45 分钟。综上，本题选择 B 选项。

4. 【D】

解析：由题意可得路程一定，速度和时间成反比，甲乙的速度之比是 2 : 3，那么甲乙走完全程的时间之比是 3 : 2。

又因为甲的出发时间比乙早 15 分钟，到达时间比乙晚 5 分钟，则甲的时间比乙多 20 分钟，时间之比是 3 : 2，相差 1 份，一份是 20 分钟，那么甲走完全程的时间是 $3 \times 20 = 60$ 分钟。

同理，甲的出发时间比丙早 20 分钟，到达时间比丙晚 5 分钟，甲走完全程的时间比丙多 25 分钟，甲走完全程的时间是 60 分钟，丙走完全程的时间是 35 分钟，且丙的速度是 60 千米/小时，所以 AB 两地的距离是 $60 \times \frac{35}{60} = 35$ 千米。

综上，本题选择 D 选项。

5. 【B】

解析：甲和乙分别从一条环形跑道的 A、B 两点同时出发分别沿顺时针、逆时针方向匀速跑步，甲跑了 15 秒后与乙相遇。 $S_{AB} = 15 \times (V_{甲} + V_{乙})$

甲跑 15 秒后与乙相遇，又跑了 20 秒后到达 B 点，那么甲从 A 到 B 的路程为 $S_{AB} = 35V_{甲}$

$15 \times (V_{甲} + V_{乙}) = 35V_{甲}$ ，那么可得 $V_{甲} : V_{乙} = 3 : 4$ 。

甲跑完整圈的时间为 $15+20+45=80$ 秒，路程一定，速度和时间成反比，那么 $T_{甲}:T_{乙}=4:$

3，可得乙跑完一圈需要 60 秒。当甲跑了 80 秒后，乙也跑了 80 秒此时已经跑了一圈多，再次回到 B 圈是第二圈。

所以乙还要跑 $60\times 2-80=40$ 秒才能再次回到 B 点

综上，本题选择 B 选项。

6. 【B】

解析：甲第一次回到起点的时候所用的时间为 $600\div 4=150$ 秒，此时乙跑了 $150\times 3=450$ 米。那么距起点还有 $600-450=150$ 米。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【C】

解析：返程时发现 有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修，且维修路段限速降为 60 千米/小时，且返程用时比去程用时多 30 分钟，那么也就是维修路段多用了 30 分钟，0.5 小时。路程=速度 $\times$ 时间， $S=V\times T$ 。

那么去程时该路段用时 T 小时，返回时 $(T+0.5)$ 小时

$120T=60(T+0.5)$ ，解得 $T=0.5$ ，那么该段路程为 $120\times 0.5=60$ 千米，全程为 $60\times 3=180$ 千米。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【C】

解析：由题意可知，A、B 两家工厂分别建在河流的上游和下游，甲船从上游出发顺水航行，

乙船从下游出发为逆水航行。 $V_{顺} = V_{船} + V_{水}$, $V_{逆} = V_{船} - V_{水}$;

乙船行驶 4 小时, 甲船比乙船少行驶 1 小时, 则甲船行驶 3 小时。

设河水流速为 v , 由距离差为 10 公里可得方程: $3(32 + v) - 4(32 - v) = 10$, 得 $v = 6$ 。

综上, 本题选择 C 选项。

9. 【C】

解析: 小王取文件往返共用 $15 \times 2 = 30$ 分钟, 小王提速 20%, 提速后小王与小李的速度之比为 6 : 5, 那么走完全程用时之比为 5 : 6, 时间差 1 份, 为 30 分钟, 那么小李走全程用时为 $3 \times 60 = 180$ 分钟, 即 3 小时, 那么小李的速度为 $15 \div 3 = 5$ 千米/小时。

综上, 本题选择 C 选项。

10. 【B】

解析: 根据题意水流速、行船速恒定, 快船速是慢船速 2 倍, 那么可以赋值慢船速为 1, 则

快船速为 2。 $V_{顺} = V_{船} + V_{水}$, $V_{逆} = V_{船} - V_{水}$;

因为所用时间相同, 那么慢船是顺水, 则 $V_{顺} = 1 + V_{水}$; 快船是逆水, 有 $V_{逆} = 2 - V_{水}$ 。顺

水、逆水所用时间相同, 可得速度也相同, 即 $V_{顺} = V_{逆}$, $1 + V_{水} = 2 - V_{水}$, 解得 $V_{水} = 0.5$,

所以慢船速是水速的 2 倍。

综上, 本题选择 B 选项。

11. 【A】

解析: 考查牛吃草问题。

牛吃草长: $M = (N - A) \times T$, 原有草量 = (牛每天吃掉的草 - 每天生长的草) $\times$ 天数

设车间每天生产效率为 a ，原有库存为 b ，赋货车每辆运 1，由题意可列式 $b=(24-a)\times 5$ ；

$b=(18-a)\times 8$ ，得 $a=8$ ， $b=80$ 。

现每天运 x 车，4 天后车间生产效率提高了 50%，那么最终运完存货可得 $(x-8)\times 4+(x-8\times 1.5)\times 7\geq 80$ ，解得 $x\geq 17.8$ ，最小取整 $x=18$ 。

综上，本题选择 A 选项。

12. 【C】

解析：根据 1 头牛每天的食草量与 2 只羊相当，可得 10 头牛每天的食草量与 20 只羊一样多，则 10 头牛和 10 只羊一天的食草量相当于 $20+10=30$ 只羊的草量。

根据题意放牧 30 只羊，则 30 天会把草吃完，所以，如果同时放牧 10 头牛和 10 只羊，相当于同时放 30 只羊，则 30 天后就会把牧场的草吃完。

综上，本题选择 C 选项。

13. 【C】

解析：考查牛吃草问题。

牛吃草长： $M=(N-A)\times T$ ，原有草量=(牛每天吃掉的草-每天生长的草) $\times$ 天数

当前拥堵路段已积压车辆约 300 辆，并且每分钟可以疏导 10 辆车，所以可以在 30 分钟里疏导完毕。

30 分钟后每分钟汇入该路段约 3 辆，此时又有新汇入的 200 辆车那么从第 30 分钟开始，把有新汇入的 200 辆车当作库存量，

代入 $M=(N-A)\times T$

$200=(10-3)\times T$ ，解得 $T=28.6$ ，加上之前的 30 分钟，

综上，本题选择 C 选项。

14. 【A】

解析：牛吃草问题。牛吃草长： $M = (N - A) \times T$ ，原有草量 = (牛每天吃掉的草 - 每天生长的草) × 天数

设每分钟增加的乘客人数为 A，原来排队乘客人数为 M，

代入 $M = (3 - A) \times 90$ ； $M = (5 - A) \times 45$ ，得 $A = 1$ ， $M = 180$ 。设当开放 6 个窗口时需要 t 分钟，代入公式可以得到方程 $180 = (6 - 1) t$ ，解得 $t = 36$ 。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【C】

解析：漂流瓶从 A 港顺水漂流到 S 港的速度等于水流速度，根据公式核心公式： $V_{\text{顺}} = V_{\text{船}} +$

$V_{\text{水}}$ ， $V_{\text{逆}} = V_{\text{船}} - V_{\text{水}}$ ；公式变形： $V_{\text{船}} = \frac{V_{\text{顺}} + V_{\text{逆}}}{2}$ ， $V_{\text{水}} = \frac{V_{\text{顺}} - V_{\text{逆}}}{2}$ 。

。代入数据可得 $V_{\text{水}} = 5$ 千米/小时，则漂流瓶的速度也为 5 千米/小时。

漂流瓶从 A 港顺水漂流到 S 港需要的时间是 $270 \div 5 = 54$ 小时。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【C】

解析：1. 小明走下坡路的速度是平路的 1.5 倍，可赋值平路速度是 1，下坡路速度 1.5。可设总路程 $S = 3$ 。那么平路的时间为 3。并且上下坡路一半是上坡路程 1.5、一半是下坡路程 1.5，所以下坡时间为 $1.5 \div 1.5 = 1$ ，那么上坡的时间为 2，上坡的速度为 $1.5 \div 2 = 0.75$ 。

走上坡路的速度是平路的 $0.75/1 = 3/4$ 。

综上，本题选择 C 选项。

2.核心公式： $S=V \times T$ ；路程=速度 $\times$ 时间。两条路所用的时间相同， $V=S/T$ 那么两条路的平均速度相同。

小明走下坡路的速度是平路的 1.5 倍，那么可设下坡路的速度为 $3V$ ，平路 $2V$ 。设上坡路的速度为 A 。等距离平均速度公式， $V_{\text{平均}} = \frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$ 。

那么代入可得： $2V = \frac{2A \times 3V}{3V+A}$ ，可得 $X=1.5v$

所以平路速度为 $2V$ ，是平路速度的 $3/4$

综上，本题选择 C 选项。

17. 【D】

解析：考查牛吃草问题。

牛吃草长： $M = (N-A) \times T$ ，原有草量=(牛每天吃掉的草-每天生长的草) $\times$ 天数

原有草量即为原有排队的市民数； N 代表牛的头数，即所开接种台数量； A 为草生长的速度，即每小时新增市民数； T 代表时间。

代入数据， $M = (8 - A) \times 6$ ， $M = (12 - A) \times 3$ ，解得 $A = 4$ ， $M = 24$ ，每小时新增市民人数增加 25%，那么现在的 A 为 $4 \times (1 + 25\%) = 5$ ，设至少需开 X 个接种台能保证 2 小时不再有人排队，代入得： $24 = (X - 5) \times 2$ ，得 $X = 17$ 。

综上，本题选择 D 选项。

18. 【B】

解析：设公共汽车的车身长度和行驶速度分别为 L 和 v ，

公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道行驶的路程为： $1500+L$ ，用时 151 秒

整辆公共汽车完全在隧道里行驶的路程为：1500-L，用时 149 秒

列方程得：1500+L=151v，1500-L=149v，得 L=10 米，v=10 米/秒。

综上，本题选择 B 选项。

19. 【B】

解析：根据题意船从 A 地行驶到 B 地需要 5 天，船从 B 地行驶到 A 地则需要 7 天。

那么 A 到 B 为顺水，从 B 到 A 为逆水。

设 AB 两地间的距离为 S， $S = (V_{\text{船}} + V_{\text{水}}) \times 5$ ， $S = (V_{\text{船}} - V_{\text{水}}) \times 7$ ，解得 $V_{\text{水}} = \frac{S}{35}$ ，船从

A 地漂流到 B 地的速度与水流速度相等，则船从 A 地漂流到 B 地所需时间为 $S \div \frac{S}{35} = 35$ 天

综上，本题选择 B 选项。

20. 【D】

解析：根据题意可知，甲从 9 时到 13 时，经过 4 小时到达中点，乙从 10 时到 13 时经过 3

小时到达中点，A、B 两地相距 600 千米，那么甲乙行驶 300 千米。

那么甲的速度为 $300 \div 4 = 75$ 千米/小时，乙的速度为 $300 \div 3 = 100$ 千米/小时。

从 9 时到 11 时经过 2 小时，此时两车相距 $600 - (75 + 100) \times 2 = 250$ 千米。

综上，本题选择 D 选项。

第七章 工程问题

1. 【C】

解析：根据 A、B 计算机分别抽调出 20%和 50%的计算资源去执行其他任务 A、B 计算机

的计算效率分别是 5 和 2 的倍数，设 A 计算机的效率为 5x，B 计算机的效率为 2y，则任务

总量为 $(5x + 2y) \times 30$ ，共同运行 18 小时可以完成 $(5x + 2y) \times 18$ ，任务还剩 $(5x + 2y) \times 12$ ，由于 A 计算机抽调走 20% 即 $\frac{1}{5}$ ，则 A 计算机此时效率变为 $4x$ ，B 计算机抽调走 50% 即 $\frac{1}{2}$ ，B 计算机的此时效率为 y ，需要 $30 - 18 + 6 = 18$ 小时，可列方程： $(5x + 2y) \times 12 = (4x + y) \times 18$ ，解得 $y = 2x$ ，那么 A 计算机的效率为 $5x$ ，B 计算机的效率为 $4x$ ，那么合作 18 小时后，剩下的工作 B 计算机单独完成需要 $\frac{(5x + 4x) \times 12}{4x} = 27$ 小时。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析：赋值工程总量为 60，则根据题意可得： $2(\text{甲} + \text{丙}) = 20$ ， $2(\text{乙} + \text{丙}) = (60 - 20) \times 45\% = 18$ ， $2(\text{甲} + \text{乙}) = 22$ ，联立解得甲乙丙分别为 6、5、4，甲共干了 4 天，共干了 24，占总量的 $24 \div 60 = 2/5$ 。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【C】

解析：赋值工程总量为 10 和 6 的最小公倍数 30，则甲的效率为 3，乙的效率为 5，甲 2 天完成 6 的工作量，乙 2 天完成 10 的工作量，甲再工作 2 天完成 6，此时还剩 $30 - 6 - 10 - 6 = 8$ 的工作量，乙需要 2 天才能完成，完成此项工作共用 $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ 天。

综上，本题选择 C 选项。

4. 【A】

解析：根据题意，甲比乙工作量多 $\frac{1}{4}$ ，甲的工作量设 5 份，乙的是 4 份；乙比甲所用时间多 $\frac{1}{6}$ ，可以赋值甲所需时间为 6，乙所需时间为 7。根据工作效率 = $\frac{\text{工作总量}}{\text{所需时间}}$ ，甲的工作效率为 $\frac{5}{6}$ ，

乙的工作效率为 $\frac{4}{7}$ ，则甲乙工作效率的比值为 $\frac{5}{6}:\frac{4}{7}\approx 1.46$ 。

综上，本题选择 A 选项。

5. 【B】

解析：公式工作总量 = 工作效率 × 工作时间。赋甲队效率为 5，根据题意，则乙队效率为 6；甲队独立完成需要 30 天，总量为 $5 \times 30 = 150$ 。甲、乙两队合作 3 天，完成 $(5 + 6) \times 3 = 33$ ；最后两天乙队休息，甲、丙两队效率可提高 120%，即效率为 $5 \times (1 + 120\%) = 11$ ，所以甲、丙两队最后 2 天完成 $11 \times 2 = 22$ 。三个队伍合作时效率可提高 200%，即效率为 $(5 + 6) \times (1 + 200\%) = 33$ 。设三队合作的时间为 t 天，则有 $33 + 33t + 22 = 150$ ，解得 $t \approx 2.9$ 天。 $3 + 2.9 + 2 \approx 8$ 天，所以该工程耗时约 8 天。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【B】

解析：设一幅拼图的总工作量为 6，则甲乙丙各自的拼图效率为 6、5、4。根据工作总量 ÷ 效率 = 时间，则共同完成两幅拼图需要 $6 \times 2 \div (6 + 5 + 4) = 0.8$ 小时，排除 A、C。甲的效率高于乙，则丙肯定帮甲干的时间短，排除 D。或计算出丙帮甲的时间为 $(6 - 6 \times 0.8) \div 4 = 0.3$ 小时，帮乙的时间为 $0.8 - 0.3 = 0.5$ 小时。

综上，本题选择 B 选项

7. 【C】

解析：赋值工作总量为 120 份，工期为 60 天，则甲工程队工作效率为 2，每天费用为 $144 \div 60 = 2.4$ 万元，平均每份的费用为 $2.4 \div 2 = 1.2$ 万元；乙工程队工作效率为 $120 \div 40 = 3$ 份，每天的费用为 $158 \div 40 = 3.95$ 万元，平均每份的费用为 $3.95 \div 3 \approx 1.3$ 万元。

甲工程队完成每份工作量的费用比乙工程队少，因此要想完成此项工程的费用最少，需尽量多用甲工程队，即甲工程队施工 30 天，乙工程队完成剩余的工作量。乙工程队完成剩余工作量的时间 $(120 - 2 \times 30) \div 3 = 20$ 天，总费用为 $2.4 \times 30 + 3.95 \times 20 = 151$ 万元。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【A】

解析：赋值工作量为 360（18、24、30 的公倍数），则甲效率为 20，乙效率为 15，丙效率为 12。工程队每三天的工作量（甲乙丙、乙丙甲、丙甲乙……）均为甲、乙、丙各一天，每三天工作量为 $20 + 15 + 12 = 47$ ， $360 \div 47 = 7 \dots 31$ ，即经历了 7 次完整的甲、乙、丙各一天，还剩余 31 个工作量。

工程队换班的次序为甲乙丙、乙丙甲、丙甲乙、甲乙丙、乙丙甲、丙甲乙，第 7 次是甲乙丙。接下来工作的是乙先工作一天，完成工作量 15，之后剩余工作量由丙和甲完成。当工程完工时，乙工程队干了 $7 + 1 = 8$ 天。

综上，本题选择 A 选项。

9. 【B】

解析：可赋值甲总量为 30、乙总量为 20，甲的效率为 6、乙的效率为 5。乙完成工作所需时间为 $20 \div 5 = 4$ ，甲完成工作量一半所需时间为 $(30 \div 2) \div 6 = 2.5$ ，甲完成 90% 还需完成的工作量为 $30 \times 90\% - 15 = 12$ ，所需时间为 $4 - 2.5 = 1.5$ ，则效率为 $12 \div 1.5 = 8$ ，故效率提升

了 $\frac{8-6}{6} = \frac{1}{3} = 33.3\%$ ，即 $X = 33.3$ ，在 B 选项范围内。

综上，本题选择 B 选项。

10. 【B】

解析：本题考查工程问题中的时间类。赋值总量为 60（12、20 的公倍数），则甲播种机效率为 5，乙播种机效率为 3。计划同时使用两台播种机完成播种任务需要的时间 $= 60 \div (5+3) = 7.5$ 小时。实际情况两台播种机共同播种 3 小时完成的量为 $(5+3) \times 3 = 24$ ，乙维修期间甲独自工作 2 小时完成 $5 \times 2 = 10$ 。维修后乙的效率为 $3 \times 0.8 = 2.4$ ，剩余的工作量为 $60 - 24 - 10 = 26$ ；则剩余工作量仍需 $26 \div (5+2.4) \approx 3.51$ 小时，故实际播种时间比原计划多 $(3+2+3.51) - 7.5 = 1.01$ 小时，在 B 选项范围内。

综上，本题选择 B 选项。

11. 【B】

解析：考查工程问题。设原计划修路时间为 t 天，可列方程： $560t = (560 + 80) \times (t - 3) + 320$ ，解得 $t = 20$ ，可得修路总长度为 $560 \times 20 = 11200$ 米。要想时间提前 6 天完成，即 $20 - 6 = 14$ 天完成，则每天共需修路 $11200 \div 14 = 800$ 米，那么比原计划每天多修 $800 - 560 = 240$ 米。

综上，本题选择 B 选项。

12. 【D】

解析：赋值水池可以容纳的水量为 100，设 C 口每小时的进水量为 x ，那么 B 口每小时的进水量为 $100 \div 50 = 2$ ，则 A 口每小时的进水量为 $2(2+x)$ ，即 $2x+4$ 。由 B、C 同时进

水 10 小时后打开 A，还需 5 小时才能将容器装满，有 $100 = (x + 2) \times 10 + (2x + 4 + x + 2) \times 5$ ，解得 $x = 2$ ，那么 A 口的进水量为 $2 \times (2 + 2) = 8$ ，则 AC 同时进水所需时间为 $100 \div (8 + 2) = 10$ 小时。

综上，本题选择 D 选项。

13. 【C】

解析：由甲需要 12 天完成，乙需要 18 天完成，那么工作总量既能被 12 整除，也能被 18 整除，所以可将工作总量设为 $36x$ ，得到甲的效率为 $3x$ ，乙的效率为 $2x$ ；由两人共同制作，可以得到两人共同工作完成的时间 $t = \frac{36x}{3x+2x} = 7.2$ 天。由完成时甲比乙多制作 72 个，列出方程 $(3x - 2x) \times 7.2 = 72$ ，得 $x = 10$ ，则工作总量为 360，甲效率为 30，乙效率为 20；按“甲制作一天、乙制作两天”的方式重复，该周期时间内完成的工作量为 70 个， $360 \div 70 = 5$ 余 10，完成时一共 5 个周期剩余 10 个工作量。

则甲的工作量为 $5 \times 30 + 10 = 160$ 个，得到甲总共完成 160 个风筝。

因此，本题选择 C 选项。

14. 【A】

解析：赋值出水阀出水速度为 1，则打开两个出水阀速度为 2。根据“打开一个出水阀，第一台 8 分钟可将水放干，第二台 5 分钟可将水放干”可知：第一台饮水机剩余水量 $= 1 \times 8 = 8$ 、第二台饮水机剩余水量 $= 1 \times 5 = 5$ 。设打开出水阀时间为 t 分钟，根据题意列方程： $8 - 2t = 2 \times (5 - 2t)$ ，解得 $t = 1$ ，打开出水阀的时间为 1 分钟。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【C】

解析：由“甲先工作，2天后乙加入，则再用21天完工”，可列式： $(2+21) \div (3+1) = 5 \dots 3$ ，那么甲实际工作 $3 \times 5 + 3 = 18$ 天；可列式： $21 \div (5+2) = 3$ ，那么乙实际工作 $5 \times 3 = 15$ 天。

由“乙先工作，12天后甲加入，则再用15天完工”，可列式： $(12+15) \div (5+2) = 3 \dots 6$ ，那么乙实际工作 $5 \times 3 + 5 = 20$ 天；可列式： $15 \div (3+1) = 3 \dots 3$ ，那么甲实际工作 $3 \times 3 + 3 = 12$ 天。

根据总工作量相等，甲18天+乙15天=乙20天+甲12天，整理得：甲6天=乙5天。

根据“总工作量相同，时间与效率成反比”，甲、乙的效率之比为5:6。赋值甲的效率为5，则乙的效率为6，总工作量为 $5 \times 18 + 6 \times 15 = 180$ 。甲单独完成该项工程需要的工作 $180 \div 5 = 36$ 天，每工作3天休息1天，需休息 $36 \div 3 - 1 = 11$ 天，所以需要的天数是 $36 + 11 = 47$ 。

综上，本题选择C选项。

16. 【C】

解析：设三者工作效率分别为甲、乙、丙，根据题意则有： $2 \text{ 乙} = \text{甲} + \text{丙}$ ， $3 \text{ 甲} + 3 \text{ 乙} + 7 \text{ 乙} + 7 \text{ 丙} = 7 \text{ 甲} + 7 \text{ 乙} + 7 \text{ 丙}$ ，推出： $3 \text{ 乙} = 4 \text{ 甲}$ ，赋值甲=3，则乙=4，解得丙=5。B工作总量=10丙=10×5=50，则甲乙合作需要 $\frac{50}{3+4} = \frac{50}{7}$ 天，即7天多。

综上，本题选择C选项。

17. 【B】

解析：由12天后甲车间完成总任务的10%，可得甲车间完成任务需要120天，由12天后

乙车间完成总任务的 15%，可得乙车间完成任务需要 80 天，赋值工程总量为 240，那么甲车间的效率为 2，乙车间的效率为 3，合作 12 天完成 $(2+3) \times 12 = 60$ ，工程还剩 $240 - 60 = 180$ ，计划 42 天完成，还剩 $42 - 12 = 30$ 天，乙车间的效率变为 $3 \times 80\% = 2.4$ 。设丙的效率为 x ，可列方程： $(2 + 2.4 + x) \times 30 = 180$ ，解得 $x = 1.6$ ，那么丙车间的产能是甲的 $1.6 \div 2 = 80\%$ 。

综上，本题选择 B 选项。

18. 【D】

解析：由原计划 20 天完成此项工程，则赋值原计划每天效率为 1，则工作总量为 20。

两天后剩余 18 个工作量。根据题意，第三天效率为 2，第四天效率为 4，第五天效率为 8， $2 + 4 + 8 = 14 < 18$ ，因此还需要干一天即可完成，因为第六天效率为 16，完全可以达到目标，则需要工作到第六天。

综上，本题选择 D 选项。

19. 【A】

解析：赋值工作总量为 8，则甲效率为 1，甲、乙一起做 4 天干了 $8 \times 75\% = 6$ 个工作量，则甲、乙的效率之和为 $\frac{6}{4} = 1.5$ ，可得乙效率为 $1.5 - 1 = 0.5$ ，剩余 $8 - 6 = 2$ 个工作量由乙单独完成，则乙还需 $2 \div 0.5 = 4$ 天完成。

综上，本题选择 A 选项。

20. 【C】

解析：赋值工作总量为 1440（96、90、80 的公倍数），则甲、乙、丙的效率分别为 1440

$\div 96 = 15$, $1440 \div 90 = 16$, $1440 \div 80 = 18$ 。通过每天工作 8 小时, 可得甲乙、甲丙、乙丙每天的工作量分别为 $(15 + 16) \times 8 = 248$ 、 $(15 + 18) \times 8 = 264$ 、 $(16 + 18) \times 8 = 272$ 。按甲乙、甲丙、乙丙的顺序轮班工作 3 天, 完成工作量 $248 + 264 + 272 = 784$, 接下来甲乙 1 天、甲丙 1 天, 剩余工作量 $1440 - 784 - 248 - 264 = 144$, 由乙丙 $144 \div (16 + 18) = 4\frac{4}{17}$ 小时完成。故乙工作了 $3 \times 8 + 4\frac{4}{17} = 28\frac{4}{17}$ 小时。

综上, 本题选择 C 选项。

第八章 排列组合

1. 【C】

解析: 数字 1 至 6 在其中是从小到大排列的顺序只有 1 种, 按从小到大的顺序排列数字 1 至 6, 6 个数字之间有 7 个空。

数字 1 至 7 不是从小到大排列的, 那么 7 只能插在 6 的前面, 只有 $C_6^1 = 6$ 种选择。之后现在 7 个数字有 8 个空, 选一个插入数字 8 有 $C_8^1 = 8$ 种。8 个数字又有 9 个空, 再插入 9 有 $C_9^1 = 9$ 种情况。那么共 $1 \times 6 \times 8 \times 9 = 432$ 种。

综上, 本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析: 分类: 每个团队参与 1 个课题, 每个课题最少安排两个团队, 分为两种,

第一种, 2 个团队负责一个科研课题, 4 个团队负责另外一个科研课题, 一共 C_2^1 种情况。

从 6 个团队中选 2 个有 $C_6^2 = 15$ 种, 编号大的负责团队, 只有 1 种可能, 有 $15 \times 1 = 15$ 种情况。再给 4 个团队的组合选负责团队, 4 个团队中去掉编号最小的, 剩下 3 个任选一个 $C_3^1 = 3$ 种。

那么一共： $2 \times 15 \times 3 = 90$ 种

第二种，甲乙各 3 个团队，只有一种情况。

从 6 个团队中选 3 个 $C_6^3 = 20$ 种，再选负责团队，甲 3 个团队中去掉编号最小的不能做负责团队，剩下 2 个任选一个 $C_2^1 = 2$ 种，乙选负责团队也是 2 种，

那么一共 $20 \times 2 \times 2 = 80$ 种。

所以一共有 $90 + 80 = 170$ 种不同的安排方式。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【D】

解析：根据题意两类课程各至少选一门，则有三种情况：

A 类一门，B 类三门， $C_4^1 \times C_3^3 = 4$ 种；

A 类两门，B 类两门， $C_4^2 \times C_3^2 = 18$ 种；

A 类三门，B 类一门， $C_4^3 \times C_3^1 = 12$ 种。共 $4 + 18 + 12 = 34$ 种。

综上，本题选择 D 选项。

4. 【D】

解析：因只分为 2 组，可以直接列举。根据题目要求每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人（甲乙丁，丙戊己）、（甲乙戊，丙丁己）、（甲乙己，丙丁戊）、（甲丙丁，乙戊己）、（甲丙戊，乙丁己）、（甲丙己，乙丁戊）、（甲丁己，乙丙戊）、（甲戊己，乙丙丁）共 8 种分组方式

（本题还可使用平均分组，将 6 名专家平均分成 2 组，每组 3 人，有 $\frac{C_6^3}{A_2} = 10$ 种分组方式，

但是要从其中排除掉不符合题意的 2 种情况，分别是甲乙丙，丁戊己 和 甲丁戊，乙丙己，

有 $10-2=8$ 种分组方式。)

综上, 本题选择 D 选项。

5. 【B】

解析: 每个部门最多承担 2 场活动, 那么可以分为两种情况:

第一种: 每个部门各安排一场活动即 1, 1, 1, 那么一共有 $A_3^3=6$ 种情况。

第二种: 一个部门承担 2 场活动, 即 2, 1, 0。先选出由一个部门承担的 2 场活动 $C_3^1=3$ 种情况, 再从 3 场活动中选出 2 场 $C_3^2=3$ 种, 共 $3 \times 3=9$ 种情况。由 1 个部门负责 1 场活动 $C_2^1=2$ 种情况, 那么总共 $3 \times 3 \times 2=18$ 种情况。

共 $6+18=24$ 种情况。

综上, 本题选择 B 选项。

6. 【B】

解析: 根据题意观看视频和阅读文章不能连续进行, 先把其它三个部分排列好, 共有 $A_3^3=6$ 种方式。接下来采用插空法, 在 4 个空中插入“观看视频”和“阅读文章”, 有 $A_4^2=12$ 种方式, 共有 $6 \times 12=72$ 种学习顺序。

综上, 本题选择 B 选项。

7. 【C】

解析: 根据题意各地参会代表一周内每两人互通一次电话、他们一周内共打了 120 次电话,

设这次参与培训交流的人数是 x , 则有 $C_x^2=120$, 即 $x(x-1)/2=120$, 得: $x=16$ 。

综上, 本题选择 C 选项。

8. 【C】

解析：A 地 1 箱，有 $C_6^1 = 6$ 种，B 地 2 箱，有 $C_5^2 = 10$ 种，C 地 3 箱有 $C_3^3 = 1$ 种。

三个配送员分别去三个不同的仓储点，有 $A_3^3 = 6$ 种方式，一共有 $6 \times 10 \times 1 \times 6 = 360$ 种情况。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【D】

解析：优先检验用时少的样本，才能使完成检验的样本尽可能多。那么应该一次检验用时 4 分钟、6 分钟、7 分钟以及 8 分钟的样本。

4 分钟的样本 3 份用时 12 分钟，6 分钟的样本 2 份用时 12 分钟，此时还剩 $38 - 12 - 12 = 14$ 分钟，还可以检验 2 个 7 分钟的样本，7 分钟样本共 4 份。共有 $C_3^3 \times C_2^2 \times C_4^2 = 6$ 种情况。

综上，本题选择 D 选项。

10. 【C】

解析：根据题意要求同一个部门选手顺序相连，将 3 个部门捆绑，则三个部门间的顺序有 $A_3^3 = 6$ 种。各部门内部选手顺序有 $A_2^2 \times A_4^4 \times A_4^4 = 1152$ 种，共有 $6 \times 1152 = 6912$ 种顺序。

综上，本题选择 C 选项。

11. 【C】

解析：10 家国内媒体和 4 家国外媒体中选出 3 家媒体，既有国内媒体又有国外媒体。一共有两种情况。

第一种：一家国内媒体有 $C_{10}^1 = 10$ 种情况，两家国外媒体有 $C_4^2 = 6$ 种情况。国内外媒体交叉

提问,那么只有国外、国内、国外,且两家国外媒体排列有 $A_2^2=2$ 种情况。即一共 $10 \times 6 \times 2 = 120$ 种情况。

第二种:两家国内媒体有 $C_{10}^2=45$ 种情况,两家国外媒体有 $C_4^1=4$ 种情况。国内外媒体交叉提问,那么只有国内、国外、国内,且两家国内媒体排列有 $A_2^2=2$ 种情况,即 $45 \times 4 \times 2 = 360$ 种情况。

一共: $120 + 360 = 480$ 种情况

综上, 本题选择 C 选项。

12. 【A】

解析: 同一公司的节目不能连续出场, 先排一个公司 3 个节目的顺序, 有 $A_3^3=6$ 种情况; 再将另一个公司的 2 个节目插入到两个空中, 有 $A_2^2=2$ 种情况。那么共有 $6 \times 2 = 12$ 种。

综上, 本题选择 A 选项。

13. 【C】

解析: 根据题意一侧共 20 盏灯, 打开其中 10 盏, 则熄灭 10 盏, 相邻两盏灯中至少有一盏是打开的, 采用插空法, 将 10 盏熄灭的灯插到 10 盏打开的灯形成的 11 个空中, 共有 $C_{11}^{10}=11$ 种。

综上, 本题选择 C 选项。

14. 【B】

解析: 根据题意没有连续空位即 4 个空车位不相邻, 用插空法。4 辆车停成一排存在顺序, 有 $A_4^4=24$ 种情况; 4 辆车之间存在 5 个空, 选取 4 个空插入空车位, 有 $C_{15}^4=5$ 种情况。共

有 $5 \times 24 = 120$ 种情况。

综上，本题选择 B 选项。

15. 【B】

解析：先将两位爸爸安排在首尾两座，有 $A_2^2 = 2$ 种情况；两个小孩一定要排在一起，再将两个小孩捆绑 A_2^2 ，与两位妈妈一起排列，有 $A_3^3 \times A_2^2 = 12$ 情况。6 人的排座方法共有 $2 \times 12 = 24$ 种情况。

综上，本题选择 B 选项。

16. 【B】

解析：设第一天 6 个人形成环形排列依次是 A、B、C、D、E、F。

那么第二天安排座位时，先安排 A，然后其两侧只能安排 C、D、E 三人中的 2 人，一共 $A_3^2 = 6$ 种情况。选出两人确定位置后，其余三人的安排方式是唯一的。因此安排方式共 6 种。

综上，本题选择 B 选项。

17. 【B】

解析：根据题意不能由男生连续表演节目，那么可采用插空法。

男女生各 5 名需要选出 4 名学生，要有男生、也要有女生。那么有三种情况：

第一种：1 名男生，3 名女生。选的男生有 C_5^1 种情况，选出的女生有 C_5^3 种情况。在安排节目顺序，男生只有一个节目不可能连续表演，所以有 $A_4^4 = 24$ 种情况。即 $C_5^1 C_5^3 A_4^4 = 1200$ 种情况。

第二种：2 名男生，2 名女生。选的男生有 C_5^2 种情况，选出的女生有 C_5^2 种情况。男生节目不能连续表演，采用插空，先安排女生 A_2^2 后形成 3 个空，再安排男生 A_3^3 。即 $C_5^2 C_5^2 A_2^2 A_3^3 = 1200$

种情况

第三种：3 名男生，1 名女生。这种情况男生的节目一定有连续，不可能存在。

所以总安排方式为 $1200 + 1200 = 2400$ 种。

综上，本题选择 B 选项。

18. 【A】

解析：甲不去 A 社区那么可以去 B、C、D 社区：

当甲去 B，那么丙去 A，乙和丁有两种情况。丙去 C，丁只能去 D 甲只能去 A，有一种情况。

丙去 D，乙和丁有两种情况。一共有 $2+1+2=5$ 种情况。

当甲去 C，乙丙丁三人排列有 $A_3^3 = 6$ 种情况；

当甲去 D，那么丙不能去 C，丙可去 A、B，有 $C_2^1 = 2$ 种方式，剩下的乙丁排列有 $A_2^2 = 2$ 种，

共 $2 \times 2 = 4$ 种。

那么一共有 $5 + 6 + 4 = 15$ 种方式。

综上，本题选择 A 选项。

19. 【D】

解析：5 个相邻的铺位出租给 2 家餐厅和 2 家水果店，不能有空余铺位，餐厅可以打通 2 个相邻的铺位作为其营业场所。那么一家水果店租用一个铺位，两家餐厅中一家餐厅租了两个铺位打通。设这五个铺位分别为 ABCDE，那么打通 2 个相邻的铺位的情况有 AB、BC、CD、DE 四种情况。

并且相同类型的两个租户之间至少要间隔 1 个铺位，那么打通 AB，两家水果店只有 C 和 E，

即两家餐厅排列有 $C_2^1 = 2$ 种情况，两家水果店有 $C_2^1 = 2$ 种情况共 $2 \times 2 = 4$ 种情况。

同理打通 BC、CD、DE 时也各有 4 种情况。

总情况数为 $4+4+4+4=16$ 种。

综上，本题选择 D 选项。

20. 【B】

解析：根据题意要求 4 个不同的非零数字的乘积为 320 的倍数，将 320 分解等于 5×2^6 ，则这 4 个不同的非零数字有两种可能为 2、4、5、8 和 4、5、6、8。4 个大写字母放在前四位，有 $A_4^4=24$ 种情况。4 个数字放在后四位，有 $A_4^4+A_4^4=48$ 种情况，共有 $24 \times 48=1152$ 种可能。

综上，本题选择 B 选项。

第九章 概率问题

1. 【D】

解析：从 12 名学员中随机选取 2 名学生参加书法比赛总共有 $C_{12}^2=66$ 种，其中选到 1 名男生和 1 名女生有 $C_5^1 \times C_7^1=35$ 种情况，则概率为 $35/66$ 。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【A】

解析：小张第二题是甲题、第四题是丁题，则小张作答顺序总的情况有 $A_3^3=6$ 种；小王第三题是乙题，则小王作答顺序总的情况有 $A_4^4=24$ 种。即小张小王作答顺序总的情况有 $6 \times 24=144$ 种。当两人作答顺序完全相同时，两人第二题是甲题、第三题是乙题、第四题是丁题，这三道题顺序必然相同，则剩下两题共有 $A_2^2=2$ 种情况，可得两人作答顺序完全相同的

概率为 $\frac{2}{144} = \frac{1}{72}$ 。

综上，本题选择 A 选项。

3. 【B】

解析：根据题意首轮每人需和另外 3 人各比 1 场，获胜 2 场及以上者进入下一轮，否则淘汰。那么当甲首轮淘汰时，甲输了 2 场或 3 场：

当甲输 2 场时，有 3 种情况：

甲赢乙，输丙丁概率为 $70\% \times 50\% \times 60\% = 21\%$

甲赢丙，输乙丁概率为 $30\% \times 50\% \times 60\% = 9\%$

甲赢丁，输乙丙概率为 $30\% \times 50\% \times 40\% = 6\%$ 。输两场概率一共为 $21\% + 9\% + 6\% = 36\%$

甲输 3 场时，概率为 $30\% \times 50\% \times 60\% = 9\%$

可得，当甲首轮淘汰时概率为 $36\% + 9\% = 45\%$ 。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【D】

解析：若与主办方开奖时随机抽取的 4 个不同数字完全相同，有 3 个相同，有 2 个相同都获得奖品。那么 4 个不同数字完全相同有一种情况，有 3 个相同有 $C_4^3 \times C_6^1 = 24$ 种情况，有 2 个相同 $C_4^2 \times C_6^2 = 90$ 种。那么获奖的概率 = $(1 + 24 + 90) / C_{10}^4 = \frac{23}{42}$ 。

也可以反向考虑不获奖的概率，不获奖的情况可分为两类：四个数字均不相同有 C_6^4 种情况，

总的情况数为 C_{10}^4 ；只有一个数字相同有 $C_4^1 C_6^3$ 种。那么捐赠者获奖的概率是：总情况 - 不获得

奖品 = $1 - \frac{C_4^1 C_6^3 + C_6^4}{C_{10}^4} = 1 - \frac{95}{210} = \frac{23}{42}$ 。

综上，本题选择 D 选项。

5. 【B】

解析：多次独立重复性试验，由题意摸到红球的概率=红球的个数÷球的总数，设红球有 X

个，则可列式 $X \div 60 = \frac{20}{60}$ ，得 $X = 10$ 。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【B】

解析：一个箱子装有 12 件产品，其中 2 件次品，那么有 10 件非次品。从箱子中随机抽取 2 件产品进行检验，则恰好抽到 1 件次品，那么抽出的另 1 件为非次品。

抽出的 2 件产品中有 1 件次品 1 件非次品的情况数为 $C_{10}^1 \times C_2^1 = 20$ ，总情况数为 $C_{12}^2 = 66$ ，那么恰好抽到 1 件次品的概率为 $20 \div 66 = \frac{10}{33}$ 。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【B】

解析：3 辆车随机停在 7 个车位中，那么总情况数为 $A_7^3 = 210$ 种情况。

任意两辆车之间至少间隔一个车位，那么可以把三辆车插空在剩余的 4 个空位置形成的 5 个空位中。一共 $A_5^3 = 60$ 种情况。

那么概率 $P = 60/210 = 2/7$

综上，本题选择 B 选项。

8. 【D】

解析：根据题意某公益组织登记在册的男、女志愿者人数之比为 2:3 可以赋值男性志愿者为 40 人，女性志愿者为 60 人。则男性志愿者中教师为 $40 \times 20\% = 8$ 人，女性志愿者中教

师为 $60 \times 25\% = 15$ 人，那么教师人数为 $8 + 15 = 23$ 人，那么得到该志愿者为男性的概率为 $\frac{8}{23}$ 。

综上，本题选择 D 选项。

9. 【C】

解析：向上的点数之和为 4 的情况数只有：(2、1、1) (1、2、1) (1、1、2) 三种情况。

所有的情况总数为： $6 \times 6 \times 6 = 216$ 种

则概率 P 为 $\frac{3}{216} = \frac{1}{72}$

综上，本题选择 C 选项。

10. 【D】

解析：根据题意仓库存放三个厂家生产的同一品牌洗衣液，甲乙丙各为 20%、30%、50%，且次品率为次品率分别为 1%，2%，3%。那么甲次品的概率： $20\% \times 1\% = 0.2\%$ ；乙次品的概率： $30\% \times 2\% = 0.6\%$ ；丙次品的概率： $50\% \times 1\% = 0.5\%$ 。那么可得从仓库中随机取出一件是次品的概率为 $0.2\% + 0.6\% + 0.5\% = 1.3\%$ 。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【A】

解析：从 6 个外观相同的月饼中任取 3 个月饼的情况总数为 $C_6^3 = 20$ 种，6 个外观相同的月饼中恰好有 1 个是蛋黄馅的情况数为 $C_3^1 C_3^2 = 9$ 种。那么小赵从中任取 3 个月饼，里面恰好有 1 个是蛋黄馅的概率为 $\frac{9}{20}$ 。

综上，本题选择 A 选项

12. 【B】

解析：小明从 5 盆花当中随机拿出 2 盆，共有 $C_5^2=10$ 种情况。至少有 1 盆兰花分为两种：

一盆兰花，一盆杜鹃， $C_2^1 \times C_3^1=6$ ；两盆兰花， $C_2^2=1$ 。所以，至少有 1 盆兰花有 7 种情况。

可得概率为 $\frac{7}{10}$ 。

综上，本题选择 B 选项。

13. 【D】

解析：当三位数形成回文数时，首尾数是相同的。百位 1-9 有 9 种选法，中间 0-9 有 10 种

选法，个位与百位相同形成回文数，共 $9 \times 10=90$ 个。其中个数是奇数时回文数是奇数，此

时百位和个位有 1、3、5、7、9 有 5 种选法。即三位数中回文数是奇数的有 $5 \times 10=50$ 个，

所以三位数中回文数是奇数的概率为 $50/90=5/9$ 。

综上，本题选择 D 选项。

14. 【A】

解析：本社区共有 45 名老人，其中 80 岁以上的老人共有 $11+5=16$ 人。从全部 45 名老人

随机抽取两名老人共有 C_{45}^2 种，随机抽取的这两名老人恰好都在 80 岁以上情况共有 C_{16}^2 种，

可得概率为 $\frac{C_{16}^2}{C_{45}^2} = \frac{16 \times 15}{45 \times 44} = \frac{4}{33}$ 。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【C】

解析：由题意得可设该单位原有职工 x 人，那么列式计算 $\frac{14}{x} - \frac{12}{x-2} = 3\%$ ，通分化简 $3x^2 - 206x + 2800 = 0$ ，因式分解得 $(3x - 56)(x - 50) = 0$ ，可得 $3x - 56 = 0$ 或 $x - 50 = 0$ ，又因 x 为整数，即 $x = 50$ 那么该单位原来共有 50 名员工，当两名女职员调出该单位后有 48 人，女员工 12 人。则现在选派的两人都是女职员的概率为 $\frac{C_{12}^2}{C_{48}^2} \approx 6\%$ ，在 4%—7% 之间。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【D】

解析：要求同一部门的两人相邻那么可以使用捆绑法，把 4 个部门看成 4 个整体捆绑起来进行排列。圆桌会议意味着环形排列， n 个人环形排列的总情况数为 A_{n-1}^n 即 $(n-1)!$ ，那么总情况数共有 $A_{4-1}^4 \times (A_2^2)^4 = 6 \times 16 = 96$ 种。

题目要求小李和小王代表不同部门参加会议，并且他们座位相邻，那么在这两个部门之间只有两种排列方式（意味着再捆绑一次），之后再与其他两个部门一起环形排列。那么有 $A_{3-1}^3 \times 2 \times (A_2^2)^2 = 16$ 种情况。那么小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是 $16 \div 96 = 1/6$ 。

综上，本题选择 D 选项。

17. 【C】

解析：从罐中取出一把饼干，发现狮子形状的有 10 个，小猪形状的也有 10 个，那么剩余 $100 - 10 - 10 = 80$ 个，兔子形状的有 30 个，所以概率 $P = 30/80 = 3/8$

综上，本题选择 C 选项。

18. 【C】

解析：题目要求 4 人去 3 个地方，那么一个地方有两个人去，采用捆绑法先从 4 个人当中选 2 人捆绑在一起去一个地方，再和剩余的 2 人排序，总共有 $C_4^2 \times A_3^3 = 36$ 种情况。

题目要求甲乙去不同地方，那么总情况数减去甲乙去同一个地方即为所求。此时甲乙捆绑，再和剩余 2 人排序，有 $1 \times A_3^3 = 6$ 种情况。可得甲乙去相同同一地点的概率为 $6/36 = 1/6$ 。

那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是 $5/6$ 。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【B】

解析：从抽奖箱子里 8 张奖券抽取两张的总情况数为 $C_8^2 = 28$ ；题干要求两张奖券中，一张有奖，一张无奖，该情况数为 $C_3^1 \times C_5^1 = 15$ 。那么一张有奖，一张无奖的概率为 $15/28$ 。

综上，本题选择 B 选项。

20. 【C】

解析：根据题意可得 8 个展厅中随机选取 3 个进行参观有 $C_8^3 = 56$ 种选择；叶雕和皮影展厅至少有一个被选中的有两种情况两个中选出来了一个 C_2^1 ，或者两个都选中 C_2^2 。那么总情况数为 $C_2^1 C_6^2 + C_2^2 C_6^1 = 36$ 种。所以叶雕和皮影展厅至少有一个被选中的概率是 $36/56 = 9/14$ 。

(或者本题可以用 1-全部都不满足，叶雕和皮影展厅都没被选中的有 $C_6^3 = 20$ 种，都没被选中的概率是 $20/56 = 5/14$ ，所以叶雕和皮影展厅至少有一个被选中的概率是 $1 - 5/14 = 9/14$)

综上，本题选择 C 选项。

第十章 利润问题

1. 【C】

解析：由题干可得两笔费用均未超过 4000，根据应纳税额 = (总额-800) × 20%，则两笔总费用为 $780 \div 20\% + 800 \times 2 = 5500$ 元。当合并计税时，纳税总额 = $(5500 - 5500 \times 0.2) \times 0.2 = 880$ 元。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析：设 A、B 两种设备的定价为 x 万。促销期间，A、B 两种设备分别打六折、七折促销，那么现在 A、B 两种设备的售价分别为：0.6x 万、0.7x 万。根据题干“购买 1 台 B 设备的费用比购买 A、C 设备各 1 台的总费用高 2 万元”，可列式计算： $0.7x = 0.6x + 0.8 + 2$ ，解得 $x = 28$ 万，现在促销期间一台 A 设备售价为： $0.6 \times 28 = 16.8$ 万。

促销期间 1000 万元预算可以购买 A 设备 $1000 \div 16.8$ 约为 59.5 台，那么取整为最多可以买 59 台 A 设备。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【C】

解析：本题只有比例关系，那么可以考虑赋值。赋值成本价为 100，总量为 100，设原价为 X。销售全部该水果的利润率为 34%，那么利润为 $100 \times 100 \times 34\% = 3400$ 。

第一天按原价售出总量的 60%，售出 60 件，利润为： $60 \times (X - 100)$

第二天原价打 8 折售出剩下的一半，售出 20 件，利润为： $20 \times (0.8X - 100)$

第三天按成本价全部售出，利润为 0

则 $60 \times (X - 100) + 20 \times (0.8X - 100) = 3400$ ，得 $X = 150$ 原售价为 150 元。

则该水果按原价销售的利润率为： $(150 - 100) / 100 = 50\%$

综上，本题选择 C 选项。

4. 【D】

解析：没有具体值只有比例，考虑赋值。赋值上季度进价为 100 元，则本季度进价为 $100 \times (1 - 8\%) = 92$ 元。店里仍按上季度售价销售，那么利润增加 8 元。设上季度利润为 x 元，则本季度利润为 $(x+8)$ 元。

利润率提高了 10%则可列方程： $(X+8) / 92 - X / 100 = 10\%$ ，可得 $x=15$ ，利润率为 $15/100=15\%$

综上，本题选择 D 选项。

5. 【D】

解析：薏米、红豆和小黄米按 2 : 3 : 5 混合后出售，那么可以赋值薏米、红豆和小黄米的量分别为 2、3 和 5，即混合后为 10，总售价为 $13.3 \times 10 = 133$ 元。

设小黄米成本为 x 元，则可列方程： $23.6 \times 2 + 9.8 \times 3 + 5x = 133$ ，解得 $x=11.28$ 。

综上，本题选择 D 选项。

6. 【C】

解析：根据题意每束成本 39 元、售价 99 元，零售利润为 $99 - 39 = 60$ 元。按照团购活动，团购活动，购买 10 束及以上，每束售价 59 元，团购利润为 $59 - 39 = 20$ 元。月销量 800 束，若零售量减半则后来零售量为 400 束。

那么设团购销量为 x 束，可列式计算： $60 \times 800 = 60 \times 400 + 20x$ ，解得 $x = 1200$ 。

综上，本题选择 C 选项。

7. 【B】

解析：没有具体值，只含有比例关系可以考虑赋值。赋值去年的成本为 100，那么去年利润为 20，去年的售价为 120。去年按定价的 80% 出售，那么定价为 $120 \div 80\% = 150$ 。

今年按原定价的 75% 出售，那么先售价为 $150 \times 75\% = 112.5$ 。可获得 25% 的利润率，那么今年成本为 $112.5 \div (1 + 25\%) = 90$ 。

去年成本与今年成本之比 = $100:90 = 10:9$

综上，本题选择 B 选项。

8. 【B】

解析：设商品的成本为 x 元，根据“卖出 4 件的利润与售价 80 元/件时卖 6 件的利润相同”

可列式计算： $4(100 - x) = 6(80 - x)$ ，解得 $x = 40$ 。

综上，本题选择 B 选项。

9. 【C】

解析：由题意可得：A 款文件夹每个的利润为 $2.3 - 1.6 = 0.7$ 元，B 款文件夹每个的利润为

$3 - 2 = 1$ 元。生产 B 款文件夹利润更高那么利润最大时优先生产 B 款文件夹，尽可能少生产 A 款文件夹。

设每周生产 A 款文件夹 x 个，B 款文件夹 y 个，那么可列式子： $x + y = 9000$ ， $1.6x + 2y \leq 15000$ ，

计算可得 $y = 9000 - x$ ， $x \geq 7500$ 。A 款文件夹最少生产 7500 个。

综上，本题选择 C 选项。

10. 【D】

解析：每月标准立方数的基本价格为 4 元/立方，超过标准立方数后每立方的价格为 $4 \times 80\% = 3.2$ 元。某用户 2 月份使用天然气 100 立方，共交天然气费 380 元，那么 $100 \times 4 > 380$ ，超过了标准立方数。

可设每月使用天然气标准立方数为 x 立方，可列方程： $4x + 3.2 \times (100 - x) = 380$ ，得 $x = 75$ ，那么每月使用天然气标准立方数为 75 立方。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【C】

解析：由题意可知甲、乙、丙 3 种商品的总库存量为 $300 + 300 + 400 = 1000$ 件，一半为 $1000 \div 2 = 500$ 件。

当总销售额最高时那么单价高的商品尽可能多的按原价销售。销售出总库存量一半的商品后，剩余商品打 5 折销售，那么打折前先销售乙商品 300 件，丙商品 200 件，销售额为 $300 \times 500 + 400 \times 200 = 23000 = 23$ 万。

之后剩余甲 300 件，丙 200 件打五折， $(300 \times 300 + 200 \times 400) \times 0.5 = 85000 = 8.5$ 万
总共的销售额为 $23 + 8.5 = 31.5$ 万。

综上，本题选择 C 选项。

12. 【C】

解析：1 吨等于 1000 千克等于 2000 斤。设这批芒果有 X 吨，即 $2000X$ 斤。

定价 30 元/10 斤包邮，即 3 元/斤，未调价前利润为： $(3 - 1) \times 2000X = 4000X$

调价后利润为： $(3 - 1) \times 2000X \times 60\% + (3.5 - 1) \times 2000X \times 40\% = 4400X$

售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元： $4400X - 4000X = 400X = 200000$

可得：X=500

综上，本题选择 C 选项。

13. 【B】

解析：设这种商品的进价为 x 元，售价为 y 元。

可列等式： $(0.8y - x) \times 2 = y - x$ 可得： $x = 0.6y$

$y - x = (y - 120 - x) \times 3$ ，代入 $x = 0.6y$ ，得 $y = 450$ 。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【B】

解析：当完成所有的收割机调配需要油费最少时，需要尽量多的从丙地调配到甲地，从丁地调配到乙地。

那么丙地 20 台调配到甲地 15 台，花费 $15 \times 40 = 600$ 元。

丁地调配到乙地 8 台，剩余的 5 台从丙地调配，花费 $8 \times 30 + 5 \times 50 = 490$

一共需花费 $240 + 250 + 600 = 1090$ 元。

综上，本题选择 B 选项。

15. 【C】

解析：根据题意可以设改造前单位产品非人工成本为 x ，则人工成本为 $3x$ ，改造后单位产品非人工成本为 $(1 - 10\%)x = 0.9x$ ，则人工成本为 $(1 - 50\%)3x = 1.5x$ ，同时可以赋值改造前单日产量为 1，则改造后单日产量为 2。

那么根据题目条件改造后每天的人工成本比非人工成本高 3.6 万元，改造后产量为 2 对应的

成本为： $2 \times (1.5x - 0.9x) = 3.6$ ，得 $x = 3$ ，

改造后每天新生产线降低的成本为 $2 \times [(x - 0.9x) + (3x - 1.5x)] = 3.6x = 3.6 \times 3 = 9.6$

那么 n 天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵： $9.6n = 3456$ ，解得 $n = 360$ 。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【C】

解析：设 11 月份的销售利润为 x 万元，则 12 月份为 $(x + 11.2)$ 万元。由题意有 10—12

月每月利润增长率相同那么可以列示： $\frac{x-20}{20} = \frac{11.2}{x}$ ，得 $x = 28$ 。那么每月的增长率为 $11.2 \div 28$

$= 0.4$ ，即 40%。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【A】

解析：总人数 104 人在清明节前去烈士陵园缅怀革命先烈，需全部坐船渡过一条河。本题

求最节省方案，等量关系式不容易列，可考虑直接代入比较：

A 选项，7 只大船 4 只小船可载 $7 \times 12 + 4 \times 5 = 104$ 人，共需费用 $70 \times 7 + 30 \times 4 = 610$ 元；

B 选项，2 只大船 16 只小船可载 $2 \times 12 + 16 \times 5 = 104$ 人，共需费用 $70 \times 2 + 30 \times 16 = 620$

元；

C 选项，6 只大船 2 只小船可载 $6 \times 12 + 2 \times 5 = 82 < 104$ 人，排除；

D 选项，1 只大船 20 只小船可载 $1 \times 12 + 20 \times 5 = 112 > 104$ 人，共需费用 $70 \times 1 + 30 \times 20$

$= 670$ 元对比可得 A 选项花费最少。

综上，本题选择 A 选项。

18. 【C】

解析：只有比例关系考虑赋值，赋值每件进价为 100 元，则上月售价为 140 元，利润为 40

元，本月该商品进价下降 20%，本月进价为 $100 \times (1-20\%) = 80$ 元，

设本月销量为 x ，列方程： $(140-80) x = 1.8 \times 40m$ ，解得 $x = 1.2m$ 。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【A】

解析：2016 年某电子产品定价为 n 元/台，2017 年由于技术升级成本降低，定价降低 10%，

则 2017 年定价为 $0.9n$ 。

考虑赋值 2016 年利润为 10，销量为 10。根据“每台产品利润提升 10%”，可得 2017 年

每台产品利润为 $10 \times (1+10\%) = 11$ 。根据 2017 年总利润较 2016 年增加了 21%，2016

年总利润 $= 10 \times 10 = 100$ ，则 2017 年总利润 $= 100 \times (1+21\%) = 121$ ，根据总利润 = 单利润

$\times$ 销量，可得 2017 年销量 $= 121 \div 11 = 11$ ，则 2017 年销量较 2016 年提升了 $\frac{11-10}{10} = 10\%$ 。

综上，本题选择 A 选项。

20. 【C】

解析：由题意可得两次共花费： $960 + 520 = 1480$ 元，当年花费 1300 元（含）以内的部分

全部自付那么 1300 元属于全部自费部分，剩余 $1480 - 1300 = 180$ 元属于自付 10% 部分。

那么超过部分实际收费为 $180 \div 10\% = 1800$ 元。总花费为 $1300 + 1800 = 3100$ 元，第一次

960 元全部自费，则第二次医院共收费 $3100 - 960 = 2140$ 元。

综上，本题选择 C 选项。

第十一章 容斥问题

1. 【C】

解析：设参加三科竞赛的有 x 人，根据三集合非标准型公式（三集合非标准型公式： $A+B+C$

- 满足两项 - $2 \times$ 满足三项 = 总数 - 都不满足）可列方程： $22 + 27 + 25 - 24 - 2x = 40 - 0$,

可得 $x = 5$ 。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【C】

解析：由题意：两天的活动都报名参加的为只报名参加周日活动的人数的 50%，那么赋值

两天活动都报名的人数为 100，只报名周日的人数为 200，报名周日的人数为 300 人。

报名参加周六活动的人数与报名参加周日活动的人数比为 2 : 1，报名周六的人数为 300×2

= 600 人，只报名周六的职工为 500 人。

参加周末公益活动有 80% 的职工报名参加，那么职工总数为： $(500 + 100 + 200) \div 0.8 = 1000$

人，未参加人数为 200 人。

未报名参加活动的人数是只报名参加周六活动的人数的 $200 \div 500 = 40\%$

综上，本题选择 C 选项。

3. 【B】

解析：可以赋值社区共 100 人，捐献物品的有 30 人，捐款的有 70 人，参与捐赠的共有 80

人。根据二集合容斥原理公式， $I - Y = A + B - A \cap B$

$80 = 30 + 70 - \text{两个都满足的人数}$ ，可求得既捐物品又捐款的有 20 人，占总人数的 20%。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【B】

解析：根据题意阅读艺术类书籍的人数：阅读科学类书籍的人数 = 2 : 3；阅读科学类书籍的人数：阅读人文类书籍的人数 = 4 : 5。则阅读艺术类书籍的人数：阅读科学类书籍的人数：阅读人文类书籍的人数 = 8 : 12 : 15，那么三者合在一起是 35 的倍数。

阅读 1 种书籍员工人数比阅读 2 种书籍的人数多一半，那么可设阅读 2 种书籍的人数为 $2x$ 阅读 1 种书籍的人数为 $3x$ 。

那么阅读一种书籍加上阅读 2 种书籍的人数的 2 倍 = 总人数。

列式计算： $3X + 2 \times 2X = 35a$ ，问题是至少多少人，那么取 35 的 1 倍即 35。

代入 $X=5$ 。那么该单位人数 = 阅读一种书籍 + 阅读 2 种书籍的人数 = $5X = 25$ 。

综上，本题选择 B 选项。

5. 【C】

解析：题干中涉及比例关系且问题为至少有多少个，适合种植 A 作物的自然村占 $\frac{4}{13}$ 、同时适合种植两种作物的自然村占总数的 $\frac{1}{14}$ ，可设自然村的总数为 13、14 的公倍数 $182a$ 。不适合种植两种作物的自然村为 b 。

那么代入两容斥关系式：

自然村总数 - 不适合种植 = 适合 A + 适合 B - 适合两种

代入： $182a - b = 182a \times \frac{4}{13} + 25 - 182a \times \frac{1}{14}$

化简： $b = 139a - 25$ 。由于问题为不适合种植两种作物的自然村至少有多少个，当 $a=1$ 时，

b 最小为 114。

综上，本题选择 C 选项。

6. 【A】

解析：设报名两项的人数为 a ，三项都未报名参赛的人数为 b ，根据三集合非标准型公式

($A+B+C$ - 满足两项 - $2\times$ 满足三项=总数 - 都不满足) 可得：

$$40 + 38 + 31 - a - 2 \times 18 = 60 - b, \text{ 化简 } b = a - 13.$$

当 a 最多时， b 最多。报名两项的人每人重复两次计算两遍，报名三项的人每人重复三次计算了三遍。当报名两项的人数 a 尽量多，那么除了报名三项之外的人，剩余尽量报名两项， a 最多为 $(40 + 38 + 31 - 3 \times 18) \div 2 = 27.5$ 人，即取整 a 最多为 27， b 最多为 $a - 13 = 14$ 人。

综上，本题选择 A 选项。

7. 【B】

解析：根据题意 1 至 100 中，2 的倍数的有 $100 \div 2 = 50$ 张，3 的倍数有 $100 \div 3 = 33 \dots 1$ ，即 33 张，是 2 和 3 的倍数的有 $100 \div 6 = 16 \dots 4$ ，即 16 张。

2 的倍数可以领 $50 \times 2 = 100$ 枝；3 的倍数可以领 $33 \times 3 = 99$ 枝；2 的倍数，又是 3 的倍数可重复领奖，那么重复了 16 张。其余编号为 $100 - (50 + 33 - 16) = 33$ 枝，其他标签号均领 1 枝玫瑰则应准备 $33 \times 1 = 33$ 枝。

总共需要准备： $100 + 99 + 33 = 232$ 枝

综上，本题选择 B 选项。

8. 【A】

解析：至少有两种电器（两种和三种）的占 63%，三种电器齐全的占 25%，可以推出只有两种电器的占 $63\% - 25\% = 38\%$ 。设一种电器都没有的比例为 x ，根据三集合非标准型公

式三集合容斥非标准公式 $A+B+C - \text{满足两项} - 2 \times \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$ ，代入可列等

式： $49\% + 85\% + 44\% - 38\% - 2 \times 25\% = 1 - x$ ，解得 $x = 10\%$ 。

综上，本题选择 A 选项。

9. 【B】

解析：由三集合容斥非标准公式 $A+B+C - \text{满足两项} - 2 \times \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$ ，可得

参加该次运动会总人数为 $49 + 36 + 28 - 13 - 9 \times 2 = 82$ 。

综上，本题选择 B 选项。

10. 【B】

解析：既吃冰激凌又吃蛋糕的有 12 人，既吃冰激凌又吃水果的有 16 人，既吃蛋糕又吃水果的有 18 人，三样都吃的则有 6 人。那么只吃冰激凌又吃蛋糕的有 $12 - 6 = 6$ 人，只吃冰激凌又吃水果 $16 - 6 = 10$ 人，只吃蛋糕又吃水果的有 $18 - 6 = 12$ 人。

那么只吃冰淇淋的有 $24 - 6 - 6 - 10 = 2$ 人，只吃蛋糕的有 $30 - 6 - 6 - 12 = 6$ 人，只吃水果的 $38 - 10 - 6 - 12 = 10$ 人。则只吃一样东西的人数为 $2 + 6 + 10 = 18$ 人。

因此答案为 B 选项。

11. 【B】

解析：根据承担科研项目的教师发表论文可知，有 $40\% \times 90\% = 36\%$ 的教师即发表了核心期刊有承担了科研项目；发表了核心期刊却没有承担科研项目的比例为 $64\% - 36\% = 28\%$ ；承担了科研项目却没有发表论的比例为 $40\% \times 10\% = 4\%$ ；所求比例为 $28\% \div 4\% = 7$ 。

综上，本题选择 B 选项。

12. 【A】

解析：由三集合容斥非标准公式 $A+B+C - \text{满足两项} - 2 \times \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$ ，代入三集合的非标准公式，可得： $725-8=360+380+237-\text{只满足两项}-2 \times 60$ ，那么只满足两项有 140 人。仅选择其中 1 项的学生人数为 $725-8-140-60=517$ 人。

综上，本题选择 A 选项。

13. 【A】

解析：三集合标准型公式： $A+B+C-A \cap B-A \cap C-B \cap C+A \cap B \cap C = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。设去 A、C 景点的游客有 x 位。

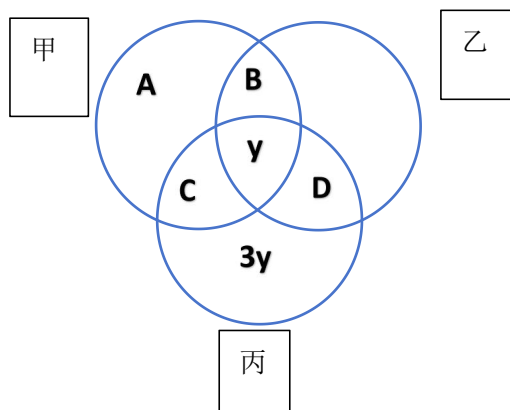
根据三集合标准型公式可得： $35+32+27-20-15-x+8=50-1$ ，解得 $x=18$ ，则恰好去了两个景点的人数为 $20+15+18-3 \times 8=29$ 。

综上，本题选择 A 选项。

14. 【A】

解析：根据题意，设总人数为 M 。去 3 个基地的职工为 y 人，那么只去了丙基地的职工为 $3y$ ，

如图所示：



有 42 人未去乙基地，那么去了乙基地的人数= $M-42$

去丙基地的人中，去 1 个、2 个、3 个基地的人数比为 3 : 2 : 1，去 3 个基地的人为 y ，则

去 2 个基地的人为 $2y$ ， $C+D=2y$ 。那么去丙基地的人= $6y$ 。

根据三集合非标准型公式： $A+B+C - \text{满足两项} - 2 \times \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。

$48 + (M-42) + 6y - x - 2y = M$ ，化简可得： $6 + 4y - x = 0$ ，即 $x = 4y - 6$

综上，本题选择 A 选项。

15. 【D】

解析：设会日文的有 x 人，则会法文的有 $2x$ 人，会英文的有 $(2x - 4)$ 人。

由于小李既会英文又会日文的，那么小李被统计两次，10 人共统计了 11 人次。那么可得

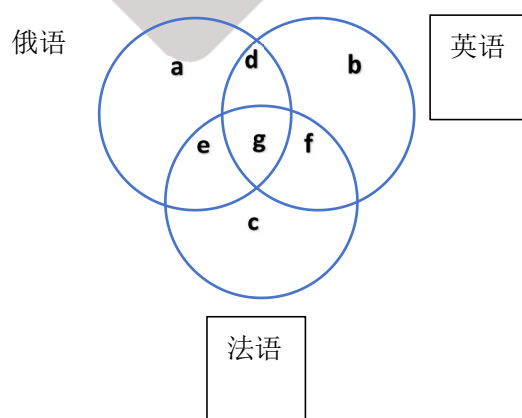
方程 $11 = x + 2x + (2x - 4)$ ，得 $x = 3$ ，则会英文的人为 $2x - 4 = 2$ 人，因小李既会英文又会

日文，所以只会英文的只有 $2 - 1 = 1$ 人，

综上，本题选择 D 选项。

16. 【B】

解析：如图题干中“会俄语的都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语”，



根据三容斥的文氏图，如图其中 a.b.c 分别表示只会俄语、只会英语、只会法语的人，e.f.g

分别表示只会俄语和英语, 只会俄语和法语, 只会英语和法语的人, g 表示会三种语言的人。

那么根据题干中“会俄语的都会英语”, 图中俄语和英语交叉部分 d 和 g 会英语, 那么 a

和 e 都为 0 人。再根据“会俄语的学生都会英语, 其中一半还会法语”说明会俄语的人中

有一半会法语, 那么 $d=g$ 。“会英语的学生中有一半会法语”, 那么 $b+d=f+g$, 可得 $b=f$ 。

三种语言都会的学生有 50 人, 则 $g=50$ 人, 那么 $d=50$ 人。只会其中两种语言的有 100

人, 则 $d+e+f=100$, $50+0+f=100$, $f=50$, 那么 $b=50$ 。只会其中一种语言的有 150 人,

则 $a+b+c=150$, $0+50+c=150$, 则 $c=100$ 。会法语的学生为

$c+e+f+g=100+0+50+50=200$ 。

综上, 本题选择 B 选项。

17. 【B】

解析: 两者容斥问题: $I=A+B-A \cap B+Y$ 即总数-都不满足 $=A+B-A \cap B$ 。

代入可得: 红色轿车+夏利轿车-红色夏利轿车=总数-既不是红色轿车又不是夏利轿车, 即

$35+28-\text{红色夏利轿车}=50-8$, 可得停车场有红色夏利轿车 21 辆。

综上, 本题选择 B 选项。

18. 【B】

解析: 根据题意只参加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的 4 倍, 设只参加乒乓

球小组的人数为 X , 那么只参加羽毛球小组的人数为 $4X$, 只参加篮球小组的有 11 人。

参加 3 个小组的人数为 0, 同时参加两个小组的人数与只参加 1 个小组的人数相同。那么可

列式子: $X+4X+11=72 \div 2$, $X=5$, 即只参加乒乓球小组的人数为 5 人, 只参加羽毛球小组

的人数为 20 人。

参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组,那么只参加乒乓球小组和羽毛球小组的有 5 人。那么参加包括篮球在内的两个小组的有 $36-5=31$ 人。

综上, 本题选择 B 选项。

19. 【B】

解析: 设两项考核均为优的人数为 x , 根据容斥原理二集合公式可得, $50 - 34 = 12 + 10 - x$,

解得 $x = 6$ 。从 6 人中任选 2 人, 共有 $C_6^2 = 15$ 种方案。

综上, 本题选择 B 选项。

20. 【D】

解析: 三集合非标准型公式: $A+B+C - \text{满足两项} - 2 \times \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$

参加活动总人数为 80 人, 则只参加一项的和参加超过一项 (只参加两项和只参加三项) 的人数相同, 那么都为 40 人。参加三项活动的 12 人, 那么只参加两项的人数为 28 人。

问题为探望敬老院的人最多比参加义务劳动的人多多少人, 让义务劳动的人数尽可能少, 让参加敬老院的人数尽可能多。则让只参加两项的 28 人全部为参加敬老院和捐款, 又因为只探望敬老院的人比只参加义务劳动的多 16 人, 所以探望敬老院的人最多比参加义务劳动的人多 $28 + 16 = 44$ 人。

综上, 本题选择 D 选项。

第十二章 和定极值

1. 【B】

解析: 由题意可设枣园明年的利润为 y 元, 枣园明年最多可能盈利, 那么紫薯产量大于 400。

可列式计算： $y = 18(2500 - 0.2n) + 3 \times (400 + n)$ ，化简得 $y = 46200 - 0.6n$ 。

因为 $y = 46200 - 0.6n$ ，可知随着 n 值的增加 y 值减小，那么当 n 最小时 $n = 0$ ，此时种植 400 斤，利润最大，可得 $y = 46200$ ，则枣园明年的利润最多为 46200 元

综上，本题选择 B 选项。

2. 【C】

解析：如果要使周日商品的价格最高，上周该商品共销售了 400 件，销量固定那么价格越高意味着提价次数越多。当提价次数最多时，一周总销量一定，则提价前一天的销售量要尽量少，为 101 件；价格不变前一天的销量也应尽量少，应为 51 件。周日当天的销售量并不影响周日的价格，周日销量为 0。

设提价次数为 X 次，则价格不变次数为 $(6 - X)$ 次，可得 $101X + 51(6 - X) \leq 400$ ，解得 $X \leq 1.88$ ，由于 X 取整数，则 $X = 1$ ，那么上周日该商品的价格最高为 $100 \times (1 + 10\%) = 110$ 元。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【A】

解析：小张和小王的年龄之和为 45 岁，设小张今年 x 岁，那么小王为 $(45 - x)$ 岁。

5 年之后，小李的年龄比小张的 3 倍少 16 岁，5 年后小张 $(x + 5)$ 岁，小李为 $3(x + 5) - 16 = (3x - 1)$ 岁。

再过 5 年，那么是 10 年后，小张和小王的年龄之和为 $45 + 10 + 10 = 65$ 岁，小李年龄为 $3x - 1 + 5 = (3x + 4)$ 岁，3 人的平均年龄为 $(65 + 3x + 4) \div 3 = (x + 23)$ 岁。

问题：3 人的平均年龄最大可能为多少岁，平均年龄最大则 x 取最大。

根据“小张和小王的年龄之和为 45 岁，小张的年龄比小王小”，那么小张的年龄小于 $45 \div 2 = 22.5$ 岁，可得 x 最大为 22，因此再过 5 年，3 人的平均年龄最大为 $22 + 23 = 45$ 岁。

综上，本题选择 A 选项。

4. 【C】

解析：根据题意 19 个不同的正整数从小到大排序，总和一定求最大的数。那么前 18 个数最小时，则最后一个数最大。前 18 个数不同只能是 1 到 18，和为 171，所以最大的数为 $191 - 171 = 20$ 。

综上，本题选择 C 选项。

5. 【C】

解析：要求任意两栋楼派发的垃圾袋数量都不相同，但最多相差不超过 1 倍，可设派发垃圾袋盒数最少的那栋楼最少派发垃圾袋 x 盒，将最多的楼栋设为 $2x$ 。

问题：派发垃圾袋数量最少的那栋楼最少可派发垃圾袋，求最少的话，那么其他栋要尽可能多。即从多到少排序为： $2x, 2x-1, 2x-2, \dots, 2x-8, x$

根据垃圾袋盒数一共有 230 盒可列式： $2x + (2x-1) + (2x-2) + \dots + (2x-7) + 2x-8 + x = 230$ ，得 $x = 14$ ，派发垃圾袋盒数最少的那栋楼最少可派发垃圾袋 14 盒。

综上，本题选择 C 选项。

6. 【B】

解析：总分 60 分即为合格，那么答对 3 道以及 3 道以上的人及格（即答错 2 道及以下的人及格）。根据题意：第一至五题答错的人数分别为 8、4、12、18、30，那么 60 人总共做

错题目数为 72 题。

问题为：公司至少有多少人及格。如果及格人数最少，那么不及格人数最多，所以 72 道题目要使尽可能多的人不及格。那么想要不及格，最少答错 3 道题目， $72 \div 3 = 24$ 人。所以及格人数最少为 $60 - 24 = 36$ 人。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【C】

解析：要使判断题答对的尽量少，则选择题的得分应尽量高，且答错数比答对数多，那么可以推出选择题答对 9 道，答错 10 道，不答 1 道时，选择题分数最高，为 $9 \times 3 + 1 = 28$ 分，则判断题得分至少为 $82 - 28 = 54$ 分。

问至少，从最小的代入，代入 A 项，判断题答对 15 道，不答 5 道，分数最多为 $15 \times 3 + 5 \times 1 = 50$ 分，不符合题意，排除；

代入 B 项，判断题答对 16 道，不答 4 道，分数最多为 $16 \times 3 + 4 \times 1 = 52$ 分排除；

代入 C 项，判断题答对 17 道，不答 3 道，分数最多为 $17 \times 3 + 3 \times 1 = 54$ 分，满足题意。

综上，本题选择 C 选项。

8. 【C】

解析：总共招聘 81 名博士，要想院系 A 分得的博士数尽可能少，那么也就是其它院系分得的博士数要尽可能多。

设院系 A 分得博士 x 名，院系 A 分得的博士人数比其他院系都多，那么其它院系都少 1 人时，除 A 院系外它们的博士最多，有 $(x - 1)$ 名，所以可列： $x + 12(x - 1) = 81$ ，得 $x \approx 7.2$ ，那么向上取整院系 A 分少有 8 名。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【A】

解析：根据题意上半年发表的论文数量至少比下半年多多少，那么上半年的论文数要尽可能少，下半年要尽可能多。

并且那么发表 4 篇 3 篇的人数要尽可能少，2 篇 1 篇要尽量多。发表 1 篇，2 篇，3 篇，4 篇的人数由少到多，那么如果发表 4 篇的人数为 x ，则发表 3 篇的人数为 $x - 1$ ，发表 2 篇的人数为 $x - 2$ ，发表 1 篇的人数为 $x - 3$ 。

所以 $x + x - 1 + x - 2 + x - 3 = 40$ ，得 $x = 11.5$ 。取整，上半年发表 4 篇的人数为 12 人，1 篇，2 篇，3 篇的人数分别为 8，9，11 人。最少发表的数量为 $8 + 18 + 33 + 48 = 107$ 篇，下半年为 $205 - 107 = 98$ 。相差 $107 - 98 = 9$ 篇。

综上，本题选择 A 选项。

10. 【D】

解析：一共派 45 名志愿者，C 地区人数为全部志愿者人数的 $\frac{1}{5}$ 所以 C 区为 $45 \times \frac{1}{5} = 9$ 人。

其它三个区人数的和为 $45 - 9 = 36$ 人。

A 地区的志愿者人数要比 B 地区多 4 人，设 A 为 x 名，那么 B 为 $x - 4$ 名。要使得 A 最少，

则 D 应该最多。那么 D 应该小于等于 9 或者 $x - 4$

当 D 最多为 $x - 4$ 时， $x + x - 4 + x - 4 = 36$ ，得 $x = 14.67$ ，不符合题意排除

当 D 最多为 9 时， $x + x - 4 + 9 = 36$ ，得 $x = 15.5$ ，最少 16 人符合题意。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【C】

解析：首先任意 2 个盒子的粉笔的支数和不同，那么四个盒子中粉笔的支数是不同的。

假设四个盒子中粉笔的支数从小到大分别为 a 、 b 、 c 、 d ，那么 最大的 65 一定等于 $65=c+d$, $54=b+d$, $23=a+c$ 最小的 12 等于 $a+b$ 。 $a+d$ 与 $b+c$ 的大小无法确定也就是说 35 和 46 无法确定。那么可以分情况讨论：

第一种: $65=c+d$, $54=b+d$, $23=a+c$, $12=a+b$ 。 $a+d=46$, $b+c=35$ 。

那么通过 $54=b+d$ 与 $b+c=35$ 联立，两式相减可得： $d-c=54-35=19$, $c=d-19$

代入 $65=c+d$ ，所以 $65=d+d-19$, $d=42$ 。

第二种: $65=c+d$, $54=b+d$, $23=a+c$, $12=a+b$ 。 $a+d=35$, $b+c=46$ 。

$54=b+d$ 与 $46=b+c$ 联立，两式相减 $d-c=54-46=8$, $c=d-8$

代入 $65=c+d$ ，所以 $65=d+d-8$, $d=36.5$ 。答案应该是整数，排除。

所以盒子中最多有 42 支粉笔，共有 4 种颜色，最多颜色的支数最少，那么其它的最多，设最多的颜色支数为 x ，则其他三种颜色支数分别为 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ ， $x+(x-1)+(x-2)+(x-3)=42$, $x=12$ 。

综上，本题选择 C 选项。

12. 【A】

解析：根据题意每人投篮两次，这两次都命中的加投一次，每命中一次得 1 分，不命中不得分。那么得分情况为，0、1、2、3 分，最多得三分。

要使得分大于 1 分的队员最少，那么小于等于 1 分的队员分数要尽量多。小于等于 1 分的队员人数要最多，那么每人都应该得 1 分。总分数等于人数 $\times$ 分数，大于 1 分的队员最少，每个人应该 3 分。

设得 1 分的人为 x ，那么得分大于 1 分的队员为 $(16-x)$ ，那么 $x+3(16-x)=26$ ， $x=11$ ，
得分大于 1 分的队员至少有 $16-11=5$ 人。

综上，本题选择 A 选项。

13. 【B】

解析：9 月一共 30 天，平均气温在 30 度及以上的日子最多有多少天。那么想要 30 度及以上的日子尽量多，则 30 度以下的日子最少且温度尽可能低。

由温差不超过 10 度，最热日应该都为 30 度、最冷日都为 20 度。设最热日有 x 天，9 月平均气温为 28.5 度， $30x+20\times(30-x)=28.5\times 30$ ，得 $x=25.5$ ，最多有 25 天。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【B】

解析：问题是该快递分发点的一名快递员送件量最多有多少，那么其他人的派送量应该最少。

最少的送了 200 件，那么除了有一名快递员送了 260 件和最多的快递员外其他快递员送 200 件。那么可以设快递站有 x 人，可列等式： $260+218(x-1)=220x$ ，得 $x=21$ 。

那么快递站有 21 人，要使其一人送件量尽量多，则其余人尽量少，有一名快递员送了 260 件，那么其他 19 名快递员都送 200 件。

那么最多的快递员送： $220\times 21-260-19\times 200=560$ 件

综上，本题选择 B 选项。

15. 【D】

解析：设应聘总人数为 x 人，可列方程： $65\%x-40\%x=20$ ，得 $x=80$ 。

最终录取人数为 $80 \times 40\% = 32$ 人。32 人进行分组，并且每组人数不同且至少两人，每组至少 2 人，那么从最小值开始人数分别应该为：2、3、4、5、6、7，取到六组后，还剩下 $32 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 = 5$ 人，不能构成第 7 组，所以最多构成 6 组。

综上，本题选择 D 选项。

16. 【B】

解析：问题是：不及格（小于 60 分）的学生最多有几人，那么及格人数应当尽可能少。

及格人数应当尽可能少，那么应该使及格的人分数都为 100。不及格人数最多，那么不及格的人分数都为 59。设不及格人数为 x ，及格人数为 $(30-x)$ ，根据平均分为 85，可得： $100(30-x) + 59x = 85 \times 30$ ，解得 $x \approx 10.98$ ，不及格的学生最多有 10 人。

综上，本题选择 B 选项。

17. 【D】

解析：80 人每人都只投一票，投票总数为 80 票。

如果 B、C 获得的选票最多，则 A、D、E、F 票数尽量少。并且 A 票数最多，共获得 20 张选票。F 获得 10 张选票，排在第 4，那么应当尽量让 D、E 的票数最少，且高于 F，那么最少是 11 票。B、C 共获得最多票数为 $80 - 20 - 10 - 11 \times 2 = 28$ 张，B、C 两人的票数相同，则 $B = C = 28 \div 2 = 14$ 张。

综上，本题选择 D 选项。

18. 【C】

解析：5 个科研项目经费都是整数万元，经费排名第三的项目可能的最低经费金额时，那么

其他经费应该尽可能高。

那么如果设经费排名第三的项目经费为 a ，有因为经费最多的两个项目平均经费与经费最少的两个项目经费之和相同，设经费最少的两个项目经费之和为 b ，经费最多的两个项目平均经费之和就为 $2b$ 。

因此： $a+3b=500$ ，当 a 要最小时，那么 b 应该最大，且 a 大于 b ，才能保证 a 位于第 3 位。

题目中没有其他数据了代入选项验证，问题是最低为多少，那么从 D 选项开始：

D：当 $a=71$ 时，可得 $b=143$ ，经费最少的两个项目经费之和为 b ，排名第四第五的经费最少是 $71.5 > 71$ ，不符合题意排除。

C：当 $a=74$ 时，可得 $b=142$ ，经费最少的两个项目经费之和为 b ，排名第四第五的经费最少是 $71 < 74$ ，符合题意，当选。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【A】

解析：面积最大的草坪上栽的棵数要尽可能少，那么其它面积要尽可能多。

设面积最大的草坪种 x 棵树。其它草坪栽种棵数尽可能多应该为 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ 、 $x-4$ 。

那么就有 $21 = x + (x-1) + (x-2) + (x-3) + (x-4)$ ，得 $x=6.2$ ，至少要栽 7 棵。

综上，本题选择 A 选项。

20. 【C】

解析：3 只小猴配 3 辆小车，要求每只小猴至少骑一次车但不能重复骑同一辆，因此 3 只小猴骑车的总次数应该等于 3 辆小车被骑的总次数，即 $2+2+x=1+3+y$ ，可得 $x=y$ 。

1 辆小车被骑次数，小猴不能重复骑同一辆车，最多可以被骑三次，因此 y 最大为 3， $x+y$ 最大为 6。

综上，本题选择 C 选项。

第十三章 最不利原则

1. 【D】

解析：观众选取的是 2 支同色的荧光棒有 $C_7^1 = 7$ 种，观众选取的是 2 支不同颜色的荧光棒有 $C_7^2 = 21$ 种，选择方式共有 $7 + 21 = 28$ 种。

根据最不利原则，但应该是最不利情况数+1，所以至少有 $28 + 1 = 29$ 名观众才能保证一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【C】

解析：问题是：参加考试的最多有多少人，那么需每个分数对应人数尽可能多。所有人的得分都是整数，没有人得满分，从 88 到 99 分共 12 个。根据任意 5 个人不完全相同可知，那么最坏的情况是每个分数最多有 4 人相同，分数不低于 88 的最多 $4 \times 12 = 48$ 人。还有 2 人比 88 低可知，参加考试的人数最多为 $48 + 2 = 50$ 人。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【D】

解析：根据题意支付一笔 12 元的款项而无需找零那么需要一个 10 元，两个 1 元。那么最不利的情况为先取了 2 个空的、8 个 10 元钱的、接着再取 1 元的两个应取出 $2 + 8 + 2 = 12$

个信封。

综上，本题选择 D 选项。

4. 【C】

解析：一副完整的扑克牌中 54 张牌，四个花色有红桃、黑桃、方片，梅花各 13 张，大王、小王两张。

保证至少有 5 张牌的花色相同，最坏的情况是抽到了两张大小王，且 4 种花色均抽到 4 张，共 $2 + 4 \times 4 = 18$ 张，18 张的时候没有 5 张牌的花色相同，那么再抽一张一定有 5 张相同。

至少需要抽 $18 + 1 = 19$ 张牌。

综上，本题选择 C 选项。

5. 【B】

解析：根据题意一共四项活动，每名员工可以选一项有 $C_4^1 = 4$ 种情况，两项参加 $C_4^2 = 6$ 种情况，每名员工有 10 种选择。每种选择方式至少有 5 名员工选择，那么最坏的情况是 $10 \times 4 = 40$ 种，那么该单位参加比赛的员工最少人数（最不利情况+1）41 人。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【B】

解析：根据题意最不利情况是先取出物理 4 本，化学 3 本，再取出语、数、英各 6 本，则一次至少拿出 $(4 + 3 + 6 + 6 + 6) + 1 = 26$ 本教辅资料，才能保证取的教辅资料中至少有 7 本是同一种教辅资料。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【A】

解析：确保至少有 2 双手套不同颜色，则最坏的情况为：已经取出了一种颜色全部 6 双手套 $6 \times 2 = 12$ 只，另外两种颜色手套的各一只， $12 + 2 = 14$ 只，这时再取出一只就可以保证有 2 双手套颜色不同，所以至少要取出 $14 + 1 = 15$ 只。

综上，本题选择 A 选项。

8. 【B】

解析：13 名女生，每人至少表演一个节目，导演尽可能平均分配节目，共表演了 27 个节目， $27 \div 13 = 2 \dots 1$ ，每人分得 2 个节目还剩余 1 个。所以至少有一名女生至少表演 3 个节目。

综上，本题选择 B 选项。

9. 【B】

解析：如果才能保证选出的学生中至少有 5 位是同一专业的，构造最坏的情况是选出中文、历史、哲学和化学专业的学生各 4 位，物理专业的学生 3 位，共 $4 \times 4 + 3 = 19$ 人。再从剩下的学生中选出一人，就可保证至少有 5 位学生是同一专业的。所以至少需要选出 $19 + 1 = 20$ 位学生才能满足题意。

综上，本题选择 B 选项。

10. 【B】

解析：有题目中“至少”、“保证”可知，本题为最不利原则，答案为所有最不利情况数 +

1。从 10 位候选人中任选两位投票，一个人共有 $C_{10}^2 = 45$ 种选择。最坏的情况是每种情况都

有 9 人投票, 则有 $9 \times 45 = 405$ 位选举人投票。所有最不利情况数 + 1 那么为 $405 + 1 = 406$ 位选举人参加投票。

综上, 本题选择 B 选项。

11. 【C】

解析: 最不利原则答案应为最不利情况数 + 1。最不利情况数为每个专业的人都尽量多且小于 70 人, 即每个专业找到工作的人都是 69 人, 人力资源管理类只有 50 人, 这 50 人都找到工作。共有 $50 + 69 + 69 + 69 = 257$ 人。至少有 $257 + 1 = 258$ 人。

综上, 本题选择 C 选项。

12. 【D】

解析: 取文件夹的方式每人可任取 1~2 个, 有两类: 只取 1 个, 有 4 种不同的取法; 取 2 个, 取两个相同颜色时有 4 种不同的取法, 或者取不同颜色 $C_4^2 = 6$ 种情况, 共 10 种情况。

所以情况加在一起是 14 种, 保证有 3 人取到完全一样的文件夹, 则至少应该有 $14 \times 2 + 1 = 29$ 人去取。这种情况没有选项。

那么考虑去取两个是不同颜色, 那么一共 $4 + 6 = 10$ 种, 所以 $10 \times 2 + 1 = 21$ 种

综上, 本题选择 D 选项。

13. 【D】

解析: 拿到相同颜色的球需要的次数最多, 考虑最不利情况, 即每种颜色的球各取一个, 需要 6 次。此时再任取 1 球, 就会出现相同颜色的球, 所以最多需要 $6 + 1 = 7$ 次。

综上, 本题选择 D 选项。

14. 【C】

解析：要求每名党员参加且只参加其中的两项，乙名党员有 $C_4^2 = 6$ 种选择。要至少有 5 名党员参加的培训完全相同，那么最坏的情况为每种情况均有 4 名党员选择为 $6 \times 4 = 24$ 人，所以至少要有 $24 + 1 = 25$ 名党员。

综上，本题选择 C 选项。

15. 【B】

解析：要保证抽调的人中一定有两个处室的人数和超过 15 人，最坏的情况为 5、8 人的处室全部抽调此时一共十三人，科室人数最多的 8 人，还需要其余 3 个科室各抽调 7 人。所以至少抽调 $5 + 8 + 7 + 7 + 7 + 1 = 35$ 人。

综上，本题选择 B 选项。

16. 【C】

解析：根据题意未填写电话号码的问卷数为 $435 \times (1 - 80\%) = 87$ 份，手机号码后两位组合情况数有 $10 \times 10 = 100$ 种，则所有最不利情形为抽去了 87 份没有电话的，和手机号码都不相同的 100 份。即 $87 + 100 = 187$ 份，那么至少抽取 $187 + 1 = 188$ 份。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【D】

解析：编号为 1~13 的卡片，一定有 3 张卡片编号相连，那么最不利的情况是把所有两个编号相连的摸出了，也就是每三个相连的编号摸出了 2 个，最不利的情况是已摸的牌里只有 2 张编号相连：1、2、4、5、7、8、10、11、13，9 种情况。

每个编号有 4 张，共 $4 \times 9 = 36$ 张卡片。至少摸出 $36 + 1 = 37$ 张。

综上，本题选择 D 选项。

18. 【D】

解析：有效票一共为 89 张，已经有 58 票公布结果，当选者是甲乙丙三人之一。

那么甲和乙竞争时，除去丙的 15 票，甲乙一共 74 票，甲乙平票时 $74 \div 2 = 37$ 票，那么甲最少要 $37 - 35 + 1 = 3$ 票。

那么甲和丙竞争时，除去乙的 9 票，甲丙一共 80 票，甲丙平票时 $80 \div 2 = 40$ 票，那么甲最少要 $40 - 35 + 1 = 7$ 票。

那么甲确保当选时，甲赢了乙丙至少需要 7 票。

综上，本题选择 D 选项。

19. 【C】

解析：至少需要取多少次能肯定拿出 10 个相同种类的水果，最不利情况：取出 5 个香蕉，然后苹果、橘子、梨每种水果均取出 9 个，再取出任何一个水果可以满足 10 个相同种类的水果，取出 $5 + 9 + 9 + 9 + 1 = 33$ 个。

综上，本题选择 C 选项。

20. 【B】

解析：至少有一名女生至少相亲多少次，那么每个女生相亲次数尽量相同相亲次数会尽量少，共相亲 61 次则 $61 \div 20 = 3 \dots 1$ ，说明即使每个人均相亲 3 次，还剩余 1 次，说明至少有一名女生至少相亲 $3 + 1 = 4$ 次。

综上，本题选择 B 选项。

第十四章 几何问题

1. 【A】

解析：根据题意 S_2S_3 的面积相等，则边长也相等。那么 S_2S_3 与面积为 2 的正方形形成的两个三角形是等腰直角三角形，面积为 2 的正方形的边长是 $\sqrt{2}$ ，那么等腰直角三角形的斜边是 $\sqrt{2}$ 。根据等腰三角形直角边与斜边的比值为 $1:\sqrt{2}$ ，那么等腰三角形的直角边即 S_2S_3 的边长为 1，所以 S_2S_3 的面积均为 1。

面积为 2 的正方形的边长形成的两个直角三角形，根据 HL 定理是两个直角三角形斜边相等那么两个三角形全等。那么面积为 2 的正方形的边长形成的两个直角三角形是全等的，斜边为 $\sqrt{3}$ ，较短的直角边为 1，所以另一条直角边即 S_1 的边长根据勾股定理为 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$ 。

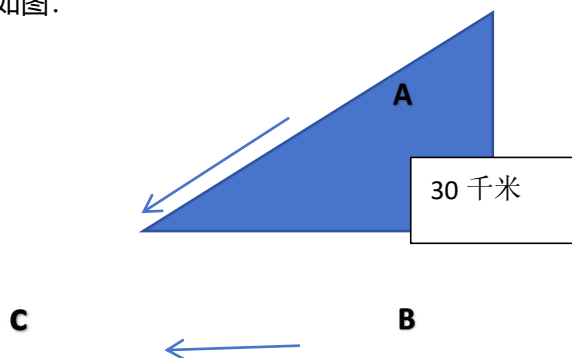
S_1 的面积为 2。

那么所求三个正方形的面积和是 $2+1+1=4$ 。

综上，本题选择 A 选项。

2. 【D】

解析：由题意可得巡逻艇以比该可疑船只快 $\frac{1}{3}$ 的速度追击，那么巡逻艇与可疑船只的速度之比为 4:3。如图：



那么时间相同，距离成正比。设 AC 两点之间的距离为 $4S$ ，则 BC 两点之间的距离 $3S$ 。B

点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，那么 A、B、C 三点构成直角三角形，根据勾股定

理有 $(4S)^2 = (3S)^2 + 30^2$ ，整理得 $S = \frac{30}{\sqrt{7}}$ 千米。

那么 BC 两点之间的距离为 $3S = \frac{90}{\sqrt{7}} > 30$ 千米，

综上，本题选择 D 选项。

3. 【B】

解析：设福道半径为 r 米，则乐道半径为 $(r + 50)$ 米，妈妈步行的速度为 5km/h ，则小李骑行的速度为 $5 \times 6 = 30\text{km/h}$ 。

那么福道的周长为 $2\pi r$ 米，乐道的周长为 $2\pi (r + 50)$ 米。所以根据 $S = VT$ ，并且妈妈沿福道步行一周的时间是小李骑行乐道时间的 4 倍，那么统一单位福道 $2\pi r / 1000$ 千米，乐道 $(r + 50) / 1000$ 千米。

可列方程： $\frac{2\pi r}{1000} \div 5 = \frac{2\pi (r + 50)}{1000} \div 30 \times 4$ ，得 $r = 100$ 米。

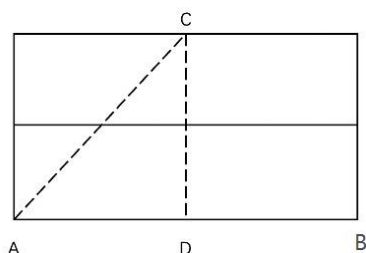
湖面的面积为 $\pi r^2 = 3 \times 100^2 = 30000$ 平方米，即 3 万平方米。

综上，本题选择 B 选项。

4. 【B】

解析：要使全程用时最短，那么将利用正面和上面的展开图，利用平面上两点之间线段最短。

取中点为 C 点，展开如下图所示：



长为 $3a$ 厘米，宽、高均为 a 厘米，那么可得 $AD=1.5a$ 、 $CD=2a$ ，根据勾股定理可知， $AC^2=AD^2+CD^2$ ，可得 $AC=2.5a$ ，同理可得 $CB=2.5a$ ，则由 A 点爬行到 B 点后，又沿棱 BA 爬回 A 点，全程距离为 $2.5a+2.5a+3a=8a$ ，最短时间为 $\frac{8a}{m}$ 秒。

综上，本题选择 B 选项。

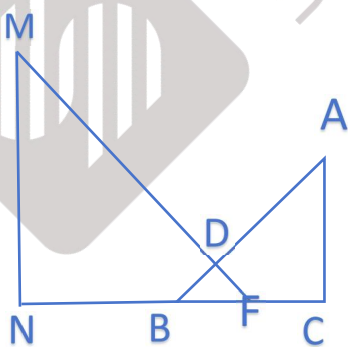
5. 【A】

解析：根据题意，在未修木质栈道 EF 之前从 E 点到 C 点最短距离为 $ED+DC=AD\div 2+DC=100$ 米；修木质栈道 EF 之后，从 E 点到 C 点最短距离为 $EF+FC=(AB+DC)\div 2+BC\div 2=90$ 米。所以可以少走 $100-90=10$ 米。

综上，本题选择 A 选项。

6. 【B】

解析：如图所示：



电线杆为 MN，三角形 ABC 为土堆。电线杆 AB 在地面上的投影为 $NB=12$ 米，在土坡上的投影 $BD=\sqrt{2}$ 米。土坡角度 $\angle DBF=45^\circ$ 。

根据题意同一位置站立的人在地面的影子长度恰好与身高相同，那么此时光线的角度为 45° 。

那么 $\angle DFB=45^\circ$ ，所以 $\triangle BDF$ 为等腰直角三角形，根据勾股定理 $BF=2$ 。又因为 $NB=12$ 米，

所以 $NF = 14$ 米，同时 MNF 也为等腰直角三角形，可 $MN = 14$ 米。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【B】

解析：根据面积为 100 的正方形，可得边长为 10，那么原长方形的长为 $10 - 2 = 8$ ，宽为 $10 - 5 = 5$ 。所以长方形周长为 $(8 + 5) \times 2 = 26$ 。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【C】

解析：由题意可知，围栏共 $100 \times 1 = 100$ 米，要围成 5 块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域，则每个矩形的周长均为 $100 \div 5 = 20$ 米。

根据周长一定时，越接近于正方形面积越大，正方形边长为 $20 \div 4 = 5$ 米，面积为 $5^2 = 25$ 平方米。同理，当长宽相差最大时，长与宽分别为 9 和 1 时，面积最小为 $1 \times 9 = 9$ 平方米。

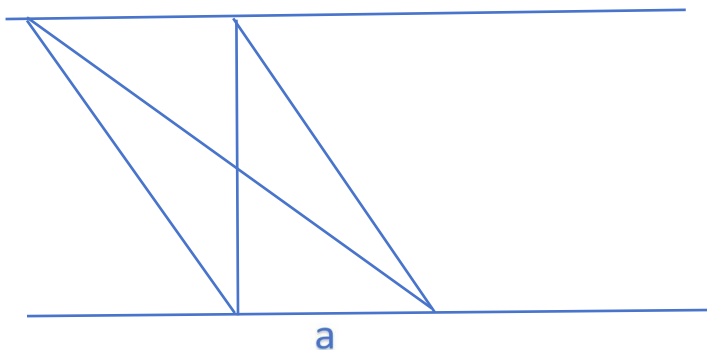
因此这 5 块区域的最大与最小面积最多相差 $25 - 9 = 16$ 平方米。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【D】

解析：一个正三角形，将它三角形变成腰长不变且顶角为 120° 的等腰三角形，其两条边边长不变，一条边边长增加，但其面积不变，那么甲的说法错误。平行线之间的距离处处相等。

三角形的面积与底边长和高线有关。三角形一边长为 a 固定为底边。如图，底边不变，两条边长度都增加时，面积仍然不变。



所以甲、乙二人的说法都是错误的。

综上，本题选择 D 选项。

10. 【B】

解析：分别设原长方形的长和宽分别为 a 和 b ：

可列式： $2 \times 2(a+b) = 2(a-1+b+8)$ ； $4ab = (a-1)(b+8)$ 。可化简为 $a+b=7$ 。

代入 A 选项，当 $a=4$ 时 $b=3$ ， $4 \times 4 \times 3 \neq (4-1) \times (3+8)$ ，排除；

代入 B 选项，当 $a=5$ 时 $b=2$ ， $4 \times 5 \times 2 = (5-1) \times (2+8) = 40$ ，符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

11. 【C】

解析：当四边形周长固定，形成正方形的面积最大。

周长为 100 米的四边形，形成正方形边长为 $100 \div 4 = 25$ 米，面积为 $25^2 = 625$ 平方米；

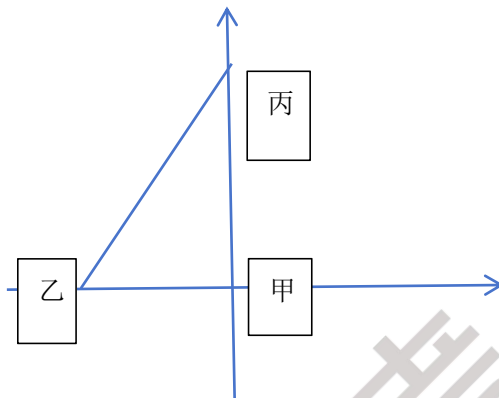
周长为 160 米的四边形，形成正方形边长为 $160 \div 4 = 40$ 米，面积为 $40^2 = 1600$ 平方米。

两块场地面积之差为 $1600 - 625 = 975$ 平方米。

综上，本题选择 C 选项。

12. 【D】

解析：如图所示：



根据勾股定理可知， $甲丙^2 + 2.1^2 = 乙丙^2$ ，根据回程比去程长 $\frac{1}{3}$ 可知， $2.1 + 乙丙 = \frac{4}{3}甲丙$ ，化简得 $乙丙 = \frac{4}{3}甲丙 - 2.1$ ，代入式，得 $甲丙 = 7.2$ 千米。

综上，本题选择 D 选项。

13. 【C】

解析：长方体一共 12 条棱，长宽高各四条，则 $4(x + 4 + x + 2 + x) = 168$ ，则 $x = 12$ ，长宽高为 16，14 和 12，长方体体积为 $16 \times 14 \times 12 = 2688$ 立方厘米（可用尾数法，尾数为 8）。

综上，本题选择 C 选项。

14. 【D】

解析：圆周长为 5 米，老鼠跑一圈的时间为 $5 \div 0.5 = 10$ 秒。

猫想在 A 点恰好追击到跑了一圈的老鼠，那么时间也是 10 秒，所以在路程最短就是猫跑过的距离恰为圆柱体的高 12 米。则猫的速度为 $12 \div 10 = 1.2$ 米/秒。

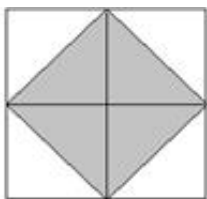
综上，本题选择 D 选项。

15. 【C】

解析：正八面体由上下两个完全对称的正四棱锥组成，正四棱锥的体积 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

正四棱锥的高 h 为正方体边长的一半， $h = 6 \div 2 = 3$ 厘米，其底面为正方体四个侧面中心的连线，底面面积为正方体底面的一半，即 $S = (6 \times 6) \div 2 = 18$ 平方厘米，则正四棱锥的体

积 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 3 \times 18 = 18$ 立方厘米。



所以正八面体的体积为 $2 \times 18 = 36$ 立方厘米。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【C】

解析：根据题意可得：设 BE 长为 x ，由 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ADE$ 相似可得： $\frac{BE}{AE} = \frac{AE}{ED}$ ，即 $\frac{x}{8} = \frac{8}{12+x}$ ，得 $x=4$ 。

长方形面积等于 $\triangle ABD$ 面积的 2 倍，所以整块土地面积等于 $8 \times (12+4+4) = 160$ 。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【C】

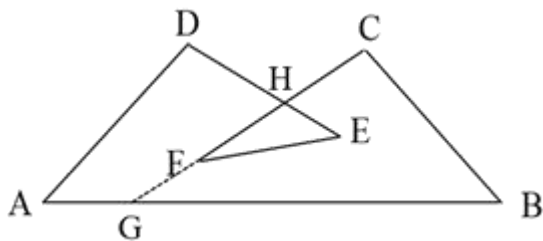
解析：15 个同样大小的正方形面积是 375 平方厘米，可得每个正方形的面积为 $375 \div 15 = 25$

平方厘米，则正方形边长为 5 厘米。查看图形，其周长相当于 32 条正方形边长，所以周长为 $5 \times 32 = 160$ 厘米。

综上，本题选择 C 选项

18. 【C】

解析：延长 CF 交 AB 于点 G，DE 与 CF 的交点为 H。三角形两个内角和等于第三个角的外角。 $\angle DHF$ 为 $\triangle EHF$ 的外角，即 $\angle DHF = \angle HEF + \angle HFE = \angle E + \angle F$ 。 $\angle CGA$ 为 $\triangle CGB$ 的外角，即 $\angle CGA = \angle C + \angle B$ 。



四边形 ADHG 的内角和为 360° ，即 $\angle A + \angle D + \angle DHF + \angle CGA = \angle A + \angle D + \angle E + \angle F + \angle C + \angle B = 360^\circ$ 。那么 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 的度数是 360° 。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【C】

解析：已知 $\tan 31^\circ \approx 0.6$ ， $CD = 24$ 米，那么在直角三角形 ACD 中， $AD = 24 \div \tan 31^\circ = 40$ 米， $\angle BAD = 45^\circ$ ，在等腰直角三角形 ADB 中， $BD = AD = 40$ 米，那么石像的高度 BC 约为 $40 - 24 = 16$ 米。

综上，本题选择 C 选项。

20. 【C】

解析：半径为 1 的阴影部分面积为 $90/360 \times \pi \times 1^2 \times 1/3 = \pi/12$

半径为 2 的阴影部分面积为 $(90/360 \times \pi \times 2^2 - \pi/4) \times 2/3 = \pi/2$

半径为 3 的阴影部分面积为 $(90/360 \times \pi \times 3^2 - \pi) \times 1/3 = 5\pi/12$ ，

所以阴影部分面积和为 $\pi/12 + \pi/2 + 5\pi/12 = \pi$ 。

综上，本题选择 C 选项。

第十五章 年龄问题

1. 【A】

解析：根据题意 3 年后母亲的年龄就是儿子年龄的 2 倍，此时为偶数，那么现在的年龄应该为奇数。那么 BD 两项可以排除。

接下来代入选项验证：A 选项，母亲现在为 53 岁，则儿子的年龄为 $35 - 10 = 25$ 岁，3 年后母亲为 $53 + 3 = 56$ 岁，儿子为 $25 + 3 = 28$ 岁，母亲的年龄恰好是儿子年龄的 2 倍，符合题意。

综上，本题选择 A 选项。

2. 【B】

解析：设张先生结婚时年龄为 x ，则儿子 7 岁时张先生年龄为 $x + 3 + 7$ ，即 $x + 10$ 。根据他们的年龄和为某个素数的平方，可得 $x + 10 + 7$ 是一个素数的平方。

接下来代入选项验证：A 选项， $38 + 10 + 7 = 55$ ，排除，B 选项， $32 + 10 + 7 = 49 = 7^2$ ，符合题意，C 选项， $28 + 10 + 7 = 45$ ，排除，D 选项， $42 + 10 + 7 = 59$ ，排除。

综上，本题选择 B 选项。

3. 【A】

解析：设 2025 年李的年龄为 x ，根据题干中等量关系列表如下：

	王	张	李
2023	$2(1.5X-2)-2$	$1.5X-2$	$X-2$
2025	$2(1.5X-2)$	$1.5X$	X
2030	$2(1.5X-2)+5$	$1.5X+5$	$X+5$

因为 2030 年张和李年龄之和与王相同, 则 $2(1.5x-2)+5=1.5x+5+x+5$, $x=18$ 。那么 2030 年王、张、李的年龄分别为: 55 岁、32 岁、23 岁, 则 3 人年龄之和为 $55+32+23=110$ 。设从 2030 年再过 n 年, 三人年龄和第一次超过 120 岁, 则有 $110+3n>120$, 得 $n>3.3$ 年, 只能向上取整 $n=4$ 年, 2030 年再过 4 年, 即 2034 年。

综上, 本题选择 A 选项。

4. 【A】

解析: 设今年丙的年龄为 x , 则甲今年的年龄为 $3x$ 。甲和丙的年龄和是乙的 2 倍, 那么乙的年龄为 $2x$ 。

则 9 年后, 甲的年龄为 $3x+9$, 丙的年龄为 $x+9$, 列式: $3x+9=2.4(x+9)$, 得 $x=21$ 。

即今年丙的年龄为 21, 甲的年龄为 63, 乙的年龄为 $2x$ 。设 n 年后丙的年龄是乙的 $4/7$,

列式计算: $(21+n)/(42+n)=4/7$, 解得 $n=7$ 。

综上, 本题选择 A 选项。

5. 【D】

解析: 题目中信息较多, 可以考虑代入选项检验。

代入 A 选项, 三名学员年龄之和为 $12+6+13=31$, 是素数但不满足各位数字之和为 13, 排除。

代入选项 B, 三名学员年龄之和为 $20+10+17=47$, 是素数但不满足各位数字之和为 13, 排除;

代入 C 选项, 三名学员的年龄之和为 $24+12+19=55$, 是素数但不满足各位数字之和为 13, 同时不满足为素数也就是质数, 排除 C 选项。

代入 D 选项，三名学员的年龄之和为 $30 + 15 + 22 = 67$ ，满足各位数字之和为 13，同时满足小于 70 的素数。

综上，本题选择 D 选项。

6. 【B】

解析：根据题意：2018 年，父亲年龄是女儿的 6 倍，是母亲的 1.2 倍，设女儿年龄为 x 岁，则父亲为 $6x$ 岁，母亲为 $5x$ 岁。女儿与母亲年龄差为 $5x - x = 24$ ，则 $x = 6$ ，2018 年女儿 6 岁，父亲 36 岁，母亲 30 岁。

设 y 年后父母年龄之和是女儿的四倍，则有 $(36 + y) + (30 + y) = 4 \times (6 + y)$ ，解得 $y = 21$ 。因此在 $2018 + 21 = 2039$ 年，父母年龄之和是女儿的 4 倍。

综上，本题选择 B 选项。

7. 【B】

解析：设 x 年后 3 个孙子的年龄之和等于祖父的年龄，可列方程： $65 + x = (15 + x) + (13 + x) + (9 + x)$ ，得 $x = 14$ 。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【C】

解析：根据题意，设现在年龄从小到大依次为： a 、 b 、 c 、 d 、 e 。其中年龄最大的比最小的大 10 岁，那么 $a + 10 = e$ 。

年龄最大的 2 人年龄之和是最小的 2 人年龄之和的 1.25 倍： $1.25(a + b) = d + e$

2 年后，除年龄排名居中的 1 人外其余 4 人年龄之和为 125 岁： $a + 2 + b + 2 + d + 2 + e + 2 = 125$ 。

化简可得： $a+b+d+e=125-8=117$ 。

那么联立化简可得： $a+b=52$ ， $d+e=65$ 。

问题是：年龄排名第三的员工最大可能为多少岁，那么排名第一第二的年龄要尽可能小。

那么 $e=33, d=32$ ，所以排名第三的员工最大可能 31。

2 年后再过 2 年，是 4 年后最大可能为多少岁 35 岁。

综上，本题选择 C 选项。

9. 【D】

解析：设 3 年之后张的年龄为 x 岁，则王的年龄为 $3x-2$ 。再过 5 年，张为 $x+5$ ，王为 $3x+3$ ，

根据王比张的 2 倍多 5 岁可列方程： $3x+3=2(x+5)+5$ ，得 $x=12$ ，此时王的年龄为 39

岁，在此基础上过 10 年，王的年龄是 $39+10=49$ 岁。

综上，本题选择 D 选项。

10. 【D】

解析：设 2000 年妈妈年龄是 x ，姐姐和弟弟年龄和为 y ，列表分析如下：

2000 年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的四分之一，那么： $y=\frac{1}{4}x$

2006 年姐弟两人年龄 $(y+6)$ 之和是妈妈年龄 $(x+6)$ 的二分之一，那么： $(y+6)=\frac{1}{2}(x+6)$

解二元一次方程组可得： $x=36$ ， $y=9$ 。

设所求年份与 2000 年差 n 年，则 $x+n=y+2n$ 。代入 x 、 y 得 $n=27$ ，可知年份为 2027

年。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【B】

解析：根据题意母亲、王老师和女儿年龄之和为 135 岁，且三人年龄成等差数列，并且王老师的年龄一定在母亲和女儿之间。那么结合等差数列的求和公式，前 n 项和 = 项数 $n \times$ 中位数，可得王老师的年龄为 $135 \div 3 = 45$ 岁。

综上，本题选择 B 选项。

12. 【D】

解析：设 2020 年小王年龄为 x 岁，则老张年龄为 $4x$ 岁，2021 年小王年龄为 $(x+1)$ 岁，老李年龄为 $3(x+1)$ 岁。

根据题意列方程 $4x - [3(x+1) - 1] = 12$ ，得 $x = 14$ 岁，那么 2020 年小王 14 岁，老张 56 岁，老李 44 岁，年龄和为 $14 + 56 + 44 = 114$ 岁。

$140 - 114 = 26$ ，每年三人增加三岁，8 年后增加 24 岁，那么九年后三人年龄和超过 140 岁。综上，本题选择 D 选项。

13. 【B】

解析：首先，100 以内的平方数有 1、4、9、16、25、36、49、64、81、100。

如果七年前甲、乙的年龄分别为 a 、 b 岁，则七年后两人的年龄和为 $a+b+14$ ，

那么 a 、 b 、 $a+b+14$ ，都为完全平方数。

结合 100 以上的平方数，发现其中 $1+49+14=64$ ，1、49、64 均为完全平方数。

那么七年前甲 1 岁，乙 49 岁，现在甲为 8 岁，乙为 56 岁，年龄和为 64，甲乙年龄和为偶数，那么平方数为偶数的下一个为 100，再过 $(100-64) \div 2 = 18$ 年。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【A】

解析：今年全家年龄总和为 74 岁，则 9 年前年龄总和应为 $74 - 3 \times 9 = 47$ 岁，与题中 49 岁不符，说明 9 年前小强未出生。

设九年前母亲为 x 岁，则父亲为 $(x + 3)$ 岁，由题意知 $x + x + 3 = 49$ ，得 $x = 23$ ，则今年母亲为 $23 + 9 = 32$ 岁。

综上，本题选择 A 选项。

15. 【C】

解析：四人年龄之乘积能被 2700 整除且不能被 81 整除，那么同时也能被 100 整除。

代入选项验证：

A 选项最大为 30 时，其他人年龄分别为 29、28、27。年龄乘积 $= 30 \times 29 \times 28 \times 27$ ，乘积只有一个 0，不能被 2700 的整除，排除

B 选项最大为 29 时，其他人年龄分别为 28、27、26。年龄乘积 $= 29 \times 28 \times 27 \times 26$ ，乘积没有一个 0，不能被 2700 的整除，排除

C 选项最大为 28 时，其他人年龄分别为 27、26、25。年龄乘积 $= 28 \times 27 \times 26 \times 25$ ，看尾数 8、6、5 相乘时，尾数会出现两个 0。接下来分析， $27 = 3 \times 3 \times 3$ ， $28 \times 25 = 4 \times 7 \times 5 \times 5 = 7 \times 100$ 。那么可以推理四个数的乘积是 27×100 ，是 2700 的乘积。但是不是 $81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$ 的倍数，符合题意。

D 选项最大为 27 时，其他人年龄分别为 26、25、24。其中 $27 = 3 \times 3 \times 3$ ， $24 = 3 \times 8$ 。那么能够被 81 整除，排除。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【C】

解析：十二生肖每 12 年一个周期，则 $(2050 - 2011) \div 12 = 3 \dots 3$ ，从 2011 年到 2015 年经历 3 个周期余 3 年。2050 年为兔年后的第三年，即当年应该为马年。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【C】

解析：设姐姐今年年龄为 x ，姐姐与妹妹的年龄差为 t ，妹妹 $x-t$ 岁

那么今年，妹妹 $x-t$ 岁，姐姐 x 岁，妈妈 48 岁

那么 t 年后，妹妹 x 岁（涨到了姐姐今年的年龄），姐姐 $x+t$ 岁，妈妈 $48+t$ 岁。

根据 t 年后姐妹俩的年龄之和比妈妈大 2 岁，可得 $x + (x+t) - (48+t) = 2$ ，得 $x = 25$ 。

综上，本题选择 C 选项。

18. 【A】

解析：2015 年他的年龄各数字之和正好是他在 2012 年的年龄的各数字之和的三分之一，

可知 2012 年老人的年龄是 3 的倍数，再过三年（2015 年），老人的年龄仍然是 3 的倍数。

根据老人出生于 20 世纪，则 2015 年不会超过 115 岁；因为 115 不是 3 的倍数，所以优

先假设 2015 年的年龄为 114 岁，数字和为 $1+1+4=6$ ；则 2012 年的年龄为 111 岁，数

字和为 $1+1+1=3$ ，不满足三分之一的关系。假设 2015 年为 111 岁，数字和为 3，则 2012

年为 108 岁，数字和为 9，符合三分之一的关系。故老人的出生年份为 $2015 - 111 = 1904$

年，其各数字之和为 14。

综上，本题选择 A 选项。

19. 【B】

解析：设丢番图的寿命为 x ，则儿子的寿命为 $\frac{1}{2}x$ ，根据年龄构成可得： $\frac{1}{6}x + \frac{1}{12}x + \frac{1}{7}x + 5 + \frac{1}{2}x + 4 = x$ ，

得 $x = 84$ 。

同时可以利用倍数关系：他生命的六分之一是童年，又过了一生的七分之一后他结了婚，说

明丢番图的年龄一定是 6、7 的公倍数，只有 B 项。

综上，本题选择 B 选项。

20. 【A】

解析：根据老人生于 19 世纪 90 年代，可知老人出生年份在 1890~1899 年之间，由年龄

的平方等于当年年份，可知这一年老人应在 40~50 岁之间($40^2=1600$ 、 $50^2=2500$)。取中

间数 45 岁验证，当年年份为 $45^2=2025$ ，则出生年份为 $2025-45=1980$ 年，不符合；若

老人 44 岁，当年年份为 $44^2=1936$ ，则出生年份为 $1936-44=1892$ ，符合题意。这位老人

出生于 1892 年。

综上，本题选择 A 选项。

第十六章 日期问题

1. 【D】

解析：2021 年 7 月 1 日后到 2021 年 12 月 10 日，过了 $30 + 31 + 30 + 31 + 30 + 10 = 162$

天。 $162 \div 7 = 23 \dots 1$ ，那么 2021 年 12 月 10 日为星期四 + 1 = 星期五。

综上，本题选择 D 选项。

2. 【C】

解析：某月有 31 天，则有 $31 \div 7 = 4$ 周余 3 天，周二至周六共有 5 个工作日，那么 4 周有 $5 \times 4 = 20$ 个工作日。小王一共工作了 22 天，则这个月的前 3 天（或后 3 天）中有 2 天工作日，即这个月的 1 号 2 号 3 号可能是周一、周二、周三，或者周五、周六、周日。所以 4 号为周四或者周一。

综上，本题选择 C 选项。

3. 【C】

解析：甲每隔 4 天相当于每 5 天，乙每隔 5 天相当于每 6 天，丙每隔 6 天相当于每 7 天，则下次相遇是 210（5、6 和 7 的最小公倍数）天后， $210 \div 7 = 30$ ，则下次相遇为星期四。

综上，本题选择 C 选项。

4. 【B】

解析：平年一共 365 天， $365 \div 7 = 52 \dots 1$ ，一共经过 52 个整星期余 1 天，所以星期需往后推一天；同理，每经过一个闰年，经过 52 个整星期多 2 天，星期往后推两天。

从 21 年到 31 年，10 年中共 8 个平年，2 个闰年，因此需要在星期四的基础上往后推 $1 \times 8 + 2 \times 2 = 12$ 天，12 天又相当于一周余 5 天，那么从星期四再往后数五天为星期二。

综上，本题选择 B 选项。

5. 【B】

根据题意，每晚读 30 页书比每晚读 20 页提前了 $28 - 20 = 8$ 天。又因为 7 月 1 日是星期三，那么 7 月 22 日为星期三，则 7 月 20 日为星期一、7 月 28 日为星期二。

提前的 8 天中包括周末两天（7 月 25、26 日）没有读书，一共节省了 6 天时间。

设小张每晚读 20 页书用 x 天读完，那么可列方程为： $20x=30(x-6)$ ，得 $x=18$ ，也就是说到 7 月 28 日读完第一卷书，共需 18 天。

因为周末都不读书，实际读书为每周 5 天，那么需要 $18 \div 5 = 3$ 周……3 天。从 7 月 28 日往前推三周为： $28 - 3 \times 7 = 7$ ，可得 7 月 7 日星期二，此时共计读书 16 天，还需读书 2 天，而星期一只有 1 天，还需 1 天为上一周的星期五 7 月 3 日，则小张是在 7 月 3 日制定的读书计划。

综上，本题选择 B 选项。

6. 【D】

解析：根据题意周一至周五每天工作 8 小时、周六工作 5 小时、周日休息，一周工作为 $8 \times 5 + 5 = 45$ 小时。某天下班后已经工作了 500 小时，则工作了 $500 \div 45 = 11$ 周…5 小时，因为余下来 5 小时那么小王上班第一天为星期六。7 月 1 日是星期六，那么可以推出 6 月 24 日是星期六。

综上，本题选择 D 选项。

7. 【B】

解析：3 月 x 日后要经历的 $(31 - x) + y$ 天是 4 月 y 日。因为这两天都是星期五，则 $31 - x + y$ 是 7 的整数倍。代入 A 选项，若 $y = 24$ ，那么 $x = 32 - 24 = 8$ ， $31 - 8 + 24 = 47$ 不是 7 的倍数，排除；代入 B 选项，若 $y = 25$ ，那么 $x = 32 - 25 = 7$ ， $31 - 7 + 25 = 49$ 是 7 的倍数，符合题意。

综上，本题选择 B 选项。

8. 【D】

解析：一个月最多 31 天， $31 \div 7 = 4 \dots 3$ ，4 周余 3 天。也就是说最多出现 5 次相同的星期数。

周一尾号“1”“9”和周五“5”“0”出现的次数一样多，当它们都是 5 次时，那么该月至少有 $4 \times 7 + 4 = 32$ 天，不符合题意排除。

当周一尾号“1”“9”和周五“5”“0”出现的次数都是 4 次，说明 7 月除了 4 整周外，多的三天为周二、周三、周四，则 7 月的前三天、后三天都为周二、周三、周四。可以推出该年 7 月 1 日是周二。

综上，本题选择 D 选项。

9. 【C】

解析：每 2 天清洁一次，每 3 天检查一次，每 5 天养护一次，那么 2、3、5 的最小公倍数是 30，那么 30 天后三项工作再次同时进行。 $30 \div 7 = 4 \text{ 周} \dots 2 \text{ 天}$ ，下一次刚好同一天完成是在星期四 + 2 = 星期六。

综上，本题选择 C 选项。

10. 【D】

解析：一个月包括连续完整的 4 周，必然会包含 4 个周一和 4 个周三，一共要值 8 次班。

因为共值班 10 次，所以本月剩余的几天里需再有周一和周三，因此本月一定有 $4 \times 7 + 3 = 31$ 天，同时 29、31 号应该分别为周一、周三。那么下月 1 号为周四，第一次值班在 5 号。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【A】

解析：从 2012 年 3 月 31 号到 2013 年 3 月 31 号，一共是 365 天， $365 \div 7 = 52 \text{ 周} \dots 1 \text{ 天}$ ，所以星期六后一天为星期天。

综上，本题选择 A 选项。

12. 【A】

解析：甲每 4 天去一次，乙每 5 天去一次，丙每 6 天去一次，他们三人第一次相遇的时间应该是 3、4、5 的最小公倍数 60 天。5 月 5 日后 60 天，（5 月 26 天 6 月 30 天，7 月 4 天），那么同时见面的时间为 7 月 4 日。

综上，本题选择 A 选项。

13. 【B】

解析：甲每上班一天休一天，甲每 2 天休息一次；乙每 3 天、丙每 4 天休息一次。三人同时休息的周期为 2、3、4 的最小公倍数 12 天。第三次同时休息为第 $12 \times 3 = 36$ 天， $36 \div 7 = 5 \text{ 周} \dots 1 \text{ 天}$ ，三人第三次同时休息应是星期一。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【C】

解析：平年有 365 天， $365 \div 7 = 52 \dots 1$ ，当是平年，那么 12 月 31 日应与元旦都是周二；根据题意“这一年共有 53 个星期三”，那么这年为闰年，2 月份有 29 天。从元旦之后到 3 月 27 日，共经过 $30 + 29 + 27 = 86$ 天， $86 \div 7 = 12 \dots 2$ ，那么 3 月 27 日是在星期二后推两天为星期四。

综上，本题选择 C 选项。

15. 【C】

解析：每 3 天学习一次语文，每 4 天学习一次数学，每 5 天学习一次外语。说明小王同时学习三科的循环周期是 3, 4, 5 的最小公倍数 60 天。

根据题干可以推出 8 月 10 日小王学习了三科，再往前推一个周期（60 天）也学习了三科，也就是 6 月 11 日，没有对应的选项。根据 8 月 13 日学习语文，那么 60 天前是 6 月 14 日（8 月 13 天 + 7 月 31 天 + 6 月 16 天）。8 月 14 日学习数学，那么 60 天前是 6 月 15 日（8 月 14 天 + 7 月 31 天 + 6 月 15 天）。8 月 15 日学习外语，那么 60 天前是 6 月 16 日（8 月 15 天 + 7 月 31 天 + 6 月 14 天）。那么第一次学习是 6 月 14 日。

综上，本题选择 C 选项。

16. 【D】

解析：2016 年的国庆节到下一年的元旦，一共 $30 + 30 + 31 + 1 = 92$ 天， $92 \div 7 = 13$ 周...1 天，13 周余 1 天。根据国庆节是周六，所以下一年的元旦是周日，由每周日全体工作人员公休知，下一年的元旦公休。

综上，本题选择 D 选项。

17. 【B】

解析：根据每隔 7 天去一次，那么是每 8 天去一次敬老院。同理，B、C 每 10 天、15 天去一次敬老院。下次同时去敬老院应该为 8、10、15 的最小公倍数 120 天后。每周 7 天， $120 \div 7 = 17$ 周...1 天，三人下次同时去敬老院应该是周三后推一天周四。

综上，本题选择 B 选项。

18. 【C】

解析：由选项可知这 9 天是连续的日期，构成公差为 1 的等差数列，根据 9 天日期加和等于 108，可得中位数为 $108 \div 9 = 12$ ，第 5 张为 12 号，因为等差数列的平均数等于中位数，所以第 9 张为 $12 + (9 - 5) \times 1 = 16$ 号，因此这一天为 17 号。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【A】

解析：从 2 月最后一天到今年最后一天，需要再过 306 天， $306 \div 7 = 43$ 周...5 天。则今年最后一天为星期三再过 5 天，星期一恰有航班出发。

综上，本题选择 A 选项。

20. 【C】

解析：老张每周工作五天， $100 \div 5 = 20$ ，需要 20 周整完成。从周四开始那么他完成任务的那天是周三。

综上，本题选择 C 选项。

第十七章 数字推理

1. 【A】

解析：数列递增趋势平缓，作差后可得数列是公差为 19 的等差数列，则所求项为 $95 + 19 = 114$ 。

综上，本题选择 A 选项。

2. 【B】

解析：数列递增趋势平缓，作差后发现是一个公差为 13 的等差数列，所求项为 $52 + 13 = 65$ 。

综上，本题选择 B 选项。

3. 【C】

解析：数列单调缓慢递增，优先考虑做差。两两做差可得新数列 1、2、3、5、()、()，猜测为简单递推和数列，则括号里分别是 8、13，则原数列所求项为 $31 + 8 = 39$ 。验证 $39 + 13 = 52$ ，符合原数列。

综上，本题选择 C 选项。

4. 【A】

解析：相邻两项两两做差可得 -1, 1, 4, -1, 1, 4, 周期为 -1, 1, 4, 周期数列下一项是 -1，下一项为 $9 + (-1) = 8$ 。

综上，本题选择 A 选项。

5. 【D】

解析： $2561 = 256$ ， $16^2 = 256$ ， $(4\sqrt[3]{4})^3 = 256$ ， $44 = 256$ ， $(2\sqrt[5]{8})^5 = 256$

那么可得 () $6 = 256$ ，则 $\sqrt[6]{256} = 2\sqrt[3]{2}$ 。

综上，本题选择 D 选项。

6. 【C】

解析：原数列各项化为幂次修正形式为 $11^2 - 1$ 、 $9^2 + 1$ 、 $7^2 - 1$ 、 $5^2 + 1$ 、 $3^2 - 1$ ，底数是公差为 -2 的等差数列，指数均为 2 ，修正项是 1 、 -1 的周期，则下一项为 $1^2 + 1 = 2$ 。

综上，本题选择 C 选项。

7. 【A】

解析： $163 = 47 \times 3 + 22$ ， $47 = 22 \times 3 + (-19)$ ，规律为第一项 = 第二项 $\times 3$ + 第三项，验证 $22 = (-19) \times 3 + 79$ 符合规律，所求项 = $(-19) - 79 \times 3 = -256$ 。

综上，本题选择 A 选项。

8. 【D】

解析：数列每两项之和为下一项， $0.01 + 1.02 = 1.03$ 、 $1.02 + 1.03 = 2.05$ 、 $1.03 + 2.05 = 3.08$ ，所求项为 $2.05 + 3.08 = 5.13$ 。

综上，本题选择 D 选项。

9. 【C】

解析： $10 + 3 = 13$ ， $13 + 1 = 14$ ， $14 + 2 = 16$ ，第一项 + 第二项 = 第三项，第三项 + 第四项 = 第五项，第五项 + 第六项 = 第七项。所求项为 $16 + 9 = 25$ 。

综上，本题选择 C 选项。

10. 【D】

解析：做差，可得差数列为：1、7、19、37，差数列无规律，继续做差得到的新数列为：

6、12、18，二次作差的数列公差为 6， $18 + 6 = 24$ ，则差数列的下一项为 $37 + 24 = 61$ ，则

原数列的下一项为 $68+61=129$ 。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【C】

解析：多级数列。数列递增趋势平缓，做差每相邻两项作差可得：-2，-2，0，4。无规律再次作差：0，2，4，发现此时为公差为 2 的数列。那么原数列所求项为 $(4+2)+4+(-4)=6$ 。

综上，答案为 C 选项。

12. 【B】

解析：观察数列发现 $5 \times 1 + 2 = 7$ 、 $7 \times 2 + 2 = 16$ 、 $16 \times 3 + 2 = 50$ 、 $50 \times 4 + 2 = 202$ ，则未知项为 $202 \times 5 + 2 = 1012$ ，观察数列后发现是正负交替那么所求项为 -1012。

综上，本题选择 B 选项

13. 【B】

解析：相邻的 2 项做和得到：2，3，5，7。和数列是一个质数数列，则之后的一项为 11，则所求项为 $11 - (-5) = 16$ 。

综上，本题选择 B 选项。

14. 【C】

解析：相邻项做差所得差数列为 1，1，2，6，24，观察差数列发现呈倍数关系，后一项分别是前一项的 1、2、3、4 倍，倍数递增 1，下一项为 5，因此差数列下一项为 $24 \times 5 = 120$ ，

所求项为 $41 + 120 = 161$ 。

综上，本题选择 C 选项。

15. 【A】

解析：做商如图所示： $\frac{2}{3} \div \frac{1}{3} = 2$ ， $2 \div \frac{2}{3} = 3$ ， $10 \div 2 = 5$ ， $70 \div 10 = 7$ ，商数列是质数数列，7 后面

的质数为 11，那么所求项为 $70 \times 11 = 770$

综上，本题选择 A 选项。

16. 【C】

解析：括号中三个数字一组，观察每个括号内的第一项为 1, 2, 3, 4....., 是公差为 1 的等差数列，第 8 个括号的第一项为 8；每个括号内的第二项为 1, 2, 4, 8,, 是公比为 2 的等比数列，故第 8 个括号的第二项为 128；每个括号内的第三项 = 第一项 $\times$ 第二项，因此第 8 个括号内的最后一个数是 $8 \times 128 = 1024$ 。

综上，本题选择 C 选项。

17. 【C】

解析：将原数列各项从中间拆分为两个数，前半部分为：1、4、7、10、13、16、19、22 公差为 3 的等差数列，下一项为 25。

后半部分为：3、6、9、12、15、18、21、24，也是公差为 3 的等差数列，下一项是 27。

那么所求项为 2527。

综上，本题选择 C 选项。

18. 【D】

解析：数列各项的百、十、个位数字加和均为 20，那么下一项三个数字加和也应为 20，D

选项 $6+6+8=20$ 。

综上，本题选择 D 选项。

19. 【C】

解析：两两做积为： $\frac{8}{3} \times \frac{3}{2} = 4$ ， $\frac{3}{2} \times 4 = 6$ ， $4 \times 2 = 8$ ， $2 \times 5 = 10$ ，

积数列是公差为 2 的等差数列，下一项为 $10 + 2 = 12$ ，所求项为 $12 \div 5 = \frac{12}{5}$ 。

综上，本题选择 C 选项。

20. 【C】

解析：两两做商为： $\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = 2$ ， $1 \div \frac{1}{3} = 3$ ， $4 \div 1 = 4$ ， $20 \div 4 = 5$

商数列是公差为 1 的等差数列，下一项为 $5 + 1 = 6$ ，所求项为 $20 \times 6 = 120$ 。

因此，选择 C 选项。

第十八章 溶液问题

1. 【C】 本题考查溶液问题。

设至少加 x 次数，这瓶水的盐度超过 30%，根据一瓶浓度为 15% 的盐水 500 克，每次加入

34 克浓度为 60% 的盐水，结合公式：浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，可得 $\frac{500 \times 15\% + 34x \times 60\%}{500 + 34x} > 30\%$ ，

解得 $x > 7.35$ ，因为 x 是次数，应当取整数，所以 $x = 8$ 。

综上，本题选择 C 选项。

2. 【C】 本题考查溶液问题。

设原盐水质量为 x , 盐溶质质量为 y , 根据此盐水中加入 100g 水后, 其浓度变为原来的 80%,

结合公式: 浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$, 可得 $\frac{y}{x+100} = \frac{y}{x} \times 80\%$, 解得 $x=400$ 。

综上, 本题选择 C 选项。

3. 【A】 本题考查溶液问题。

设甲乙丙 3 杯溶液的浓度分别为: x 、 y 、 z , 根据题意取 150 克甲溶液与 50 克乙溶液, 混

合后浓度与丙溶液相同, 混合前后溶质质量不变, 可得 $150x+50y=(150+50)z$, 化简得

$3x+y=4z$ ①, 根据“取 100 克乙溶液与 200 克丙溶液, 混合后浓度是甲溶液浓度的 1.5 倍”

可得, $100y+200z=(100+200) \cdot 1.5x$, 化简得 $2y+4z=9x$ ②, 把①代入②化简得; $y=2x$

③, 把③代入①中化简得 $5x=4z$ 。所以 $x:y:z=x:2x:\frac{5}{4}x=4:8:5$ 。

综上, 本题选择 A 选项。

4. 【D】 本题考查溶液问题。

根据题意设最后加入的盐水的浓度为 x , 赋值满瓶溶液为 100。结合公式: 浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$,

则倒掉 30% 后加满水的浓度为 $30\% \times 0.7 = 21\%$ 。则 $60 \times 21\% + 40x = 100 \times 30\%$, 解得 x

$= 43.5\%$ 。

综上, 本题选择 D 选项。

5. 【C】 本题考查溶液问题。

根据题意, 有浓度为 5% 的糖水 200 克, 如果向该糖水中加入浓度为 20% 的糖水 100 克,

结合公式；浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，可得 $\frac{5\% \times 200 + 20\% \times 100}{200 + 100} = 10\%$ 。

综上，本题选择 C 选项。

6. 【D】 本题考查溶液问题。

根据题意设需取 10% 的氢氧化钠溶液 x 克，结合公式；浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，可得；

$$\frac{4\% \times 150 + 10\% \times x}{150 + x} = 8\%, \text{ 解得 } x = 300.$$

综上，本题选择 D 选项。

7. 【D】 本题考查溶液问题。

根据题意倒出 40 克盐水后，再加入 40 克纯净水，可知溶液总量不变，而倒出 40 克盐水，

是倒出溶液的 $\frac{40}{100} = 40\%$ ，包括 40% 的溶质和溶剂，溶质剩余 $1 - 40\% = 60\%$ ，因此，一次

操作浓度变为原来的 60%，反复操作 3 次，那么盐水的最终浓度为 $75\% \times 60\% \times 60\% \times 60\%$

$$= 16.2\%.$$

综上，本题选择 D 选项。

8. 【B】 本题考查溶液问题。

设原来糖水质量为 x 克，糖的质量为 $50\%x = 0.5x$ 克。根据加入一定量水后浓度变为 40%，

此时溶液质量为 $0.5x \div 40\% = 1.25x$ ，那么加入水的质量为 $1.25x - x = 0.25x$ 克。

根据再加入与上一次等量的水后，糖水变为 60 克，可得； $1.25x + 0.25x = 60$ 克，解得 $x = 40$

克，所以糖的质量为 $0.5 \times 40 = 20$ 克。

综上，本题选择 B 选项。

9. 【A】 本题考查溶液问题。

设需要浓度为 90% 的溶液 x 克。根据混合前后溶质不变可以得到 $50 \times 60\% + 90\%x = 100 \times 66\%$ ，解得 $x = 40$ 。再根据混合前后总的溶液质量相等可以得到需要水的质量为 $100 - 50 - 40 = 10$ （克）。

综上，本题选择 A 选项。

10. 【D】 本题考查溶液问题。

本题可用十字交叉法解题，根据题意原溶质为 300，浓度为 95%；设新溶质为 x ，浓度为 60%，混合后浓度 75%，用十字交叉法解题，如下所示。

$$\begin{array}{ccc}
 300 & 95\% & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 & 75\% & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 x & 60\% &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 15\% \\
 \\
 20\%
 \end{array}
 \quad
 = \frac{15\%}{20\%} = \frac{3}{4}$$

所以 $\frac{300}{x} = \frac{3}{4}$ 解得 $x = 400$ 。

综上，本题选择 D 选项。

11. 【A】 本题考查溶液问题。

设原盐水的溶质为 A，设蒸馏水溶质为 B，根据题意原盐水的浓度为 4%，蒸馏水的浓度相当于 0% 的溶液，混合后浓度 0.8%，用十字交叉法解题，如下所示。

$$\begin{array}{ccc}
 A & 4\% & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 & 0.8\% & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 B & 0\% &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 0.8\% \\
 \\
 3.2\%
 \end{array}
 \quad
 = \frac{0.8\%}{3.2\%} = \frac{1}{4}$$

所以 $\frac{A}{B} = \frac{1}{4}$ ，蒸馏水的质量是原来盐水质量的 4 倍。

综上，本题选择 A 选项。

12. 【D】 本题考查溶液问题。

根据将其混合后加入 50 克水，配制成了浓度为 18% 的盐水 600 克，结合公式 $\text{浓度} = \frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，

可得溶质质量为：18%×600=108 克，混合前溶液质量为 600-50=550 克。设浓度为 12%

的盐水有 x 克，则浓度为 24% 的盐水有 550-x 克。根据混合前后溶质不变，可以得到 $12\%x +$

$(550-x) \times 24\% = 108$ ，解得 x=200 克，则浓度为 24% 的盐水有 550-200=350 克，原

12% 和 24% 的盐水质量之比是 200 : 350 = 4 : 7

综上，本题选择 D 选项。

13. 【D】 本题考查溶液问题。

根据取其中的一部分加水溶解形成浓度为 25% 的氯化钠溶液 20 克，结合公式： $\text{浓度} = \frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，

可知第一次取走氯化钠为 $20 \times 25\% = 5$ 克。设取走一部分后剩余的氯化钠有 x 克，已知溶解

后浓度为 50%，可列方程 $\frac{5+x}{20+x} = 50\%$ ，解得 x=10（克）。则原来瓶中氯化钠的质量为 $10+5=15$ （克）。

综上，本题选择 D 选项。

14. 【B】 本题考查溶液问题。

根据题意设甲盐水浓度为 m%，乙盐水浓度为 n%，根据将 X 千克乙盐水与 X 千克甲盐水

混合，并蒸发掉 X 千克水之后，得到的溶液浓度是乙盐水的 Z 倍

可得； $\frac{n \times X + m \times X}{X + X - X} = Zn$ ，化简得 $m+n=Zn$ ，则 $\frac{n}{m} = \frac{1}{Z-1}$

故乙盐水的浓度是甲盐水的倍 $\frac{1}{Z-1}$ 。

综上，本题选择 B 选项。

15. 【B】 本题考查溶液问题。

本题溶液没有具体数值，考虑赋值法。根据现有一定量浓度为 30% 的葡萄糖溶液，可赋值

葡萄糖溶质为 30，溶液 100；设加入水为 x ，结合公式：浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，则第一次加水后变

为 $\frac{30}{100+x} = 24\%$ ，解得 $x=25$ ，再次加入水 25，溶度将变为 $\frac{30}{100+25+25} = 20\%$ ，

综上，本题选择 B 选项。

16. 【B】 本题考查溶液问题。

根据现有一瓶浓度为 10% 的蜂蜜水 100 克，结合公式；浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，则原蜂蜜水中蜂蜜

的质量为 $100 \times 10\% = 10$ 克。现在浓度是 10%，若蜂蜜水的浓度提高 10% 则浓度 20%，可

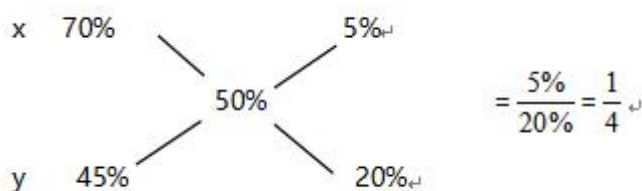
得 $\frac{10+a}{100+a+2a} = 20\%$ ，解得 $a=25$ 克。后加入的蜂蜜是原来的， $25 \div 10 = 2.5$

综上，本题选择 B 选项。

17. 【D】 本题考查溶液问题。

本题可用十字交叉法解题，设从两瓶取出部分为 x ， y ，根据题意有两瓶质量为 1 千克的酒

精溶液，溶液分别为 70% 和 45%，混合后浓度 50%，用十字交叉法解题，如下所示。



因为 $x+y=1$, $x:y=1:4$, 所以 $x=0.2$, $y=0.8$ 则两瓶剩余溶液分别为 $1-0.2=0.8$; $1-0.8=0.2$ 。

根据公式：浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，则混合后浓度为 $\frac{0.8 \times 70\% + 0.2 \times 45\%}{0.8 + 0.2} = 65\%$ ，

综上，本题选择 D 选项。

18. 【C】 本题考查溶液问题。

设需要加入 40% 的酒精 x 克，根据混合前后总的溶质质量相等可得； $20\% \times 400 + 40\%x = 30\% \times (400 + x)$ ，解得 $x=400$ 。

综上，本题选择 C 选项。

19. 【B】 本题考查溶液问题。

本题可用赋值法解题，根据题意赋值溶液中的盐的量为 12，根据公式浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，则第

一次盐水的量为， $12 \div 4\% = 300$ ，第二次盐水的量为 $12 \div 3\% = 400$ ，则加入水为 $400 - 300 = 100$ ，若再一次加入与上次等量的水，则盐水的浓度变为 $\frac{12}{400 + 100} = 2.4\%$ 。

综上，本题选择 B 选项。

20. 【A】 本题考查溶液问题。

设最初糖水浓度为 x ，根据题意有 1000g 未知浓度的糖水，再加 200g 浓度为 5% 的糖水，

混合后变成了浓度为 10% 的糖水，且混合前后溶质质量相等，可得： $1000x + 200 \times 5\% =$

$(1000 + 200) \times 10\%$ ，解得 $x = 11\%$ 。

综上，本题选择 A 选项。



资料分析

题目（一）

1. 【B】

题干所求为 0~4 岁组占比比 25~59 岁组高约多少个百分点，可知考查现期比重。

定位材料第一段：2023 年第 14 周，H 市流感哨点监测医院（哨点医院）共报告流感样病例 5187 例。

定位材料最后一段：0~4 岁组 1472 例，25~59 岁组 1266 例。

根据比重=部分/整体代入数据， $\frac{1472}{5187} - \frac{1266}{5187} = \frac{206}{5187} \approx \frac{206}{5200} \approx 4\%$

综上，本题选择 B 选项。

2. 【A】

题干所求为“2022 年第 14 周，H 市哨点医院监测门诊就诊病人总数约多少例”，考查基期比重。

定位材料第一段：2023 年第 14 周，本周监测门诊就诊病人总数 86749 例，比上周增加 5.76%，可知没有门诊就诊病人总数相对 2022 年增长率，无法直接求出基期值。那么根据材料中流感样病例的就诊比例（ILI%）为 5.98%，可以利用流感样病例的人数比例算出门诊就诊病人总数。

定位材料第二段：共报告流感样病例总数为 5187 例，比去年同期减少 56.16%可得 2022

年底 14 周流感样病例总数就诊人数为 $\frac{5187}{1-56.16\%} \approx 11800$

定位材料第三段：2023 年第 14 周全市哨点医院 ILI%为 5.98%，比 2022 年同期低 7.56 个百分点，那么 2022 年第 14 周流感样病例的就诊比例（ILI%）为 $5.98\% + 7.56\% = 13.54\%$ 。

根据比重=部分/整体代入数据，2022 年第 14 周，H 市哨点医院监测门诊就诊病人总数约

为 $\frac{11800}{13.54\%} \approx 87100$ 。

综上，本题选择 A 选项。

3. 【C】

定位材料第三段：2023 年第 14 周全市哨点医院 ILI% 为 5.98%，比 2021 年同期低 0.66 个百分点；国家级哨点医院 ILI% 为 2.12%，比 2021 年同期低 4.67 个百分点；城区哨点医院 ILI% 为 4.45%，比 2021 年同期低 2.08 个百分点；郊区、县（市）哨点医院 ILI% 为 7.46%，比 2021 年同期高 0.54 个百分点。

可得：2021 年第 14 周全市哨点医院 ILI%：5.98%+0.66%=6.64%

2021 年第 14 周国家级哨点医院 ILI%：2.12%+4.67%=6.79%

2021 年第 14 周城区哨点医院 ILI%：4.45%+2.08%=6.53%

2021 年第 14 周郊区、县（市）哨点医院 ILI%：7.46%-0.54%=6.92%

那么可得：郊区、县（市）>国家级>全市>城区

综上，本题选择 C 选项

4. 【D】

题干所求为“2023 年第 13 周……约是……的多少倍”，可知考查基期倍数问题。

定位材料第二段可得：（2023 年第 14 周）本周哨点医院共报告流感样病例总数为 5187 例，城区哨点医院 1899 例，比上周减少 19.40%，郊区、县（市）哨点医院 3288 例，比上周增加 26.07%。

根据基期倍数 $= \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ ，那么可得 $\frac{3288}{1899} \times \frac{1-19.40\%}{1+26.07\%} \approx \frac{3300}{1900} \times \frac{0.81}{1.26} \approx 1.73 \times 0.64 = 1.10$ 最接近

综上，本题选择 D 选项。

5. 【B】

A 选项: 定位第三段 2023 年第 14 周 H 市哨点医院 ILI% 为 5.98%, 比 2022 年同期低 7.56 个百分点, 比 2021 年同期低 0.66 个百分点。所以 2022 年第 14 周 H 市哨点医院 ILI% 比 2023 年同期高, 排除;

B 选项: 定位第二段 2023 年第 14 周 H 市哨点医院共报告流感样病例总数为 5187 例, 比去年同期减少 56.16%。2023 年第 14 周, H 市哨点医院报告流感样病例同比减少量 $\frac{5187}{1-56.16\%} \times 56.16\%$ 例, 即减少超过 6000 例, 当选;

C 选项: 定位材料第二段 2023 年第 14 周 H 市哨点医院共报告流感样病例总数为 5187 例, 比上周增加 4.49%, 其中国家级哨点医院 455 例, 比上周减少 6.57%。

基期比重 $= \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$, 2023 年第 13 周, H 市国家级哨点医院报告流感样病例占全市比例为

$\frac{455}{5187} \times \frac{1+4.49\%}{1-6.57\%} \approx \frac{455}{5187} \times \frac{1.04}{0.94} < 10\%$, 错误;

D 选项: 定位材料最后一段: 2023 年第 14 周 H 市哨点医院共报告流感样病例总数为 5187 例; 各年龄组报告的流感样病例构成情况为: 0~4 岁组 1472 例, 5~14 岁组 1103 例, 15~24 岁组 406 例, 25~59 岁组 1266 例, 60 岁以上组 940 例。

$5187 \times 20\% = 1037.4$ 例, 则 2023 年第 14 周 H 市哨点医院报告流感样病例中, 占比低于 20% 的年龄组即流感样病例低于 1037.4 例的年龄组有 15~24 岁组 (406 例)、60 岁以上组 (940 例), 由 2 个并非 3 个, 所以排除。

综上, 本题选择 B 选项。

题目 (二)

1. 【B】

题干所求为 2022 年, 农村居民人均可支配收入中, 所占比例明显高于城镇居民的, 考查现

期比重。定位材料第一段：2022 年，城镇居民人均可支配收入 49283 元；农村居民人均可支配收入 20133 元。定位统计图可得：2022 年城镇居民与农村居民的工资性收入、经营净收入、财产净收入及转移净收入情况。

根据公式：比重 = $\frac{\text{部分}}{\text{整体}}$

A 项：城镇居民工资性收入比重 = $\frac{29578}{49283} \approx 60\%$ 、农村居民工资性收入比重 = $\frac{8449}{20133} \approx 50\%$ ，不符

合题意；

B 项：城镇居民经营净收入比重 = $\frac{5584}{49283} \approx 11.3\%$ 、农村居民经营净收入比重 = $\frac{6972}{20133} \approx 34.6\%$ ，

农村居民经营净收入比重高于城镇 23.3 个百分点；

C 项：城镇居民财产净收入比重 = $\frac{5238}{49283} \approx 10.3\%$ 、农村居民财产净收入比重 = $\frac{509}{20133} \approx 2.5\%$ ，城

镇 > 农村，不符合题意；

D 项：城镇居民转移净收入比重 = $\frac{8882}{49283} \approx 18\%$ 、农村居民转移净收入比重 = $\frac{4203}{20133} \approx 20.9\%$ ，即

农村居民转移净收入比重高于城镇 2.9 个百分点。

可得农村居民人均可支配收入中，所占比例明显高于城镇居民的是经营净收入。

综上，本题选择 B 选项。

2. 【A】

题干所求为 2022 年……城乡居民人均消费支出，考查现期平均数。

定位材料找数据：2022 年各类城乡居民人均消费支出情况。

根据城乡居民人均消费支出 =

$$\frac{\text{城镇镇居民人均消费支出} \times \text{城镇居民人数} + \text{农村居民人均消费支出} \times \text{农村居民人数}}{\text{城镇居民人数} + \text{农村居民人数}}$$
，由于城镇居

民人数和农村居民人数均为定值，且在 2022 年各类城乡居民消费支出中，除其他用品及服务外，衣着的城镇居民人均消费支出（1735 元）和农村居民人均消费支出（864 元），都

是人均消费支出中最少的类别。

可得：除其他用品及服务外，我国城乡居民人均消费支出最少的类别是衣着。

综上，本题选择 A 选项。

3. 【C】

题干所求为 2022 年，全国居民人均收支盈余比上一年增加了/减少了多少百分数，考查一般增长率问题。

定位材料找数据：2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年增长 5.0%；2022 年，全国居民人均消费支出 24538 元，比上年增长 1.8%。

2022 年全国居民人均收支盈余 = 36883 - 24538 = 12345 元。那么 2021 年全国居民人均收支盈余 $\approx \frac{36883}{1.05} - \frac{24538}{1.02} \approx 35000 - 24000 = 11000$ 元。

则 2022 年，全国居民人均收支盈余增长率 = $\frac{12345 - 11000}{11000} \approx 12\%$

综上，本题选择 C 选项。

4. 【D】

题干所求为 2022 年，我国城镇居民与农村居民人数之比最接近，考查比值计算。

定位文字材料可得：2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，城镇居民人均可支配收入 49283 元，农村居民人均可支配收入 20133 元。

根据线段法：距离与量成反比，可得我国城镇居民人数：农村居民人数 = (36883 - 20133) : (49283 - 36883) = 16750 : 12400 $\approx 4 : 3$ 。

综上，本题选择 D 选项。

5. 【B】

提问为能够从上述资料中推出的，可知本题考查综合分析，对选项逐一进行分析：

A 项、定位材料找数据：材料没有给出 2022 年全国城镇居民、农村居民人均工资性收入同比增长的相关数据，无法判断因此 A 项错误；

B 项、定位材料找数据：定位文字材料第一段，2022 年城镇居民人均可支配收入 49283 元，增长 3.9%；农村居民人均可支配收入 20133 元，增长 6.3%。定位文字材料第三段，城镇居民人均消费支出 30391 元，增长 0.3%；农村居民人均消费支出 16632 元，增长 4.5%。

可得：2021 年城镇居民人均消费支出占人均可支配收入的比重 $= \frac{30391}{49283} \times \frac{1+3.9\%}{1+0.3\%} \approx 62\% \times 1.04 \approx$

64%，农村居民人均消费支出占人均可支配收入的比重 $= \frac{16632}{20133} \times \frac{1+6.3\%}{1+4.5\%} \approx 80\%$ ，那么 2021 年

农村居民的人均可支配收入中用于消费支出的比例更大，因此 B 项正确；

C 项、定位材料找数据：统计表中 2022 年城镇居民人均居住支出 7644 元，同比增长 3.2%；食品烟酒人均支出 8958 元，同比增长 3.2%。增长率相同，而食品烟酒人均支出大于居住，那么食品烟酒人均支出同比增量大于居住，则城镇居民在居住上的消费支出增加值不是最大的，因此 C 项错误；

D 项、定位材料找数据：定位统计表，2022 年城镇居民人均居住支出 7644 元，同比增长 3.2%，城镇居民交通通信人均支出 3909 元，同比下降 0.6%。

根据材料数据，2021 年城镇居民人均居住支出 $= \frac{7644}{1+3.2\%} \approx 7400$

2021 年城镇居民交通通信人均支出 $= \frac{3909}{1-0.9\%} \approx 3944$

可得出城镇居民的消费支出的重点不是交通通信支出，因此 D 项错误。

综上，本题选择 B 选项。

题目 (三)

1. 【C】

题干所求为 2019-2021 年,全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率。

可知考查年均增长率。

定位材料图 1: 2019 年全国县域工业农村信息化建设县均社会资本投入为 2054.6 万元,

2021 年为 3588.8 万元。

年均增长率公式: $(1+r)^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$, 则代入数据 $(1+r)^2 = \frac{3588.8}{2054.6} \approx 1.75$, 得 $r \approx 32\%$ 。

综上, 本题选择 C 选项。

2. 【B】

题干所求为 2020 年, 全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入, 可知本题考查基期量。

定位材料第一段, 2021 年全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入为 954.6 亿元。

县均社会资本投入 3588.8 万元, 比上年增长 17.2%。

基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1+r}$, 2020 年, 全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入为 $\frac{954.6}{1+17.2\%} \approx 815$ 亿元。

综上, 本题选择 B 选项。

3. 【A】

题干所求为 2021 年, 东部地区县域农业农村信息化建设社会资本投入约为中、西部地区之和的多少倍。可知考查现期倍数。

定位材料第二段: 分区域看, 东部地区社会资本投入 562.4 亿元, 占全国社会资本投入的 58.9%; 中部地区社会资本投入 193.8 亿元; 西部地区社会资本投入 198.4 亿元。

中、西部地区之和为 $193.8+198.4=392.2$ 亿元，东部地区县域农业农村信息化建设社会资本投入约为中、西部地区之和的 $562.4/392.2 \approx 560/390$ ，首位直除约为 1.4

综上，本题选择 A 选项。

4. 【D】

题干所求为 2021 年县域农业农村信息化建设同比增长率最大的，可知考查增长率。

定位图 1 可得 2021 年、2020 年的相关数据。增长率公式： $r = \frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}}$

A 选项：东部地区县均社会资本投入增长率 $= \frac{7410}{6129.8} - 1 \approx 1.21 - 1 = 21\%$

B 选项：东部地区乡村人均社会资本投入增长率 $= \frac{231.8}{182.1} - 1 \approx 1.27 - 1 = 27\%$

C 选项：西部地区县均社会资本投入增长率 $= \frac{1893.1}{1327.9} - 1 \approx 1.43 - 1 = 43\%$

D 选项：西部地区乡村人均社会资本投入增长率 $= \frac{89.4}{59.6} - 1 \approx 1.5 - 1 = 50\%$

那么增长率最大的为西部地区乡村人均社会资本投入。

综上，本题选择 D 选项。

5. 【D】

A 选项：定位图二，2019 年，西部地区乡村人均社会资本投入为 56.5 元高于中部地区 33.1 元，排除。

B 选项：定位图 1，2020 年，东部地区县均社会资本投入同比增量为 $6129.8 - 4900.7 = 1229.1$ 万元。2020 年，中部地区县均社会资本投入同比增量为 $2409.5 - 1150.2 = 1259.3$ 万元，东部地区该指标数据小于西部，排除。

C 选项：定位图 2，根据 $(1+r)^n = \frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ 。东部、中部和西部地区均为 $n=3$ ，那么比较 r 的大小只需要比较 $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ 的大小。代入数据：

东部地区: $\frac{231.8}{133.0} < 2$; 中部地区: $\frac{80.2}{33.1} > 2$; 西部地区: $\frac{89.4}{56.5} < 2$

东部地区乡村人均社会资本投入年均增长率没有高于中部, 排除。

D 选项: 定位图 1, 根据公式, 增长率 = $\frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}}$

代入图中数据: 2019-2021 年, 中部地区县均社会资本投入的增速为 $\frac{2272 - 1150.2}{1150.2} \approx \frac{1120}{1200} \approx 90\%$

全国县均社会资本投入增速为 $\frac{3588.8 - 2054.6}{2054.6} \approx \frac{1530}{2100} \approx 70\%$ 。

所以, 中部地区县均社会资本投入增速高于全国县均社会资本投入增速, 当选。

综上, 本题选择 D 选项。

题目 (四)

1. 【B】

题干所求为相比 2021 年, 2022 年我国十个品种再生资源回收重量降幅超过 10%, 可知考查一般增长率问题。

定位统计表: 2021-2022 年我国十个品种再生资源回收重量。先排除增速的废有色金属、废纸、废轮胎、报废机动车、废电池。

接下来计算降幅:

废钢铁: $\frac{24081.0 - 25021.0}{25021.0} > -10\%$

废塑料: $\frac{1800.0 - 1900.0}{1900.0} > -10\%$

废弃电器电子产品: $\frac{415.0 - 463.0}{463.0} < -10\%$

废旧纺织品: $\frac{415.0 - 475.0}{475.0} < -10\%$

废玻璃: $\frac{850.0 - 1005.0}{1005.0} < -10\%$

可得 2021 年, 我国十个品种再生资源回收重量降幅超过 10% 的有废弃电器电子产品、废旧纺织品、废玻璃, 共 3 个。

故正确答案为 B。

2. 【A】

题干所求为相比 2021 年，2022 年我国废纸平均回收价格，可知考查平均数增长量。

定位统计表可知：2021 年和 2022 年我国废纸回收重量分别为 6491.0 万吨和 6585.0 万吨；

2021 年和 2022 年我国废纸回收金额分别为 1493.0 亿元和 1402.6 亿元。

平均回收价格 = $\frac{\text{年度回收金额}}{\text{年度回收重量}}$ ，代入数据可得：

$$2022 \text{ 年我国废纸平均回收价格} = \frac{1402.6}{6585.0} \approx 2130 \text{ 元/吨}$$

$$2021 \text{ 年我国废纸平均回收价格} = \frac{1493.0}{6491.0} \approx 2300 \text{ 元/吨}$$

$$2300 - 2130 = 170 \text{ 元/吨}$$

综上，本题选择 A 选项。

3. 【D】

题干所求为 2022 年我国十个品种再生资源回收重量从大到小进行排序，可知考查增长量比较。

定位统计表：可得 2021 年和 2022 年我国十个品种再生资源回收重量，其中 2022 年再生资源回收重量从大到小排名前 5 位的为废钢铁 24081.0 万吨、废纸 6585.0 万吨、废塑料 1800.0 万吨、废有色金属 1375.0 万吨、废玻璃 850.0 万吨。

那么 2022 年排名前 5 位再生资源的同比增量分别为：

$$\text{废钢铁：} 24081.0 - 25021.0 = -940 \text{ 万吨}$$

$$\text{废纸：} 6585.0 - 6491.0 = 94 \text{ 万吨}$$

$$\text{废塑料：} 1800.0 - 1900.0 = -100 \text{ 万吨}$$

废有色金属：1375.0-1348.0=27 万吨

废玻璃：850.0-1005.0=-155 万吨

对比可知，废钢铁的同比增量最小，应处于折线图最低点对应 D 选项。

综上，本题选择 D 选项。

4. 【C】

题干所求为 2022 年我国废有色金属中废铅回收重量，可知考查现期计算。

定位材料找数据：2021 年我国废有色金属回收重量为 1348.0 万吨，根据饼状图可得，2021 年废有色金属中废铅回收重量占比=1-51.93%-17.88%-10.16%=20.03%；再定位文字材料可得，2022 年废有色金属中废铅回收重量同比增长 5.56%。

那么先求出 2021 年废有色金属中废铅回收重量为：1348.0×20.03%≈270 万吨

那么 2022 年废有色金属中废铅回收重量为：270×(1+5.56%)≈285 万吨

综上，本题选择 C 选项。

5. 【C】

提问为能够从上述资料中推出的，可知本题考查综合分析，对选项逐一进行分析：

A 项：定位文字材料 2022 年我国报废机动车回收数量 399.1 万辆，回收数量占我国机动车保有量的 9.57‰。可得截止 2022 年底，我国机动车保有量为 $\frac{399.1}{9.57\text{‰}} \approx \frac{400}{0.01} \approx 40000$ 万辆，因此 A 错误；

B 项：定位统计表可知 2022 年我国十个品种再生资源的回收重量以及回收金额。根据公式：

平均回收价格 = $\frac{\text{年度回收金额}}{\text{年度回收重量}}$ ，可得 2022 年废有色金属的平均回收价格为 $\frac{2959.77}{1375.0} \approx \frac{2960}{1380} \approx 2.1$

万元/吨；废电池（铅酸电池除外）的平均回收价格为 $\frac{121.6}{51.0} \approx 2.4$ 万元/吨，那么废有色金属的

平均回收价格低于废电池（铅酸电池除外），则 2022 年我国十个品种再生资源平均回收价格最高的并非废有色金属，因此 B 错误；

C 项：定位文字材料 2022 年，我国废钢铁、废有色金属等十个品种再生资源回收总金额约为 13140.6 亿元，同比下降 4.05%。定位统计表 2021 年我国十个品种再生资源的回收金额。观察可知：2021 年回收金额排前两名的再生资源分别为废钢铁 7523.6 亿元、废有色金属 2878.5 亿元， $(7523.6+2878.5) \div \frac{13140.6}{1-4.05\%} \approx \frac{10402 \times (1-4\%)}{13140.6} \approx \frac{9986}{13141} \approx 76\% > 75\%$ ，因此 C 正确；

D 项：定位文字材料可得 2022 年废有色金属中废铅回收重量同比增长 5.56%。定位统计表可得：2021 年、2022 年废有色金属的回收重量分别为 1348.0 万吨、1375.0 万吨。定位统计图可知 2021 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量的占比情况。

则 2021 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量约为 $1348.0-270=1078$ 万吨。

可知 2022 年废有色金属中废铅回收重量为 285 万吨，则 2022 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量为 $1375.0-285=1090$ 万吨 > 1078 万吨，所以 2022 年除废铅以外的废有色金属回收重量总和比 2021 年的有所上升，因此 D 错误。

综上，本题选择 C 选项。